



人文地理学 Human Geography

■ **主讲教师： 闫庆武**
yanqingwu@cumt.edu.cn



第二章 人口分布与迁移

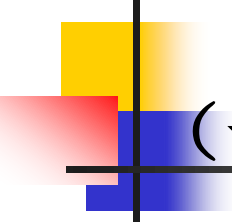
- 第一节 人口分布与构成
- 第二节 人口增长
- 第三节 人口分布
- 第四节 GIS与人口地理学



第一节 人口的分布

- 一、人口地理学
- 二、人口分布的概念
- 三、世界人口分布特点
- 四、中国人口分布特点
- 五、人口分布的影响因素

一、人口地理学

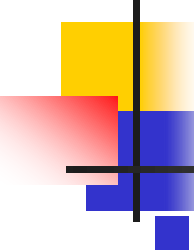


(一) 人口地理学的概念：

人口地理学是研究在一定的历史条件下**人口分布、人口构成、人口变动和人口增长**的空间变化，及其与自然环境和社会经济环境的关系的学科，它是人文地理学中较新的分支学科。

近年来地理学与经济学、社会学、历史学、生态学以及人口学等关注人口问题的学科之间相互渗透，但研究人口现象的空间变化一直是地理学研究人口的重点。

（二）人口地理学与人口学的关系



人口地理学与人口学的关系如同植物地理学与植物学、经济地理学与经济学的关系。人口地理学着眼于人口现象的空间方面，人口学则作为一门独立的综合性的学科，研究人口变化过程及其发展规律，更多地偏重人口统计，考察人口数量与质量之间的关系。人口地理学要借助于人口学的基本理论、数据和方法，具有地理学和人口学之间边缘学科的性质。

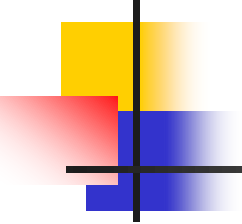
（三）人口地理学的基本内容：

- 人口地理学的基本内容：研究人口地理分布，人口变动、人口迁移，人口增长，人口构成，劳动力资源，人口承载能力等等。

(四)人口地理学发展简史

- 中国从《汉书·地理志》开始，历代积累了大量人口资料；其他国家也做了许多这方面工作：
- 1798年英国经济学家马尔萨斯发表《人口论》提出人口增长快于食物增长的重要观点，对人口科学研究起到重大推动作用；
- 1804年人文地理学创始人李特尔的《欧洲地理》就详细论述了人口、民族和自然环境的关系，以及人口与民族的分布状况；
- 1891年拉采尔的《人类地理学》论述了世界人口数量和分布、人口密度与文化发展的关系、人口移动和不同民族接触的互相影响等问题，从体系和理论上建立了人口地理学的基础。但最初的人口地理研究开始于第一次世界大战后不久。

- 1921年鲍曼分析了中欧人口的区域差异；
- 1922年瑞典地理学家德·耶尔研究了瑞典人口分布及制图问题。同期，赫特纳和维达尔·白兰士在人文地理学的研究和著作中也很重视人口分布的统计分析和人口现象的描述；
- 1926年，中国的竺可桢发表了对江苏、浙江省人口密度研究的论文。
- **但这一时期尚未把人口本身作为地理学的研究对象，而把它作为人文地理学的一个方面进行研究。**

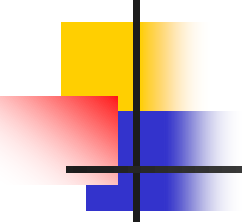
- 
- 1931年美国地理学家杰弗逊对世界城市人口分布的比较分析，是重要的人口地理研究；
 - 几年之后，中国的胡焕庸提出了中国人口分布的密度差异的重要概念。

- 第二次世界大战以后，人口地理学发展很快，尤其是50年代开始，地理学家不仅对各国各地区的人口地理进行了大量调查、研究，也对人口地理学的理论、方法进行了探讨。

其中美国的特里·丹尼斯、英国的博热·加涅埃、英国的著作在国际上都有一

1953年阐明人口地理学的性质和范畴。

齐林斯基1966年指出人口地理学可分为：
描述人口数量和特性的地理位置；
解释人口数量和特性的空间表现形态；
人口现象的地理分析。

- 
- 70年代以来，美国一些人口地理学家特别关注人口的重新分布和政府的人口政策，对城市化过程也作了大量研究，还探讨了国际人口迁移趋势以及国际移民计划。

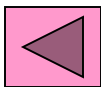
二、人口、人口分布及测度

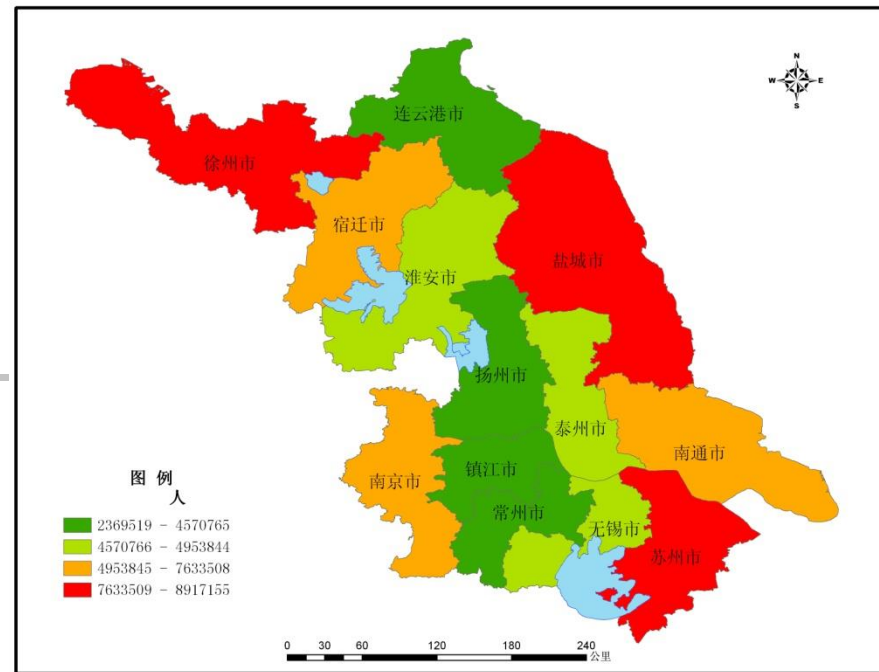
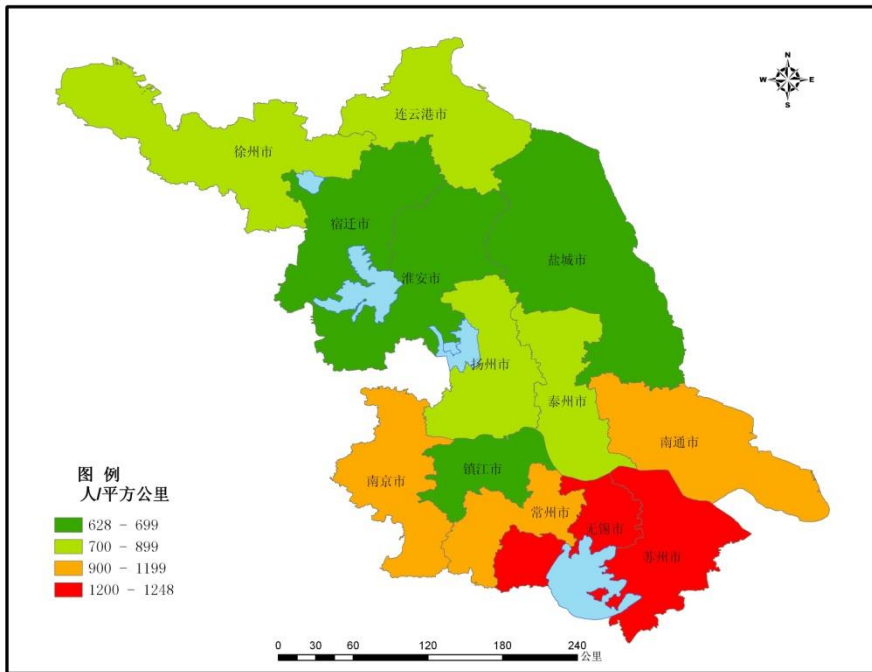
(一) 人口、人口分布

生活在一定社会生产方式、一定时间，居住在一定地域，实现其生命活动并构成社会生活主体，具有一定数量和质量的人所组成的社会群体。

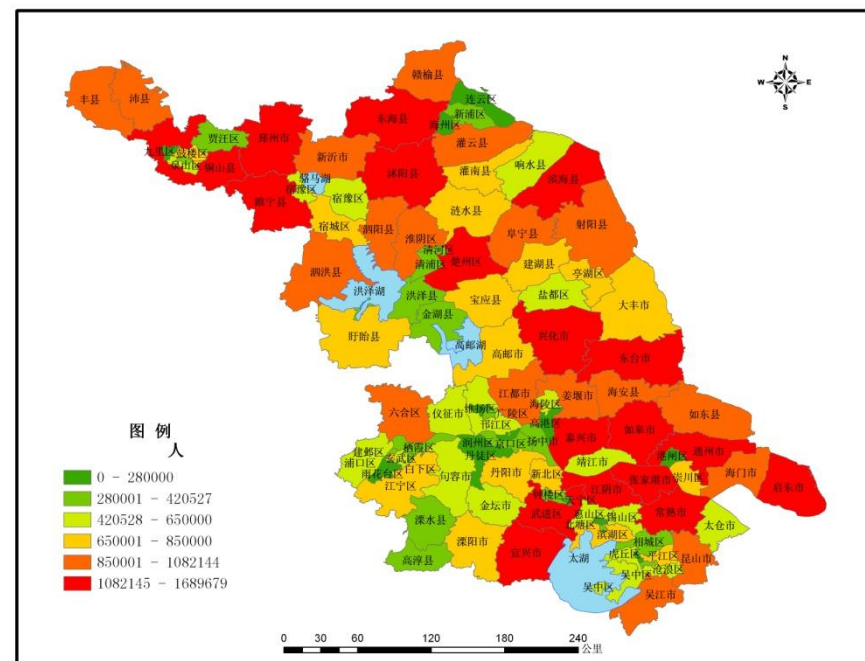
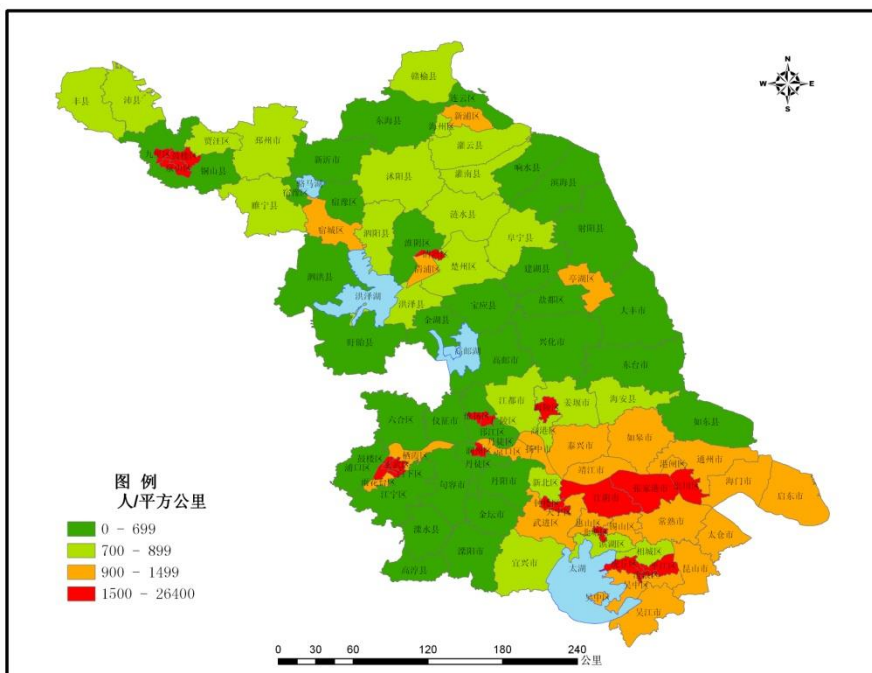
人口分布

是指一定时间内人口在一定地区范围的空间分布状况，是人口过程在空间的表现形式。





江苏省 2005 年的人口 总数与人口 密度分布





人口分布的测度--人口密度

(1) 概念：人口密度一般被看作是衡量人口分布的主要指标，它反映一定地区的人口密集程度，是指单位土地面积上居住的人口数。

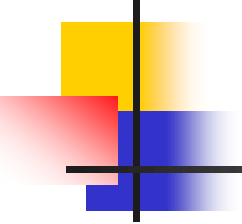
（2）人口密度的分类：

人口土地密度（土地可以为居住面积、耕地面积、农用地面积等）

人口经济密度（国民生产总值、收入、商品零售额）。

比较密度（生理密度或供养密度）：单位面积农用土地（包括耕地、林地、牧草地三种，后二者按**3:1**折算成耕地）上的平均人口数。公式是：某地区某年的平均人口数与该地区农用土地面积之比。

农业人口密度：指单位面积农用土地上的农业人口数。公式是：某地区某年从事农业活动的人口数与该地区的农用土地面积之比。



(3) 人口密度的弊端

- 只是一个平均数，掩盖了内部差异。
- 范围越小，越能反映人口分布的现实
- 是人口与抽象空间的比较，反映的人地关系不具体、不精确
- 不具有功能特性，难以揭示演变趋势



三、人口构成

人口构成是指具有不同自然的、社会经济的、地域特征的人口之间的比例关系，即各特征的人口数在人口总数中的百分比，也称人口结构。人口结构包括自然结构、社会经济结构和地域结构。人口的自然结构根据人口自然生理特征划分，主要包括人口的年龄、性别、种族结构等。

1. 性别构成
2. 年龄构成
3. 职业构成
4. 民族构成

1. 性别构成

男性人口与女性人口数量在总人口中的比例关系即人口的性别构成。

表示方法

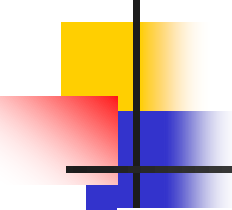
①以男性与女性人口各占总人口的百分比表示；②以男性人数对女性人数的百分比表示，即以女性人口数为**100**，所对应的男性人口数表示。在区域人口分析中，除总人口性别比例外，新出生人口性别比和各年龄组人口性别比也是分析的重要指标。

影响因素

出生婴儿性比例：据研究，受胎时男性与女性为**120: 100**左右，由于片男胎在妊娠期间流产、死胎的机率较大，到出生时，性比例降为**105**上下。无论古今中外，这个出生性比例都是基本恒定的，上下波动幅度很小。

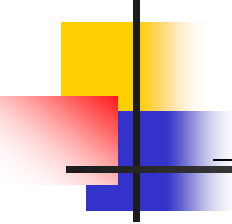
男女分令死亡率：在我国由于重男轻女等社会意识影响，针对女婴的人工流产、溺婴，以及“生男为止”的生育观念等，使**0~1**岁人口的性比例比这个比例要高出很多。以后由于社会分工、战争等原因，在各年龄组中，男性的死亡率要比女性高，使性比例差距逐年有所缩小，

人口迁移和社会生产部门对性别的选择性：劳动力的跨区域迁移多以青年男性为主，使迁入区人口男性比例上升，迁出区男性比例下降。重工业 采矿业 林业 渔业 交通 建筑 地勘等生产部门男性比例较高；而纺织 缝纫 手工艺制品等生产部门则女性比例较高。



女性生存优势

- 女性生存优势是指女性比男性有更长的预期寿命。
- 女性生存优势分为三个阶段：
 - 一是，**0-----14**岁，男性人口略多于女性人口。
 - 二是，**15-----64**岁，男性人口大致等于女性人口。
 - 三是，**65**岁以上，女性人口多于男性人口。



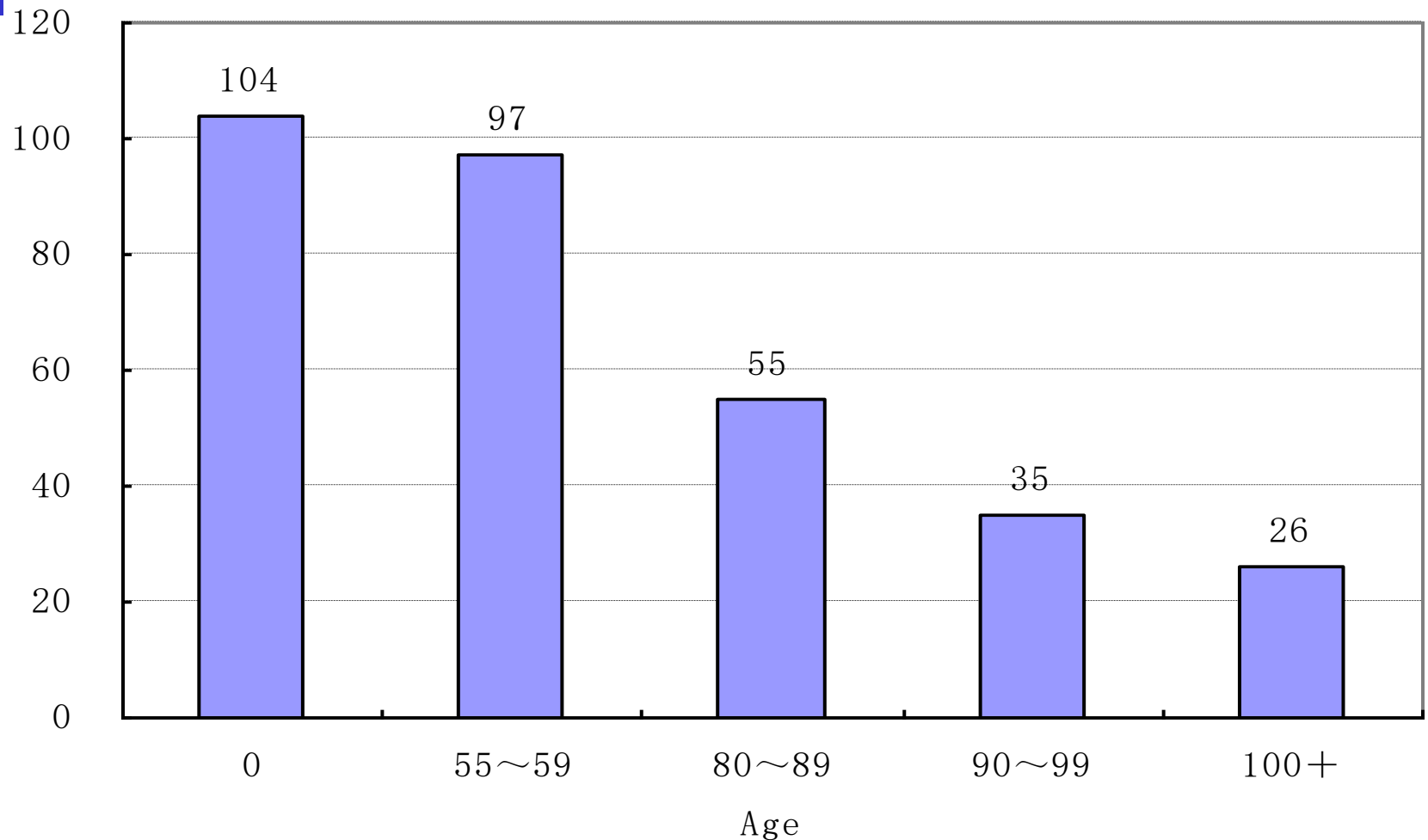
人口不同生命阶段的性别比

性别比	相应的生命阶段	指标范围显示	
		男	女
第一性别比	受孕阶段	120-150	100
第二性别比	婴儿出生阶段	104-107	100
第三性别比	婚育年龄阶段	≈ 100	100
第四性别比	老年阶段	< 100	100

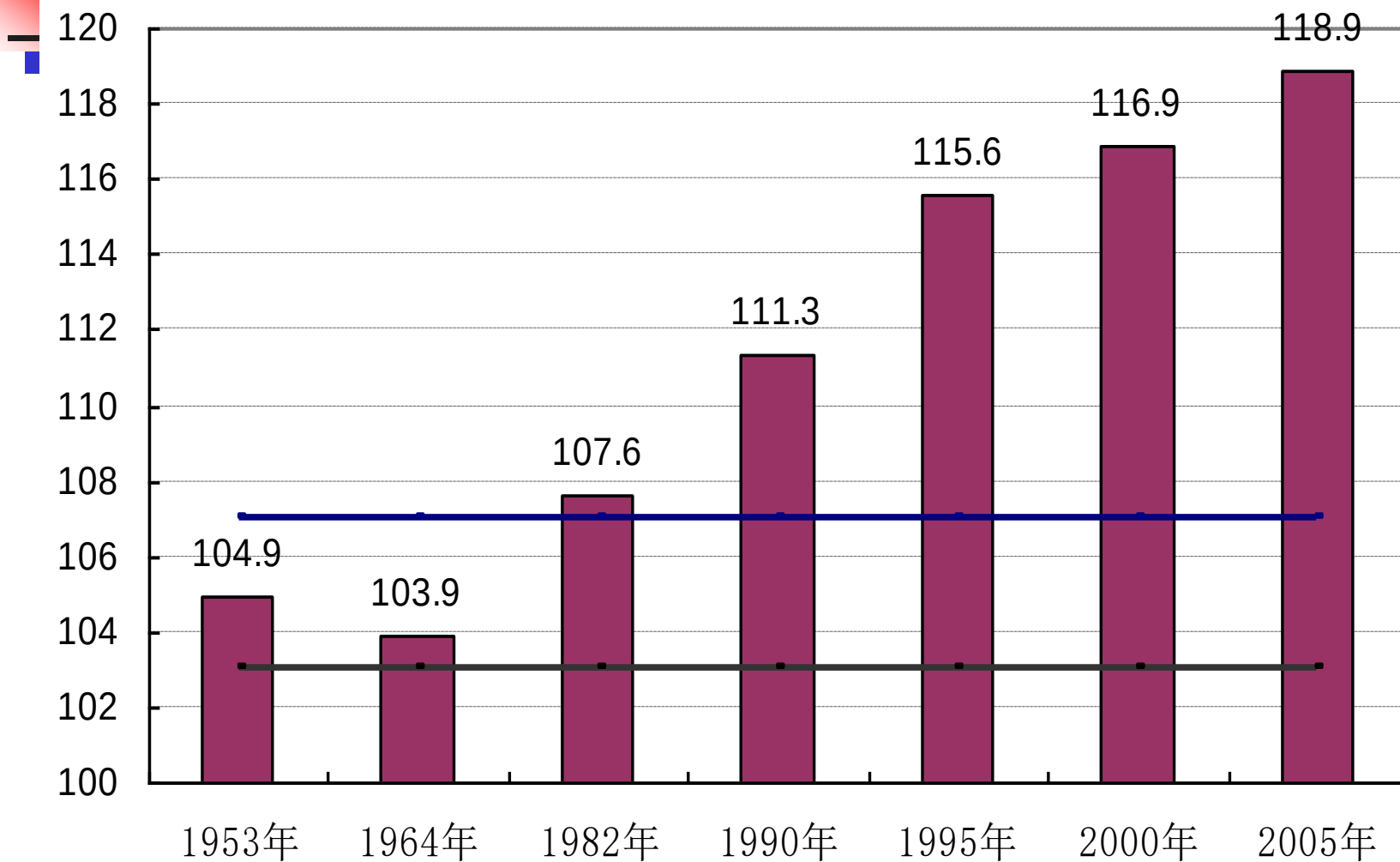
从整个人口性别比的变化过程看，女性比男性有更长的预期寿命---女性生存优势(生物学)

实证观察：

世界人口不同年龄段的性别比变化（1998）



数据分析：中国出生人口性别比变化



按已有子女性别分的下一婴孩性别比

已有子女		下一婴孩性别比
一个	男	107.3
	女	190.0
两个	两男	76.5
	一男一女	122.1
	两女	380.6
三个以上	女>男	231.3
	女=男	160.0
	女<男	74.1

资料来源：“透视出生性别比偏高现象”，《人口研究》03/5.

相关资料：

中国出生性别比升高的原因探讨

三位一体的传统生育观

时间取向：早生

数量取向：多生

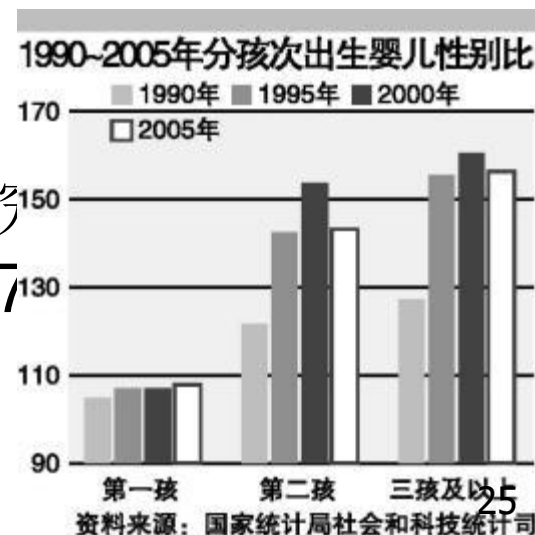
性别取向：生男

- 在生育数量受到限制的前提下，“生男”意愿势必变得更加强烈。

1990~2000年中国分孩次出生性别比

	合计	一孩	二孩	三孩
1990 年	111.3	105.2	121.0	127.0
1995 年	115.6	106.4	141.1	154.3
2000 年	116.9	107.1	151.9	159.4

实证观测：“1990年代中国出生性别比：陈卫，翟振武《人口研究》07





中国出生性别比升高的原因探讨：

根本原因：传宗接代、重男轻女等观念主导着强烈的“生男”偏好。这种性别偏好实际上是性别不平等（**Gender Inequalities**）必然导致的性别比失调（**Sex Imbalance**）。

实现途径：

- ①产前性别检测；
- ②产时溺弃女婴；
- ③产后隐报瞒报。

因素解析：关于Missing girls的争议。

参阅高凌“我国人口出生性别比的影响因素”，《人口研究》1995年增刊。
“透视出生性别比偏高现象”，《人口研究》03/5.



出生性别比升高导致的直接后果

- 男多女少，婚姻挤压，“剩男”现象。

参阅李树茁等“性别歧视和婚姻挤压：中国、韩国和印度的比较研究”，《中国人口科学》98/6

- 对失衡人口规模的正确评估。

区别“正常多生”与“偏高多生”。

参阅原新“对我国出生性别比失衡人口规模的判断”，《人口研究》07/6



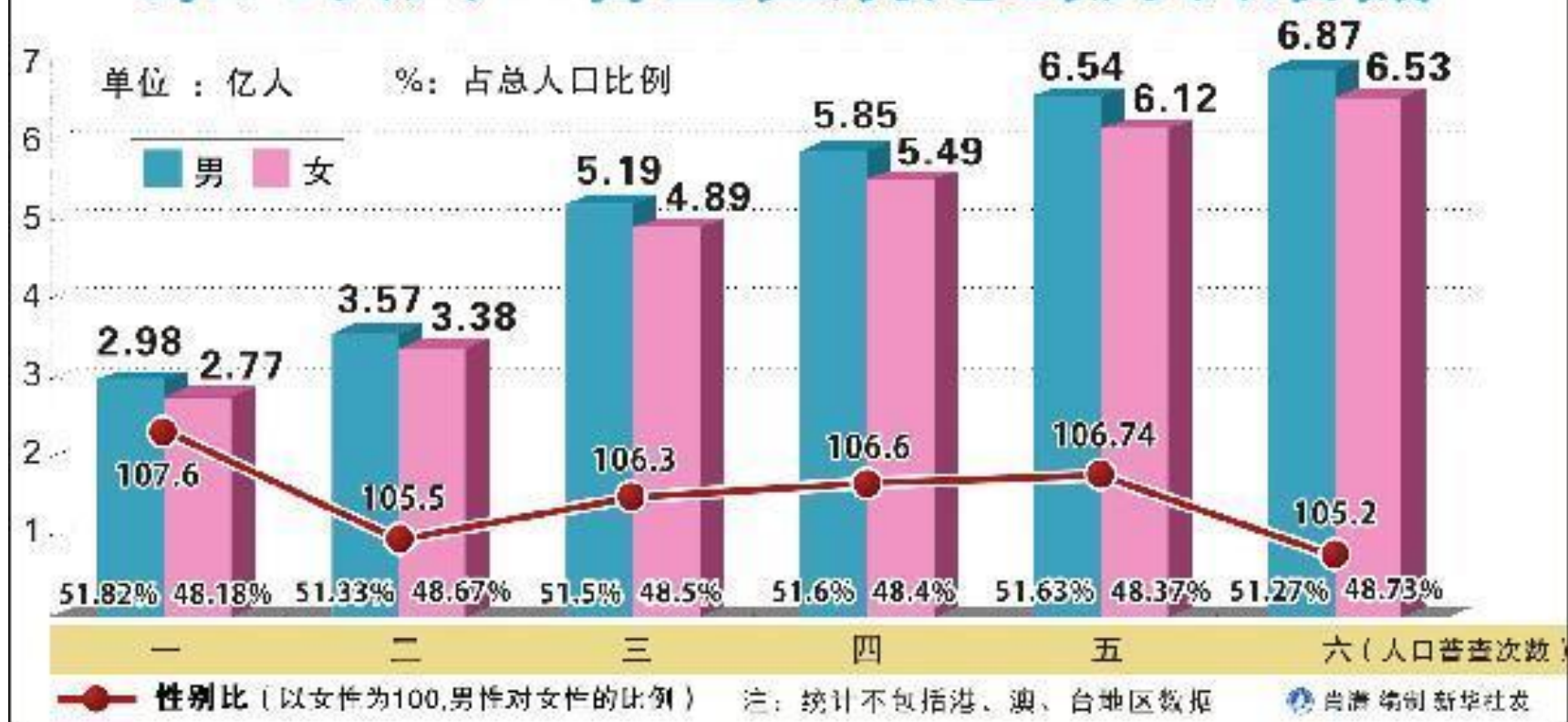
历次普查总人口性别构成

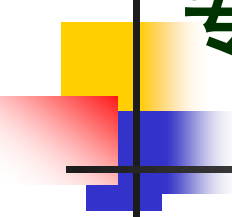
Sex Composition from Population Censuses

- 男性人口占**51.27%**，女性人口占**48.73%**，总人口性别比由2000年人口普查的**106.74**下降为**105.20**。

男 Male

第六次人口普查性别比创历次最低





专题：性别比失调问题

- 世界人口性别构成状况（结论）：
 - **1、世界人口性别构成基本平衡。据联合国估算，1985年世界总人口为48.42亿，其中男性人口为24.32亿，女性人口为24.10亿。世界人口性别比为100.9。**
 - **2、世界人口性别比的变化具有趋于平稳的特点。1950年—1985年，世界人口性别构成大致维持在100左右。**
 - **3、在一些国家性别比失调状况较为严重，主要表现为男性多于女性状况。**

中国人口性别构成现状

1993年4月19日，“人民日报”首次报道1981年全年出生婴儿性别比为108.47

1、中国出生性别比持续升高：

中国出生性别比：1981年---108.5

1982年（第三次全国人口普查）---108.5

1989年---113.8

1990年（第四次全国人口普查）---111.3

1995年---115.8

2000年（第五次全国人口普查）---116.9

2004年末---121.2左右

2005年1 %抽样调查显示---118.58

2010年出生人口的性别比：118.06：100

到2020年，20—45岁男性将比女性多3 0 0 0万人左右



■ 历年的性别比数据严重偏离了**103-107**正常值域。根据联合国最新公布的数据，全世界**2000年0-4岁**人口性别比最高的是中国（**120.2**），比排序第二的韩国（**110.7**）高出**9.5**个百分点。 **2000年**第五次全国人口普查，江西、广东、海南、安徽、河南五省出生人口性别比在**130**以上，最高达**138**，还有**6**个省出生性别比在**120**以上。





■ 2、孩次越高，性别比越高：

- 全国统计表明：**2000**年生一胎的性比别为**107.1**，
- 生二胎的性比别为**151.9**，生三胎的性比别达**159.4**。
- 生的胎数越多，选择生男孩的越多。
- 据估计，在中国每诞生一个新生命，就有**2.5**个婴儿被堕胎。每年至少有**30000**胎儿因为是女婴而被流产。

■ 3、涉及范围广

- 不仅中部地区，而且东部、西部地区也偏高；不仅农业人口，而且非农业人口也偏高；尤其是，不仅二孩、多孩偏高，一孩也开始偏离正常水平。

我们要流掉女孩！



问题产生的根源：

- 1、传统文化的影响，中国是儒家道德为主的传统文化
 - -----重男轻女，男尊女卑，不孝有三，无后为大。
 - -----农村有家族观念、宗族观念：男孩可以传宗接代
- 2、社会保障体系滞后。中国的老百姓有着养儿防老的传统观念
- 3、法律缺位导致性别鉴定泛滥
- 4、B超的普及----直接原因。性别选择的医疗成本比较低。
- 5、各国纷纷领养中国女婴



2023/11/20



性别失衡带来的社会问题：

■ 1、婚姻挤压

- 到**2020**年，中国处于婚龄的男性人数将比女性多出**3000万到4000万**

- （1）拉大男女婚龄差，出现“老夫少妻”的现象。
- （2）传统家庭和社会的稳定受到威胁。

■ 2、性别挤压

■ 3、社会犯罪现象增加

■ 4、养老保障问题

■ 5、“跨国婚姻”激增。



新闻链接 -----

- 日前韩国男女比例失调就引起了韩国政府的高度重视，**2005**年，韩国涉外婚姻就占到结婚总数的**14%**，越来越多的韩国人到国外寻求配偶，韩国的许多乡政府也顺应潮流出资赞助本地人的婚姻旅游，帮助引进国外新娘。
-
- 俄罗斯是世界上男女比例失衡最为严重的国家之一。根据最新人口普查结果，俄罗斯男女比例为**1000:1147**，城市人口男女比例甚至达到了**1000:1167**。俄罗斯男性和女性人数分别为**6700**多万和**7700**多万，整整相差**1000**万。也许这是为什么目前俄罗斯一本名为《如何嫁给外国人——**101**条建议》的书正在热销的原因。



良策的探寻

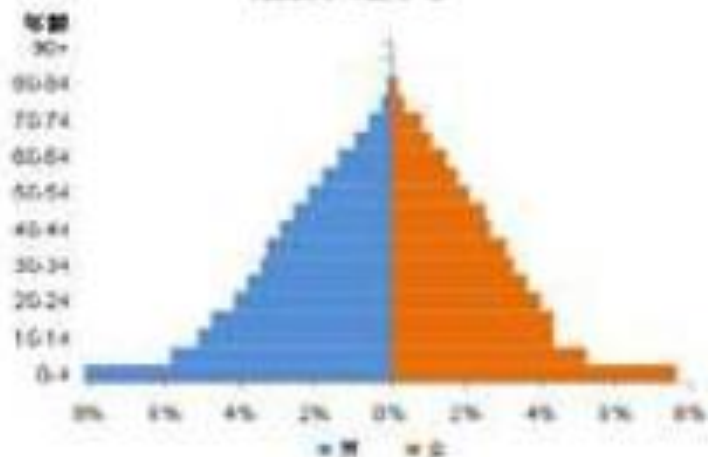
- **1、加强思想教育，宣传男女平等的思想，宣传男女性别比例平衡的重要性**
- **2、加大法律制裁的措施----对非法鉴定行为**
- **3、社会保障配套政策亟待跟上**
- **4、提高妇女的社会、政治和经济地位**



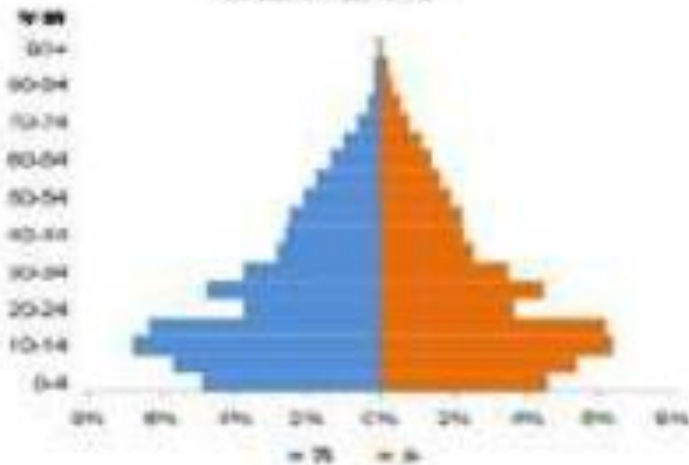
历次普查年龄金字塔

Age Pyramid from Population Censuses

1953人口金字塔



1982人口金字塔



2000人口金字塔



2010人口金字塔



2. 年龄构成

概念与表示

人口的年龄构成是指各年龄组人口数量在总人口中的比例关系。通常用各年龄组人口占总人口的百分数来表示。

“年龄”的理解

不同学科视角对“年龄”的理解

1. **日历年龄**：亦称“年代学年龄”（**Chronological age**），即从出生之日起，按年月顺序自然累加计算的年龄或岁数，故又称“自然年龄”或“时序年龄”。
需要注意的是，日历年龄在习惯上有三种算法，（1）周岁年龄，即从出生至统计时已生存满的实足年岁，相当于已过生日的次数；（2）虚岁年龄，指出生至统计时已跨越的日历年度；（3）确切年龄，指出生至统计时已真正生存过的时间，它可精确统计到天乃至时分。现在日历年龄一般都是按周岁做统计，人口（统计）学上惯用的也是这样一种年龄标准。根据这一标准，人的年纪总是随着岁月的流失而增加的，它不以人的主观意愿为转移，也不受个体差异的影响。
2. **生理年龄**：亦即“生物学年龄”（**Biological age**），是指人的生命历程在其生命周期中所处的位置或所达到的生理阶段。这种年龄的评定来自生物医学。一般讲，生理年龄总是与日历年龄同步增长的，因此才有“岁数不饶人”的感叹。但由于遗传基因、生存环境等因素的影响，生理年龄的个体差异较大，并不全然与人的日历年龄相对应。人们完全可以年逾古稀仍耳聪目明，精力未衰；也完全可能未进花甲就老眼昏花，精力不济，精力充沛、且“不服老”的老年人的一种赞誉。

3. 角色年龄：又叫“社会学年龄”（Sociological age），是指人们在社会生活中所处的地位与所显现的角色。对该年龄的认同来自既定的社会经济背景。一个人的角色年龄与其日历年龄和生理年龄大体一致，但又有自己的评判准则，在既定的社会经济背景下，社会角色的转换（如退休回家；当了爷爷/奶奶）是判定人们社会学年龄的重要依据。

4. 心理年龄：即“心理学年龄”（Psychological age），是指根据人们对人世的生存态度和人生体验而做出的年龄评价。心理年龄的确认往往取决于个人对自我的主观认同或心理感受，它与上述的几种年龄判定有较大的出入。所谓“未老先衰”，就是指日历年龄和生理年龄尚年轻，但精神萎靡不振，致使心理年龄衰老；而“老当益壮”则正好相反，它是对那些

年龄组的划分与表示

逐龄分组：0岁组（不足1岁），1岁组，2岁组.....；

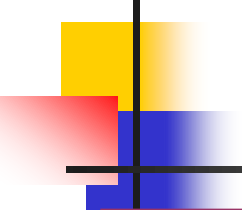
5岁一档分组：女00~4岁，5~9岁，10~14岁，.....；

10岁一档分组：如0~9岁，10~19岁，20~29岁，.....；

国际划分法：划分为三组，即0~14岁为少年儿童组，15~64岁为青年或成年组，65岁以上为老年组；

我国划分法：划分为六组，即0~6岁为学龄前儿童组，7~12岁适龄小学组，13~15岁为适龄初中组，16~18岁为适龄高中组，男16~59、女16~54为适龄劳动人口组，60岁以上为老年人口组。

人口分组的结果除用表格表示外，还用人口金字塔图表示，并且后者更为直观、常用。



衡量人口年龄构成的指标

影响年龄构成的主要因素

年龄构成对区域发展的影响

对人口本身再生产的影响：①瑞典人口学家桑德巴的人口再生产的类型。在人口统计学中，②按年龄构成和中位年龄所做的类似划分。这两种划分方法都反映了人口年龄构成与人口再生产的关系。

对区域发展的影响：①首先表现在劳动适龄人口同被抚养人口的比例关系上。②其次，处在不同生长发育阶段的人口对社会环境有不同的影响和要求，社会的物质消费结构、各类文化教育设施的配套、医疗卫生和社会保障事业的发展、住宅和交通的建设，莫不与人口年龄构成有关，当人口年龄构成发生变动以后，有关的一切社会职能均要随之有相应的变化。经济文化建设如不考虑人口文化构成的变化趋势及其可能带来影响，就难以同未来的社会需求相适应，从而陷于被动的地位。

人口负担系数（Dependency Ratio）：

即某一人口中非劳动年龄人口（**≤14岁**的少儿人口和**≥65岁**的老年人口）与劳动年龄人口（**15~64岁**人口）之比，分为“少儿负担系数”；“老年负担系数”和“总负担系数”。

$$\text{少儿负担系数} = \frac{\leq 14 \text{岁人口}}{15 \sim 64 \text{岁人口}} \times 100\%$$

$$\text{老年负担系数} = \frac{\geq 65 \text{岁人口}}{15 \sim 64 \text{岁人口}} \times 100\%$$

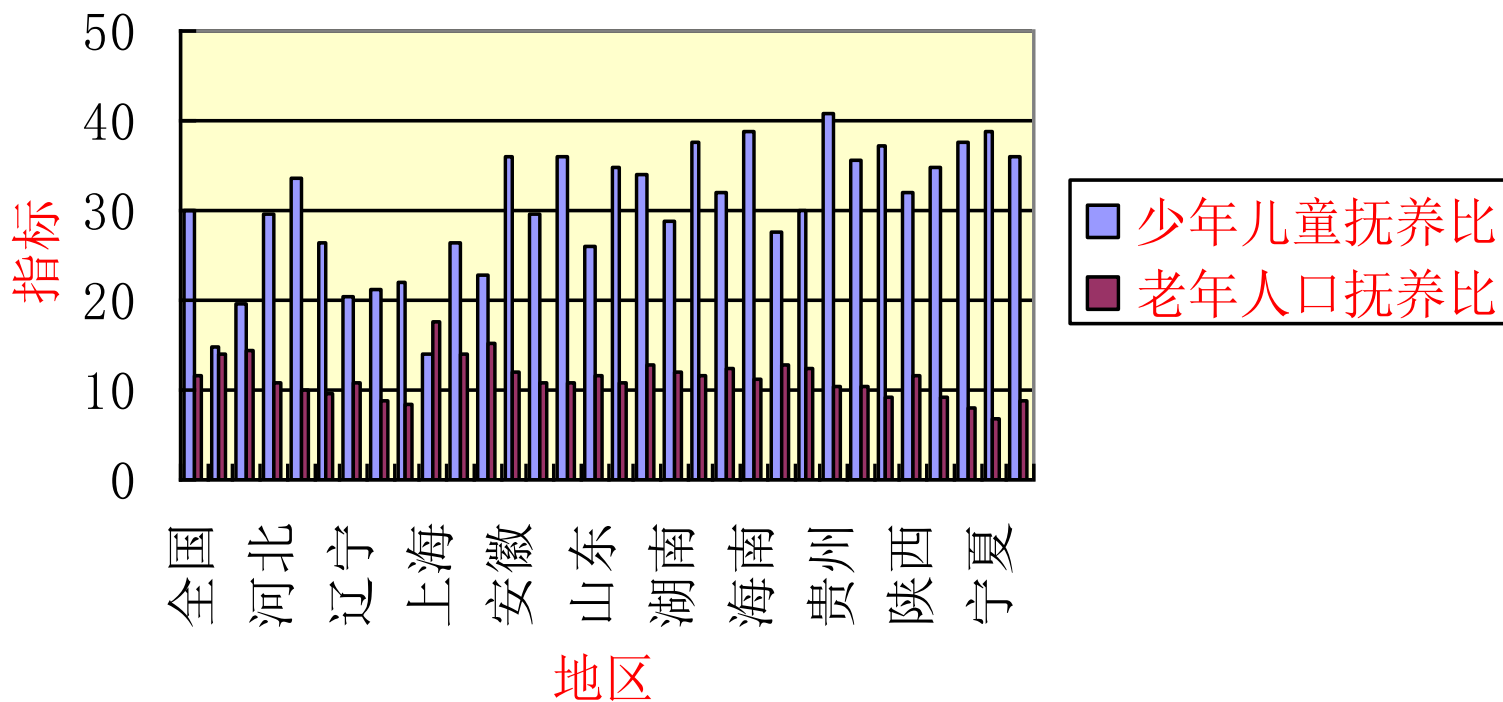
$$\text{总负担系数} = \text{少儿负担系数} + \text{老年负担系数}$$

人口赢利期:总抚养比<50%

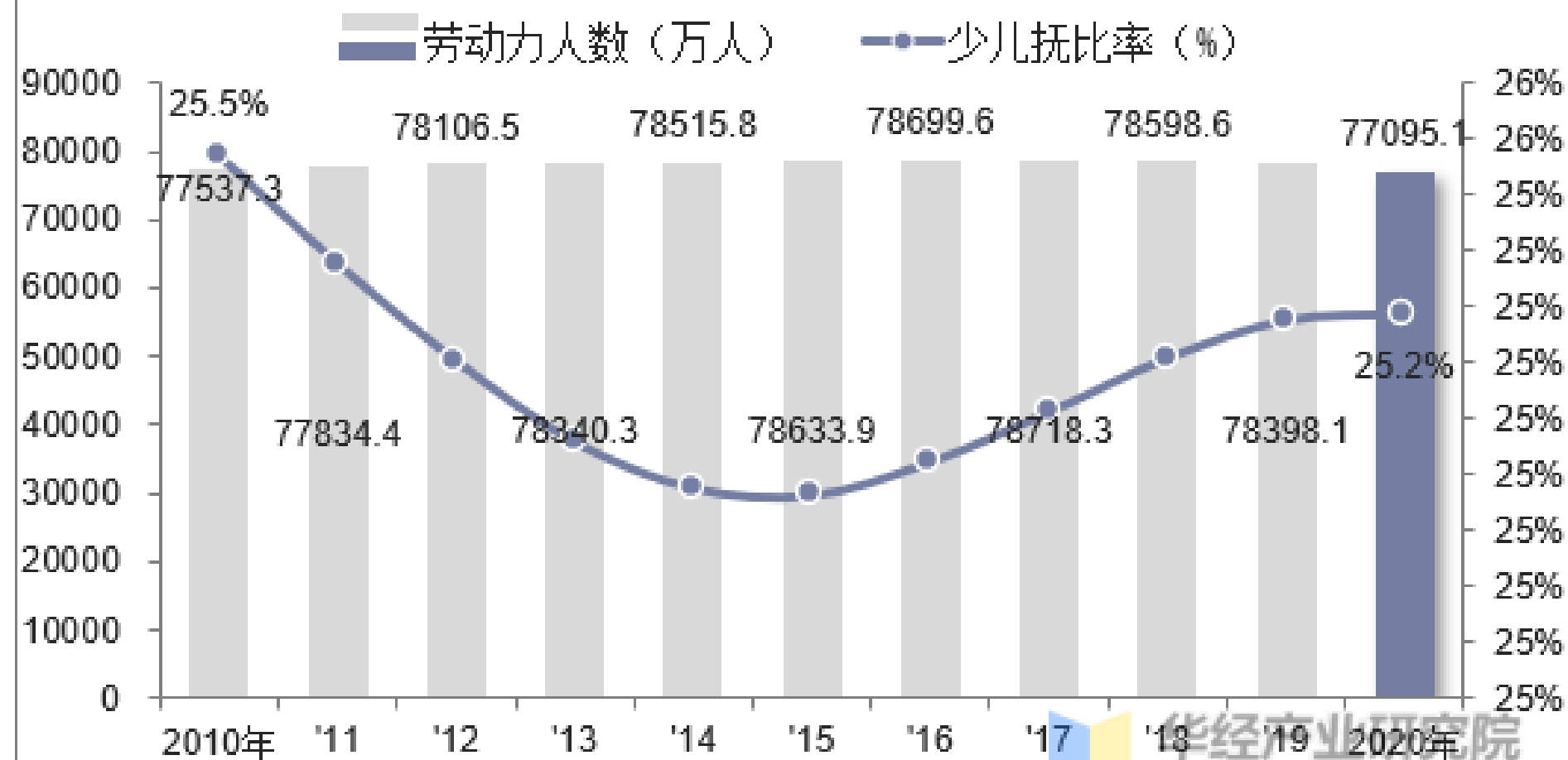
2023/11/20

各地区抚养比

各地区抚养比



2010-2020年中国劳动力人数及少儿抚比率统计



制图：华经产业研究院 (www.huaon.com)

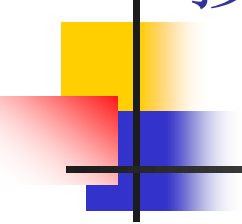


桑德巴模式：

瑞典人口学家桑德巴（**Sundbarg**）在1900年发表的《人口年龄分类和死亡率研究》一文中，通过对年龄结构与人口增长率的实证分析，发现各年龄组人口占总人口的百分比在各国呈现出较大差异。由此按不同年龄结构所导致的不同人口增长态势划分了三种人口类型。这种把年龄分组与人口变动类型相结合的分析方法，即被后人称之为“桑德巴模式”。

桑德巴模式：

按年龄分组划分的人口再生产类型



	0~14 岁	15~49 岁	≥50 岁
增长型	40.0	50.0	10.0
静止型	26.5	50.5	23.0
减少型	20.0	50.0	30.0

资料来源：见吴忠观主编《人口科学辞典》，西南财经大学出版社1997年版，第384页。

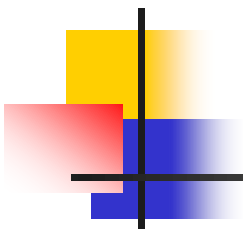


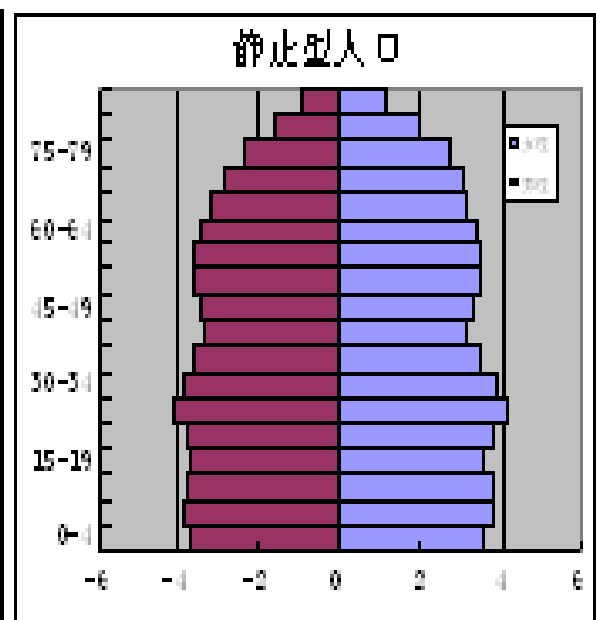
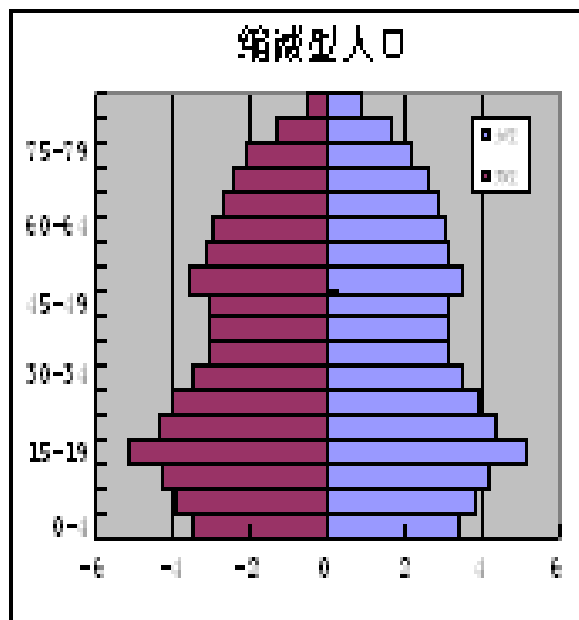
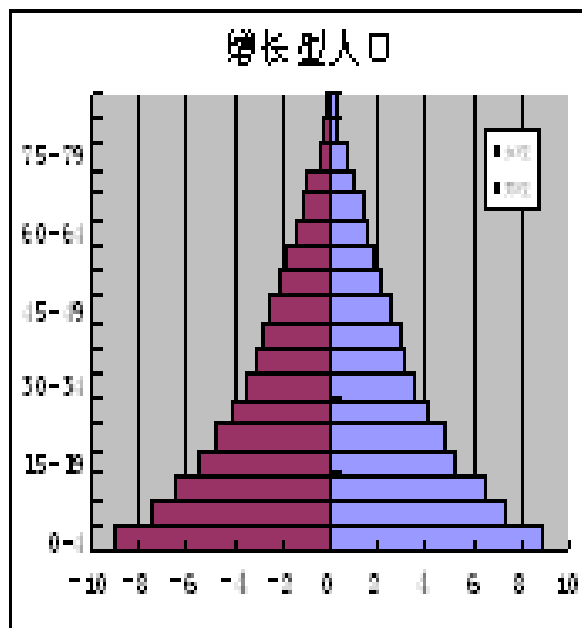
表2—1 桑德巴的人口再生产类型

人口比重/%	增长型	稳定型	减少型
0~14岁	40	26.5	20
15~49岁	50	50	50
>50岁	10	23.5	30

表2—2 人口统计中年龄构成的划分

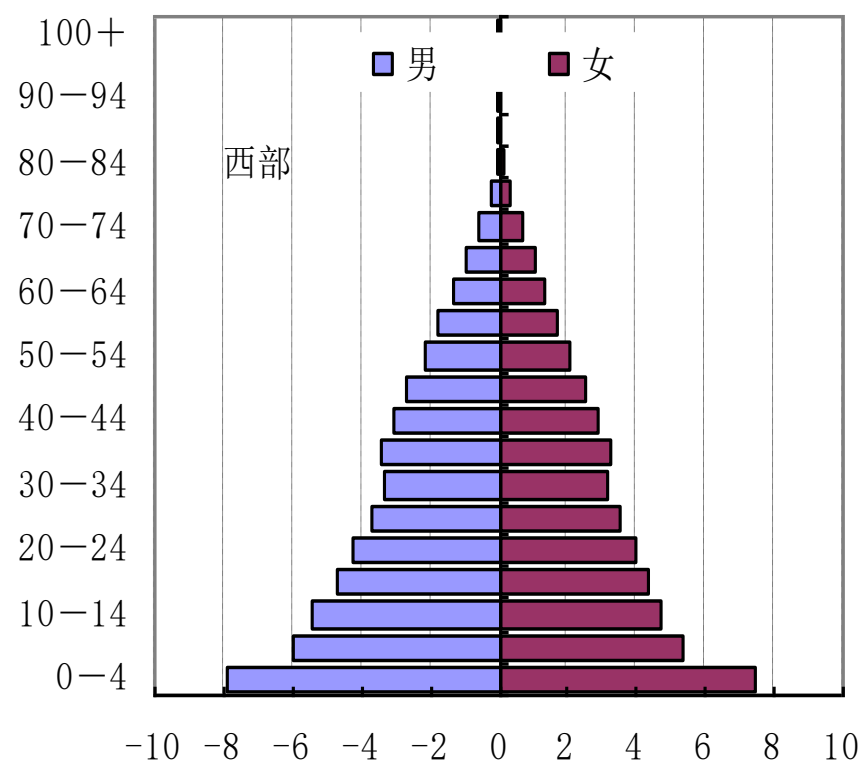
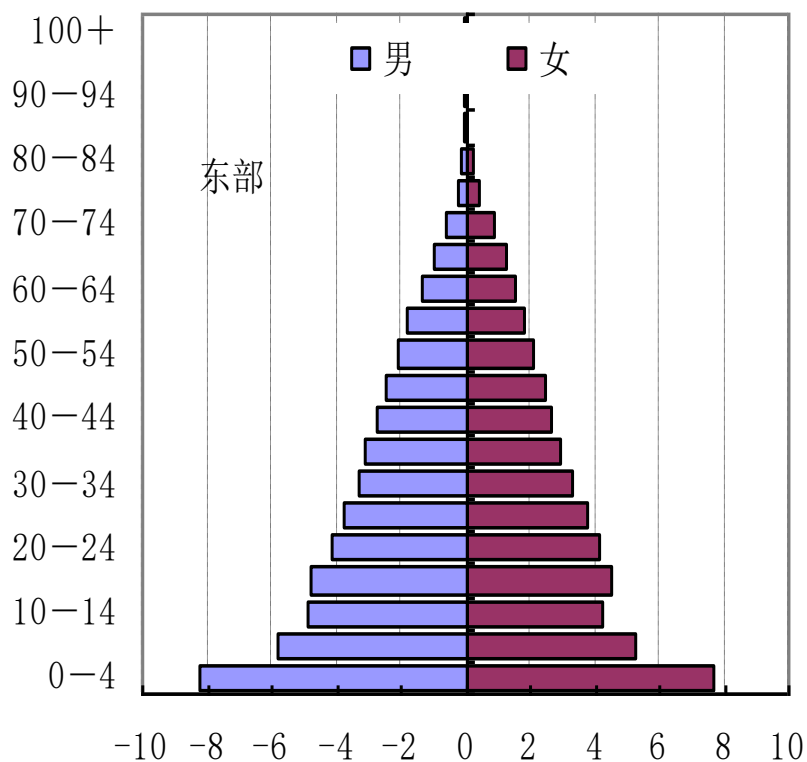
少年儿童比重/%	老年人口比重/%	中位年龄/岁	类 型
>40	<4	<20	年轻型
30~40	4~7	20~30	成年型
<30	>7	>30	老年人口

概念：人口年龄金字塔 (Population Pyramid)

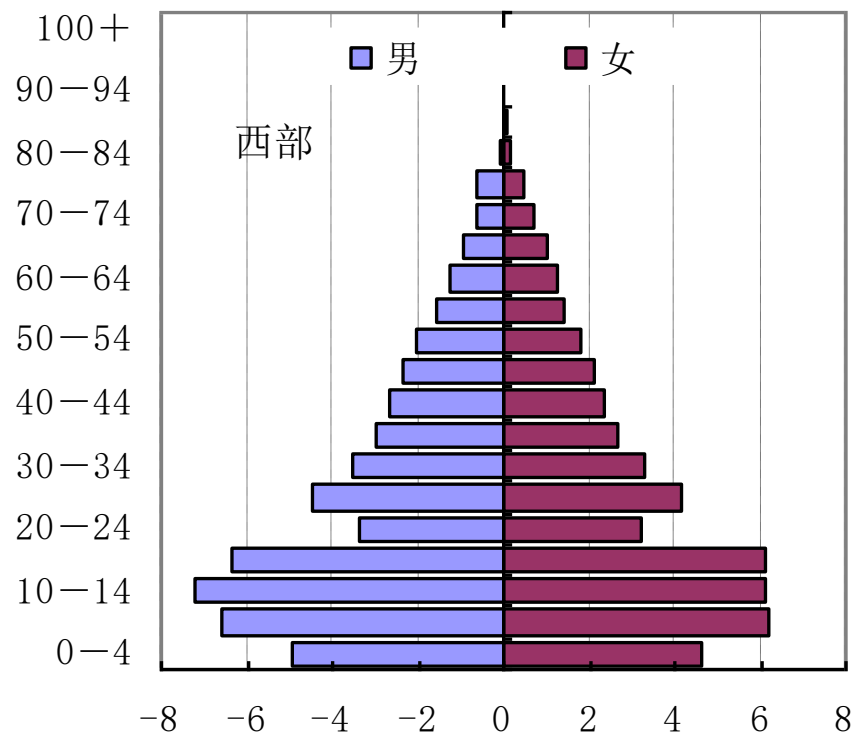
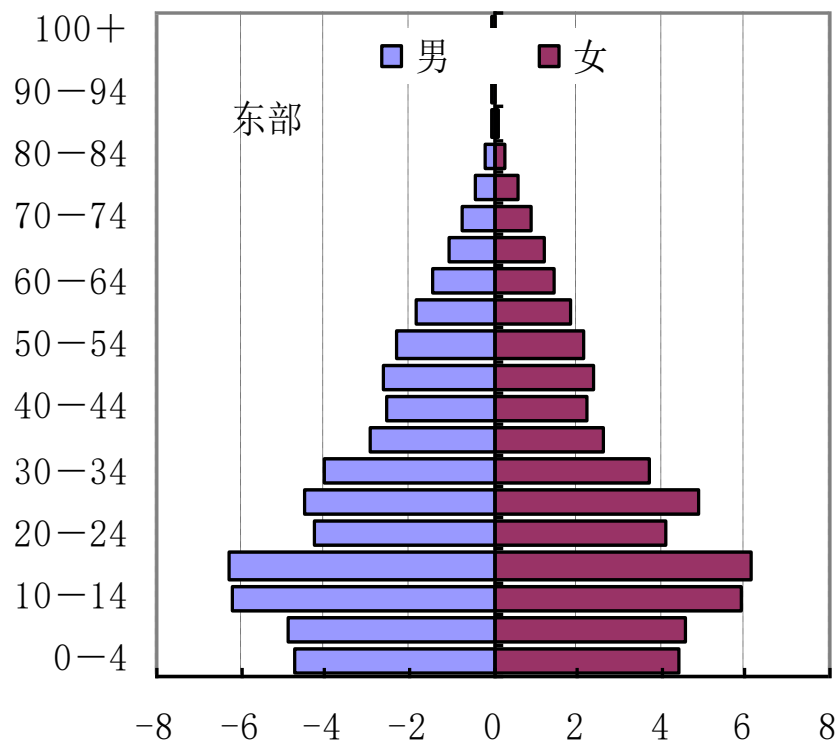


三种典型的人口年龄金字塔图示

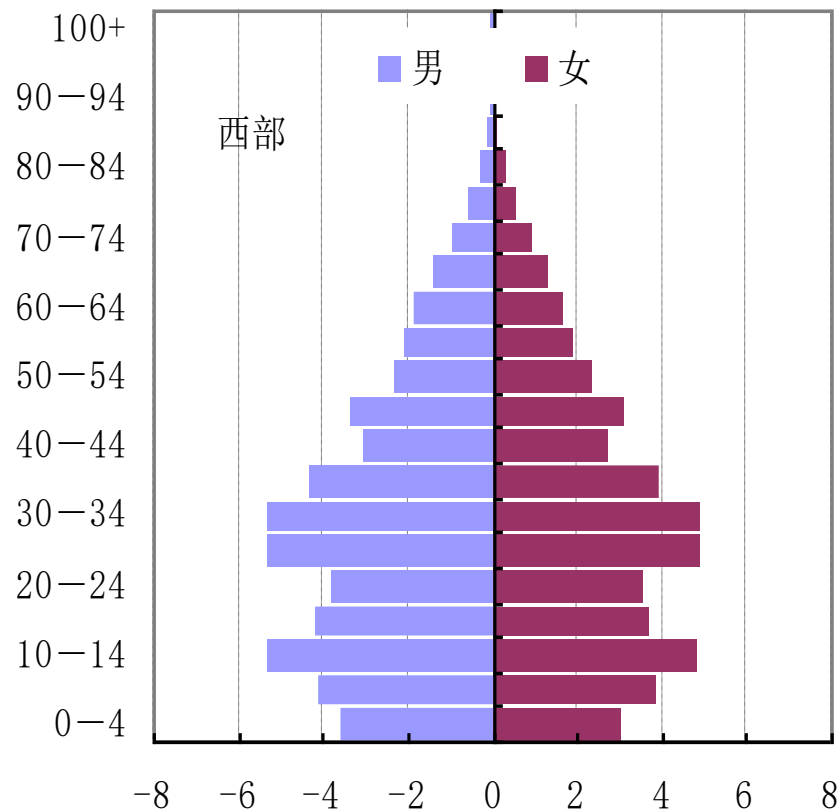
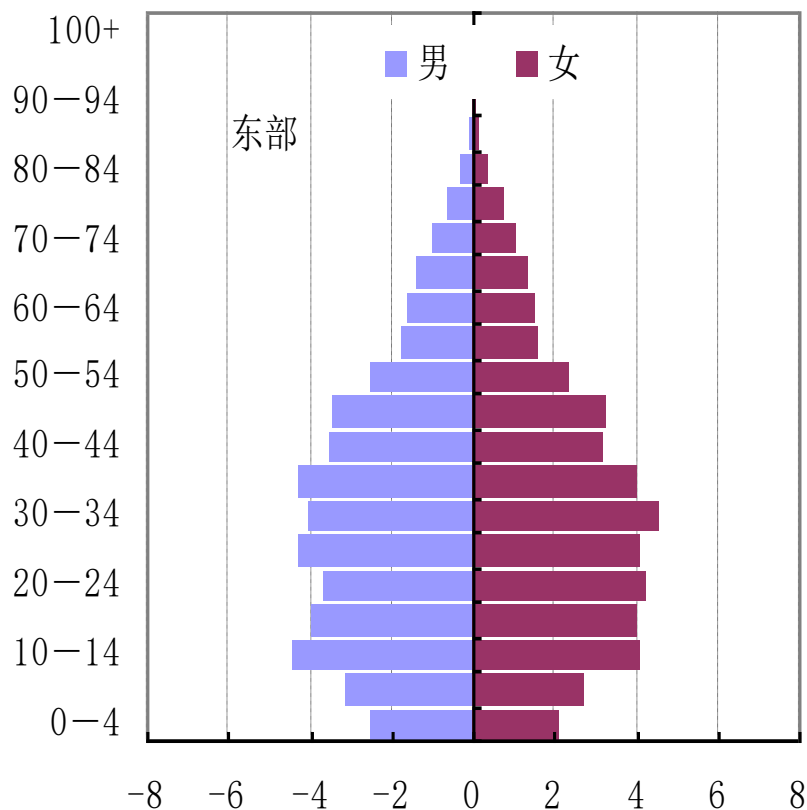
1953年“一普”时东西部人口年龄金字塔



1982年“三普”时东西部人口年龄金字塔



2000年“五普”时东西部人口年龄金字塔



中国人口结构变迁

年轻型 (1949-1981) **5.65 亿人**

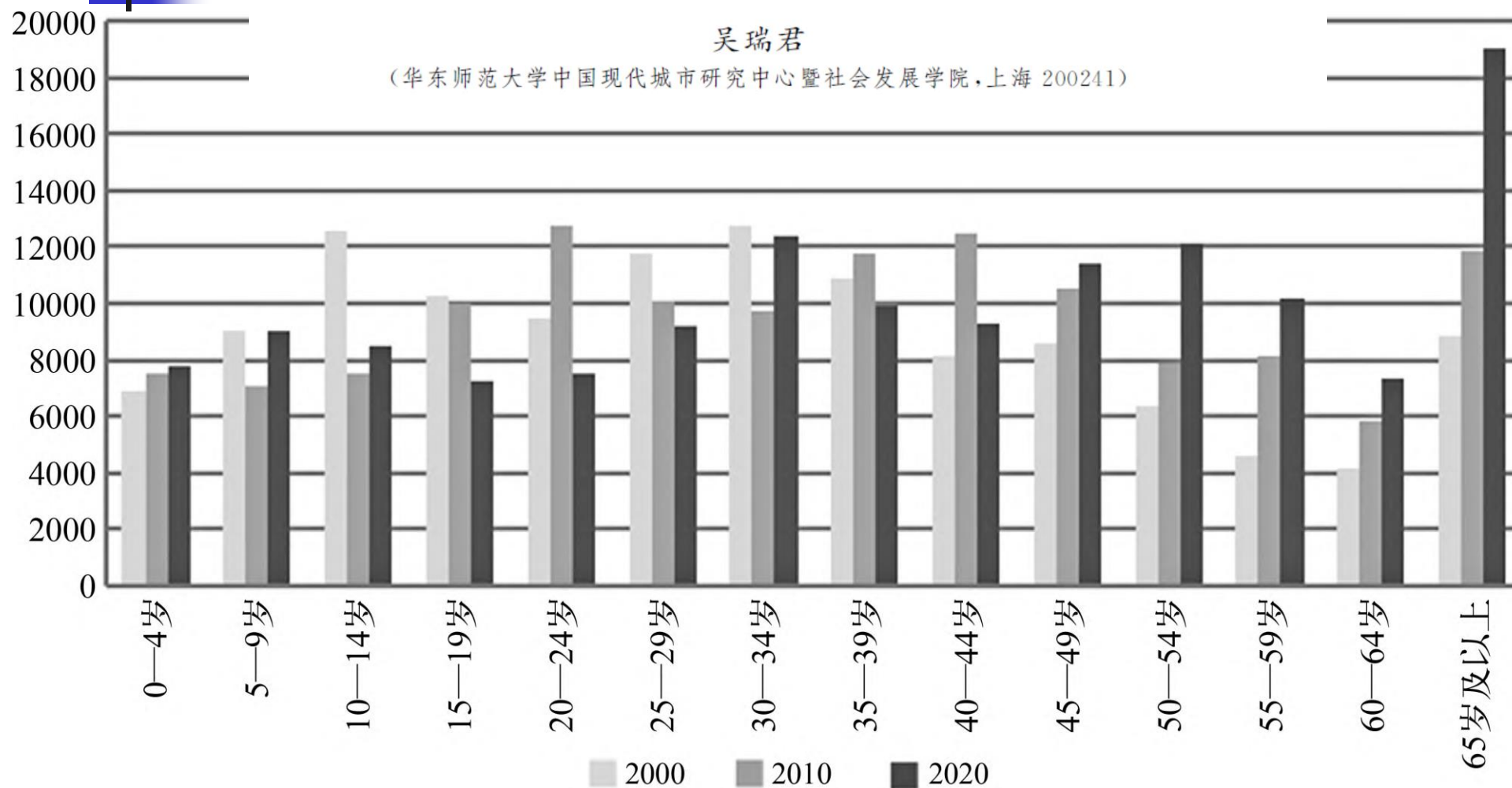
中国人口红利的来源



中国人口的年龄结构变化与 教育人力资本增长

吴瑞君

(华东师范大学中国现代城市研究中心暨社会发展学院,上海 200241)



预计到2015年

60岁以上老年人口 **2.16**亿

约占总人口：**16.7%**

年均净增
800多万

超过新增人口数量

80岁以上高龄老人 **2400**万

约占老年人口：**11.1%**

100万

增速超过人口老龄化速度

65岁以上空巢老人 逾**5100**万

约占老年人口：近**25%**

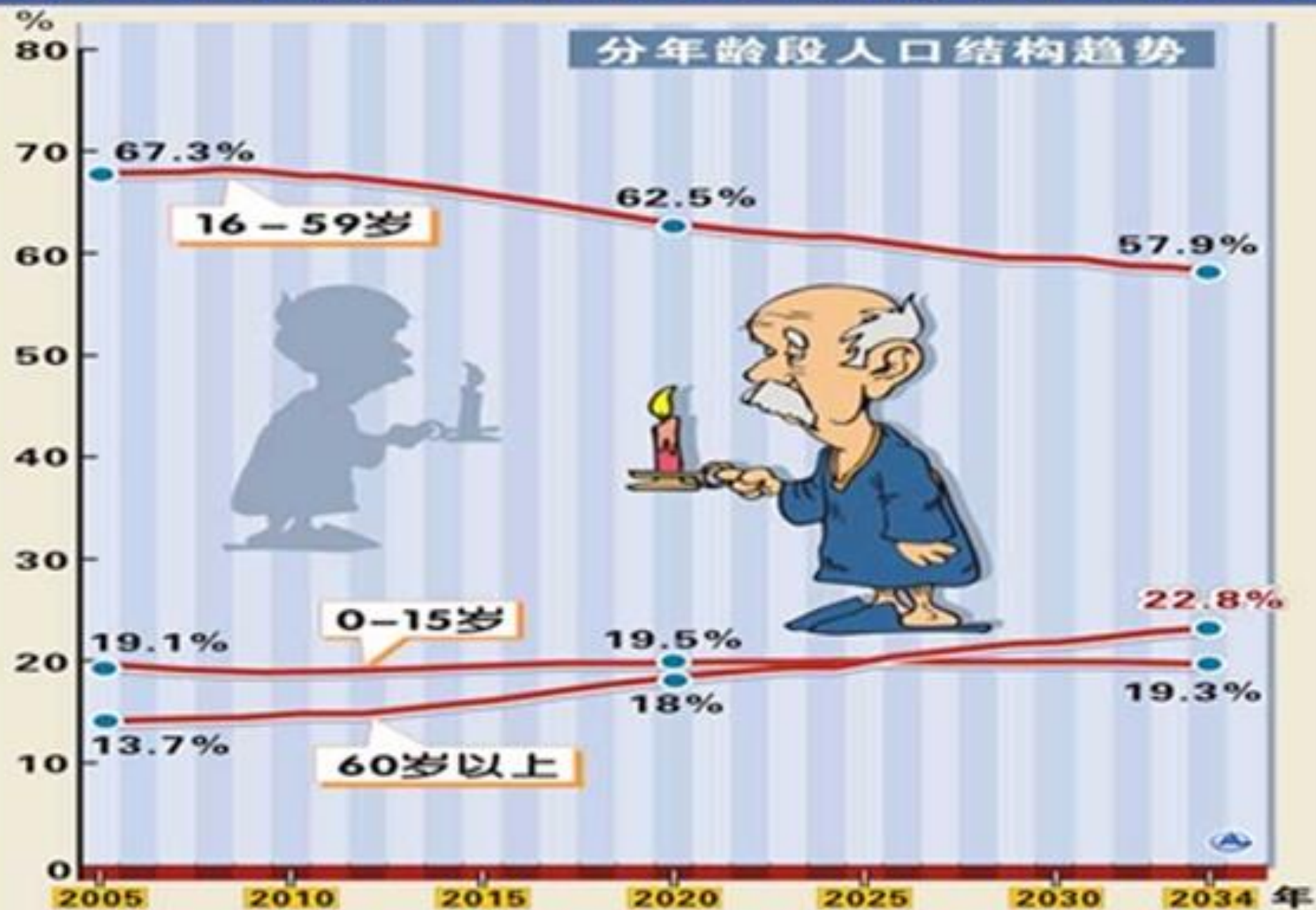
“十二五”时期

- 将是人口老龄化加速发展期
- 将呈现老龄化、高龄化、空巢化加速发展的新特征



形势 **新华网** 1发
WWW.NEWS.CN

2034年我国老龄人口将占22.8%



2023/11/20

资料来源：劳动和社会保障部

林平 62396.xiangrikui.com



人口年龄结构的指标参量

1956年联合国制定的人口年龄结构类型划分标准

	年轻型	成年型	老年型
≥65岁老年人口系数	<4%	4-7%	>7%
≤14岁少儿人口系数	>40%	30-40%	<30%
老少比	<15%	15-30%	>30%
年龄中位数	<20岁	20-30岁	>30岁

注意！有学者（游允中）撰文指出，联合国报告对上述人口年龄结构类型的划分是“随意”（**arbitrarily**）的，并没有什么理论依据。但却被广泛认同。参见《人口年龄结构的相对概念》载《人口与发展》08/1。

“老年人”年龄起点与“老龄化”界标确定

不同的“老年人”年龄起点与“老龄化”界标划定

划分年代	划分者	老年人年龄起点	老龄化界标划定
1900 年	<u>桑德巴</u>	50 岁	$\geq 30\%$
1956 年	联合国人口司	65 岁	$\geq 7\%$
1975 年	美国人口咨询局	65 岁	$\geq 10\%$
1982 年	世界老龄问题大会	60 岁	$\geq 10\%$

历次人口普查全国人口年龄结构 相关指标变化

普查年	≤14 岁 (%)	≥65 岁 (%)	年龄中位 数 (岁)	老少比 (%)
1953 年 “一普”	36.28	4.41	22.74	12.16
1964 年 “二普”	40.70	3.56	20.20	8.76
1982 年 “三普”	33.59	4.91	22.91	14.61
1990 年 “四普”	27.69	5.57	25.26	20.13
2000 年 “五普”	22.90	7.10	30.85	31.02

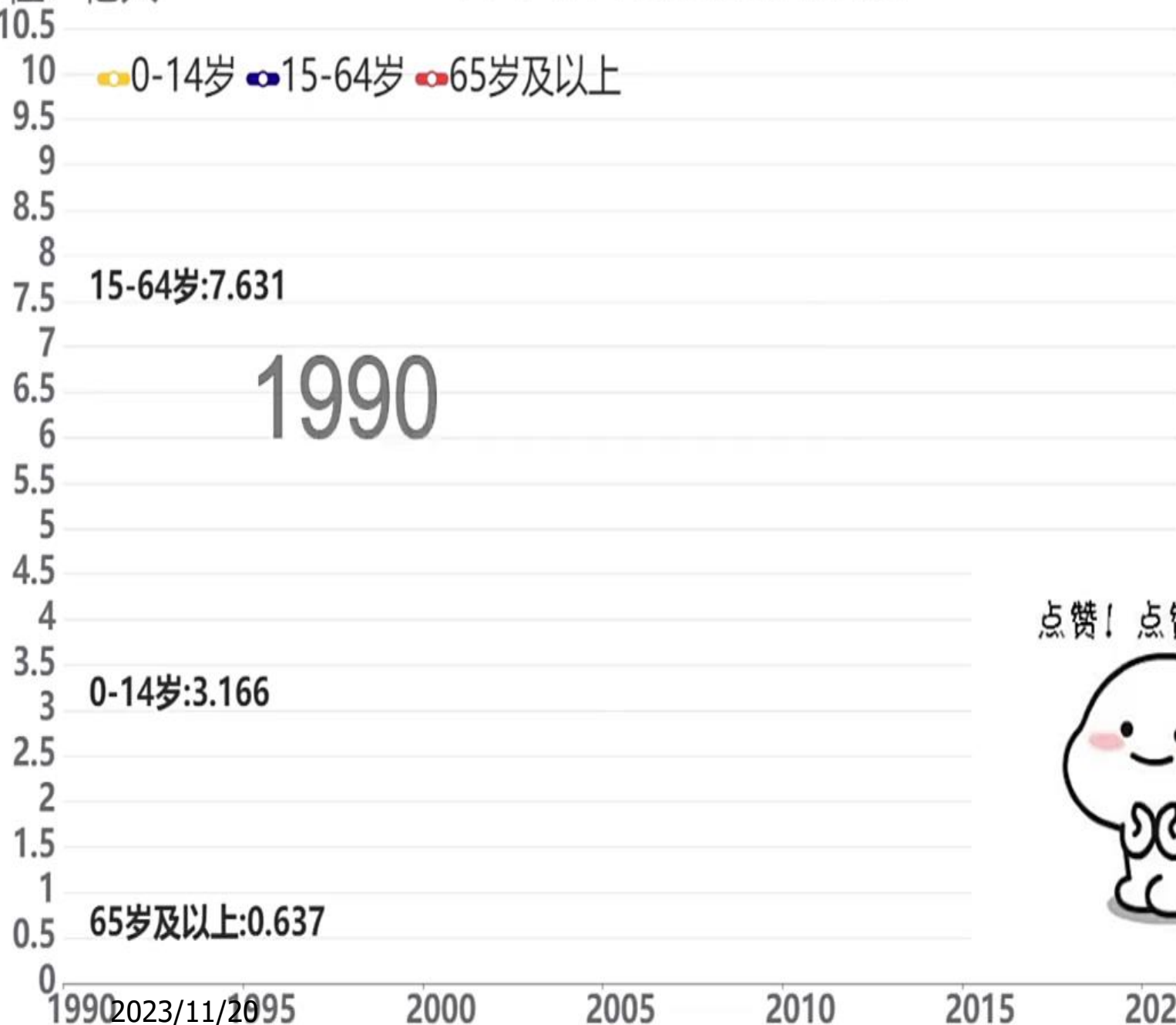
表 6 2000—2020 年全国 15—64 岁劳动年龄人口的年龄结构变化

	年龄结构占比(%)			绝对变化百分点	
	2000 年	2010 年	2020 年	2000—2010 年	2010—2020 年
合 计	100	100	100	—	—
15—19 岁	11.85	10.06	7.53	—1.79	—2.53
20—24 岁	10.87	12.84	7.76	1.97	—5.08
25—29 岁	13.52	10.18	9.51	—3.34	—0.67
30—34 岁	14.64	9.79	12.85	—4.85	3.06
35—39 岁	12.55	11.89	10.25	—0.66	—1.64
40—44 岁	9.34	12.57	9.63	3.23	—2.94
45—49 岁	9.83	10.64	11.83	0.81	1.19
50—54 岁	7.28	7.93	12.55	0.65	4.62
55—59 岁	5.33	8.19	10.50	2.86	2.31
60—64 岁	4.79	5.91	7.60	1.12	1.69

资料来源：全国第五次、第六次、第七次人口普查资料。

1990-2020中国人口年龄构成情况变化

单位: 亿人



点赞! 点赞!



老龄化加速：中国成世界老年人口最多国家

2015-07-22 08:56:24 出处：第一财经日报 编辑：雪花 人气：10626 次 评论(107) 

A⁻ A⁺

让小伙伴们也看看：

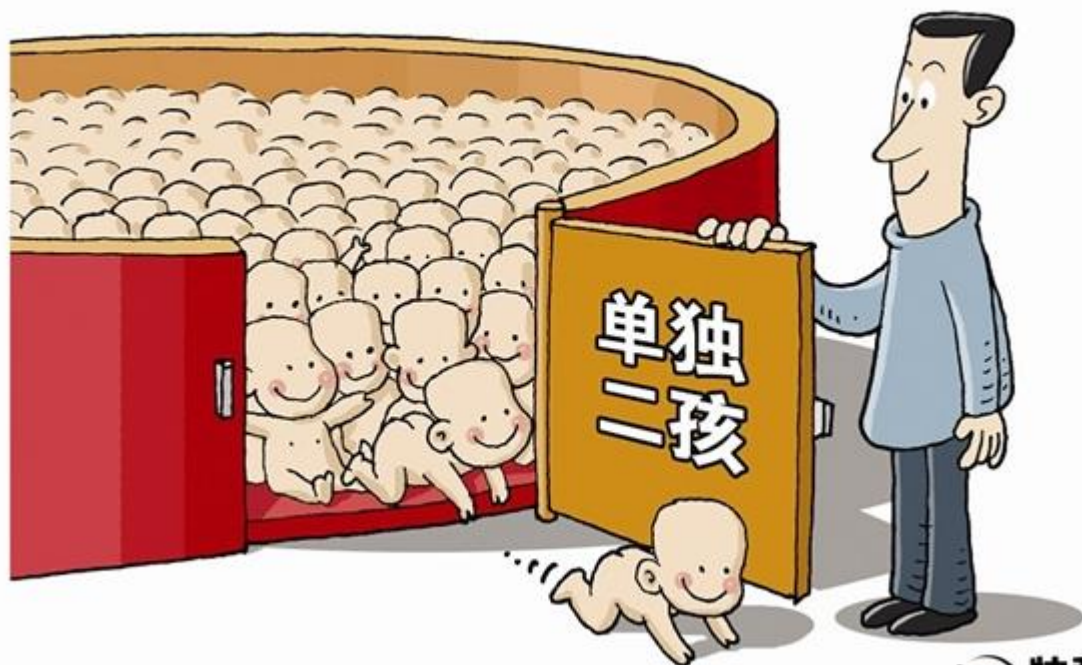


10

 收藏文章

目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据联合国统计，到本世纪中期，中国将有近5亿人口超过60岁，而这个数字将超过美国人口总数。

分析人士指出，作为全球老龄产业市场潜力最大的国家之一，中国养老行业仍存在许多急需完善之处。而且养老行业是关系到每一个人切身利益的现实问题，也急引起了全社会的广泛关注。



快科技
KKJ.CN

中国出现严重人口危机：立即放开全面二胎

2015-10-16 07:26:49 出处：第一财经日报 编辑：雪花 人气：27858 次 评论(176)

A- A+

让小伙伴们也看看：



52



收藏文章

“十三五”期间，生育政策作为最受关注的一项公共政策，其可能发生的变化值得各方期待。记者独家获悉，中国未来人口发展战略报告（下称“人口报告”）已经上递到决策层，该

2023/11/20

63

老龄化与少子化并存的新常态

尽管依然顶着世界第一人口大国的帽子，中国的人口结构已经出现严重扭曲。根据国家统计局的数据，中国人口已经进入了老龄化与少子化并存的新常态。

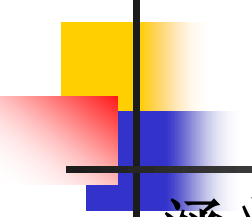
2014年，全国65岁以上的老年人达到1.37亿人，占总人口比例为10.1%。按照人口统计学标准，65岁以上人口占比达到7%即为进入老龄化社会。中国已经处于深度老龄化阶段。

中国人口的老龄化不仅体现为程度高，还体现为老化速度快。尤其是1960年代第二次婴儿潮时期出生的人口进入老年后，老龄化更是加速推进。根据世界卫生组织预测，到2050年，中国将有35%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家。

与老龄化相对，少子化是中国人口结构的另一个问题。查阅国家统计局历年的人口调查数据可以发现，0~14岁人口占总人口比例一路走低，从1982年的33.6%下降到2010年的16.6%。

根据人口统计学标准，一个社会0~14岁人口占比15%~18%即为“严重少子化”。青少年人口减少将对未来的消费、劳动力供应、创新等经济活动产生重大的负面影响。

另一个正在敲响的警钟是劳动年龄人口的净减少。根据统计，从2012年开始中国劳动年龄人口连续三年以每年数百万的幅度净减少。与此同时，现有的劳动年龄人口内部也出现老龄化

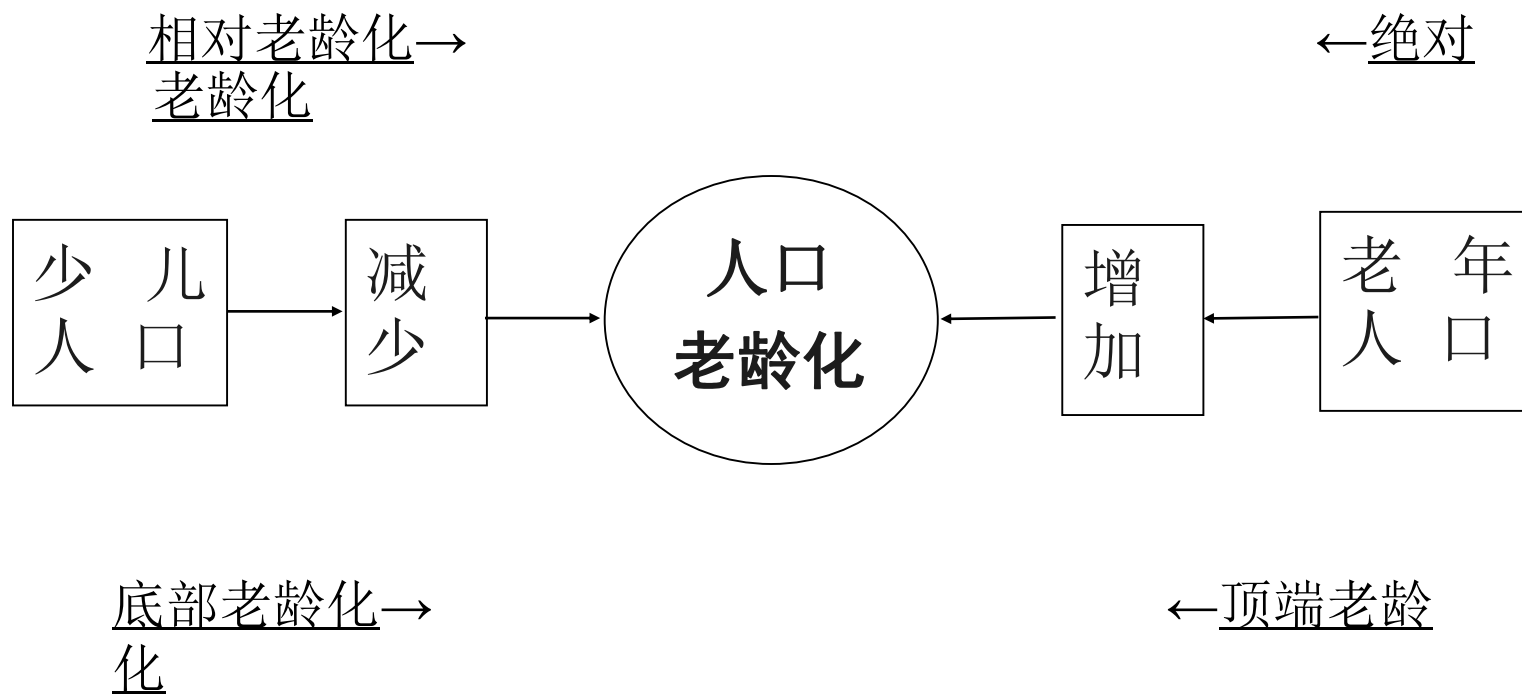


关于人口老龄化

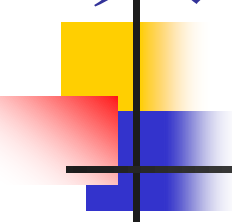
涵义阐释：

- 所谓“人口老龄化”（ Population aging或Aging of population ），意指一个人口总体中的中老年人口所占比例不断增加，抑或青少年人口所占比例不断递减这样一种渐进过程 。俗称“人口老化” 。
- 当我们说一个国家或地区的人口是老龄化人口，或处在老龄化状态时，就是指这个人口中的成年人尤其是老年人口比例在上升，或者是青少年人口比例在下降。当然，这两种人口比例的增减变动既可源于少儿人口的（绝对或相对）减少；也可出自老年人口的（相对或绝对）增加。前者主要是通过降低出生率或生育率，后者则是依靠降低中老年人口的死亡率，提高人口的平均寿命来实现。这表明，人口老龄化的显现有两条路径，参见简图。

人口老龄化形成图示



人口老龄化的成因剖析



生育率下降（Fertility-dominated）

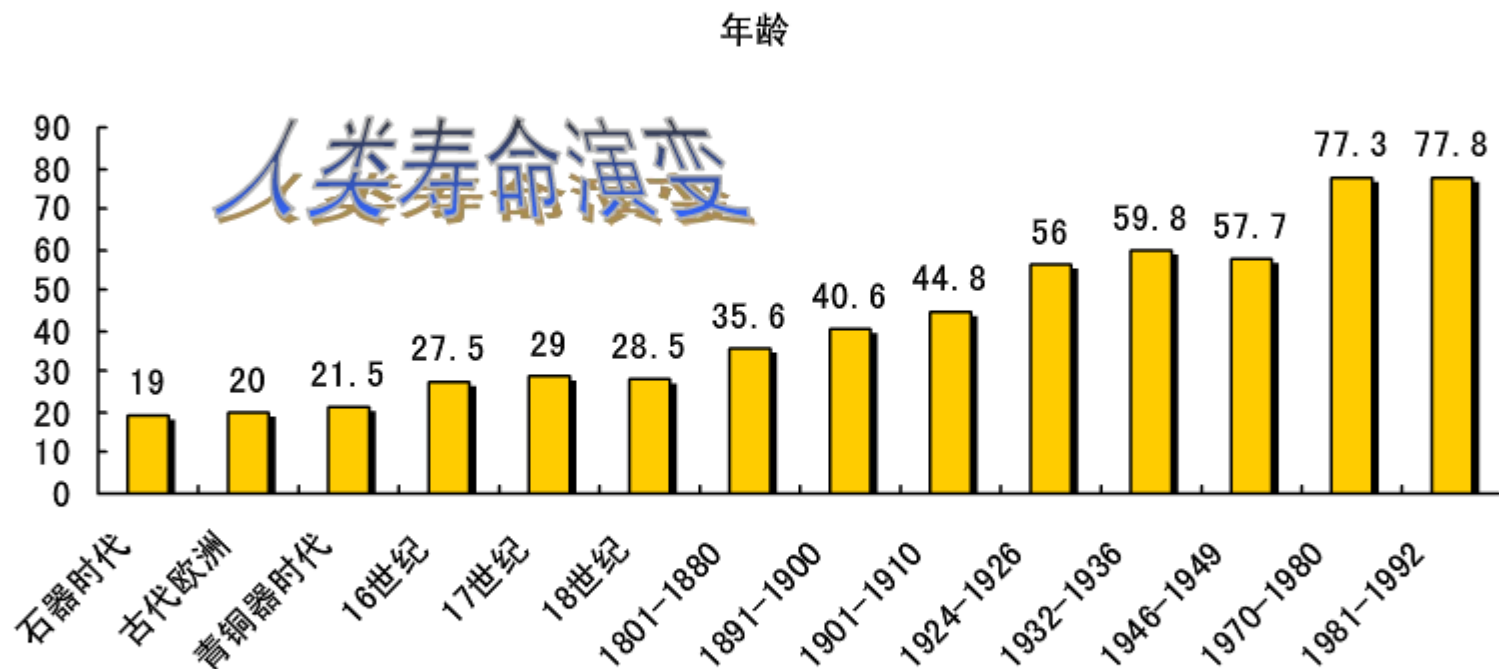
即“底部老龄化”或“相对老龄化”

➤ 死亡率下降（Mortality-dominated）

即“顶端老龄化”或“绝对老龄化”

老龄化社会成因之一：寿命延长

人类的寿命伴随着生产力的发展不断延长：



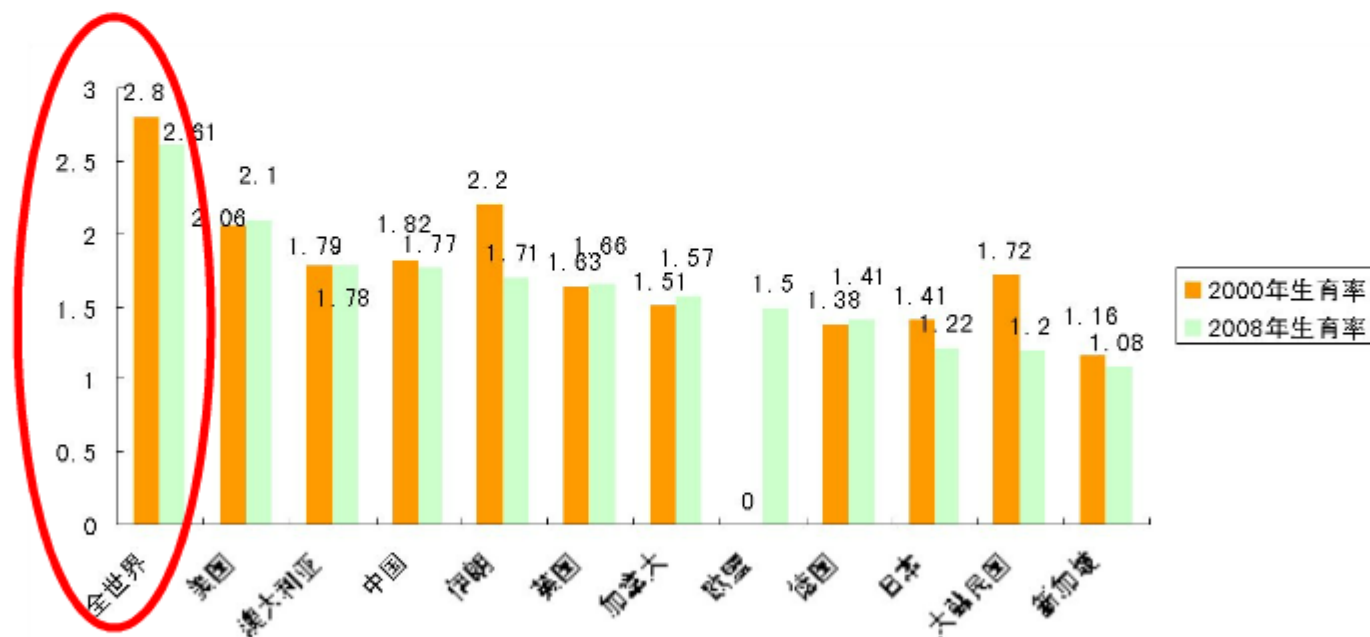
专家们根据史料推算，我国人均寿命：夏、商时不超过18岁；西周、秦汉为20岁；东汉为22岁；唐为27岁；宋为30岁；清为33岁；解放前为35岁。解放后，据1957年调查，我国人民平均寿命已提高到57岁，到1981年为68岁，1985年为68.97岁，

老龄化社会成因之二：妇女地位提高

受教育程度和社会地位提高，使更多的妇女选择晚婚晚育甚至不婚不育

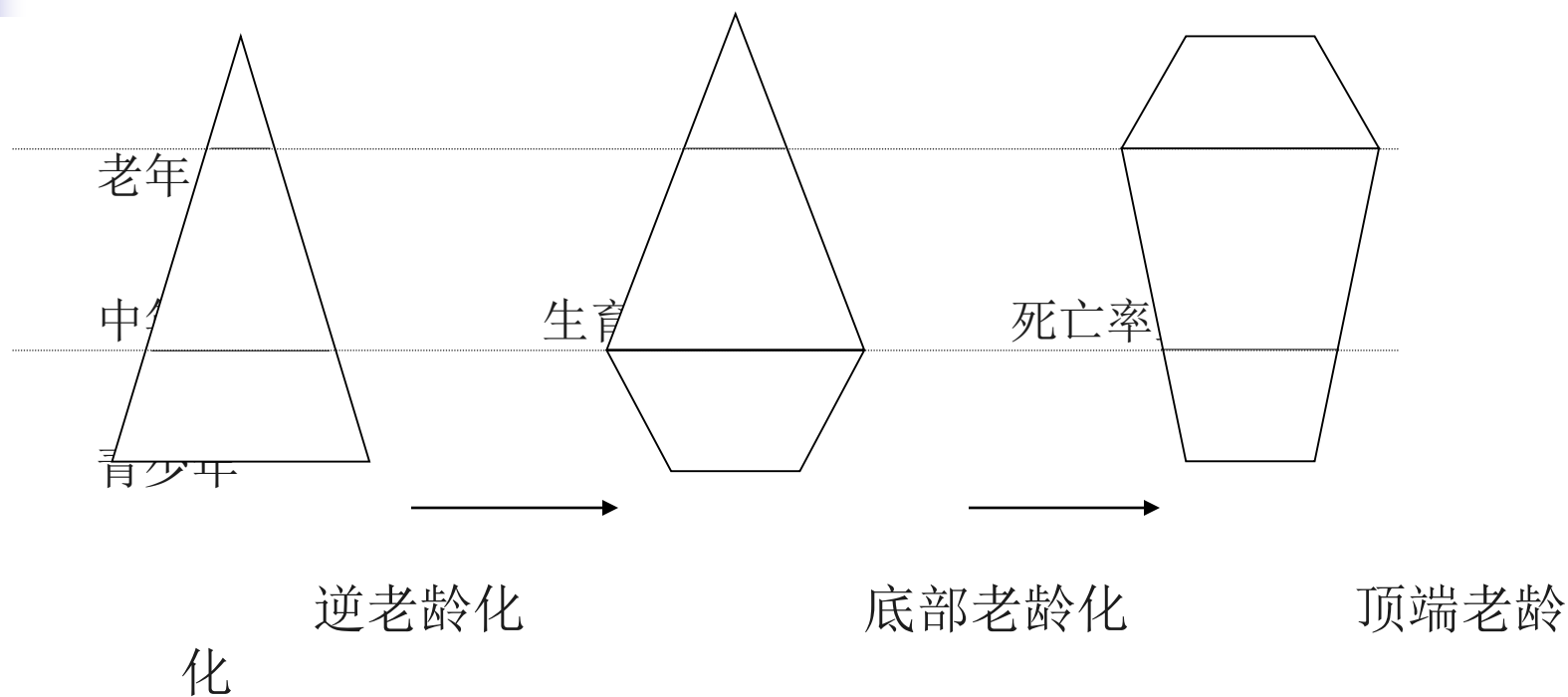
●美国国家卫生统计中心09年8月发表的《卫生统计中心数据摘要》显示，在美国，妇女首次生育的平均年龄从1970年的21.4岁上升到2006年的25岁，平均增加了3.6岁。研究员对于该变化的解释是自从1970年以来，35岁以后才生育第一胎的妇女比以前增加了近8倍

●1990年以来，所有的民族和种族妇女首次生育的平均年龄都有所增加。亚洲或太平洋岛的妇女首次生育的平均年龄最大，为28.5岁；美洲印第安人或阿拉斯加土著妇女平均年龄最小，为21.9岁



人口置换率：维持人口长期稳定的合计特殊出生率（1位女性一生所生的孩子数）称为人口置换率。联合国推算指出，标准的人口置换率为2.1。

人口老龄化从生育率主导 向死亡率主导的演进图示





数据观测：全球人口老龄化的进程与格局

部分国家老年人口系数达到“老年型”界标的年份

	60岁及以上老年人口占 到总人口的10%的年份	65岁及以上老年人口占 到总人口的7%的年份
法国	1850年	1866年前后
瑞典	1882年	1889年前后
英国	1925年	1929年前后

资料来源：见索维著《人口通论》下册，第59页；侯文若著《全球人口趋势》，第314页。

纵向观测：

1950～2000年世界人口老龄化进程

	<u>老年人口系数</u> (%)	<u>少儿人口系数</u> (%)	<u>老少比</u> (%)	<u>年龄中位数</u> (岁)
1950 年	5.2	34.3	15.2	23.5
1955 年	5.3	35.6	14.9	23.1
1960 年	5.3	36.9	14.4	22.8
1965 年	5.3	37.7	14.1	22.1
1970 年	5.5*	37.4*	14.7*	21.6
1975 年	5.7	36.9	15.4	21.9*
1980 年	5.9	35.2	16.8	22.6
1985 年	5.9	33.5	17.6	23.4
1990 年	6.2	32.4	19.1	24.3
1995 年	6.6	31.2	21.2	25.4
2000 年	6.9	29.7**	23.2	26.6
最大增减	+1.7	- 8.0	+9.1	+4.5

资料来源：取自 United Nations, Population Division, *World Population Prospects: The 1998 . I*, p.8.

* 初显一老龄型人口界标值。

横行对比:

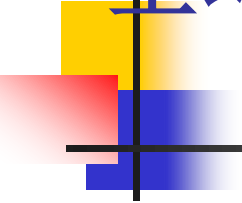
1950~2000年全球人口老龄化的格局变化

	1950 年	1960 年	1970 年	1980 年	1990 年	2000 年
老年人口系数 (≥ 65 岁人口占总人口的%)						
发达地区	7.9	8.6	9.9	11.6	12.5	14.4
欠发达地区	3.9	3.9	3.8	4.1	4.4	5.1
最不发达国家	3.3	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1
少儿人口系数 (≤ 14 岁人口占总人口的%)						
发达地区	27.3	28.1	26.0	22.4	20.6	18.2
欠发达地区	37.8	40.7	41.8	39.3	35.6	32.5
最不发达国家	41.3	42.7	44.3	44.9	44.5	42.1
老少比 (≥ 65 岁人口与 ≤ 14 岁人口之%)						
发达地区	28.9	30.6	38.1	51.8	60.7	79.1
欠发达地区	10.3	9.6	9.1	10.4	12.6	15.7
最不发达国家	8.0	7.3	6.8	6.9	7.0	7.4
年龄中位数 (岁)						
发达地区	28.6	29.6	30.6	31.9	34.4	37.5
欠发达地区	21.3	20.1	19.0	20.0	22.0	24.4
最不发达国家	19.4	18.7	17.9	17.5	17.6	18.5



全球人口老龄化的历史显现：三个时期

- 肇始于20世纪以前的个别国家的人口老龄化。
- 发生于20世纪上半叶的局部地区（指西方国家）的人口老龄化。
- 20世纪70年代开始的全球性的人口老龄化。



全球人口老龄化的现实格局：三分天下

（20世纪下半叶）

- 发达地区（MDR）的“老年型”人口与深入老龄化
- 欠发达地区（LDR）的“成年型”人口与初始老龄化
- 最不发达国家（LDC）的“年轻型”人口与逆老龄化

2000~2050年世界人口老龄化走势 (中方案预测)

	<u>老年人口系数</u> (%)	<u>少儿人口系数</u> (%)	<u>老少比</u> (%)	<u>年龄中位数</u> (岁)
2000 年	6.9	29.7	23.2	26.6
2005 年	7.3*	27.8	26.3	27.8
2010 年	7.6	26.5	28.7	28.9
2015 年	8.3	25.3	32.8*	30.0*
2020 年	9.3	24.5	38.0	31.4
2025 年	10.4	23.4	44.4	32.7
2030 年	11.8	22.4	52.7	33.9
2040 年	14.4	20.6	69.9	36.0
2050 年	16.4	19.7	83.2	37.8
增减	+9.5	-10.0	+60.0	+11.2

资料来源：取自 United Nations, Population Division, *World Population Prospects: The 1998 Revision*, Vol.I, p.8.

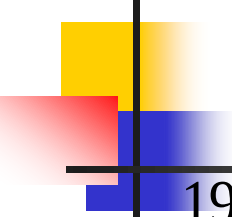
* 达到或超过“老年型”人口界标值。

2000~2050 年全球人口老龄化的格局变化预测（中方案）

	2000 年	2010 年	2020 年	2030 年	2040 年	2050 年
<u>老年人口系数</u> （≥65 岁人口占总人口的%）						
发达地区	14.4	15.9	19.1	22.6	24.7	25.9
欠发达地区	5.1	5.8	7.4*	9.9	12.8	15.0
最不发达国家	3.1	3.2	3.6	4.5	5.9	8.1*
<u>少儿人口系数</u> （≤14 岁人口占总人口的%）						
发达地区	18.2	16.2	15.9	15.4	15.3	15.3
欠发达地区	32.5	28.7*	26.1	23.6	21.5	20.3
最不发达国家	42.1	40.1	36.6	32.4	27.4*	23.9
<u>老少比</u> （≥65 岁人口与≤14 岁人口之%）						
发达地区	79.1	98.1	120.1	146.8	161.4	169.3
欠发达地区	15.7	20.2	28.3	41.9*	59.5	73.9
最不发达国家	7.4	8.0	9.8	13.9	21.5	33.9*
<u>年龄中位数</u> （岁）						
发达地区	37.5	40.3	42.6	44.5	45.7	45.6
欠发达地区	24.4	26.8	29.6	32.2*	34.7	36.7
最不发达国家	18.5	19.9	21.6	24.0	27.4	30.7*

资料来源：取自 United Nations, Population Division, *World Population Prospects: The 1998 Revision*, Vol.I, pp.10~15.

* 达到或超过“老年型”人口界标值。

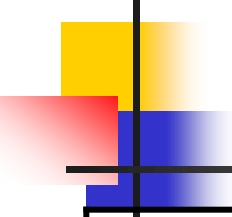


1950~2050 年全球老年人口（≥60 岁者）的增长及其分布

	1950 年		1975 年		2000 年		2025 年		2050 年	
	人数 (百万)	比例 (%)	人数 (百万)	比例 (%)	人数 (百万)	比例 (%)	人数 (百万)	比例 (%)	人数 (百万)	比例 (%)
全世界	205	100	347	100	605	100	1179	100	1969	100
发达地区	95	46.3	161	46.4	231	38.2	336	28.5	375	19.1
欠发达地区	100	48.8	169	48.7	342	56.5	775	65.7	1414	71.8
最不发达国家	10	4.9	17	5.0	32	5.3	68	5.8	180	9.1

资料来源：根据 United Nations, Population Division, *World Population Prospects: The 1998 Revision*, Vol. II, pp.10~25 数据编制，其中 2000~2050 年数据为中方案预测值。

1950~2050年全球人口老龄化趋势



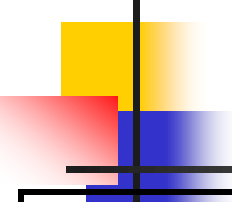
	老年人口系数 (%)	少儿人口系数 (%)	老少比 (%)	年龄中位数 (岁)
1950年	5.2	34.3	15.2	23.5
2000年	6.9	29.7	23.2	26.6
2050年	16.4	19.7	83.2	37.8
2000年比1950年增减	+1.7	-8.0	+9.1	+4.5
2050年比2000年增减	+9.5	-10.0	+60.0	+11.2

几点结论：

1) 世界人口老龄化大致显现于20世纪70年代，伴随这一“银发浪潮”的来临，21世纪上半叶，全球人口老龄化将呈加速发展态势。

2) 世界各国人口老龄化进程参差不齐，欠发达地区正在成为世界人口老龄化的主导力量。

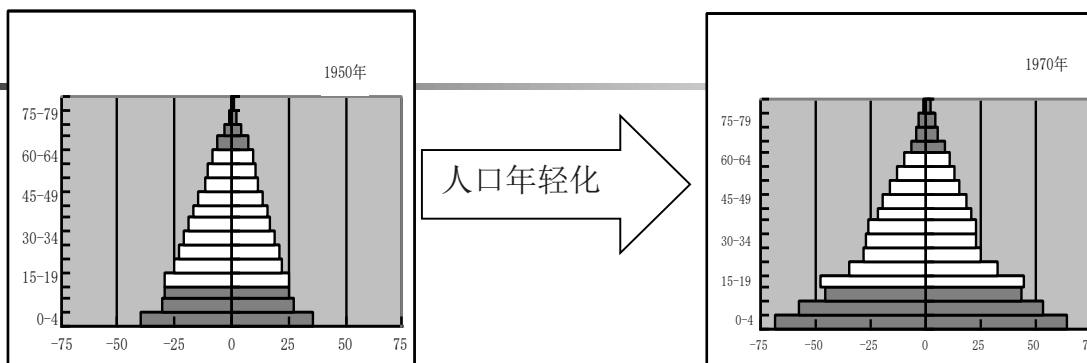
3) 纵观前后一百年间世界人口老龄化态势，全球人口老龄化格局正在从“三分天下”走向“一统天下”。1997年“世界老年大会”提出：展望21世纪，全球只有一个老龄化前途。



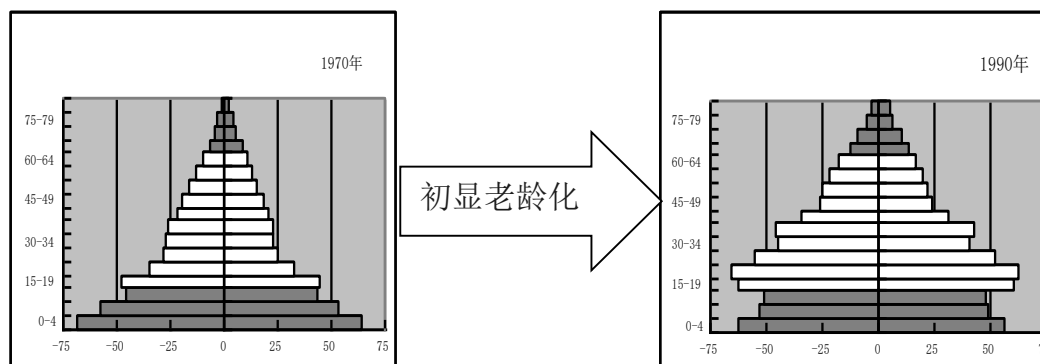
中国的人口老龄化：指标观察

年代	1950~55	1965~70	1985~90	2005~10	2025~30
≤14岁少儿 人口系数 (%)	35.3	40.1	29.5	21.1	17.8
≥65岁老年 人口系数 (%)	4.5	4.4	5.4	7.8	14.5
年龄中位数 (岁)	23.2	20.0	24.5	33.5	39.9

中国的人口老龄化：过程

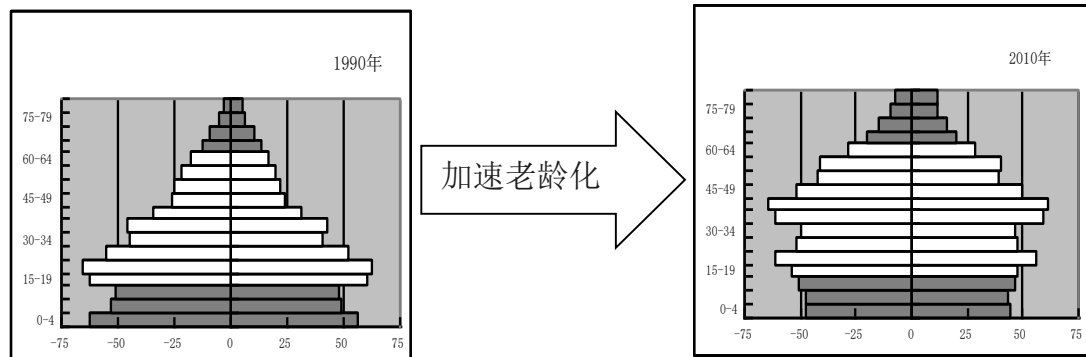


â 1950~1970年中国人口转变“初期加速”阶段的人口年龄金字塔变化

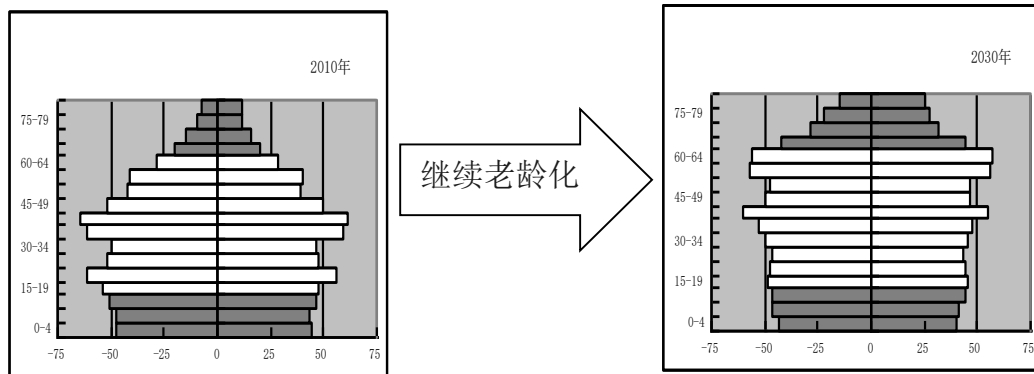


â 1970~1990年中国人口转变“中期扩张”阶段的人口年龄金字塔变化

中国的人口老龄化：过程（续）

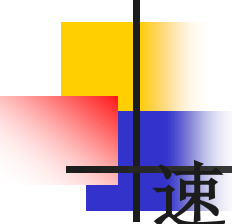


â 1990~2010年中国人口转变“后期减速”阶段的人口年龄金字塔变化



â 2010~2030年中国人口转变“低位静止”阶段的人口年龄金字塔变化

2023/11/20

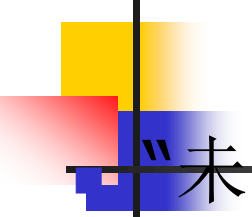


中国的人口老龄化：特点

速成性：人口年龄结构从“成年型”转向“老年型”的时间远远短于西方国家。据报道，中国65岁及以上老年人口比重从5%增加到7%只需20年，与老龄化速度最快的日本大体相当；从7%增加到14%，法国用了115年、瑞典用了85年、预计中国只需25年左右。

巨量性：老年人口的绝对量居世界之首，截止2000年我国60岁及以上老年人口总数达1.3 亿，65岁及以上老年人口总数约9000万。

超前性：发达国家进入“老年型”社会时的人均国民总产值在4000美元左右，即使是发展中国家的乌拉圭和阿根廷在成为“老年型”国家时的人均国民总产值也在2000美元左右；而我国在世纪之交成为“老年型”国家时只有850美元。正所谓“未富先老”。



对“未富先老”的讨论

■ “未富先老”是一种普遍认同

- 最早在1986年由邬沧萍先生提出，并认为这是富国的“人口病”，如今“穷国也患上了富国的人口病”。
- 与发达国家的“先富后老”比较，中国老龄化进程超前于社会经济发展水平，具有“未富先老”的鲜明特征。

■ 对“未富先老”观点的置疑

- “何为老”？不能将年龄结构的人口学统计意义泛化为社会经济意义。达到“老年型”人口结构≠进入老龄社会。
- “何时老”？中国现在还未“老”，预计在2030年进入老龄社会时，才可称“老”。
- “老时富否”？慎用时空分离的简单类比，综合观察其它相关指标。中国更可能属于“即富即老”。

人口老龄化及社会经济发展水平的国际比较

	法国	英国	德国	日本	韩国	中国
65+人口达到7%的年份	1864	1929	1930	1970	2000	2000
平均预期寿命（岁）	47 (1900)	51 (1900)	47 (1900)	73.3	76	71
人均GDP（1990年 盖一凯美元）	1858 (1870)	5195	4049	9448	17300	6061
农业占GDP比重 （%）	25.0 (1896)	4.4 (1924)	13.6 (1935)	6.1	—	15.9
农林牧副渔就业比重 （%）	49.2 (1870)	—	34.6 (1913)	21.93	—	50

参阅《人口研究》06/6论坛“中国真的‘未富先老’了吗？”。



对“老龄化”之说的几点置疑

观念本身的歧义

相对性（比例扩张）vs绝对性（增龄过程）

➤ 理论依据之局限

传统的老龄化理论没有解释死亡率反降为升的情况。

➤ 基本因子的质变

人类体质改善，健康预期寿命增加，挑战“老年人”观念。

➤ 生成条件的隐退

死亡率主导的”顶端老龄化“取代生育率主导的”底部老龄化“

➤ 参量力度的减弱

当全球人口走向同一个”老年型“结局，未来各国人口只有量（老龄化程度）的差异，而无质（老龄化类型）的区别。

全球人口老龄化进程参量标准及其效果对比

	依照1982年的参量标准 (≥60岁者占总人口10%)		依照1956年的参量标准 (≥65岁者占总人口的7%)	
	1999年	2050年	2000年	2050年
WA	10	22	6.9	16.4
MDR	19	33	14.4	25.9
LDR	8	21	5.1	15.0
LDC	5	12	3.1	8.1



“高龄化”概念能否接替“老龄化”来阐释21世纪的人口年龄结构转变？

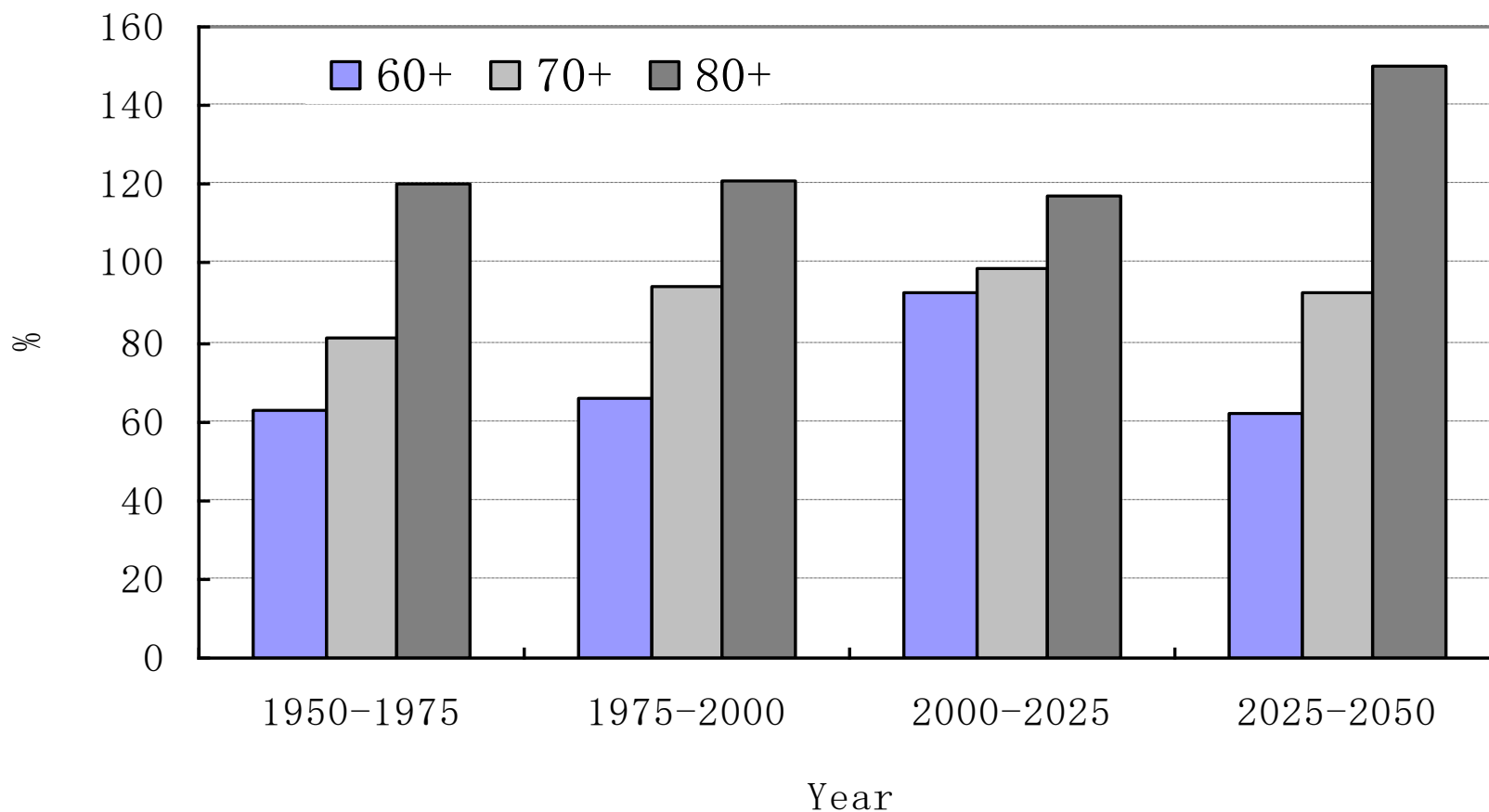
■ 高龄化（Aging of the Aged）

简单说，就是老年人口的老龄化，确切讲，即指年满80岁及以上的高龄老人（The oldest old）占全体老年人口的比例趋于上升的现象。可参照老年人口系数创设“高龄人口系数”。

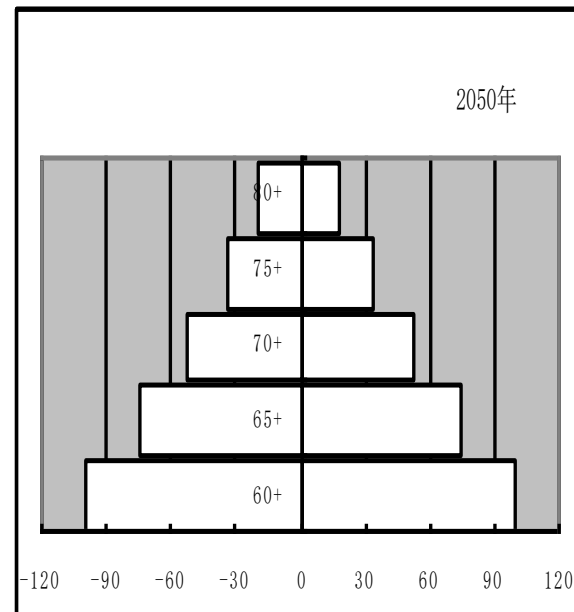
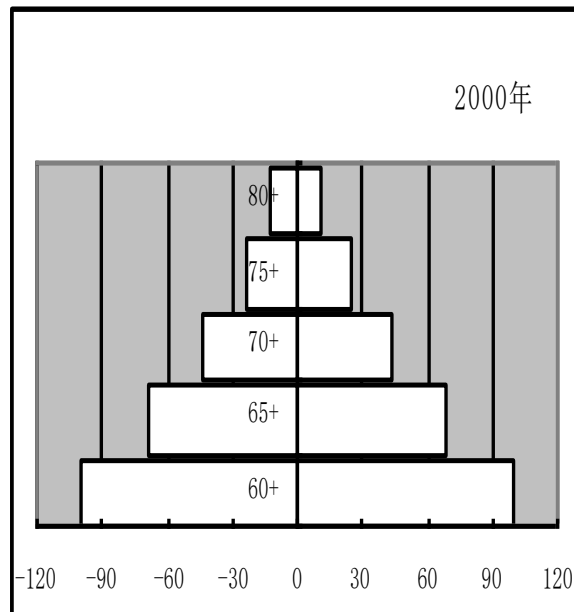
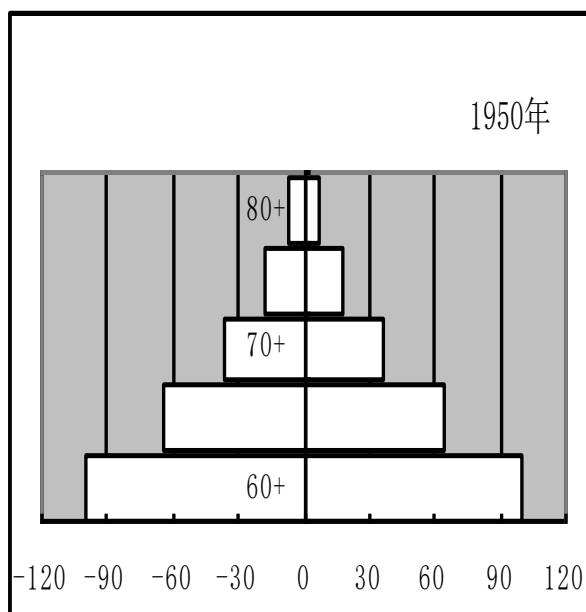
$$\text{高龄人口系数} = \frac{\geq 80\text{岁人口}}{\geq 60\text{岁或}65\text{岁人口}} \times 100\%$$

数据观测：全球高龄化态势

1950~2050年全球老年人口增长率变化



全球三个年代60岁及以上老年人口 年龄金字塔



数据观测：未来高龄老人增长态势

1998年和2050年分年龄组统计的全球高龄老人状况

	年龄组 (岁)	人口总数 (百万)		人口比例 (%)	
		1998年	2050年	1998年	2050年
高龄老人	80+	66.0	370.0	100.0	100.0
其中：	80~89	58.6	311.3	88.8	84.0
	90~99	7.3	56.9	11.0	15.4
	100+	0.1	2.2	0.2	0.6

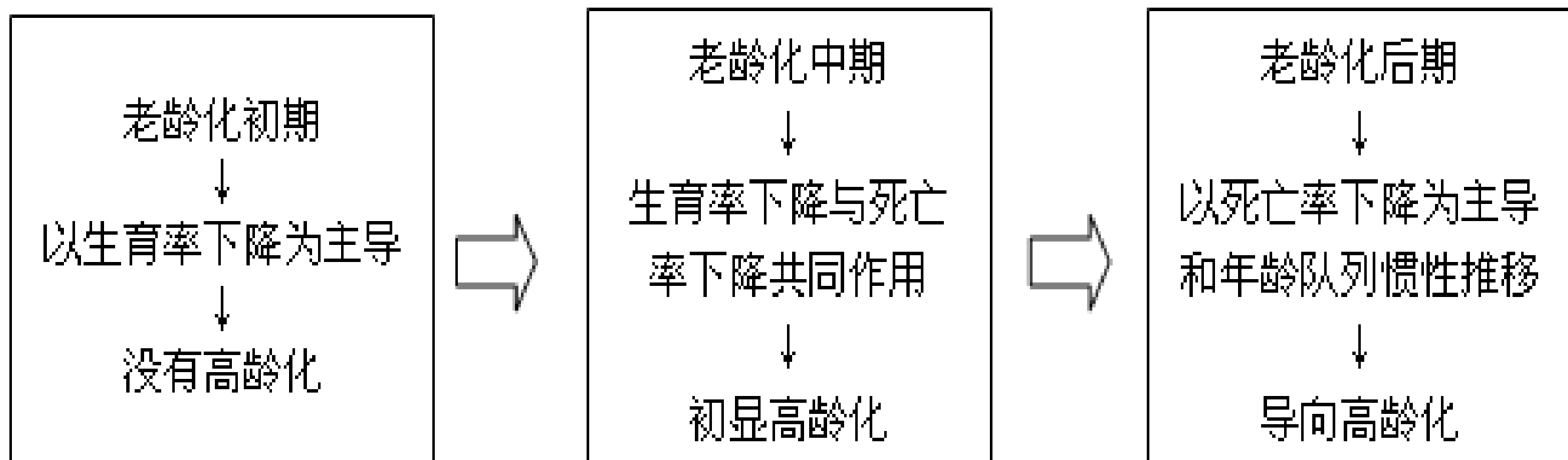
联合国前秘书长安南在“99国际老年人年”启动仪式上发言指出：“世界人口在老龄化的同时，老年人自身也在老龄化”。



高龄化的性质与状况

- 高龄化更好地体现出老龄化的“增龄”本意。
- 高龄化是一种直接老龄化。
- 高龄化反映了人类的长寿现象，可视为一种“质量老龄化”。

老龄化导向高龄化的演进过程：定性描述





老龄化导向高龄化的分界标志：定量确认

- 老龄化从以生育率下降为主导的“底部老龄化”转向以死亡率下降为主导的“顶端老龄化”。
- 当高龄老人增长率快于老年人口增长率，或当高龄化速度快于老龄化速度之时。
- 老龄化演进到高龄化的分界标志发生在当老年人总量（或系数） $\geq$ 少儿人数总量（或系数）之时，亦即当“老龄化指数” ≥ 1 时。

人口红利

概念辨析

- “人口红利”（Population bonus）是人口转变进程中必然出现的特定阶段。此时人口年龄结构中，一方面是劳动年龄人口规模扩展，比例上升，“人手”增加；另一方面是人口抚养比下降，“人口”减少。形成一种有利于经济快速增长的年龄结构或人口机会窗口。
- 1998年David E. Bloom, Jeffrey G. Williamson在关注人口转变对东亚经济增长的推动作用时首先提出“Demographic gift”，随后阐明了人口转变将产生有利于经济增长的人口红利，即“Demographic dividend”。
- 值得注意：人口红利 $\neq$ 人口机会窗口

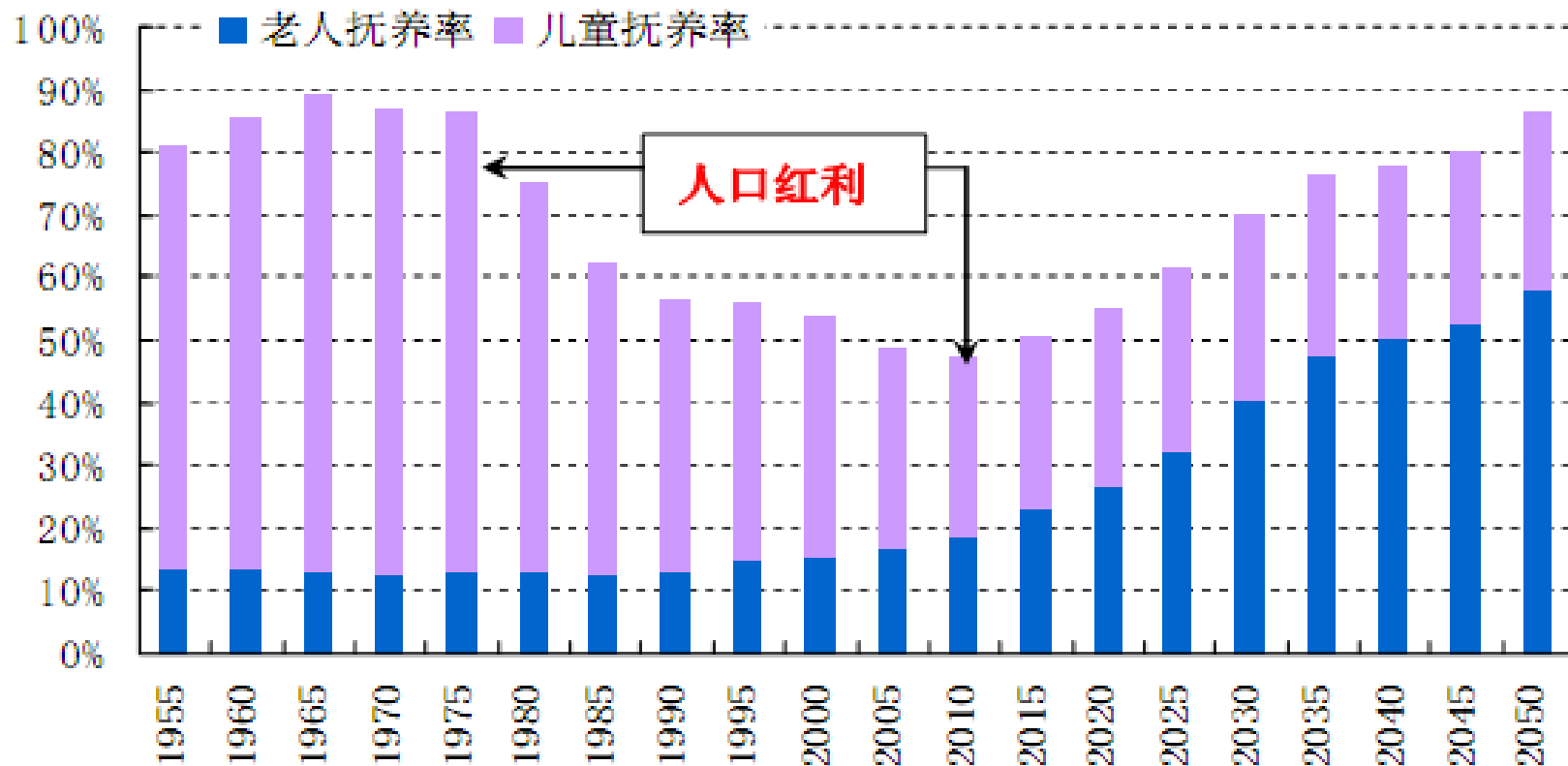


中国“人口红利”期将持续40年

- 1990年中国15~64岁劳动年龄人口比例达到66.7%，总抚养比下降到50%，人口机会窗口开启，进入“人口红利”时期。
- 2000年中国劳动年龄人口比例上升到70.1%，预计在未来二三十年间，这一比例将始终保持在70%以上。人口总抚养比徘徊在37%~45%。
- 预计到2033年中国劳动年龄人口比例将下降到66.3%，总抚养比回升到50.9%，人口机会窗口关闭，“人口红利”时期结束。

- 中国在2010年前，将继续享受“人口红利”。

中国的抚养率变化



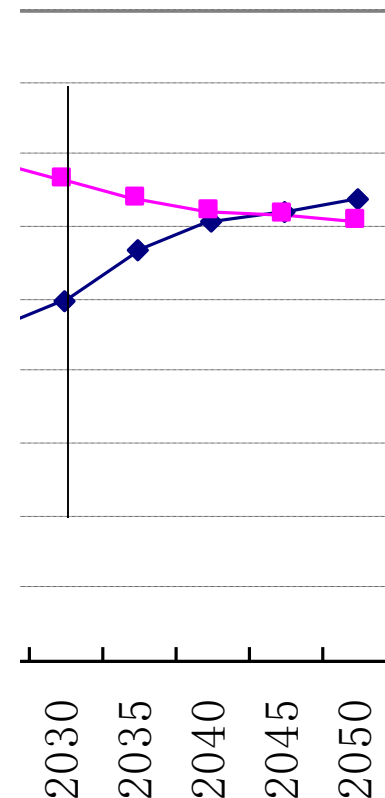
资料来源：联合国

延长退休年龄创造第二次人口红利

我国15~64岁劳动年龄人口从上个世纪60年代开始高速增长，到90年代增长相对放缓，蔡昉此前预计，2015年前后，劳动年龄人口将停止增长。

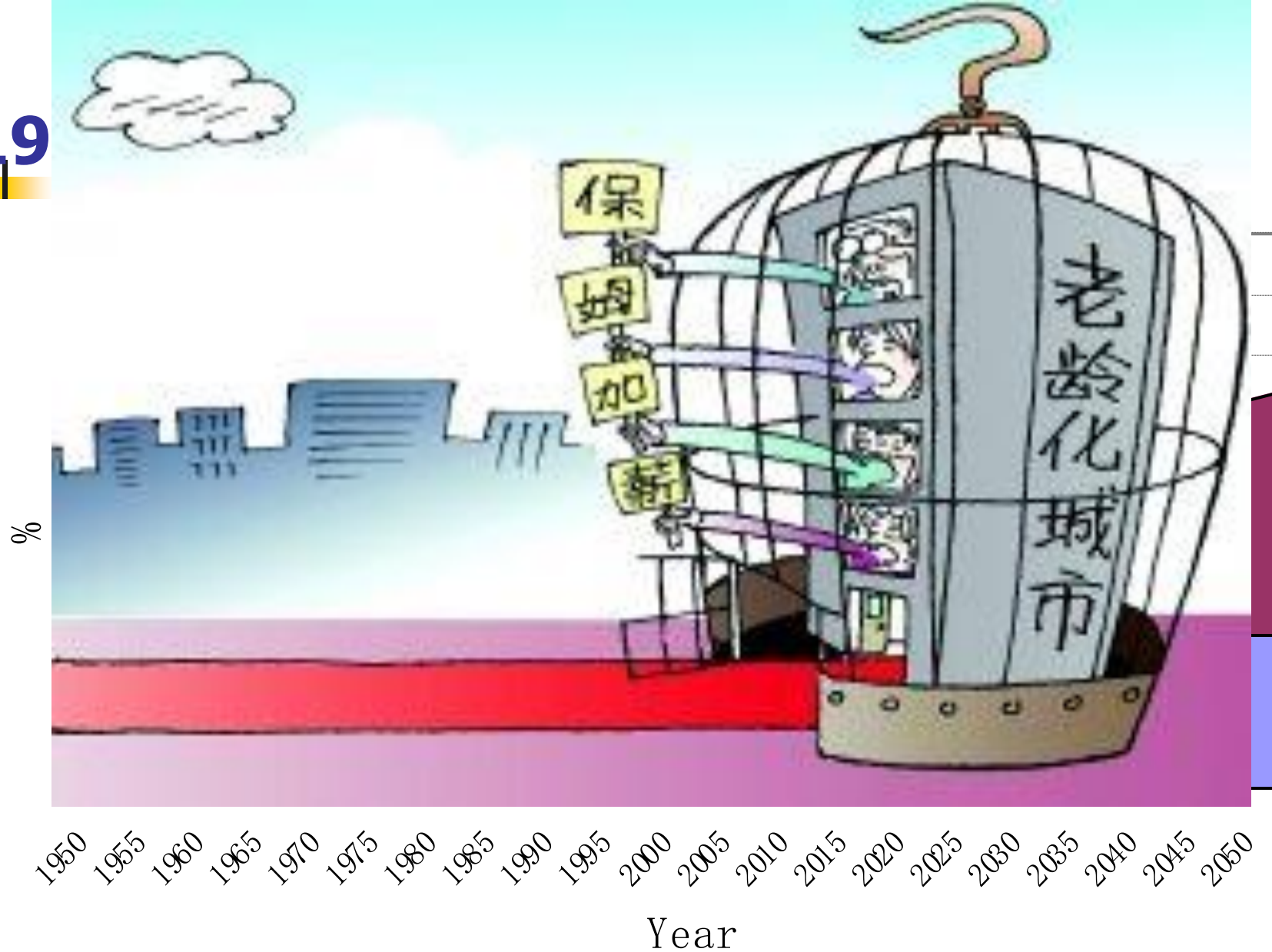
- 中国预期寿命已经从1982年的67.8岁提高到2005年的73岁。如果有效工作年龄伴随预期寿命的提高而延长，就意味着可以通过把实际退休年龄向后延，从而扩大劳动年龄人口规模。
- 计划生育政策、养老保险政策、退休年龄政策、社会保障政策、收入分配政策改革...

1950~2050年中国总人口抚养比与劳动

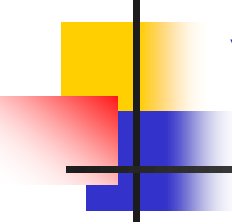


ion.

19



资料来源：UNPD. World Population Prospects. The 2006 revision.
2023/11/20



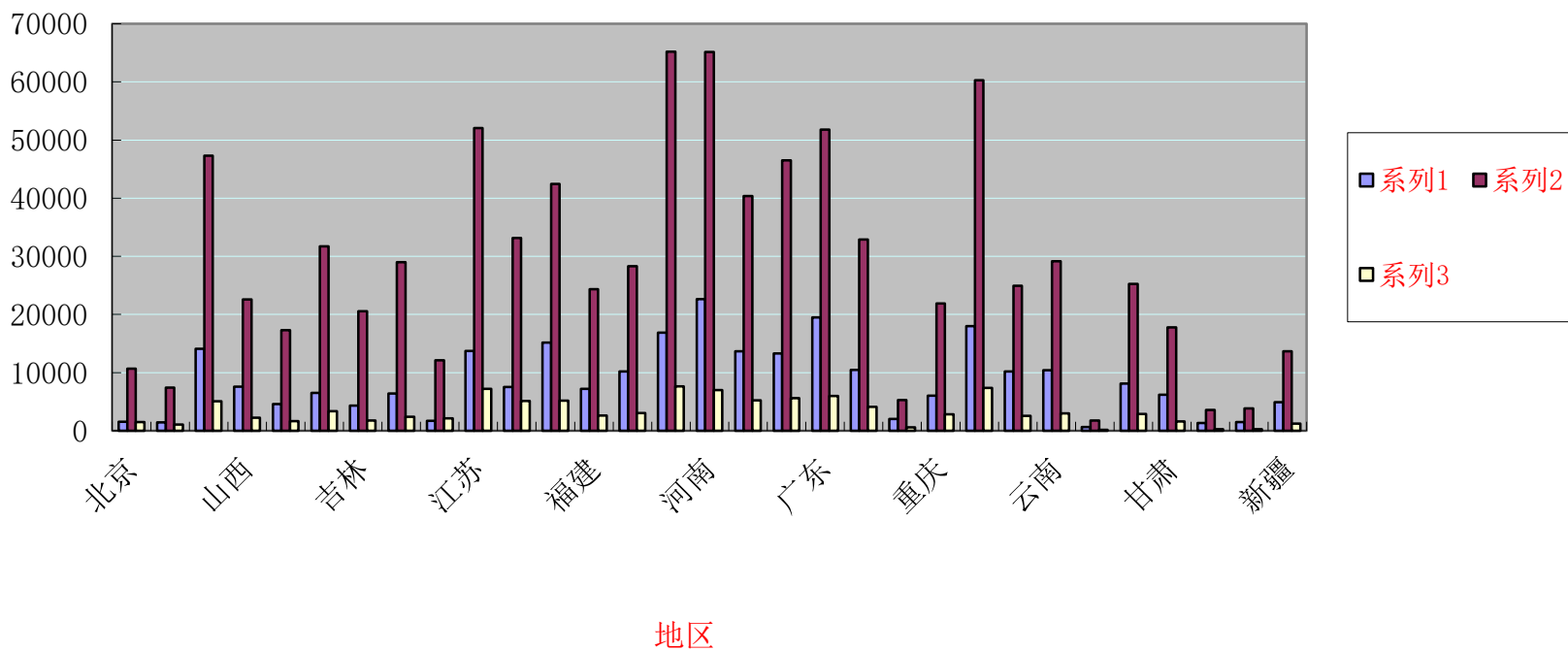
“人口红利”对经济增长的贡献

- 郎咸平等认为，改革开放以来，中国仅凭着“摸着石头过河”就创造了令人瞩目的经济增长的“奇迹”，这在一定程度上正是得益于“人口红利”所提供的充裕劳动力和较轻的人口抚养比。
- 蔡昉等人研究认为：中国总抚养比每下降1个百分点，就导致经济增长速度提高**0.115**个百分点；**1982~2000**年间，总抚养比下降推动中国人均**GDP**增长速度上升**2.3**个百分点，对人均**GDP**增长的贡献率约为**1/4**。
- 人口红利与经济增长之间的因果互动关系还需要深思。



结构

各地区年龄结构





■ 2011年5月30日，徐州市第六次全国人口普查领导小组办公室、徐州市统计局发布徐州市**2010年第六次全国人口普查主要数据公报**。

■ 和**10年前比**

■ **65岁以上老人增加了17万多**

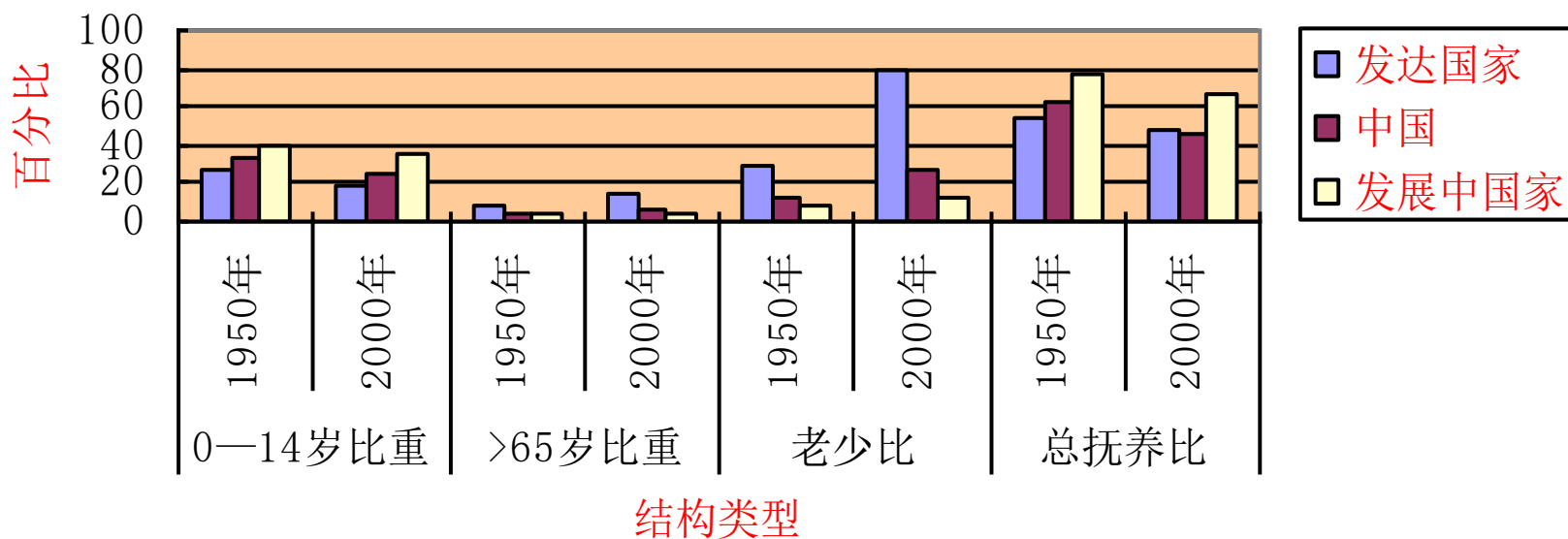
■ **徐州市进入老年社会**

■ “六普”公报数据：徐州市常住人口年龄构成为：**0-14岁人口为1541717人，占17.97%；15-64岁人口为6143859人，占71.60%；65岁及以上人口为894924人，占10.43%。同2000年第五次全国人口普查相比，0-14岁人口的比重下降6.96个百分点，15-64岁人口的比重上升4.51个百分点，65岁及以上人口的比重上升2.45个百分点。**

相比10年前我国的人口有何变化

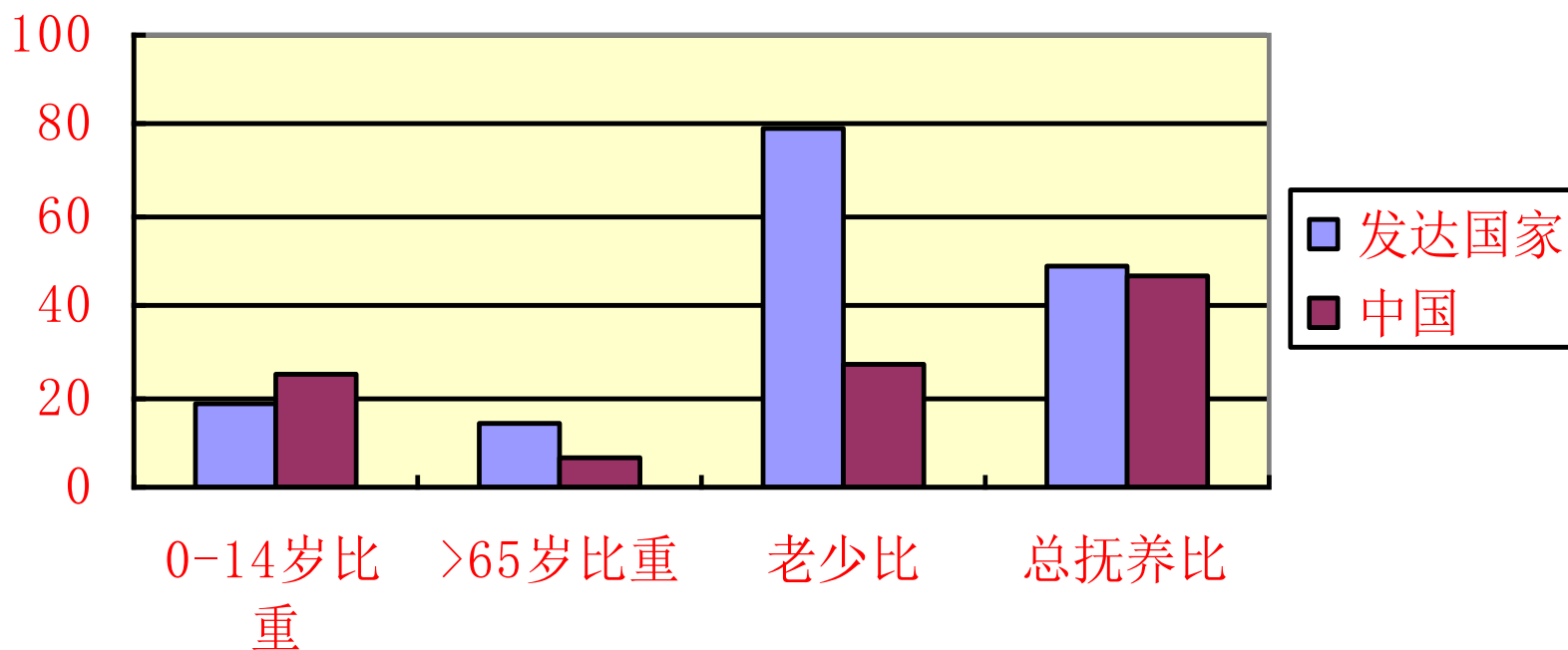
中国和两种类型国家人口年龄结构的对比

中国和两种类型国家人口年龄结构的对比

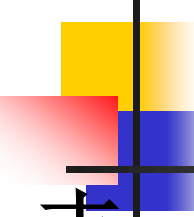


人口年龄结构的对比

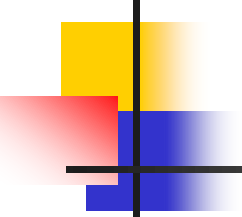
人口年龄结构的对比



中国人口年龄结构的变动特点



50年代时中国低龄人口迅速膨胀。**50年代末、60年代初**全国经济发生严重困难，出生率剧减，在年龄结构变动曲线上留下一个深刻的凹槽。从**1962**年起，全国进入补偿性生育高峰，在**1995**年所有年龄中，**32岁(1963年出生)**的人数是最多的，比**34岁**竟超出近一倍半，其余波一直延展至**70年代初**。此后随着出生率下降，变动曲线迅速收缩，但到**80年代中后期**又出现反弹。预计变动曲线上的这一次次波动还将长期延续下去，中国在**20世纪末**已进入老龄社会。



单独二胎

一，如果**2015**年，全国城乡统一放开“单独二胎”，则每年多出生的人口将比现在增加**100**万人左右，超过**200**万人的可能性很小。中国总人口高峰将在**2026~2029**年左右出现，高峰总人口估计值的均值为**14.01**亿人，上限为**14.12**亿人左右。

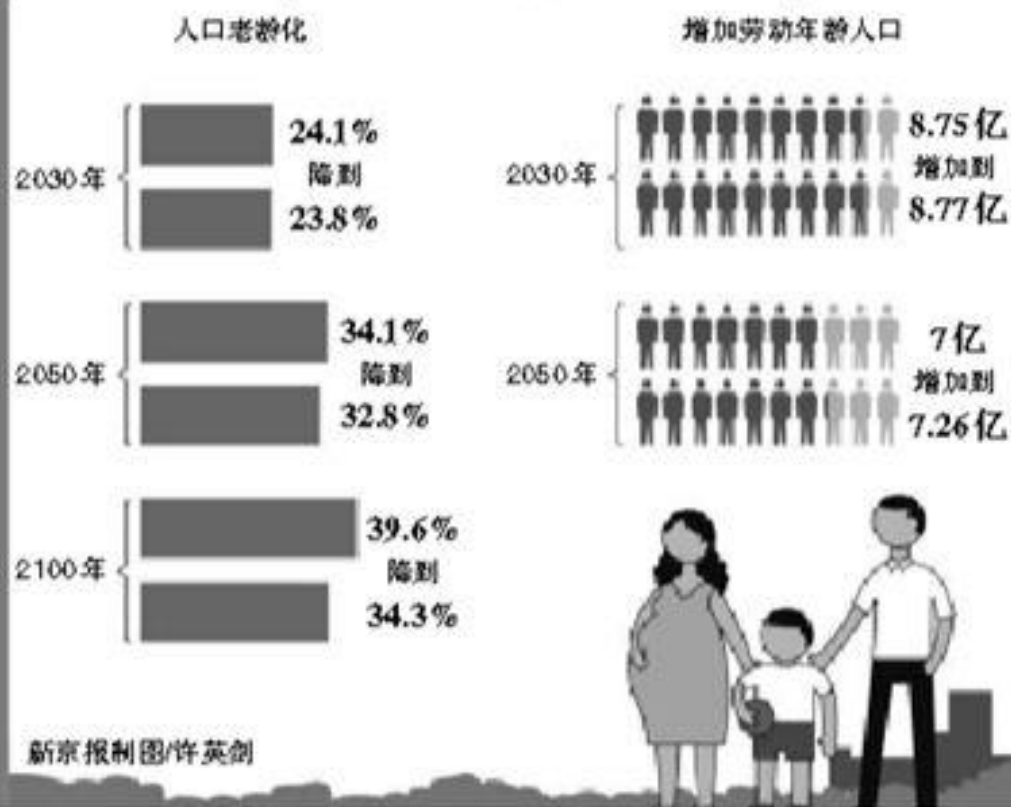
二，如果**2015**年，全国统一实施“全面二胎”，则每年多出生的人口将增加**600**万人左右，超过**1000**万人的可能性很小。总人口高峰将在**2029~2031**年出现，高峰总人口估计值的均值为**14.39**亿人，上限为**14.59**亿人左右。

而如果维持现行生育政策不变且生育水平保持基本稳定，则中国总人口高峰将在**2023~2025**年出现，高峰时期总人口估计值的均值为**13.92**亿人，上限为**14.1**亿人左右。

加剧经济社会和资源环境竞争性



有利于改善人口年龄结构



2015年12月27日，全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式实施。山东被称为“最敢生”省份。

《中华人民共和国人口与计划生育法》（中华人民共和国主席令 第四十一号）第十八条规定：国家提倡一对夫妻生育两个子女。符合法律、法规规定条件的，可以要求安排再生育子女。



三孩政策

2021年5月31日，中共中央政治局召开会议进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

2021年8月20日，全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定，修改后的人口计生法规定：国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。

三孩生育政策来了

积极应对人口老龄化

中共中央政治局5月31日召开会议

实施一对夫妻可以生育三个子女
政策及配套支持措施



Baidu 百科



新华社国内部出品

权威快报

@新华社

第七次全国人口普查年龄数据 准确性分析*

张现苓 明 艳

【内容摘要】年龄结构是最基础的人口结构,对年龄数据准确性进行评估是使用普查数据的重要前提。利用历次人口普查和抽样调查数据,通过与其他来源数据比较、队列存活率法、修正惠普尔指数、符号分布法等考察第七次全国人口普查年龄数据质量。将普查0~9岁人口回推得到2011~2020年出生人数,和国家统计局公布的年度出生人数比较,二者很接近,尤其是2015年后几乎一致,推断第七次全国人口普查低龄组不存在明显漏报。对10岁及以上人口队列存活率的观察发现,10~40岁队列存活率存在异常波动,主要是由第六次全国人口普查低龄组漏报、青年组重报和育龄女性重报大于男性等造成。修正惠普尔指数和符号分布法的分析结果均表明,第七次全国人口普查在全国层面上不存在特定的年龄尾数指向,年龄申报质量很高。

【关键词】队列存活率;修正惠普尔指数;符号分布法;第七次全国人口普查

3. 职业构成

概 念

是指区域人口中，劳动人口在各个社会部门分配的比例，亦即各部门劳动职工或工作人员占在职人员总数的比例。它代表经

一般将经济活动分为九个部门，即：①农业，包括林业、狩猎业和渔业在内；②采矿、采石业；③制造业，或称加工工业；

国际划分

将经济活动分为16个部门，即：①农、林、牧、渔业；②采掘业；③制造业；④电力、煤气及水的生产和供应业；⑤建筑业；⑥地质勘查业、水利管理业；⑦交通运输、仓储及邮电通讯业；⑧批发和零售贸易、餐饮业；⑨金融保险业；10房地产业；11社会服务业；12卫生、体育和社会福利业；13教育、文化艺术和广播电影电视业；14科学研究和综合技术服务业；15国家机关、党政机关和社会团体；16其它行业。并将①部

我国划分

影响因素

生产力发展水平；生产方式特点；不同部门劳动生产率变化；科技发展；物质消费；劳务交换水平；经济政策；历史 地理因素。



4. 民族构成

概念

是指不同民族的人口数量在总人口中的比例关系。通常以百分数来表示。民族不同于种族，它是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。

分析

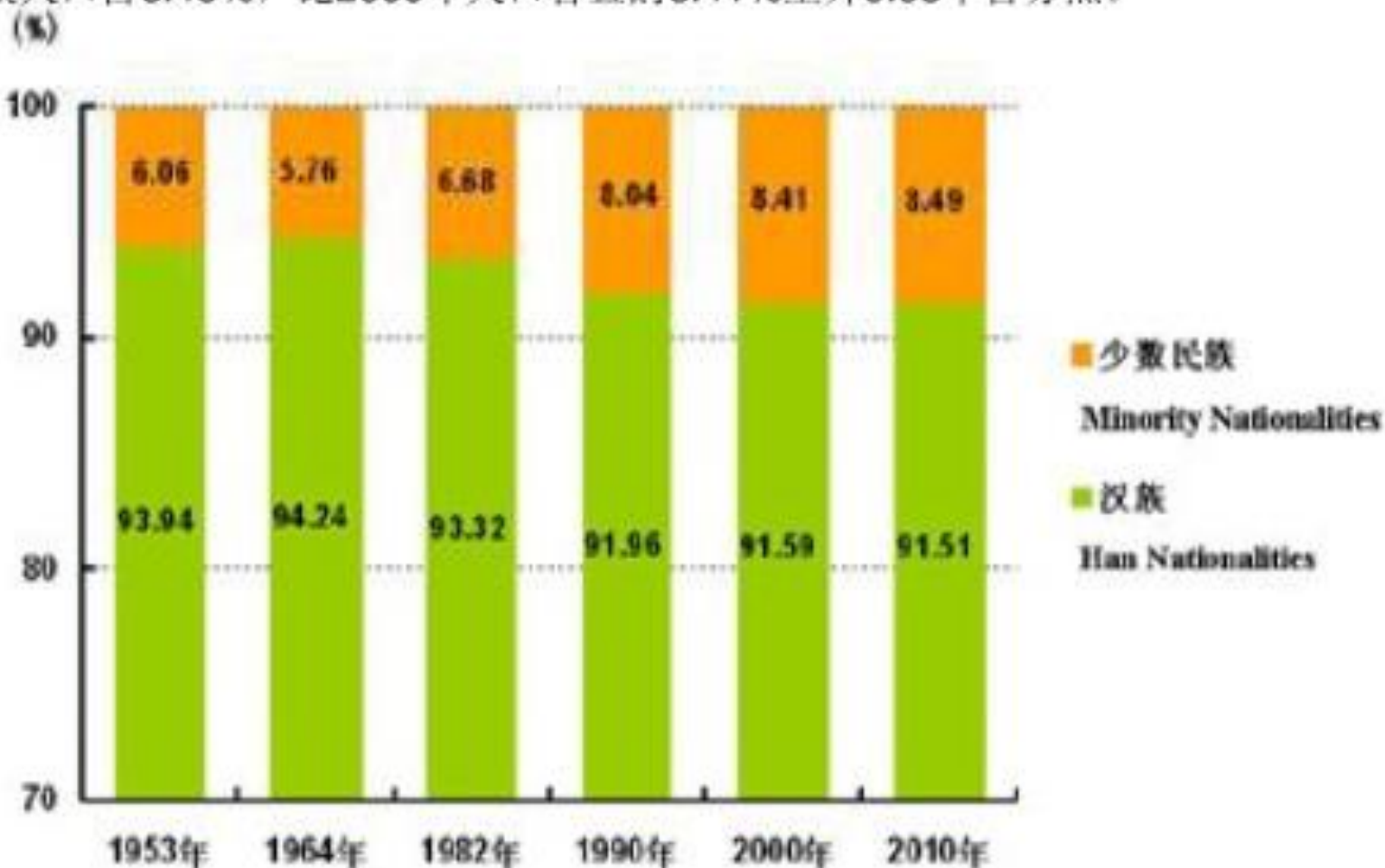
在民族构成分析中，除对各民族人口数量占区域人口比例的分析外，还应对各民族在文化、宗教、习俗等方面的特征进行了解，以便为制定合理的区域发展规划和政策提供可靠依据。



历次普查民族构成

Composition of Nationalities from Population Censuses

- 汉族人口占91.51%，比2000年人口普查的91.59%下降0.08个百分点；少数民族人口占8.49%，比2000年人口普查的8.41%上升0.08个百分点。



我国56个民族中，人口最多的是汉族，分布遍及全国。少数民族主要居住在西南、西北和东北等边疆地区。各民族不论大小，一律平等。

中国民族

1:30 000 000

阿尔泰语系

- 锡伯族
- 赫哲族
- 鄂伦春族
- 鄂温克族
- 朝鲜族

南岛语系

- 高山族

印欧语系

- 俄罗斯族
- 塔吉克族

南亚语系

- 佤族
- 德昂族
- 布朗族

语系未定

- 京族

汉藏语系

- 汉族
- 回族
- 满族
- 壮族
- 布依族
- 侗族
- 仫佬族
- 水族
- 毛南族
- 黎族
- 藏族
- 门巴族
- 彝族
- 傈僳族
- 纳西族

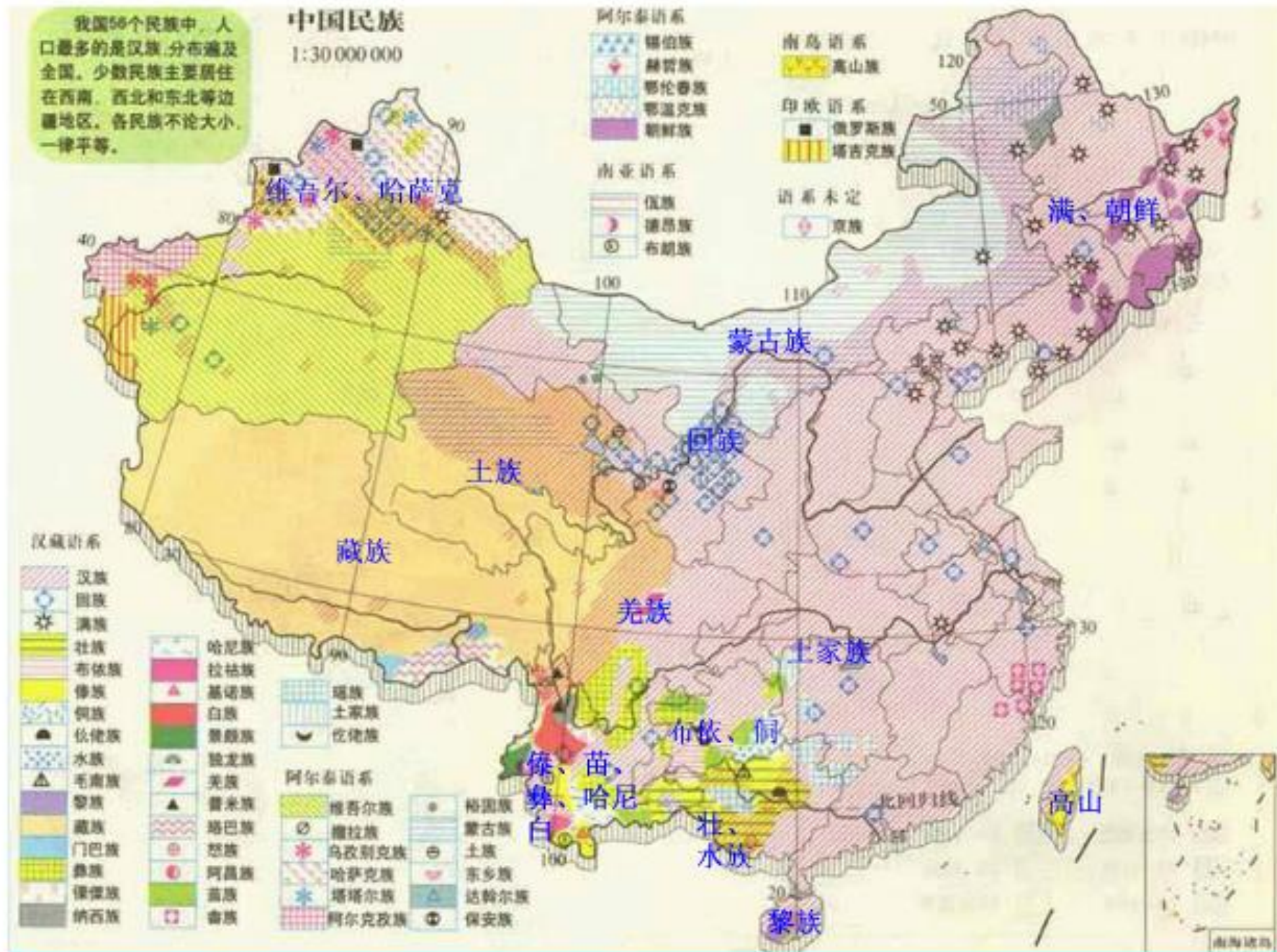
- 哈尼族
- 拉祜族
- 基诺族
- 白族
- 景颇族
- 独龙族
- 羌族
- 普米族
- 塔巴族
- 怒族
- 阿昌族
- 苗族
- 彝族

- 瑶族
- 土家族
- 仡佬族

阿尔泰语系

- 维吾尔族
- 哈萨克族
- 塔塔尔族
- 柯尔克孜族

- 裕固族
- 蒙古族
- 土族
- 东乡族
- 达斡尔族
- 保安族

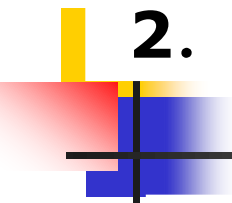




(五) 人口素质构成

1. 概 念

人口素质即人口素质，包括三个方面，即身体素质、文化技术素质和思想素质。身体素质是人口素质发展的自然基础，指人的体质和智力；文化技术素质是指人口受文化科技教育与训练的程度；思想素质包括思想觉悟、道德品质、传统习惯等。



2. 分 析

人口身体素质 分析

应着重分析因营养和地方病因素影响而导致的人口素质问题。分析的指标主要是人口平均期望寿命、人口平均身高和体重。儿童智力水平、地方病发病率等。对区域人口身体素质的分析，有助于搞清影响区域人口身体素质的原因。反映人口文化技术素质的指标主要有：人口受教育等级与年限、劳动者职务及技术等级、每万人口中大学生人数、小学普及率、中学普及率、专业技术人员占劳动人口比重等。通常使用的评价指标是：文化人口比重；文化程度构成：教育普及程度。

人口文化技术 素质分析

人口思想素质 分析

思想素质是人口素质中最重要的一个方面，但也是最难评价分析的一个方面，目前关于人口的思想素质的评价分析，尚无可以直接统计计算的指标，即使定性分析也有一定的难度，因为对人口思想素质的认识需要有一个较长期的考察体验。通常可通过对一个区域的社会风气的评价来判断人口的思想素质。

抢萝卜本来，也许，是可以避免的

2011年12月01日 15:39:08

来源： 北京晚报

 新华微博

分享你的心声

开通新华微博 >>



免
的
三
得
拿

一群一群的人拿着菜刀对准大萝卜砍下去，看不上眼的随即丢弃，好的装进蛇皮袋运回家。

2023/11/20

120



韩岗的儿子抱着被市民扔在地里的萝卜。

2023/11/20





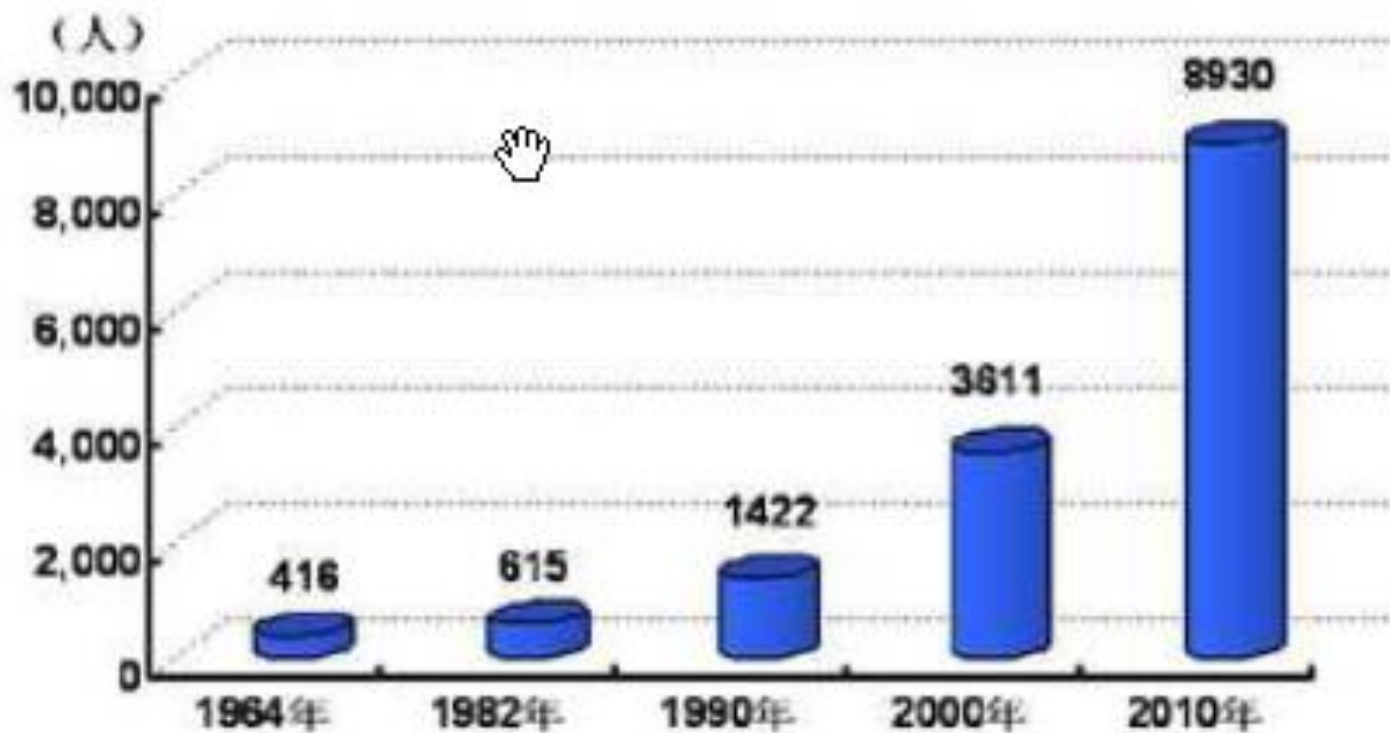
一方面，既然这么多人把80亩萝卜一抢而空，看来不是大家不爱吃、不会吃萝卜，而是大家不想按照市价买而已。当然，还要再加上一些从众心理在其中作祟。

发生这样不体面的万人哄抢事件，集中凸显了社会公益力量的缺失。无论当地政府部门，还是最初刊发消息的媒体，任意一个环节都比韩红刚有资源来管理免费赠送这个活动的开展，也都有可能预见到发生混乱的风险。但凡有人来帮助组织协调和维护一下，韩红刚的损失也不至于这么大。况且，受益的也不仅仅是韩家一方。



历次普查每10万人拥有的大学文化程度人口

Population with College Education Attainment
Per 100,000 Persons from Population Censuses





历次普查文盲率

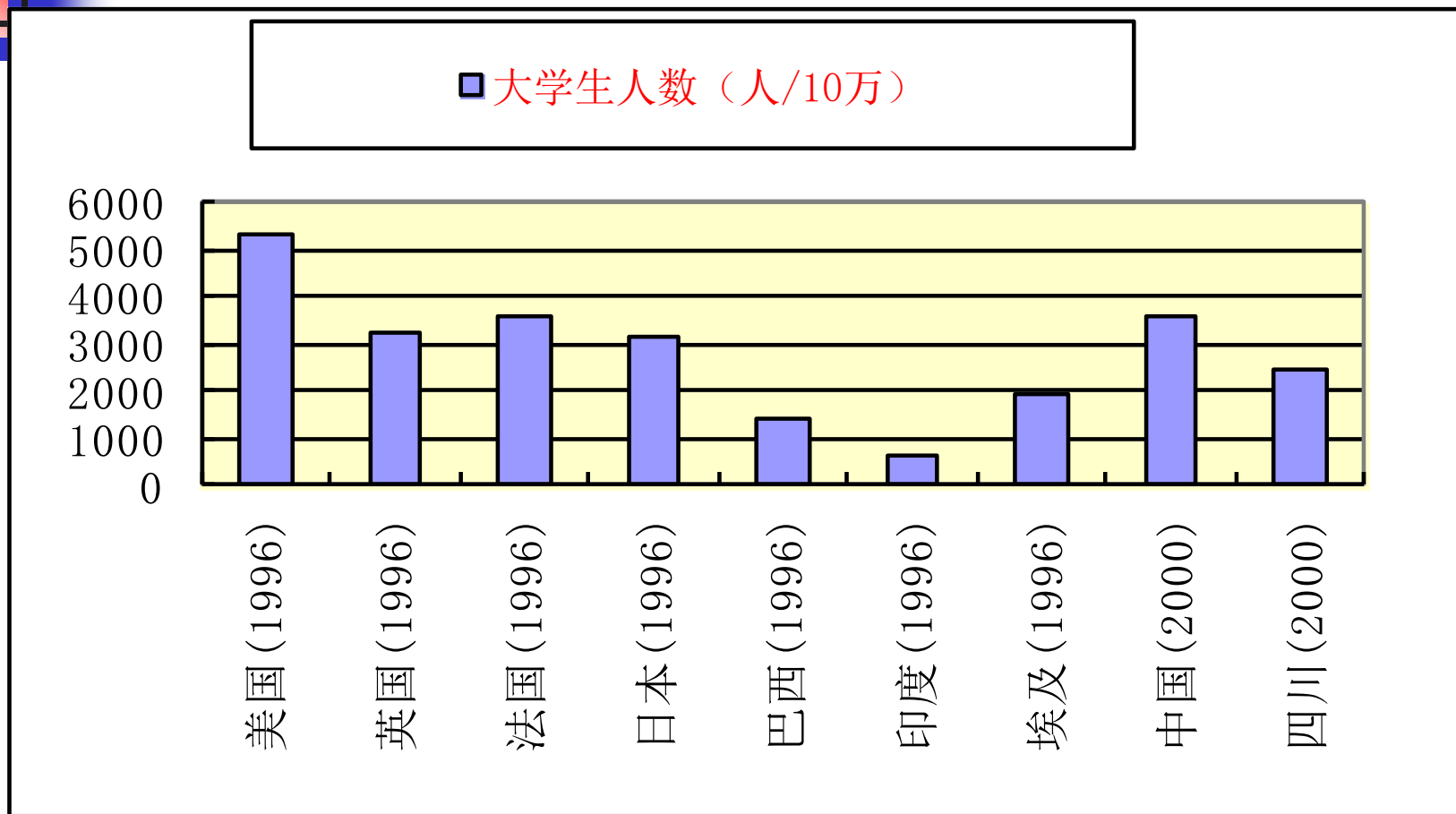
Illiterate Rate from Population Censuses

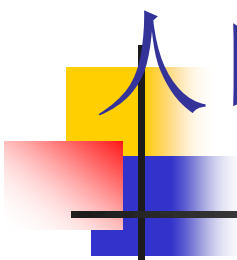
历次普查文盲率



数据来源：国家统计局

不同国家大学生人数

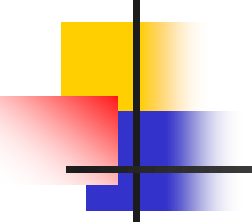




人口素质：

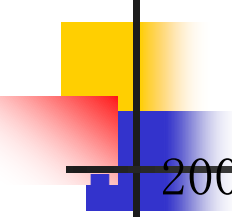
全国学龄人口受教育水平

年龄段	合计人口	文盲	扫盲班	小学	初中	高中	中专	大专	本科	研究生
总计	1156700293	7.75	1.80	38.18	36.52	8.57	3.39	2.51	1.22	0.08
6-9岁	73219028	5.99	0.00	93.97	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14岁	125396633	0.75	0.00	65.16	33.56	0.42	0.11	0.00	0.00	0.00
15-19岁	103031165	0.91	0.13	13.70	56.25	17.27	8.37	1.79	1.57	0.00
20-24岁	94573174	1.34	0.37	17.24	52.90	10.73	8.85	5.22	3.21	0.13
25-29岁	117602265	1.77	0.57	23.98	52.31	9.99	4.70	4.80	1.71	0.18
30-34岁	127314298	2.05	0.77	29.12	50.26	9.46	2.81	3.74	1.63	0.14
35-39岁	109147295	2.32	0.97	25.23	47.21	16.21	2.66	3.68	1.54	0.18
40-44岁	81242945	4.20	1.85	32.54	36.69	18.31	2.53	2.91	0.89	0.09
45-49岁	85521045	6.64	2.85	45.17	32.09	7.59	2.51	2.38	0.71	0.05
50-54岁	63304200	9.96	3.18	52.04	24.65	4.31	3.06	2.04	0.74	0.03
55-59岁	46370375	15.94	4.13	47.42	21.80	4.34	3.41	1.60	1.33	0.03
60-64岁	41703848	25.75	6.03	44.99	13.61	3.13	3.26	1.55	1.66	0.02
≥65岁	88274022	46.83	8.16	32.96	7.50	1.93	1.13	0.77	0.71	0.02



义务教育

- 1985年5月《中共中央关于教育体制改革的决定》：有必要把实行九年制义务教育当作关系民族素质提高和国家兴旺的大事，突出地提出来，动员全党、全社会和全国各族人民，用最大的努力，积极地、有步骤地予以实施。
- 1986年7月1日，《中华人民共和国义务教育法》开始施行：国家实行九年制义务教育。
- 2005年12月国务院《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》计划用5年时间，逐步将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围：
 - (1) 2006年起，西部农村义务教育中小学段学生全部免除学杂费
 - (2) 2007年，中部地区和东部地区农村义务教育段学生全部免除学杂费
 - (3) 2008年，全国各地农村义务教育段学生生均公用经费全部达到该省基准标准，中央财政安排资金扩大教科书免费范围
 - (4) 2009年，中央出台农村义务教育公用经费基准定额，各地低于基准定额的部分，由中央和地方分担，分担标准按学杂费的分担标准比例实行
 - (5) 2011/2012年，农村义务教育段中小学学生生均公用经费全部落实到位。



义务教育

2006年9月1日，新修订的《中华人民共和国义务教育法》开始实施：

第二条 国家实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。

第十一条 凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

第十二条 适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。



高等教育毛入学率

$$\text{高等教育毛入学率} = \frac{\text{高校在校生数}}{\text{高校适龄人口数}}$$

$$= \frac{\text{研究生} + \text{普通（承认）高校本专科} + \text{军事院校} + \text{学历文凭考试} + \text{电大注册人数} \times 0.3 + \text{高自考毕业生} \times 5}{18 \sim 22 \text{岁年龄组人口数}}$$

- 1973年，马丁·特罗：工业化国家高等教育发展三阶段——高等教育毛入学率在15%以下为精英型高等教育，15%~50%之间为大众型高等教育，50%以上为普及型高等教育。
- 按照联合国教科文组织的统计：从1980至1993年，大洋洲国家从21.4%上升到1993年的34.3%；欧洲国家从29.8%上升到37.9%；美洲国家从30.5%上升到37.8%。
- 1995年，A类国家为68个，其中超过35%的国家为29个，加拿大、美国、澳大利亚、芬兰、新西兰、挪威和韩国等7个国家超过了50%，B类国家为50个，其中低于8%的国家有34个。

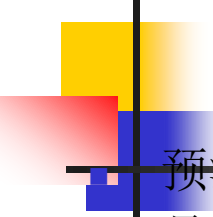


高等教育毛入学率

- 中国教育部公布的数字：**2004年中国高校毛入学率超过19%。**
- **2000年以来**，中国高等教育的毛入学率以每年平均两个百分点的速度增加，**2003年全国高等教育毛入学率为17%。**
- 统计显示，**2004年全国普通高校招生共录取新生420万**，比上年增加了近**40万**，全国各级各类高等教育在校生总数超过**2000万**。高等教育总规模位居世界第一。

预期寿命

预期寿命	1990年	2000年	男	女	预期寿命	1990年	2000年	男	女
全 国	68.6	71.4	69.6	73.3	山 西	69.0	71.7	70.0	73.6
上 海	74.9	78.1	76.2	80.0	河 南	70.2	71.5	69.7	73.4
北 京	72.9	76.1	74.3	78.0	广 西	68.7	71.3	69.1	73.8
天 津	72.3	74.9	73.3	76.6	四 川	66.3	71.2	69.3	73.4
浙 江	71.8	74.7	72.5	77.2	湖 北	67.3	71.1	69.3	73.0
山 东	70.6	73.9	71.7	76.3	湖 南	66.9	70.7	69.1	72.5
江 苏	71.4	73.9	71.7	76.2	宁 夏	66.9	70.2	68.7	71.8
辽 宁	70.2	73.3	71.5	75.4	陕 西	67.4	70.1	68.9	71.3
广 东	72.5	73.3	70.8	75.9	内 蒙 古	65.7	69.9	68.3	71.8
吉 林	68.0	73.1	71.4	75.0	江 西	66.1	69.0	68.4	69.3
海 南	70.0	72.9	70.7	75.3	甘 肃	67.2	67.5	66.8	68.3
福 建	68.6	72.6	70.3	75.1	新 疆	62.6	67.4	66.0	69.1
河 北	70.4	72.5	70.7	74.6	青 海	60.6	66.0	64.6	67.7
黑 龙 江	67.0	72.4	70.4	74.7	贵 州	64.3	66.0	64.5	67.6
安 徽	69.5	71.9	70.2	73.6	云 南	63.5	65.5	64.2	66.9
重 庆		71.7	69.8	73.9	西 藏	59.6	64.4	62.5	66.2



国际卫生组织192个成员国：2006年 平均健康生活时间

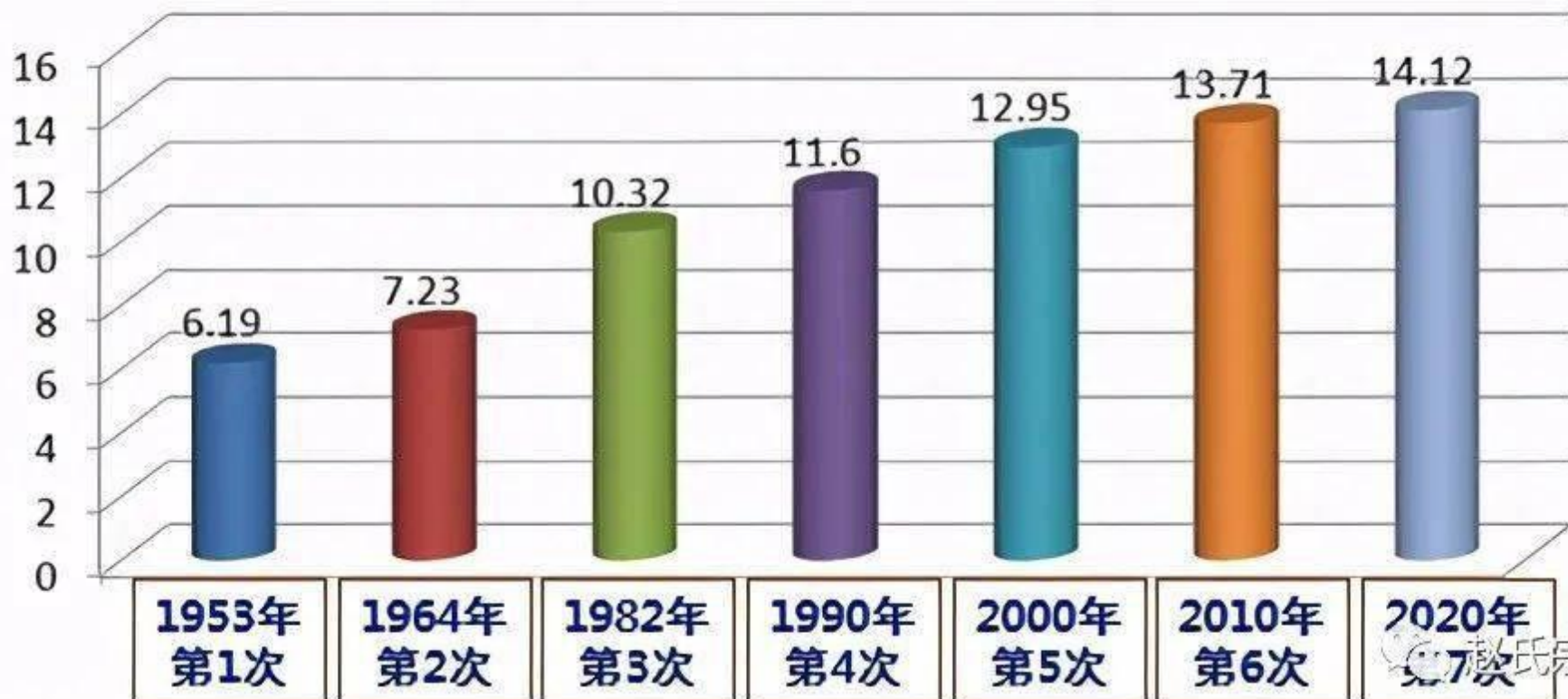
预测的是1999年各成员国出生儿童的健康生活时间。在预测过程中，研究人员主要考虑了各国居民各种常见病和流行病的发病率、居民的生活习惯、暴力倾向、饮食结构、吸烟及酗酒者占全国的人口比例、医疗卫生条件以及地理环境和气候等多种因素。

- 日本居民平均健康生活时间**74.5**年，位第一；
- 澳大利亚排名第二，其平均健康寿命为**73.2**岁；
- 法国排名第三位，平均健康寿命为**73.1**岁；
- 美国排名第**24**位，平均健康寿命为**68.4**岁；
- 中国排名第**81**位，在发展中国家位居前列；
- 俄罗斯排名第**91**位
- 印度排名第**134**位
- 排名在后的几个国家是撒哈拉以南的非洲国家。艾滋病是影响这些非洲国家居民健康寿命的主要原因。

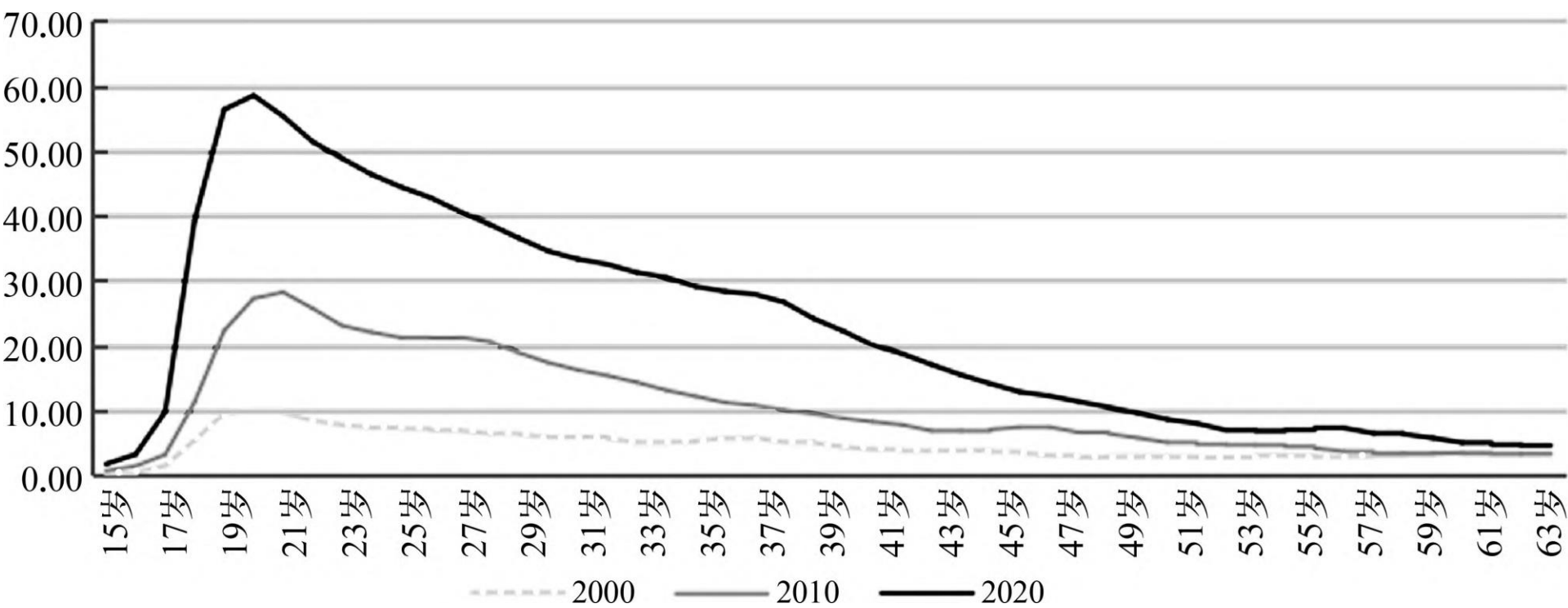
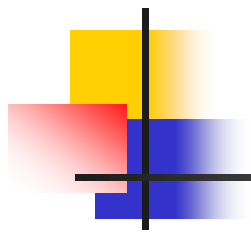
四、中国的人口

中国历次人口普查数据

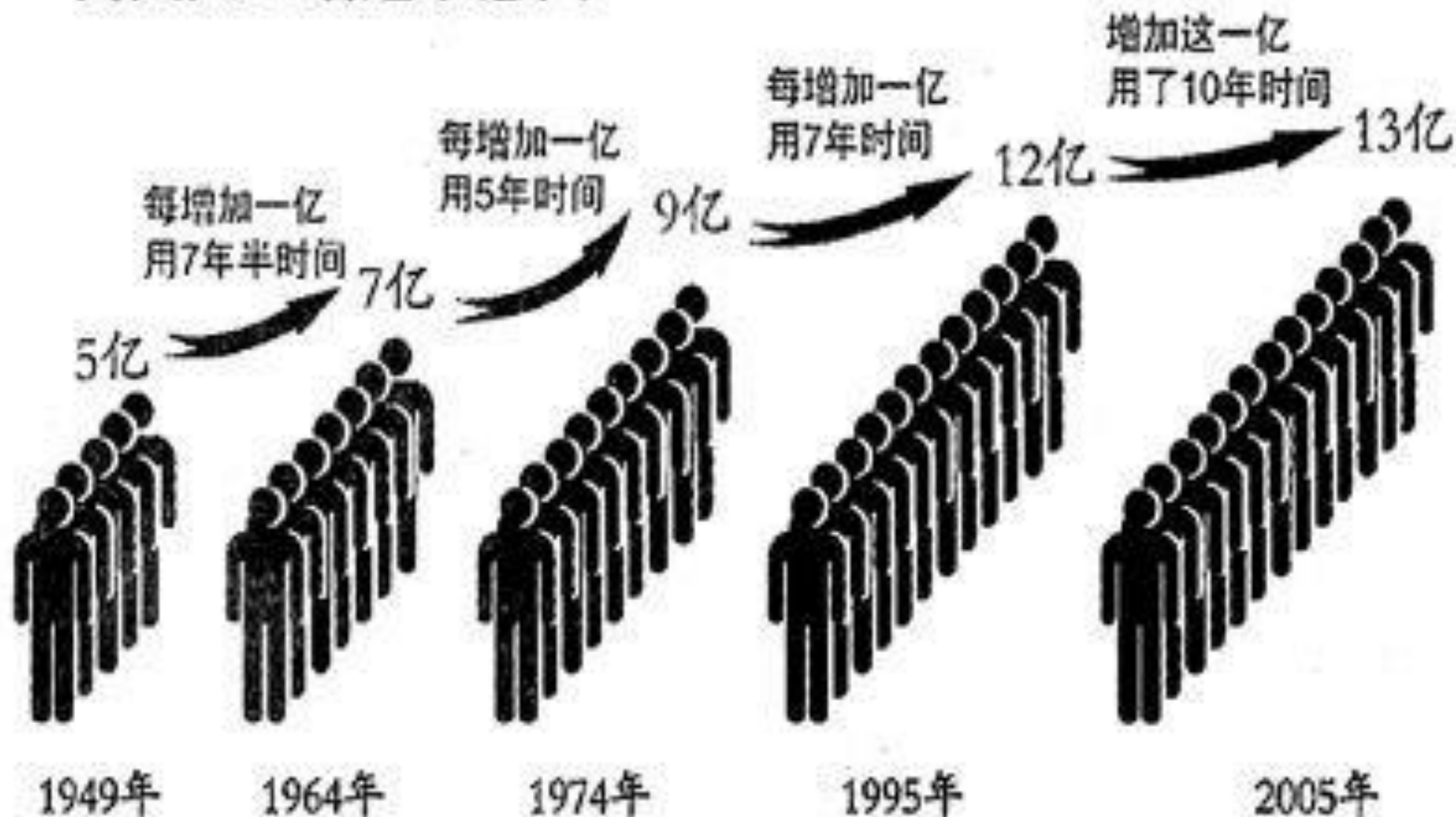
历次人口普查数量（亿）







我国人口增速示意图



资料来源：国家人口计生委

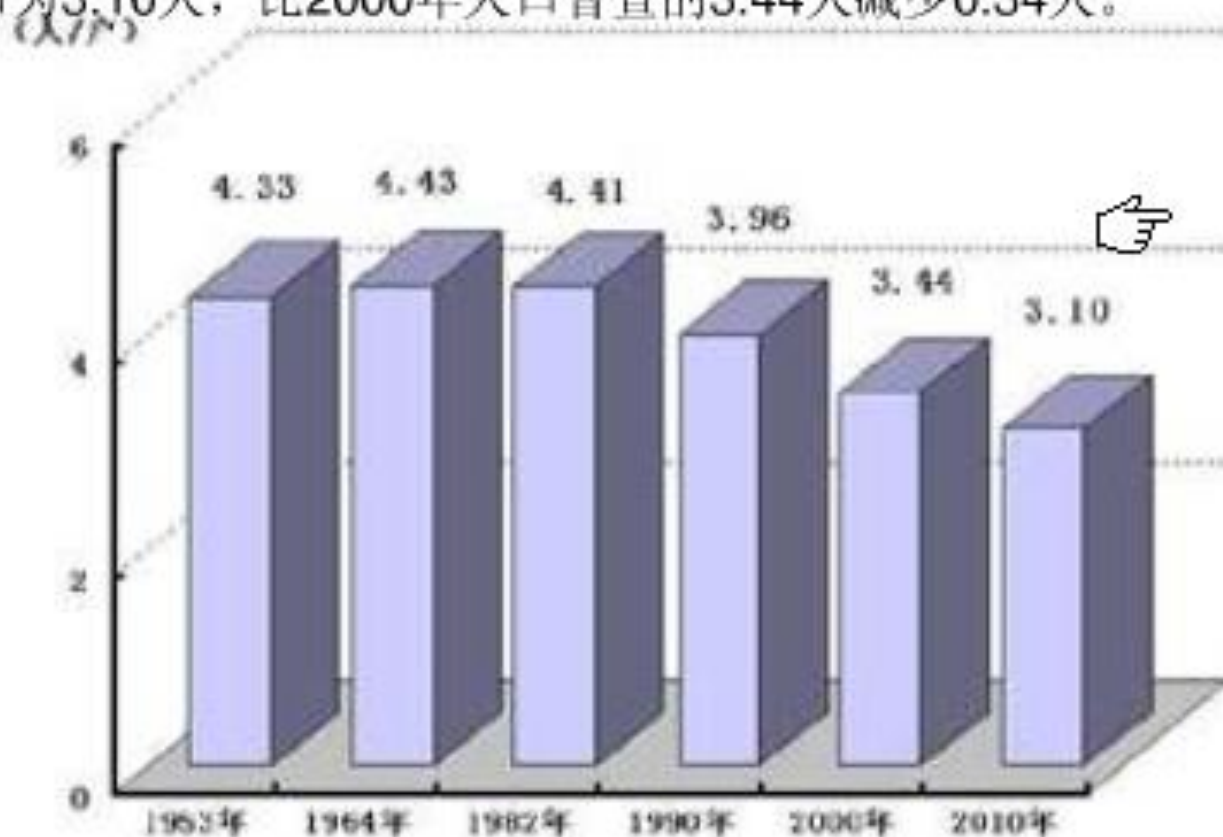
闻 慧制图



历次普查平均家庭户规模

Average Size of Family Households from Population Censuses

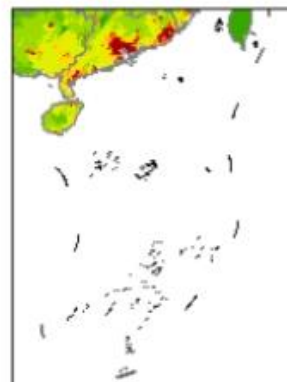
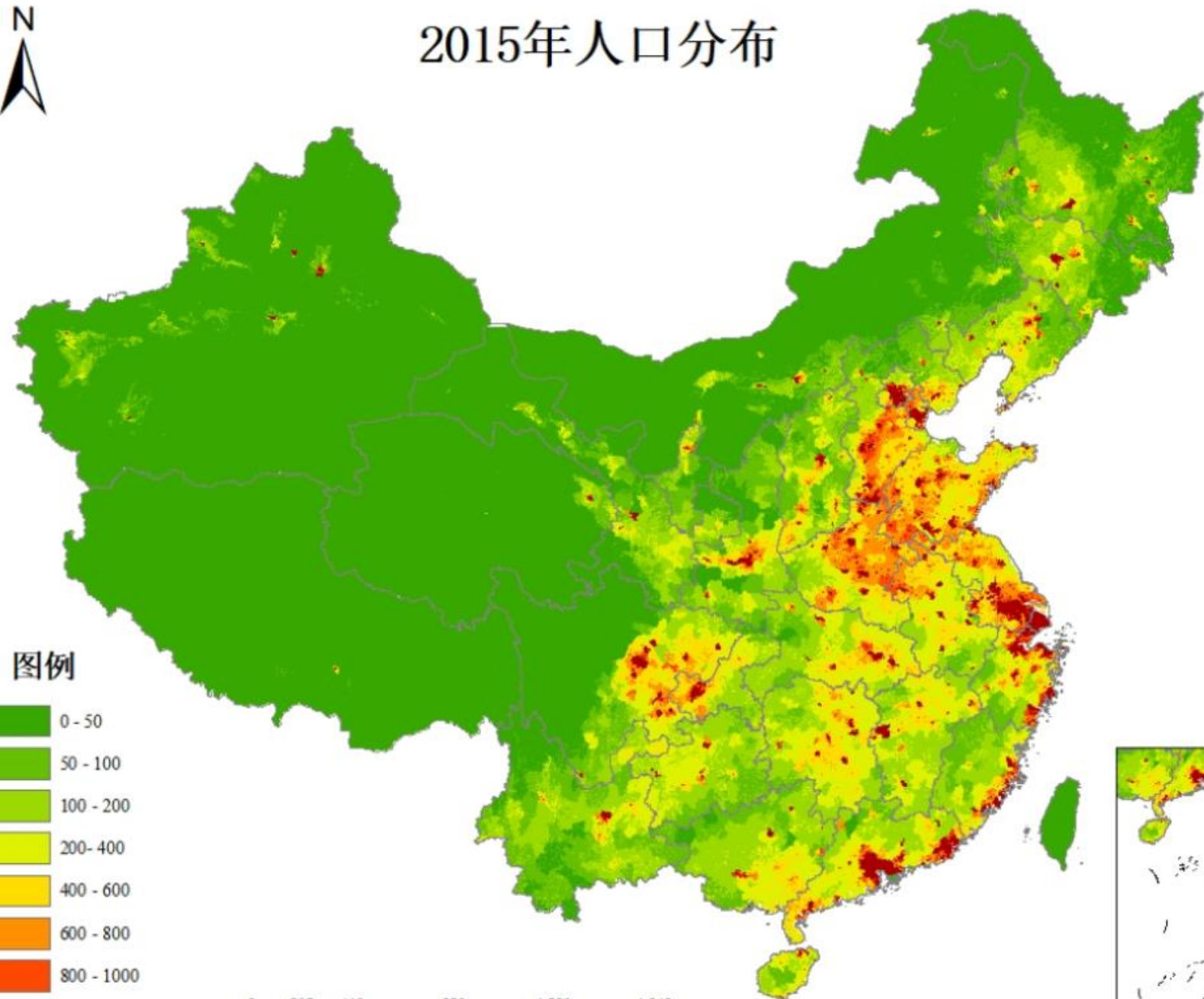
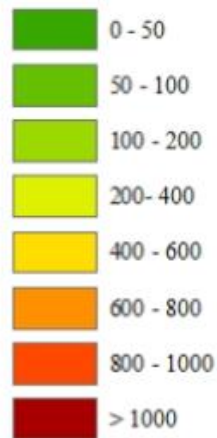
- 共有家庭户40152万户，家庭户人口124461万人，平均每个家庭户的人口为3.10人，比2000年人口普查的3.44人减少0.34人。

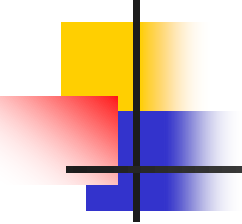


2015年人口分布



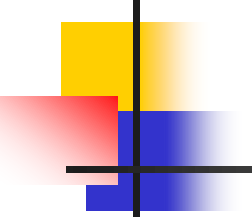
图例





第二节 人口增长

- 人口分布的变化主要是通过人口的自然增长和移动来实现的。



一、人口的自然增长

- 研究人口自然增长，需要考虑自然的、生物的、社会的、经济的、技术的以及心理的等多方面影响因素，各国的人口政策也对人口增长有深刻的影响。此外，还要比较和研究各国各地区人口增长的模式，寻找先进的人口增长模式。

- 人口自然增长率

- 人口自然增长类型

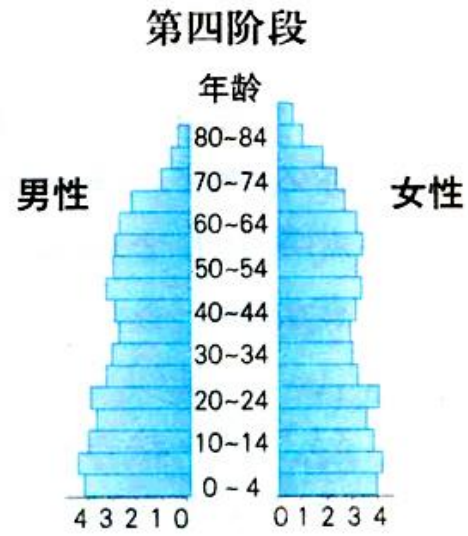
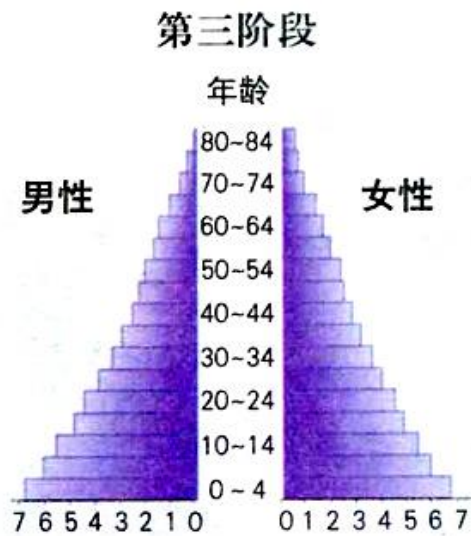
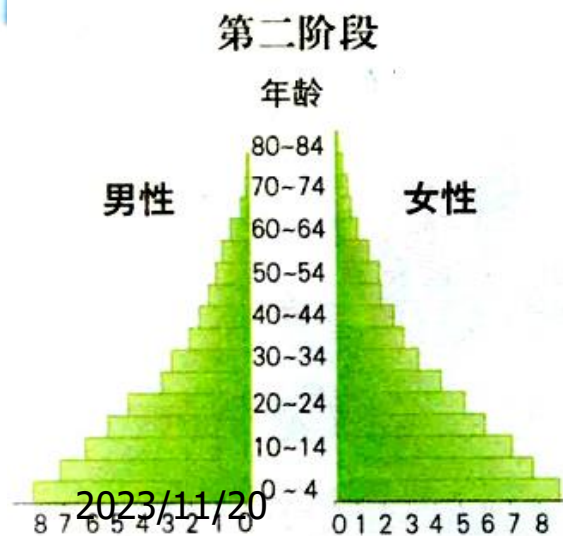
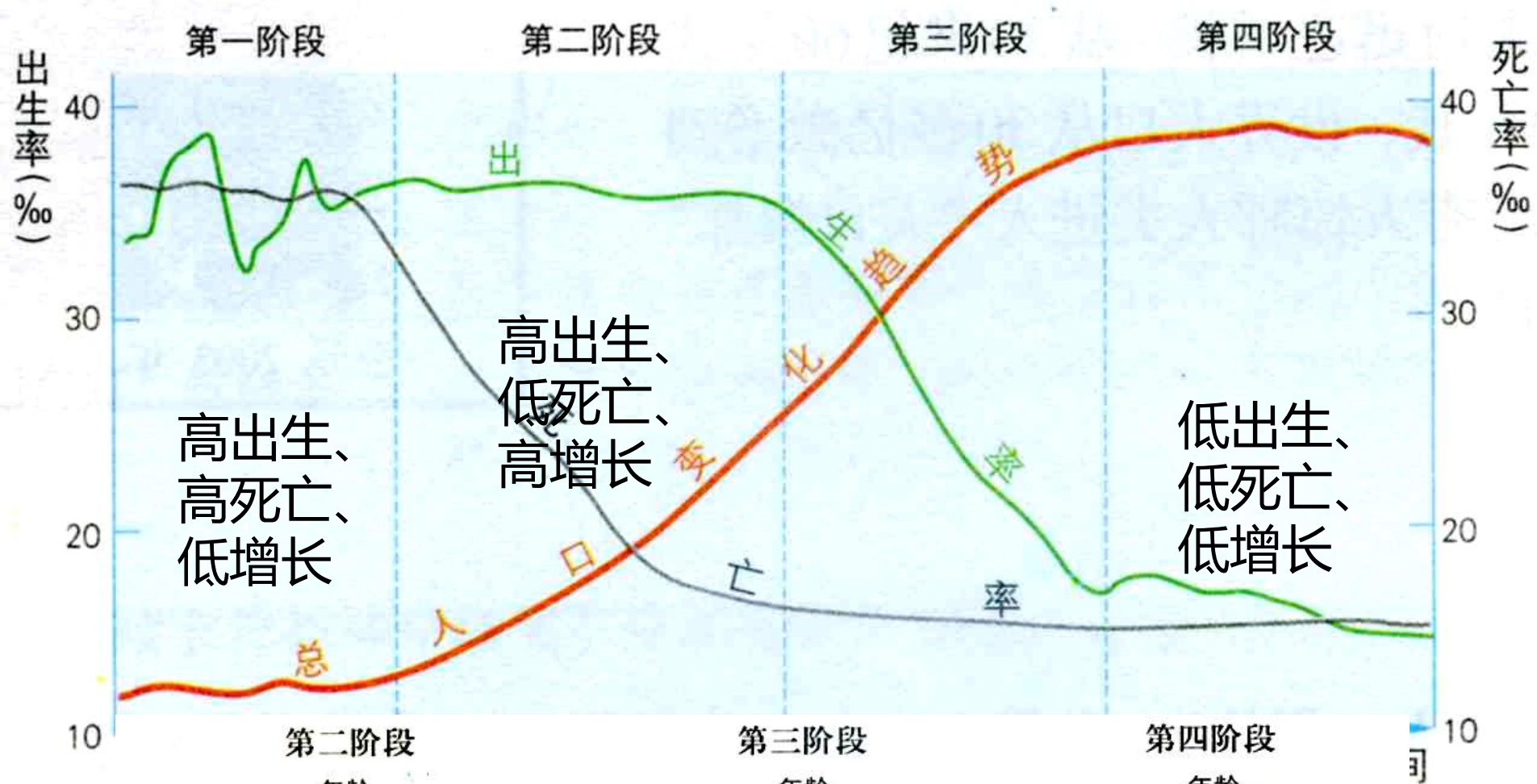


人口自然增长率

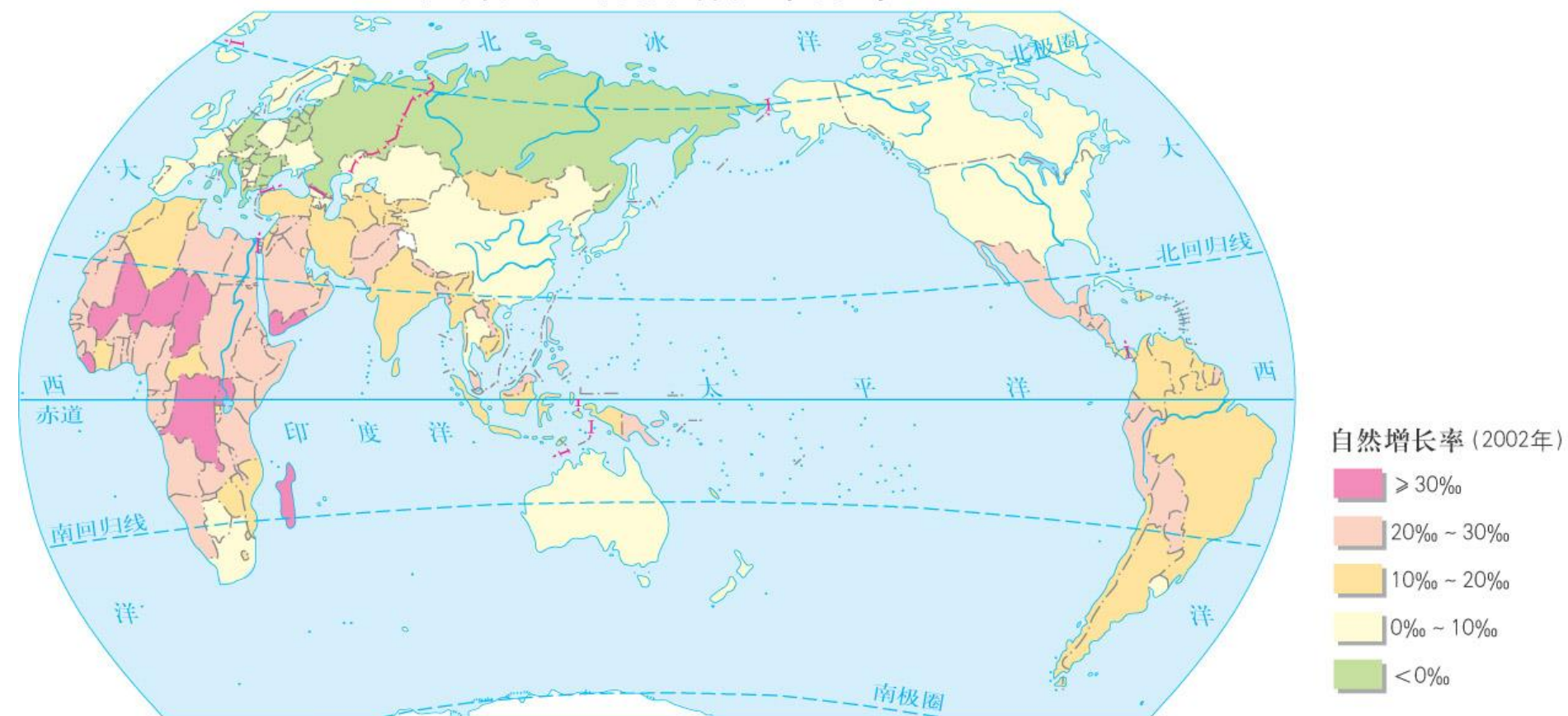
- 表明人口自然增长的趋势和程度（或速度）的指标。即一定时期内人口的自然增长数（出生数减死亡数）与人口总数之比。通常以一年为期，用千分数表示。

人口自然增长类型

- 1、原始型（多产多死型）：文化水准低、经济落后、人口无控制、出生率高、死亡率也高的地方多属此类型。
- 2、年轻型（多产少死型）：由于文化水准和经济生活的提高、医学的进步，但人口尚无法控制，出生率高、而死亡率减少者。
- 3、成熟型（少产少死型）：随着文化水准和经济生活的提高、医学的进步、环境卫生的改善、人口死亡率锐减、实行人口控制、出生率也低者。

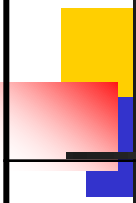


世界人口自然增长率分布

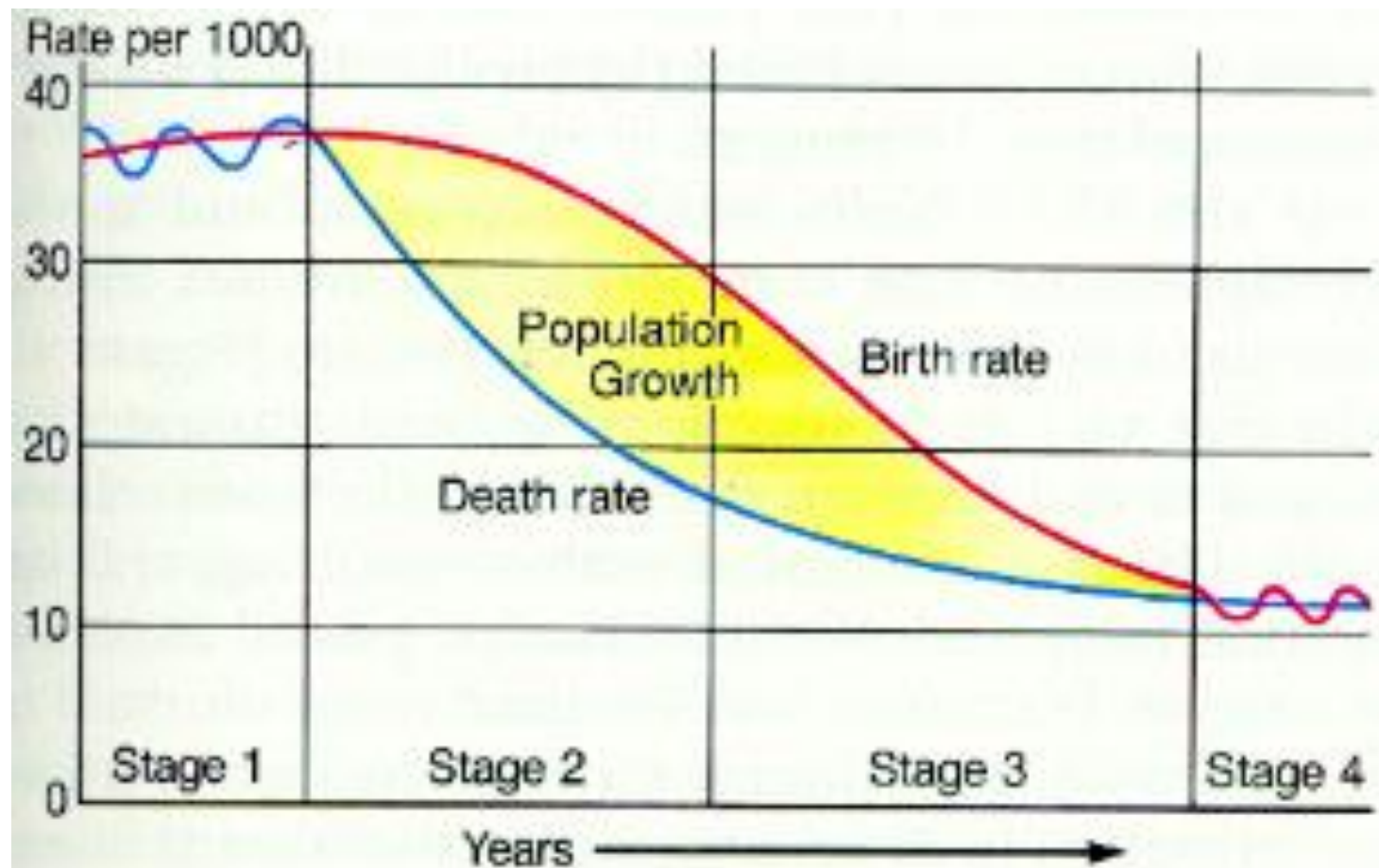


国家	总人口 (万)	人口出生率 (%)	人口死亡率 (%)	人口自然增长率 (%)	2000年新增人口数 (万)
埃及	6398	2.5	0.65		
日本	12687	0.94	0.82		
中国	126743	1.403	0.645		144

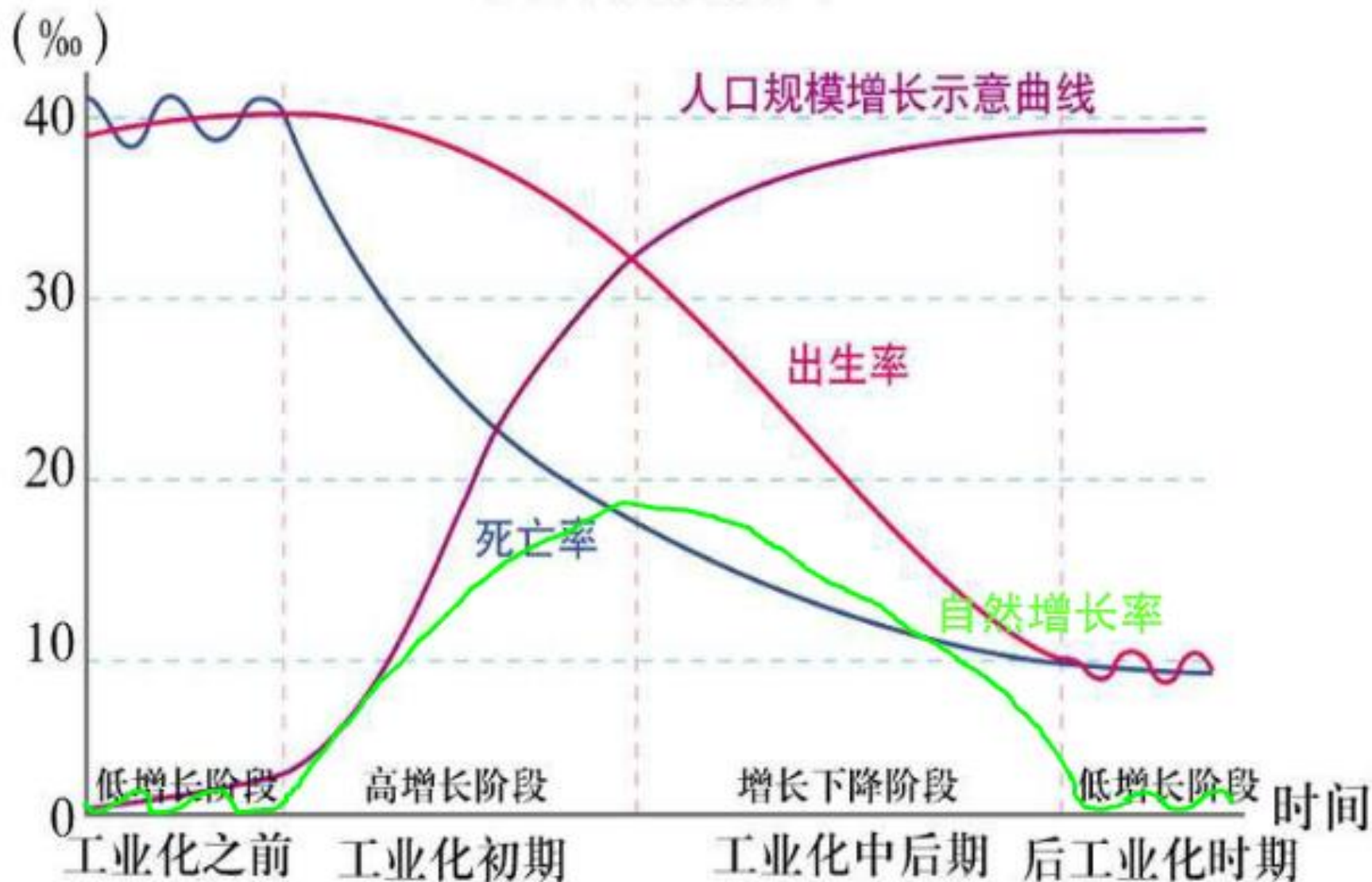
世界人口最多的10个国家人口数量及自然增长率

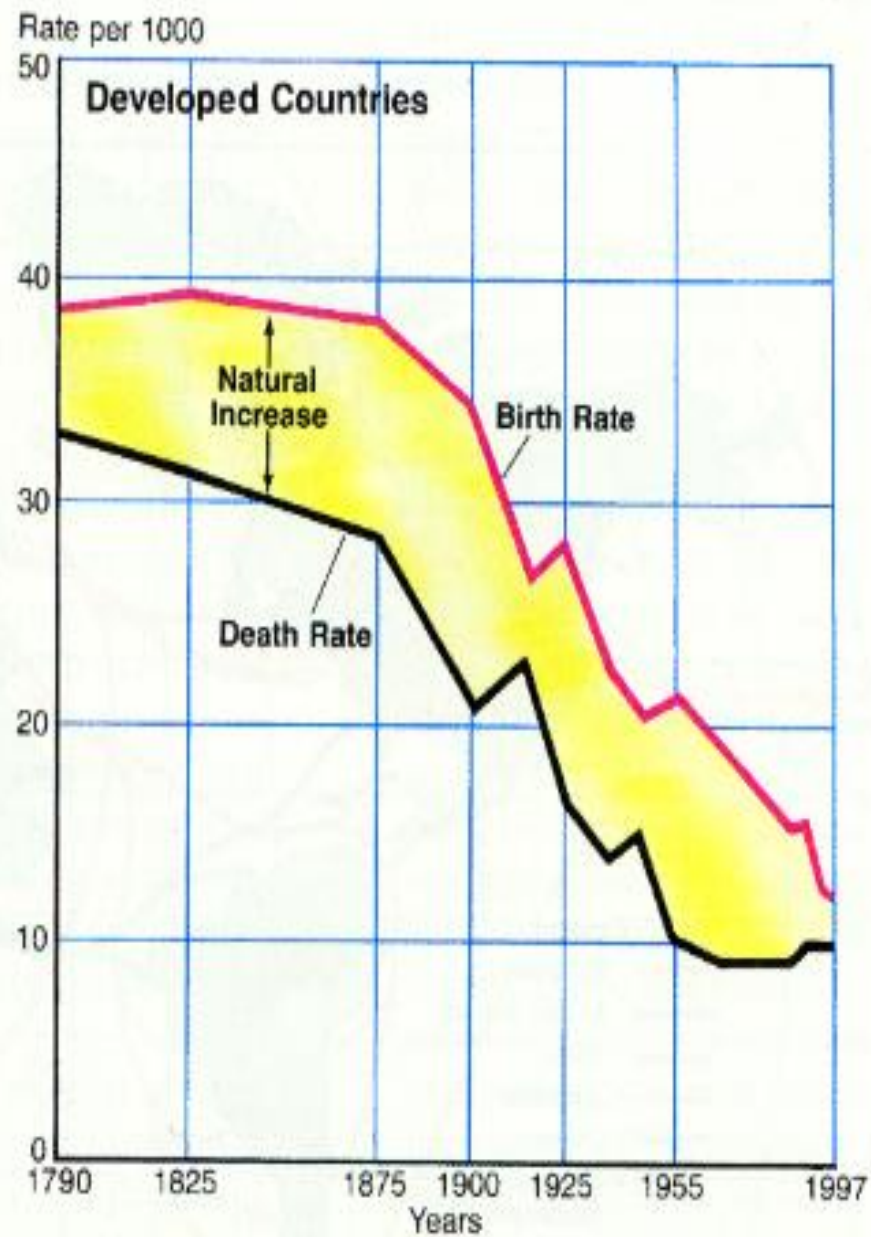
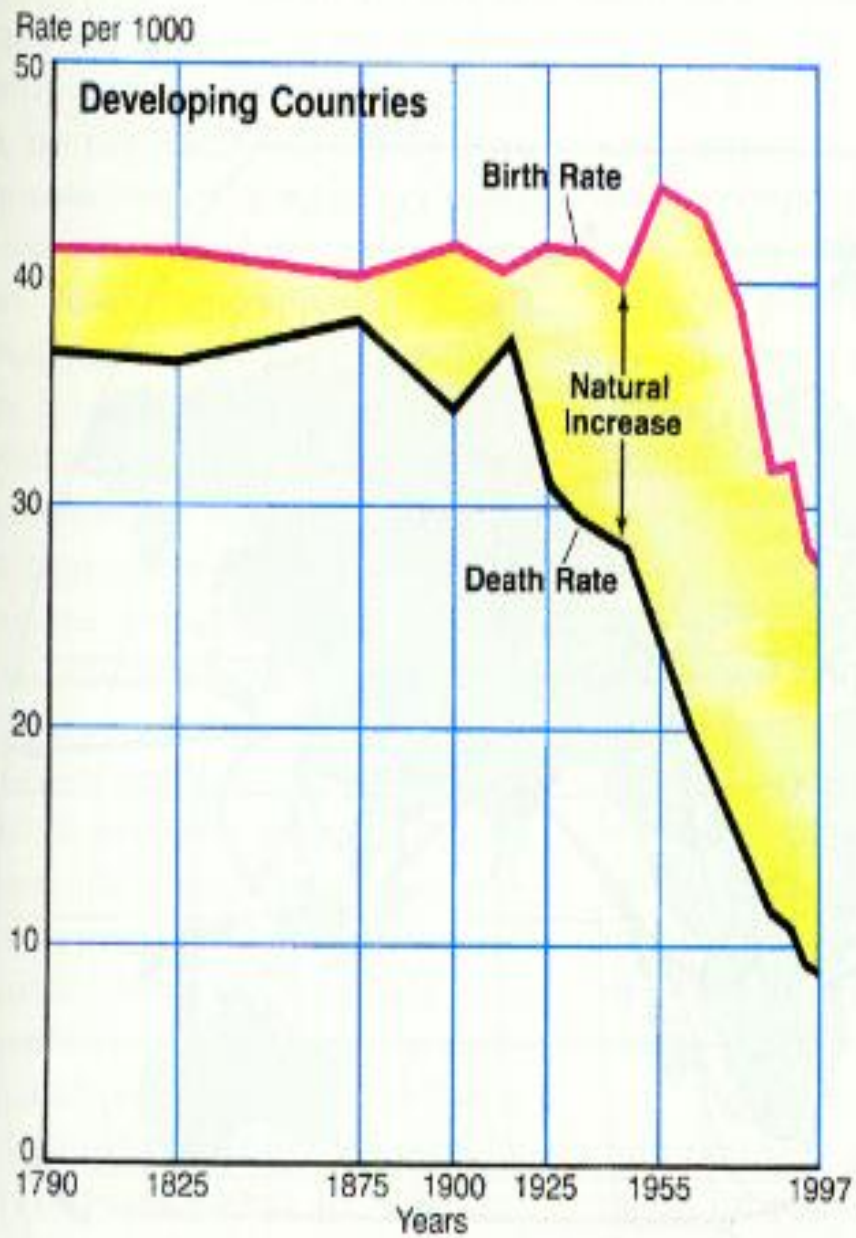
 国家	2002年人口数/亿	人口自然增长率/%		
		1990-1995	1995-2000	2000-2005
中国	12.95	1.10	0.91	0.75
印度	10.41	1.86	1.64	1.41
美国	2.88	1.00	0.83	0.71
印度尼西亚	2.17	1.54	1.43	1.22
巴西	1.74	1.49	1.31	1.20
巴基斯坦	1.48	2.68	2.77	2.50
俄罗斯	1.47	-0.03	-0.16	-0.19
孟加拉国	1.43	3.10	2.00	2.10
日本	1.27	0.16	0.17	0.10
尼日利亚	1.15	2.57	2.39	2.24

人口的演变阶段

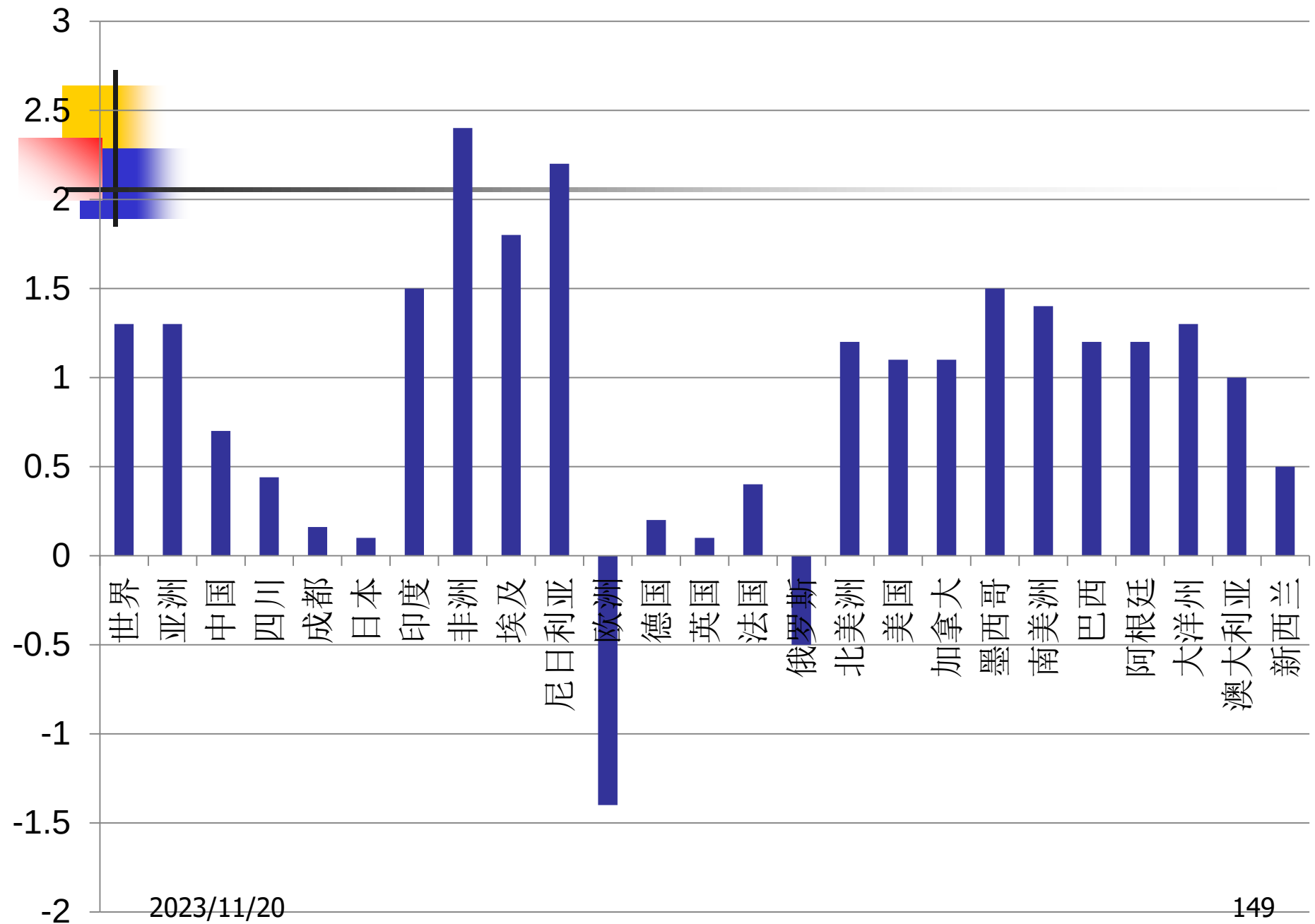


人口发展模式



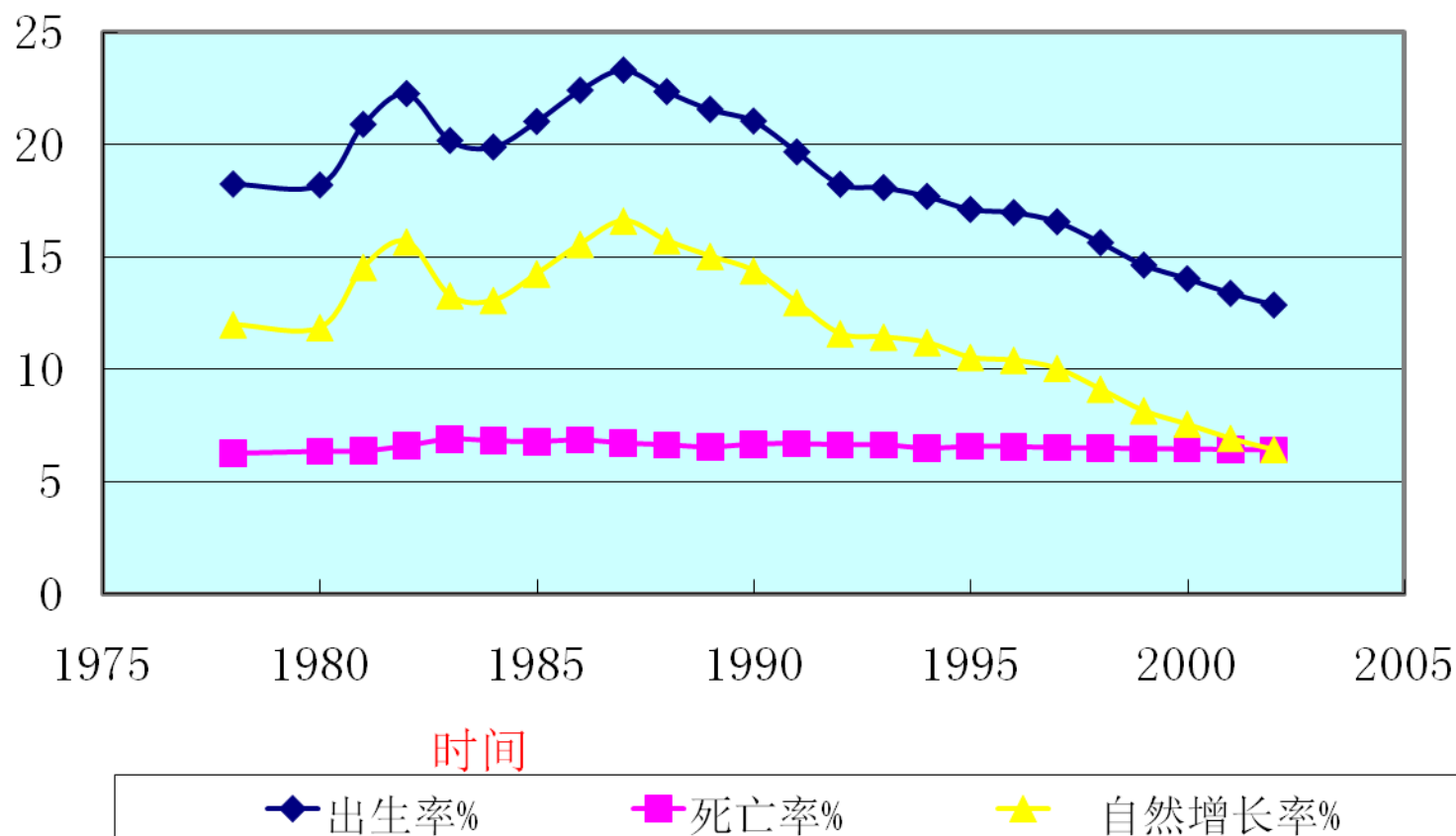


人口增长率 (%)

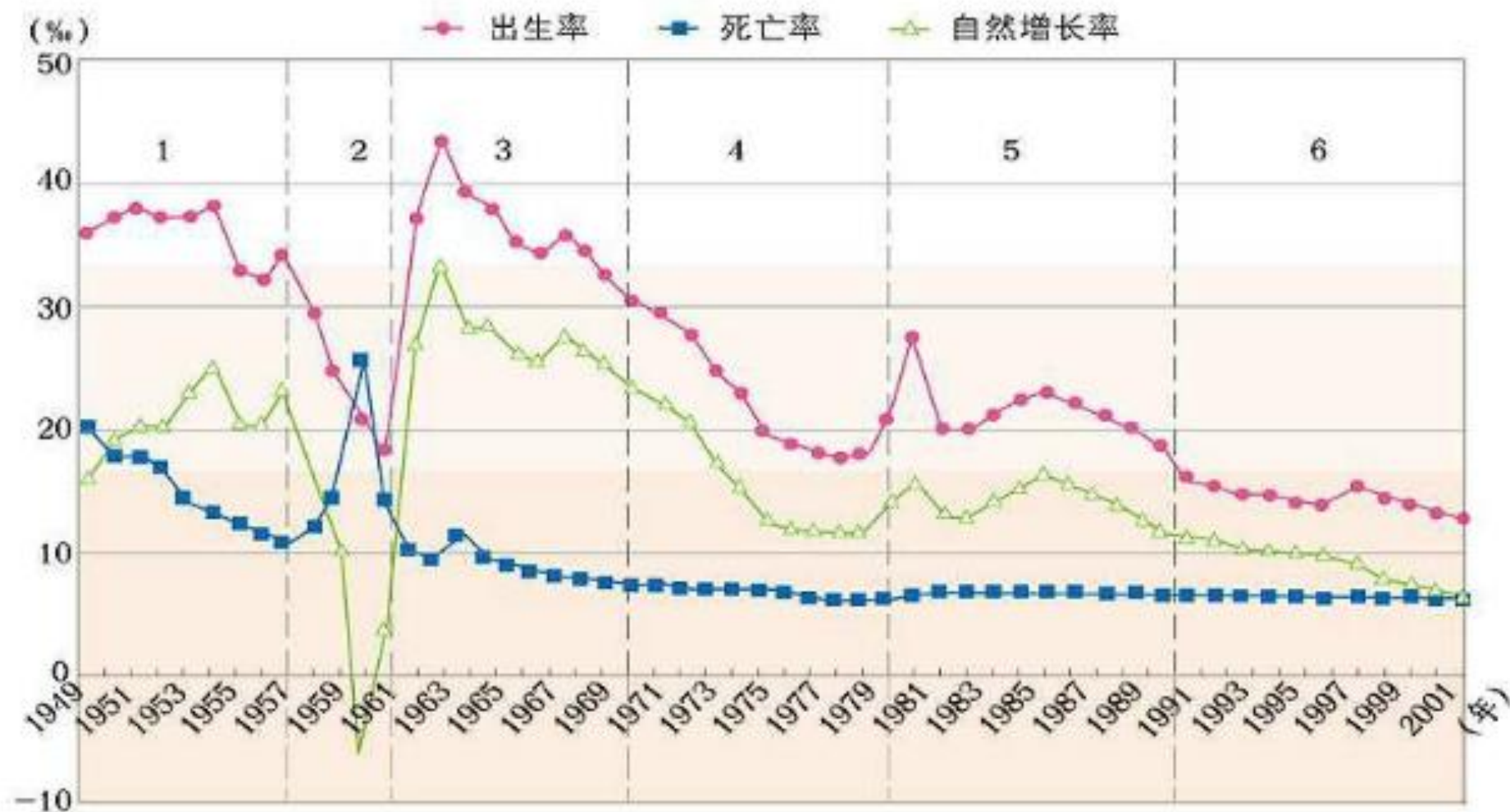


全国人口出生率、死亡率

全国人口出生率、死亡率、自然增长率



中国人口的出生率死亡率自然增长率

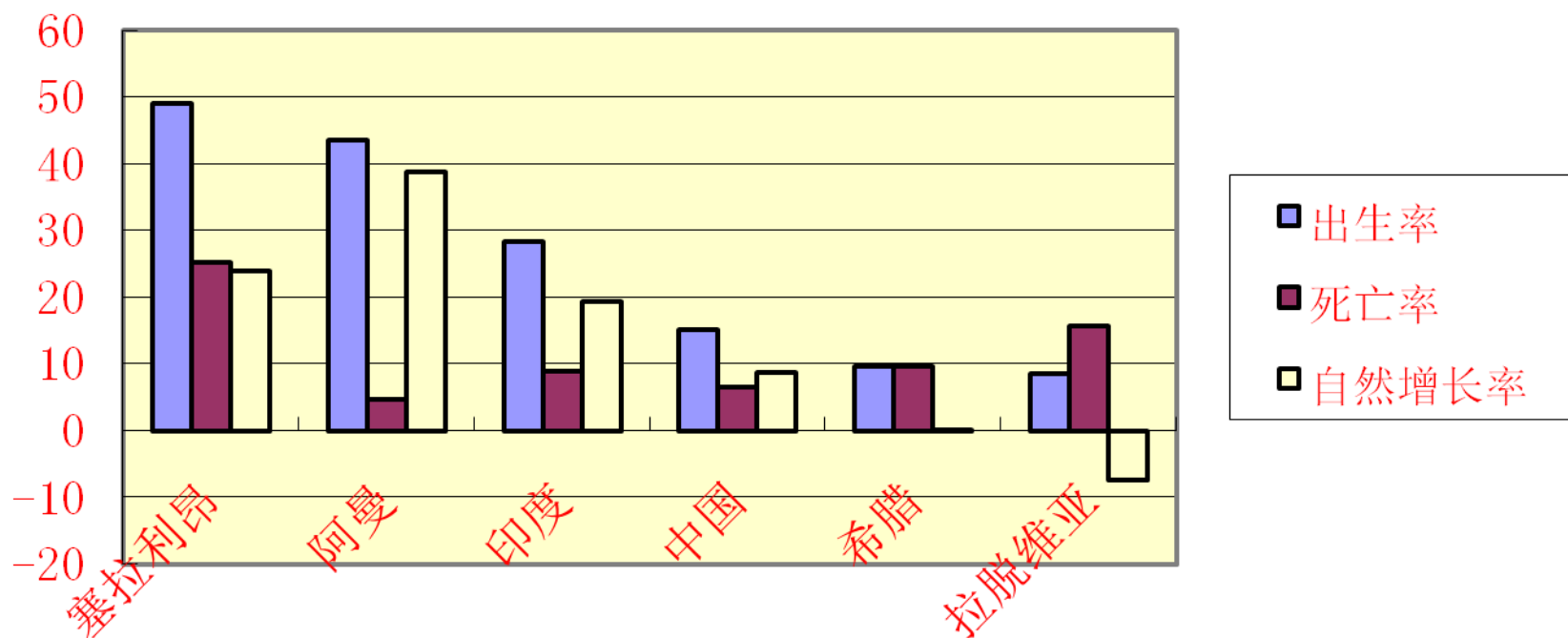


人口转变模式的划分标准

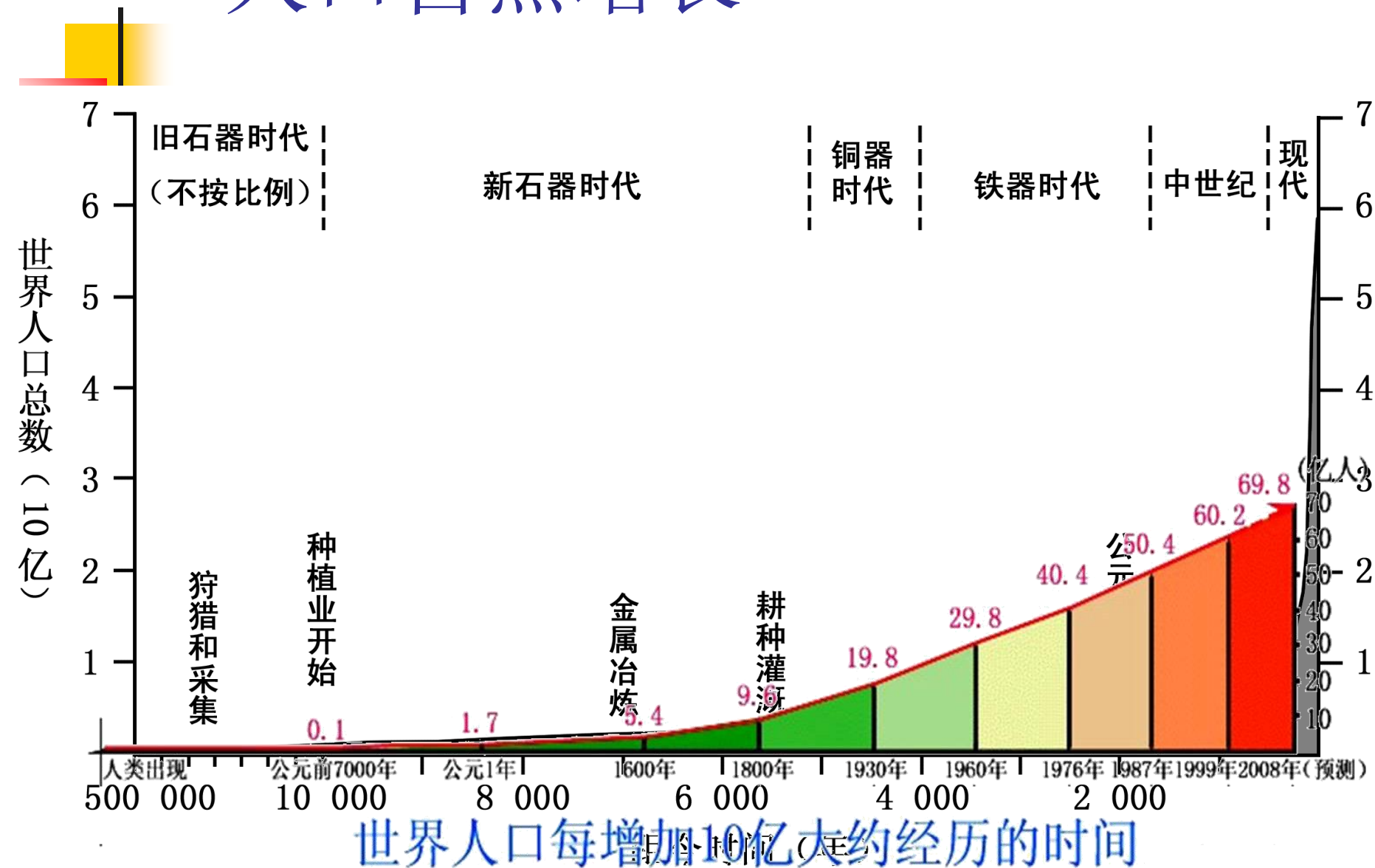
指标	原始静止时期	前现代时期	转变时期	现代时期	现代静止时期
出生率	50.0	43.7	45.7	20.4	12.9
死亡率	50.0	33.7	15.7	10.4	12.9
自然增长率	00.0	10.0	30.0	10.0	00.0

6个代表国家人口再生产类型

6个代表国家人口再生产类型



人口自然增长



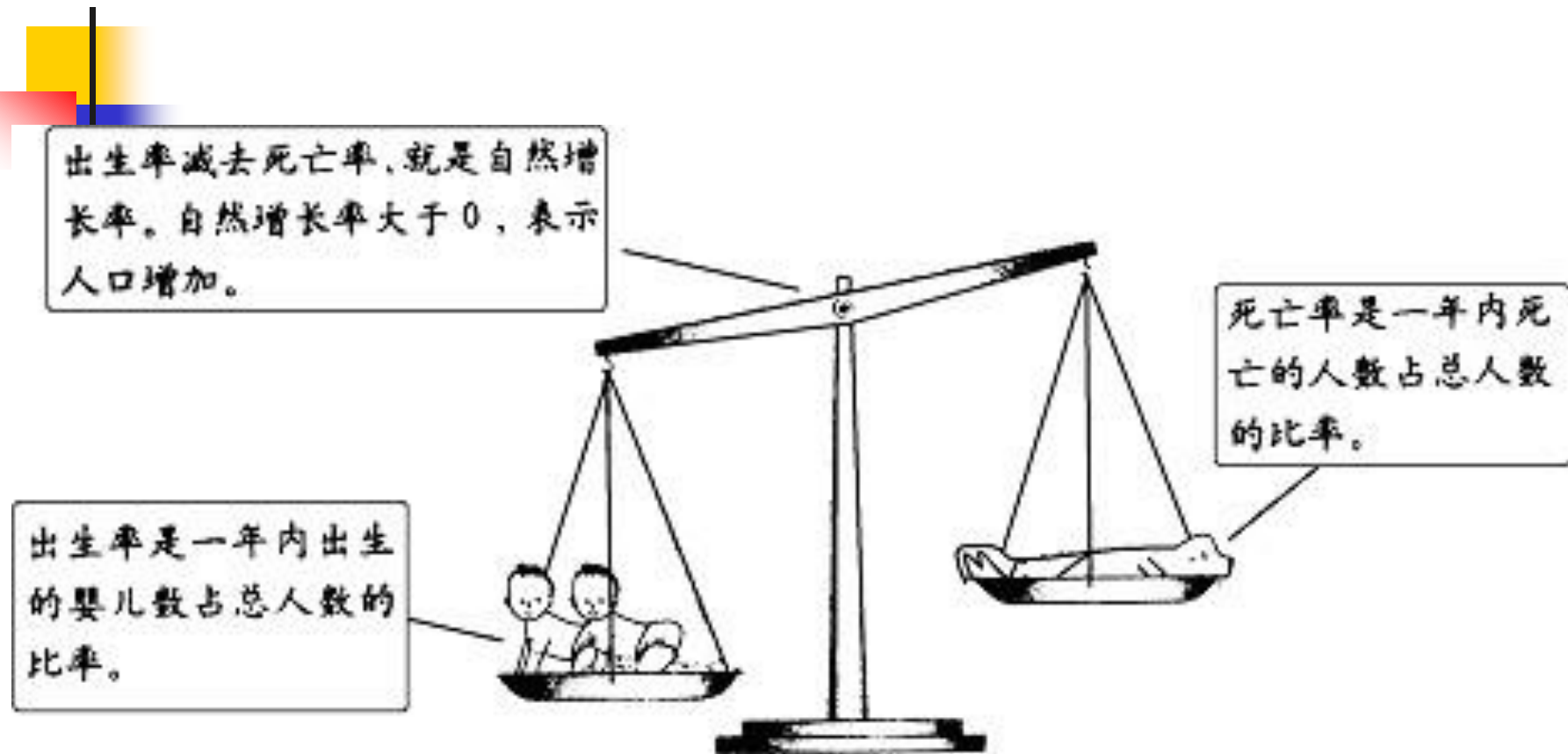
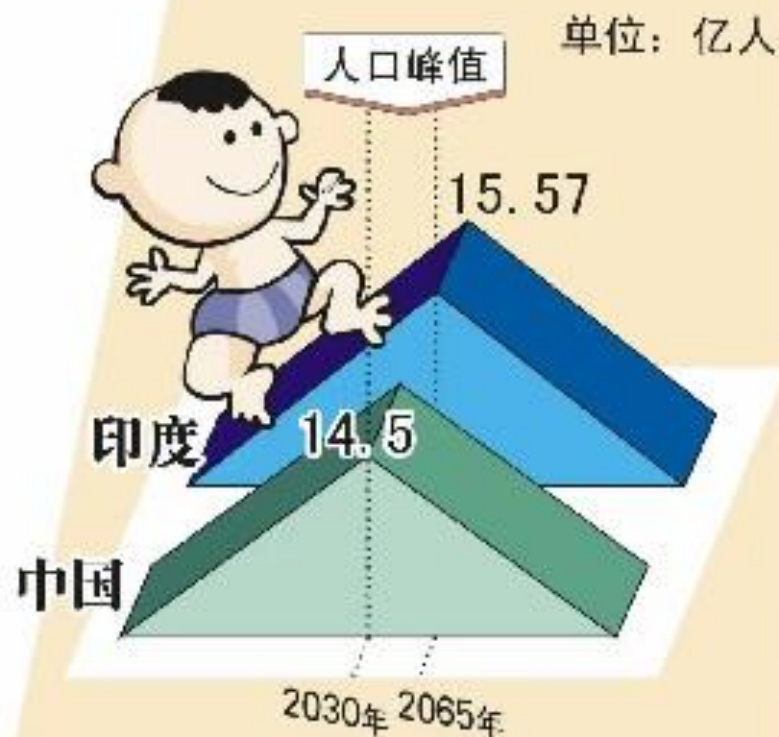


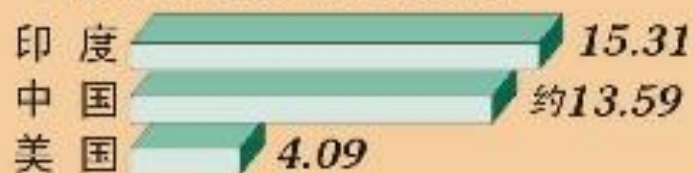
图 4.1-2 人口出生率、死亡率和自然增长率示意

2030年中国人口将达到峰值

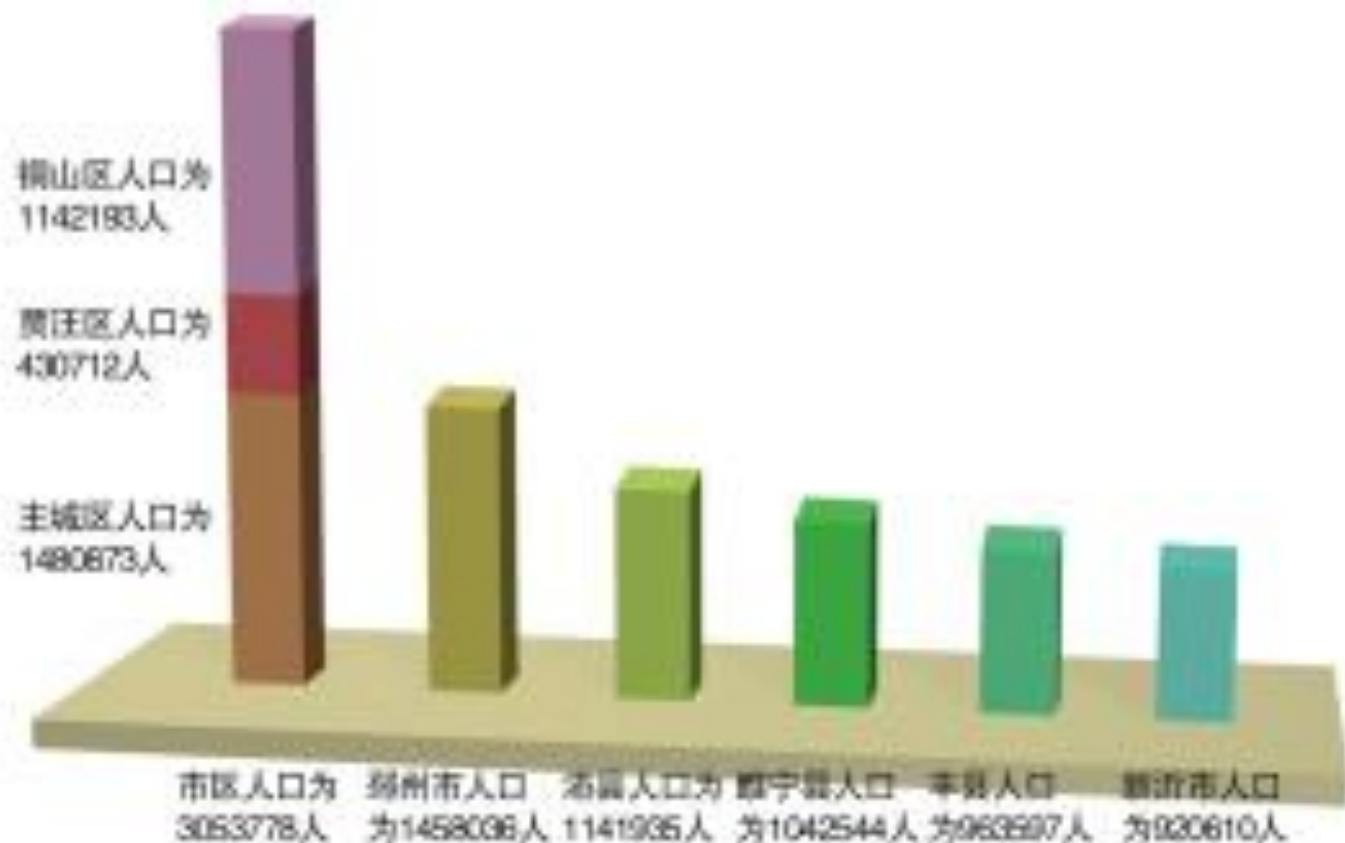
据联合国《2300 年全球人口预测》报告，中国人口预计将在 2030 年达到峰值，届时人口总数超过 14.5 亿；而印度将在 2065 年达到峰值 人口总数超过 15.57 亿。



到2050年
世界人口总数前三名国家



徐州市



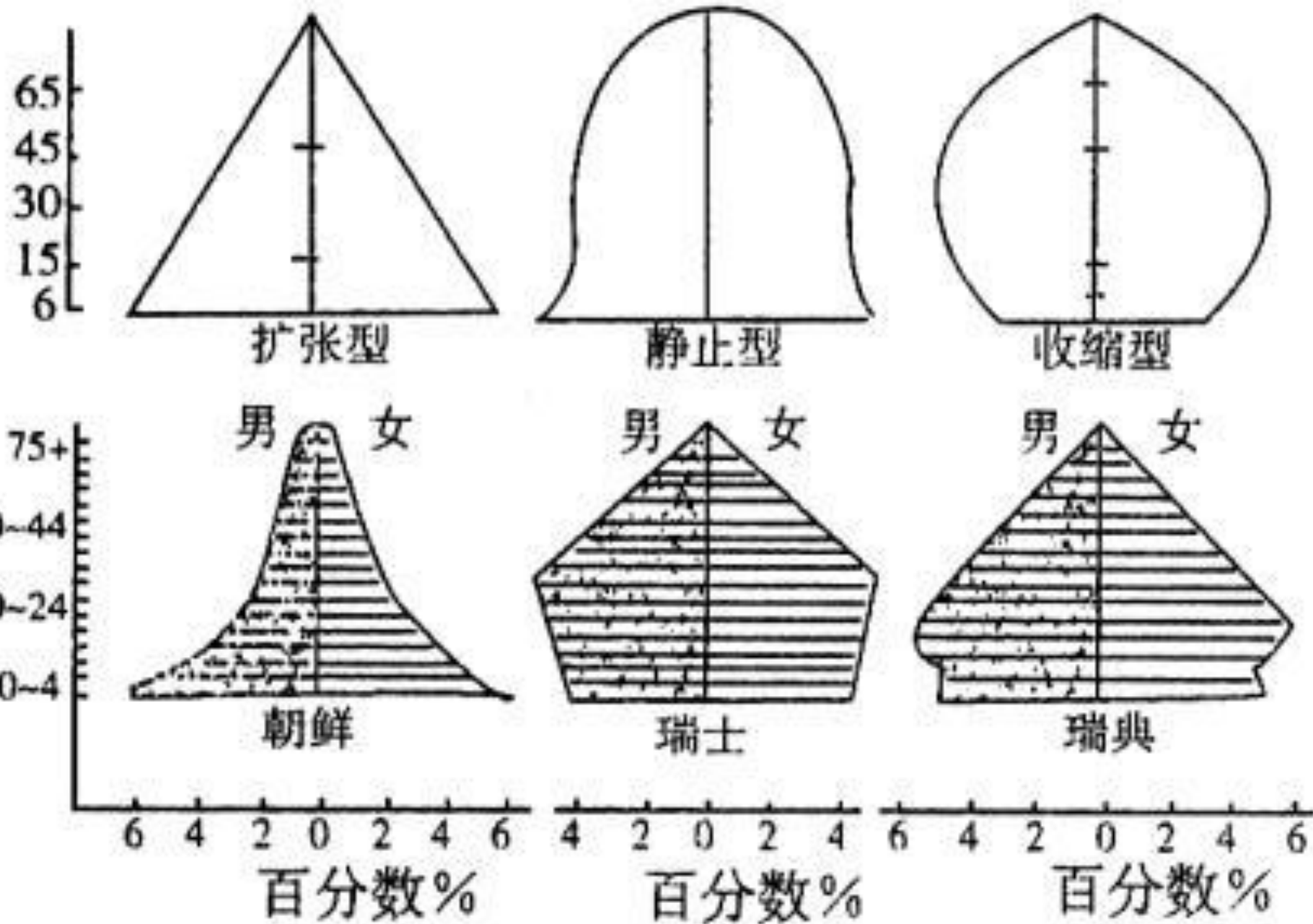
根据第六次全国人口普查公报，徐州市常住人口为8580500人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的9077400人相比，十年共减少496900人，减少5.47%，年平均减少0.56%。（注：省辖市及各县<市、区>的人口，是普查登记的2010年11月1日零时的常住人口。

十年增加50多万 徐州市第七次全国人口普查主要数据出炉

无线徐州 2021-05-31 10:33

5月27日，记者从市统计局获悉，徐州市第七次全国人口普查主要数据近日出炉，全市常住人口共908,3790人，与2010年的857,7225人相比，十年共增加了50,6565人，增长5.91%，年平均增长率为0.58%。比2000年到2010年的年平均增长率-0.38%上升0.96个百分点。数据表明，我市常住人口十年来由下降转为增长态势。

数据显示，2020年11月1日零时，全市常住人口为9083790人。十年共增加506565人，增长5.91 %。全市平均每个家庭户的人口为2.79人，比2010年的3.16人减少0.37人。在性别构成上，徐州男性占比为50.41%，女性占比为49.59%，性别比为101.65。在年龄构成上，徐州0-14岁人口占比22.36%，15-59岁人口占比58.13%，60岁及以上人口占比19.51%，其中65岁及以上占比14.72%。



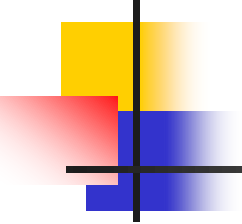
二、人口的社会增长



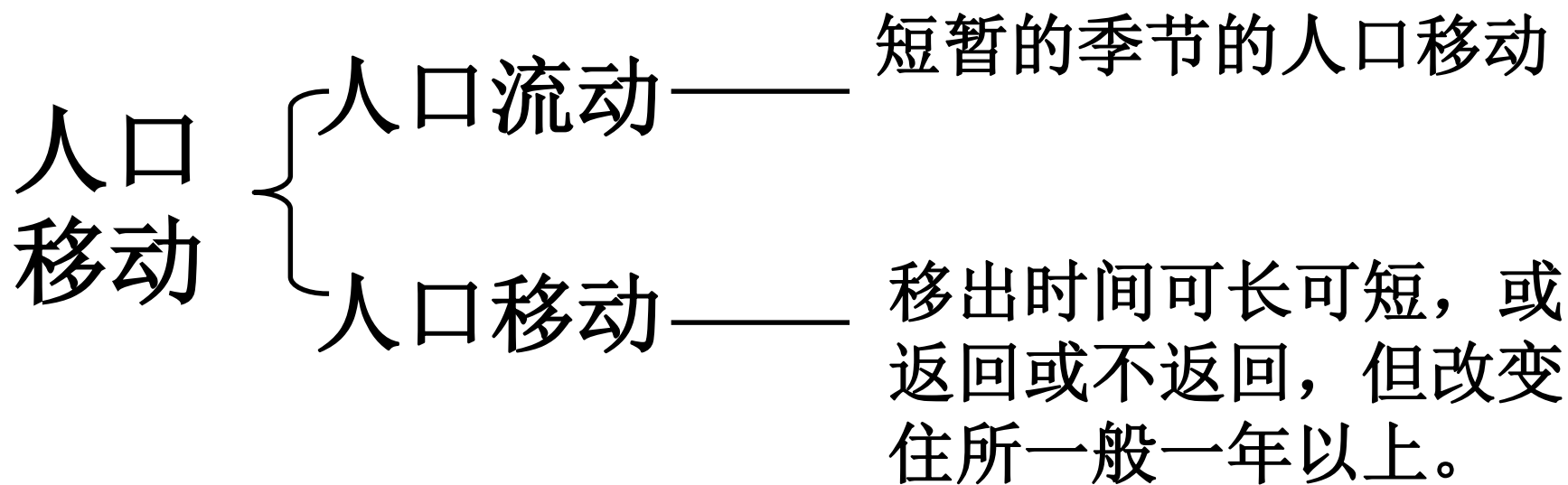
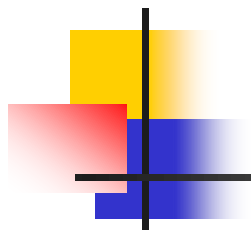


(一) 基本概念

- **1、人口的社会增长**
- 由于人口移动（迁移和流动）造成的人口增加为人口的社会增长。
- **2、人口移动、人口流动和人口迁移**
- **3、移民、迁出地和迁入地**
- **4、迁入率、迁出率和净迁移率**



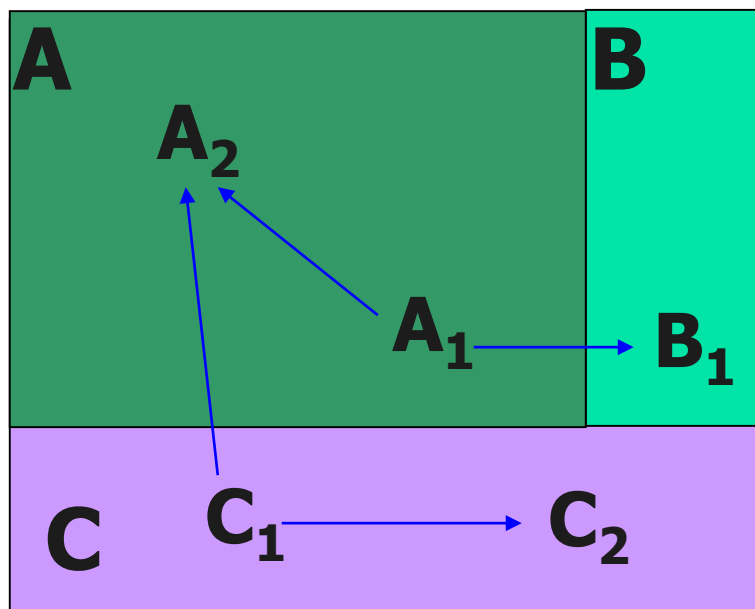
人口迁移一般指的是人口在两个地区之间的空间移动，这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地永久性 or 长期地改变。这个定义包含了三大要素，即空间移位，居住地变更和时间限度。



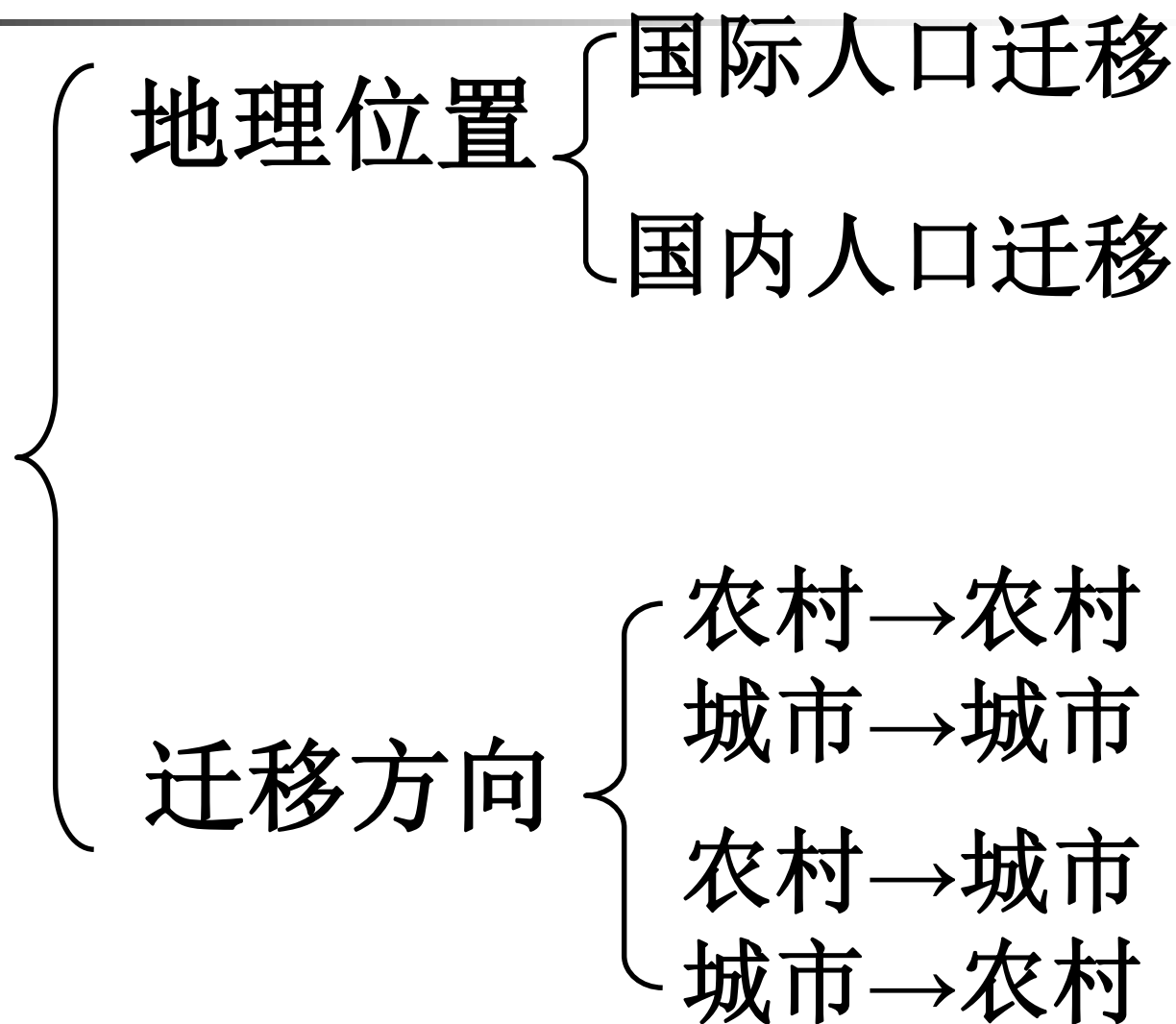
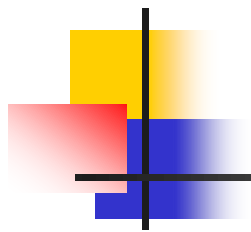
(二) 人口迁移的分类

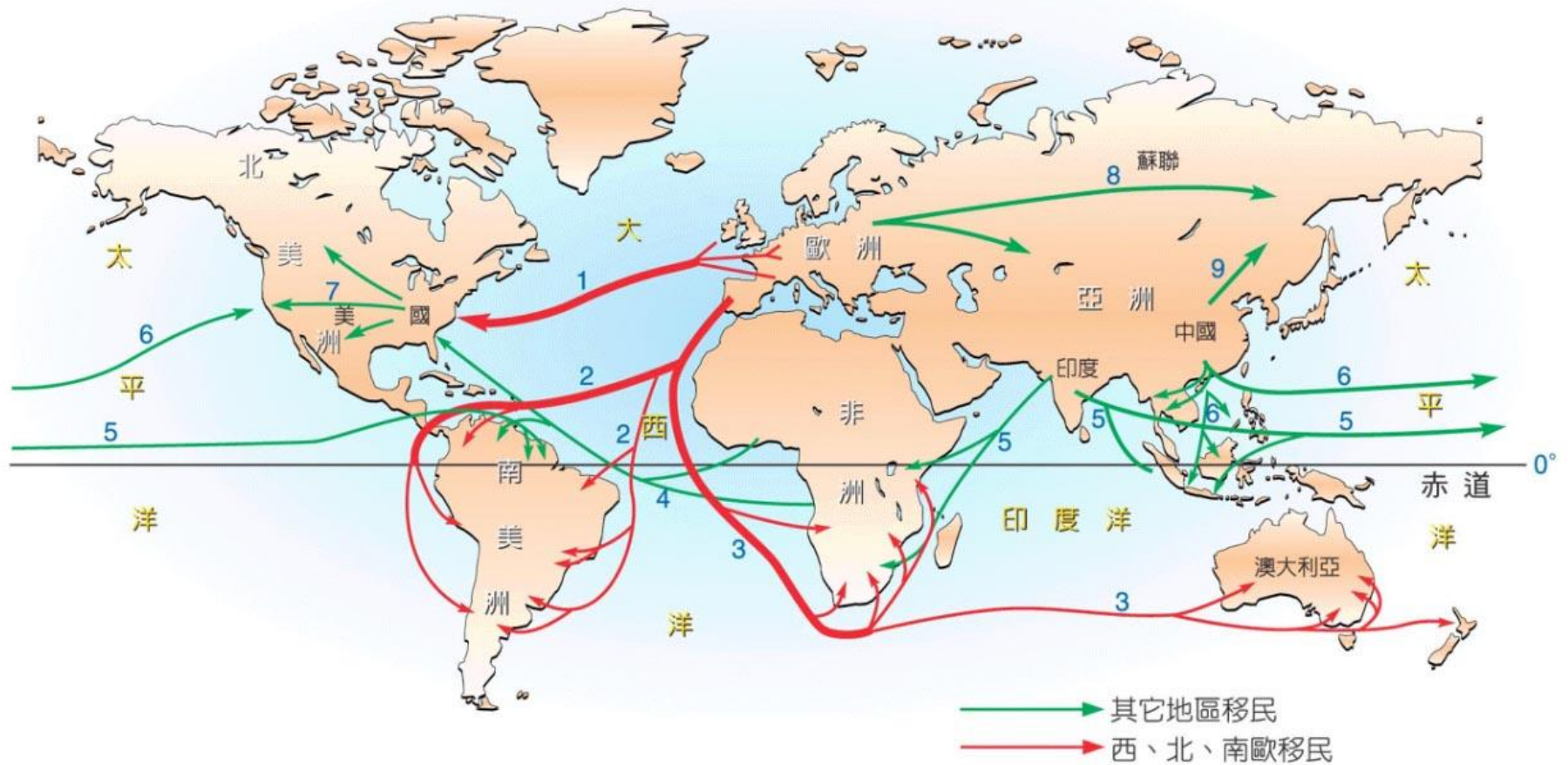
国际人口迁移：指人口跨国界并改变住所达到一定时间（通常为一年）的迁移活动。

国内人口迁移：指在一国范围内，人口从一个地区向另一个地区移居的现象。



图中**A**、**B**、**C**是三个不同国家。人口从**A₁**到**B₁**，及**C₁**到**A₂**常被认为是国际人口迁移；而从**A₁**到**A₂**，及**C₁**到**C₂**是国内人口迁移。





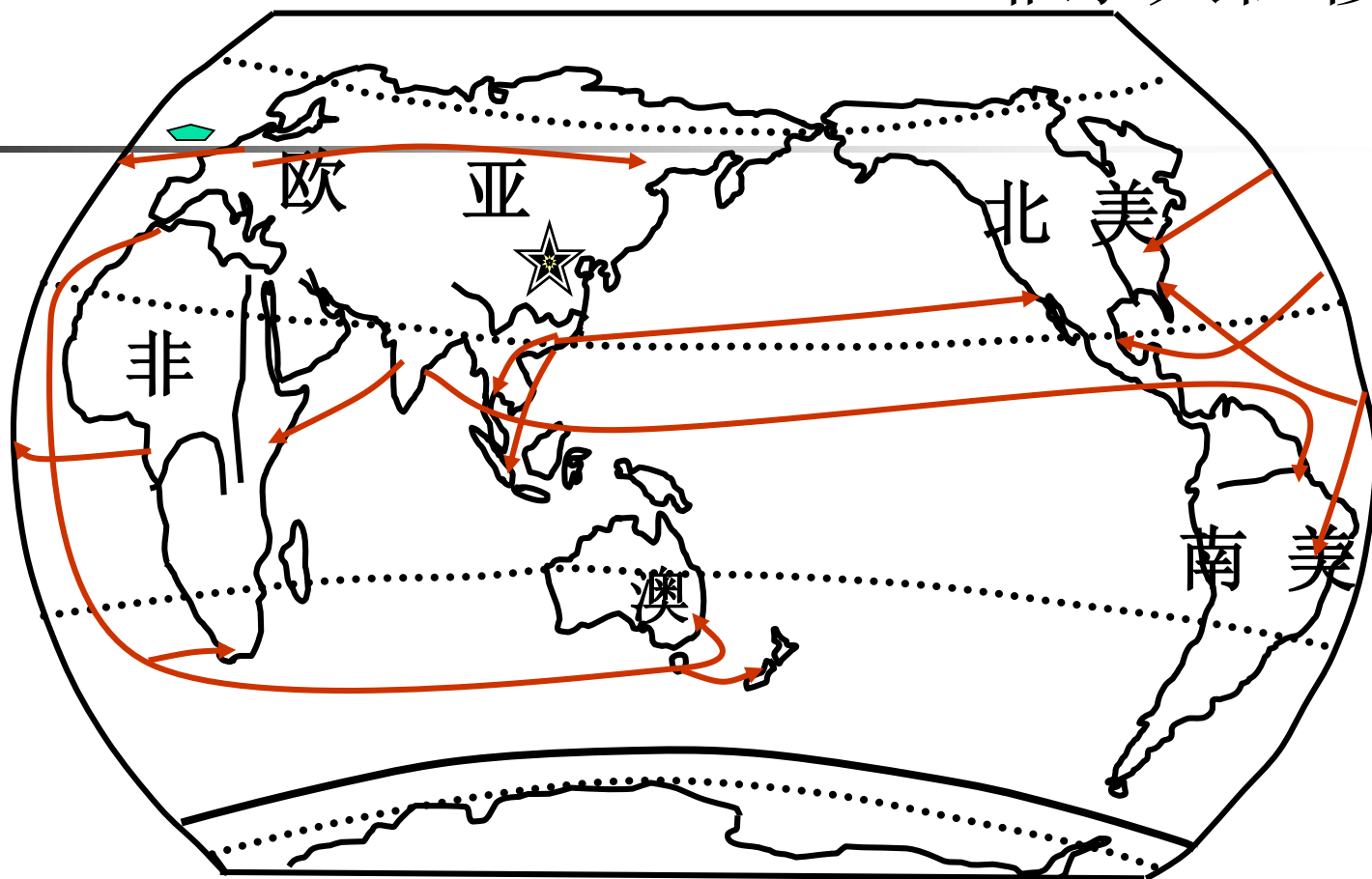
- 1、2、3 歐洲人向北美、南美、南非、澳大利亞和紐西蘭移民
 4 非洲人被迫移民美洲
 5 印度人向非洲、東南亞和加勒比海地區移民
 6 中國人向東南亞和美國西部移民

- 7 英國人向北美中西部移民
 8 俄羅斯人向亞洲北部移民
 9 中國人向中國東北部移民

1、国际人口迁移

永久性移民

非永久性移民

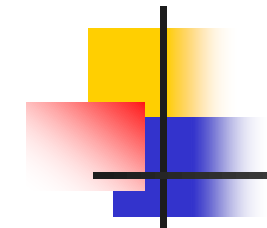


近现代世界人口迁移流动路线示意

二战前后国际人口迁移的比较

时间	特 点	迁出地区	迁入地区	原 因	意 义
19世纪以前	以集团性大批的移民为主	旧大陆 (亚、非、欧)	美洲、大洋洲等大陆	欧洲的殖民主义扩张、新大陆的开发	在客观上开发了新大陆、传播了工业文明，也改变了人种的空间分布。
二战以后	从发展中国家流向发达国家；定居移民减少，短期流动的人口增加 2023/11/20	亚、非、拉等	西欧、北美、西亚、大洋洲等	经济生产发展不平衡、劳动供求关系、学习培训	调整了劳动力空间分布不均的状况 169

国际人口迁移的意义



- **1972**——1978年，巴基斯坦50%——75%的医科毕业生外流。
- 70年代初，由发展中国家迁入美国的医生人数，每年增加25%——50%，工程师增加15%——20%，科学家增加20%，而在美国，把一个婴儿培养到大学毕业需要12万美元。
- 就1879年的资料估计，每个居民的到达，平均使美国国土增值400美元。如最靠近欧洲的美国东海岸一带，18世纪末每公顷土地平均售价1.2——2.5美元，而19世纪70年代，距海岸1000千米地带内，每公顷售价涨至7.4——24.7美元。



■ 2、国内人口迁移

■ （1）概念和形式

- 国内人口迁移是指在一国范围内，人口从一个地区向另一个地区的移居现象。其形式有三种，即地区间迁移、城乡间迁移和城市间迁移。

		影响因素	迁移特点	流向
古代		农业经济的脆弱、战争、自然灾害	大批迁移	迁往自然条件较好的地区
新中国成立后	成立到20世纪80代中期	计划经济的影响、国家政策	有计划、有组织的迁移	由东部迁往西北和东北
	20世纪80代中期以来	改革开放政策、地区发展不平衡	迁移的流量增大，自发流动	由西部迁往东部沿海城市和工矿区

从东部沿海省区向东北和西北以及海南，是以开发边疆、支援边疆建设为目的。

80年代下半期我国人口流动主要是自发性的，迁移和流动人口外出的目的主要是务工和经商。但是，这一时期因学习、培训和分配工作的迁移人数也逐步增多。

始终是迁出地：山西、安徽、四川。



主要由中部、西部迁往东部沿海的省区和城市，以及玉矿区。

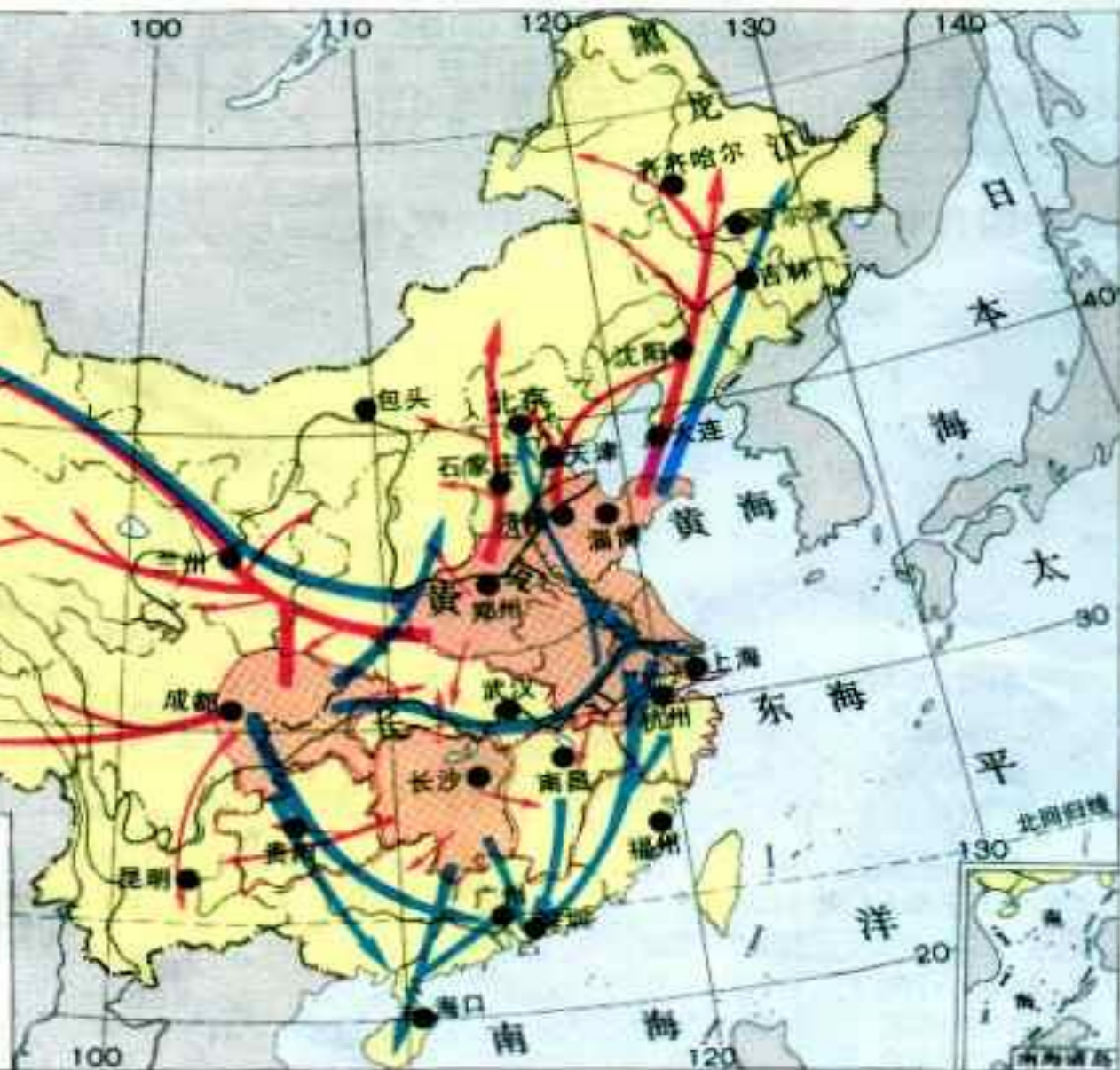
中国人口迁移 1:35 400 000

国际人口迁移

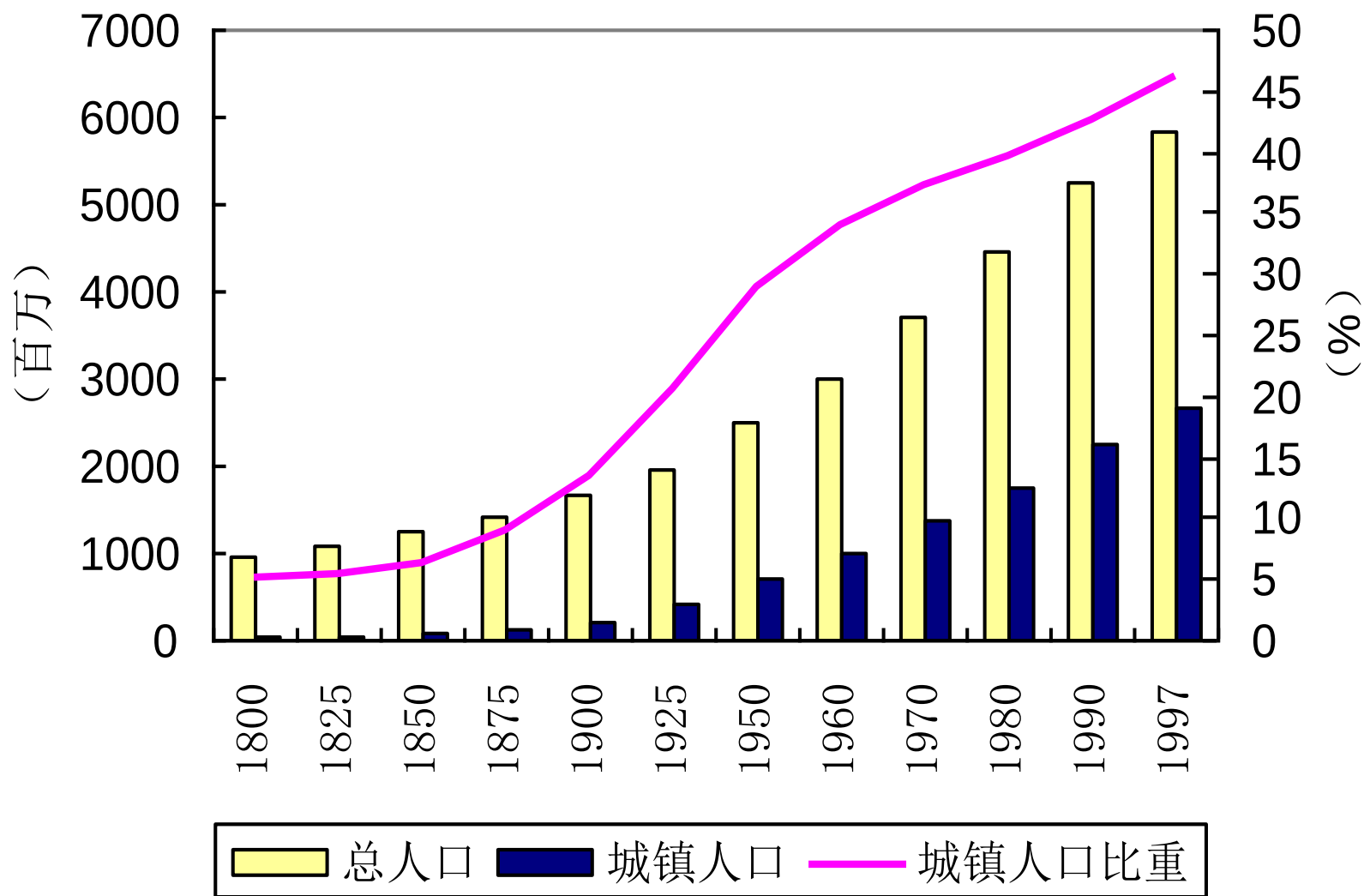
国内人口迁移

1949 - 1995 年的人口迁移

- 主要迁出地区
- 主要迁移方向
- 1981 年以来民工流动方向
- 1981 - 1997 年民工迁入最多的大城市



世界城市化进程



(2) 我国特殊的人口流动-----民工流

①民工流的成因

A、改革开放以来，经济建设的快速推进，农村出现了大量的剩余劳动力

B、城乡和地区之间存在着巨大的收入差距

C、国家推出了允许农民进城的一系列政策

②民工流的流向特点

从农村到城市

从内地的省、市、自治区到沿海的城市和工矿区

③流动方式----以自发的流动为主

④主要目的-----务工和经商



⑤影响

A、为城市提供大量廉价劳动力，为城市经济发展创造了条件，缓解了城市部分行业的劳动力供求矛盾。

B、改变了城市的经济结构，特别是所有制结构，为城市经济体制改革的深化发展作出了贡献。

C、促进了城市商业发展，增加了城市收入。

D、促进了城市周边地区农、牧、渔和副业的发展。

E、为城市第三产业的发展创造了条件，为方便城市居民生活作出了贡献。

F、为城市与农村思想、文化交流创造了条件，推动了城市文化向多元方向发展，促进了城市居民对自身以外文化的接受能力，以及城市居民对流动人口本身的认同和接受。

积极影响

A、增加了城市公交、卫生、教育、环保、工商、税务、计划生育等方面的压力

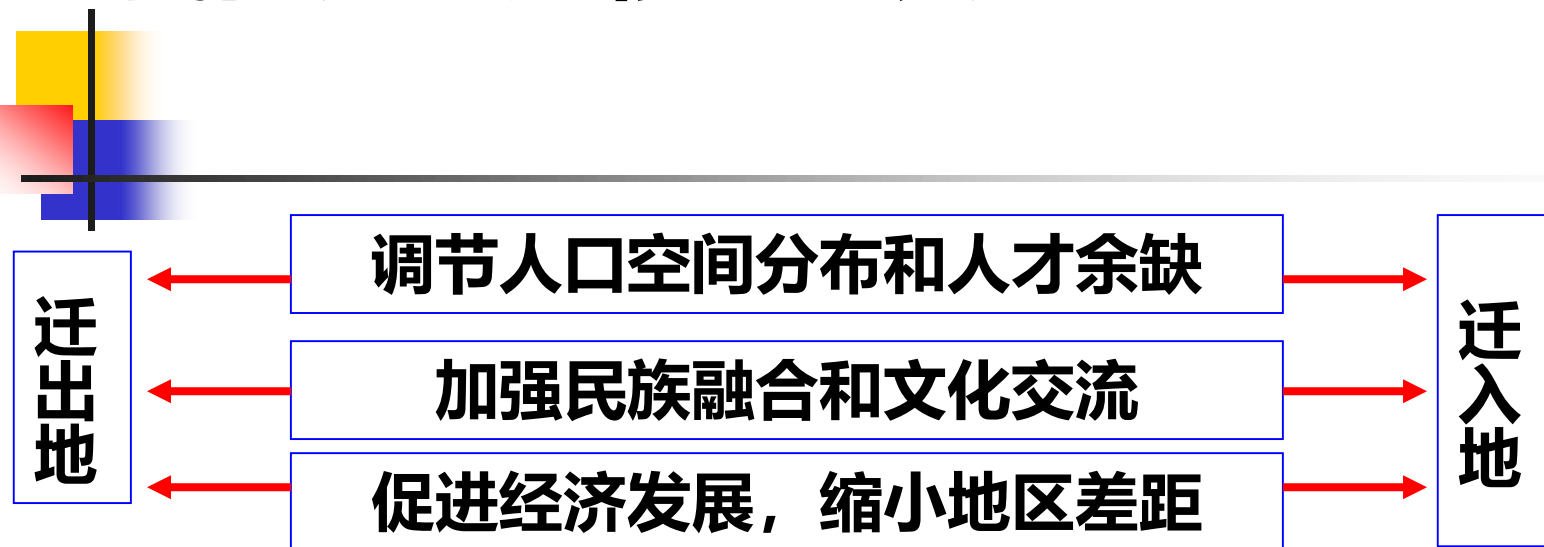
B、给城市的治安管理、社会秩序等带来了一系列问题

消极影响

80年代下半期我国务工经商流动人口示意图



我国人口迁移的意义



迁出地： ①缓解人口的压力； ②造成人才流失

迁入地： ①解决劳动力不足； ②加速城市化进程；
③带来交通拥挤、居住困难、治安混乱等问题。

文章编号: 0375-5444 (2001) 05-0549-12

中国流动人口的影响要素与 空间分布

朱传耿^{1,2}, 顾朝林¹, 马荣华¹, 甄 峰¹, 张 伟³

(1. 南京大学城市与资源学系, 南京 210093; 2. 徐州师范大学城市与环境学院, 徐州 221009;
3. 首都在线, 北京 100020)

摘要: 利用公安部 1996 年流动人口统计数据, 对中国流动人口的影响要素和空间分布进行了分析和研究。首先, 从城市角度分析中国流动人口的“拉力”要素发现: 流动人口规模与经济增长要素、投资要素相关显著, 与社会发展要素、消费要素相关不显著; 其次, 运用 GIS 技术与空间相关分析的综合集成方法, 对中国流动人口的空间分布进行研究, 结果表明: 中国流动人口分布存在着突出的城乡“二元”结构、东中西“3 带、5 区”的空间格局。

关 键 词: 中国; 流动人口; 影响要素; 空间分布; 流动人口区划

影响中国流动人口格局的要素分析

表 1 1996 年中国经济社会主成分载荷矩阵

Tab.1 Principal component loading matrix of China, 1996

经济社会 统计指标	第 1 主成分 (经济增长要素)	第 2 主成分 (社会发展要素)	第 3 主成分 (投资要素)	第 4 主成分 (消费要素)
地区人口 x_1	0.253	0.887	- 0.107	0.009
市区人口 x_2	0.299	0.907	- 0.120	0.110
市区非农业人口 x_3	0.401	0.641	0.007	0.282
市区从业人口 x_4	0.399	0.691	0.164	0.134
市区个体劳动者 x_5	0.146	0.599	0.350	0.002
市区第二产业从业人员比重 x_6	0.484	0.417	0.118	0.352
市区第三产业从业人员比重 x_7	0.232	0.499	0.402	0.187
市区国内生产总值 x_8	0.914	0.040	0.208	0.149
市区工业总产值 x_9	0.908	0.114	0.475	- 0.164
市区利税总额 x_{10}	0.818	0.072	0.216	0.428
市区百元资金实现利税 x_{11}	0.633	0.142	- 0.020	0.525
市区客运总量 x_{12}	0.078	0.498	0.212	- 0.049
固定资产投资总额 x_{13}	0.236	- 0.049	0.905	- 0.313
社会消费品零售总额 x_{14}	0.288	- 0.015	0.151	0.934
实际利用外资金额 x_{15}	0.196	- 0.078	0.891	- 0.009
职工年平均工	0.602	0.002	0.031	0.481

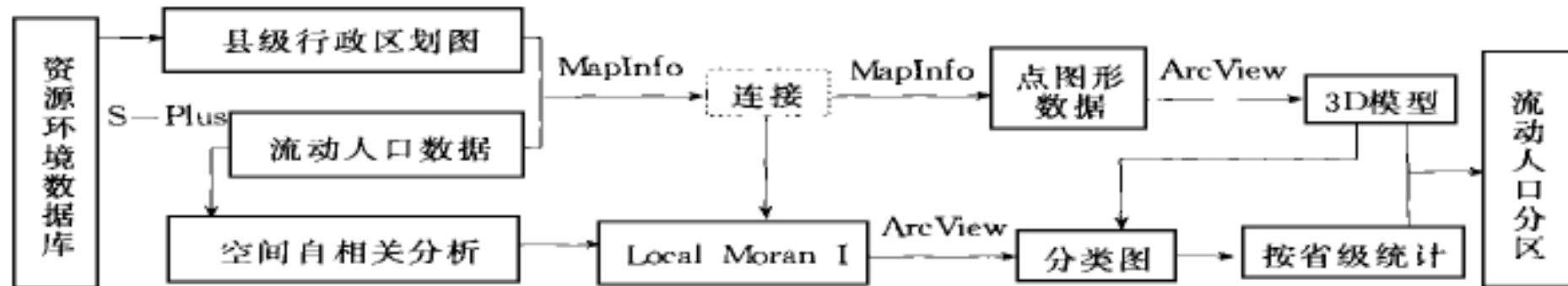


图1 中国流动人口空间分布研究流程

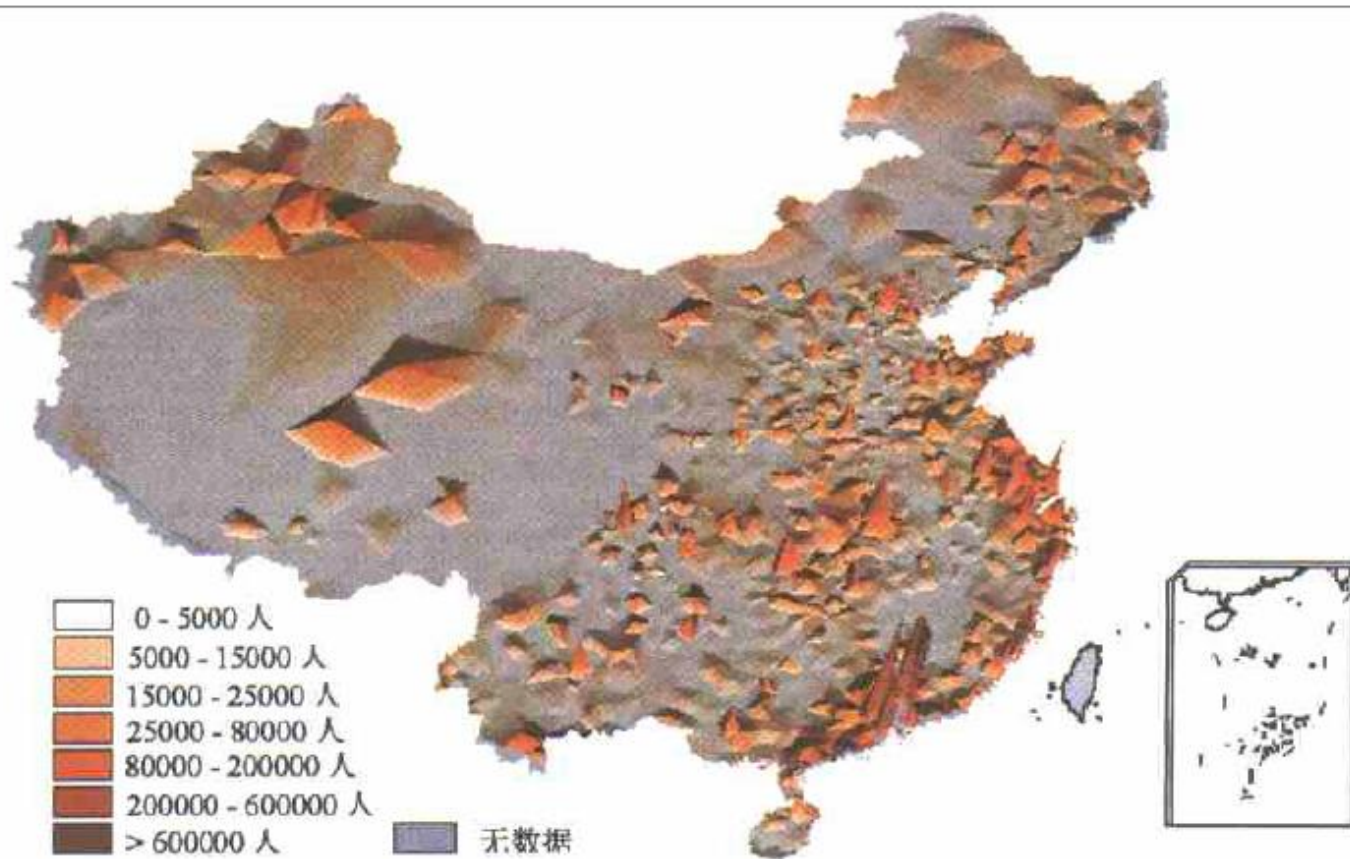
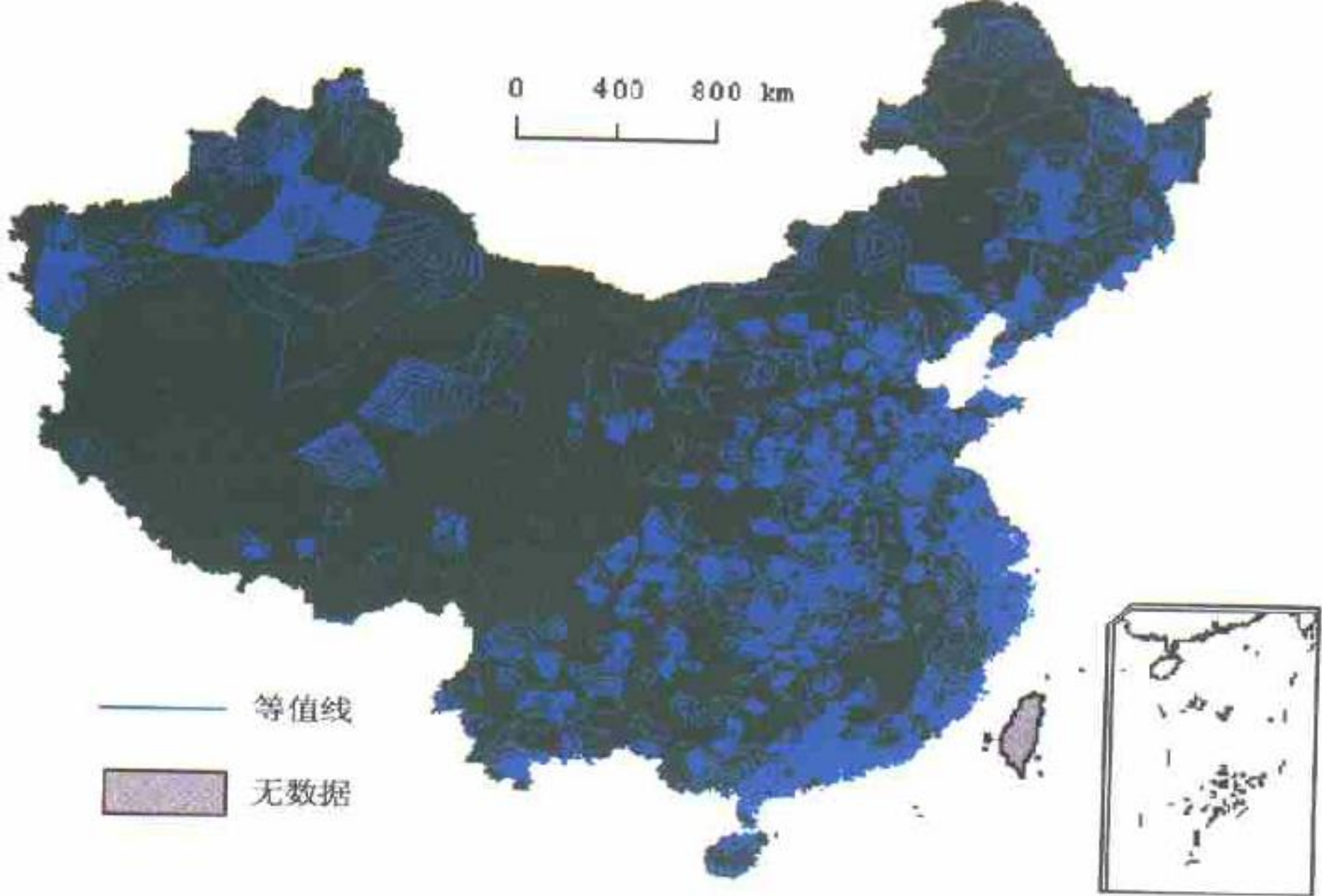


图2 中国流动人口三维模型



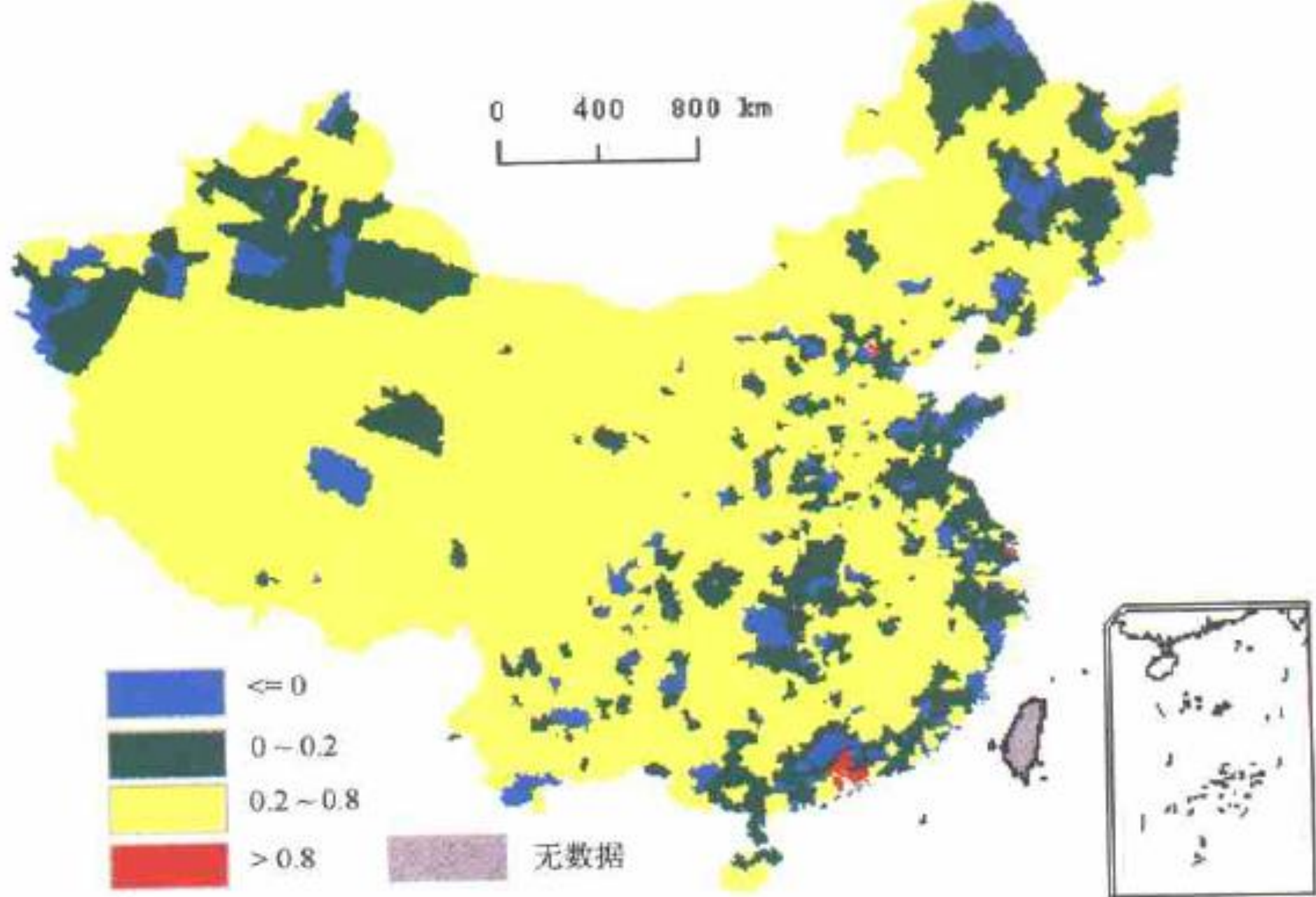
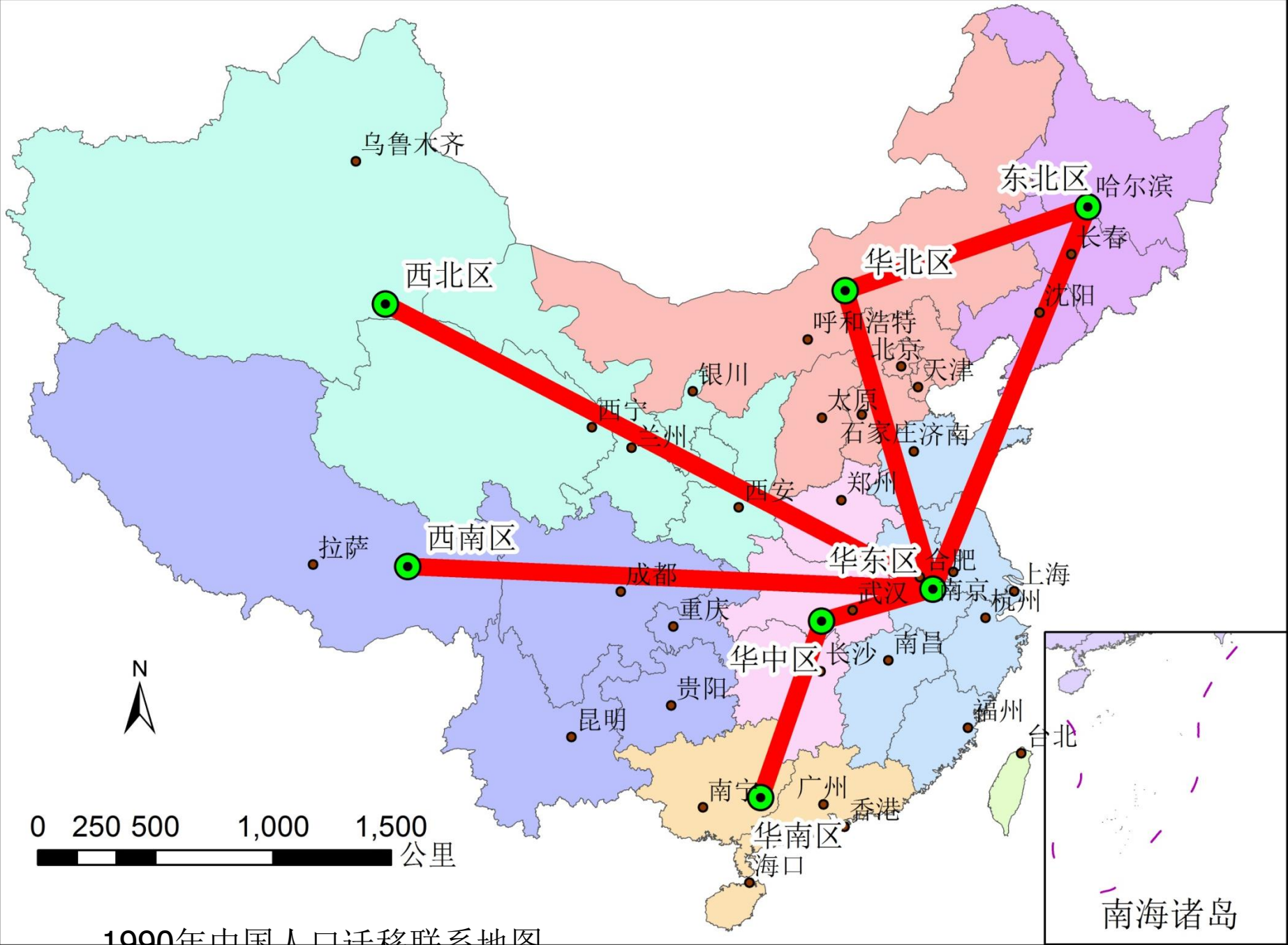


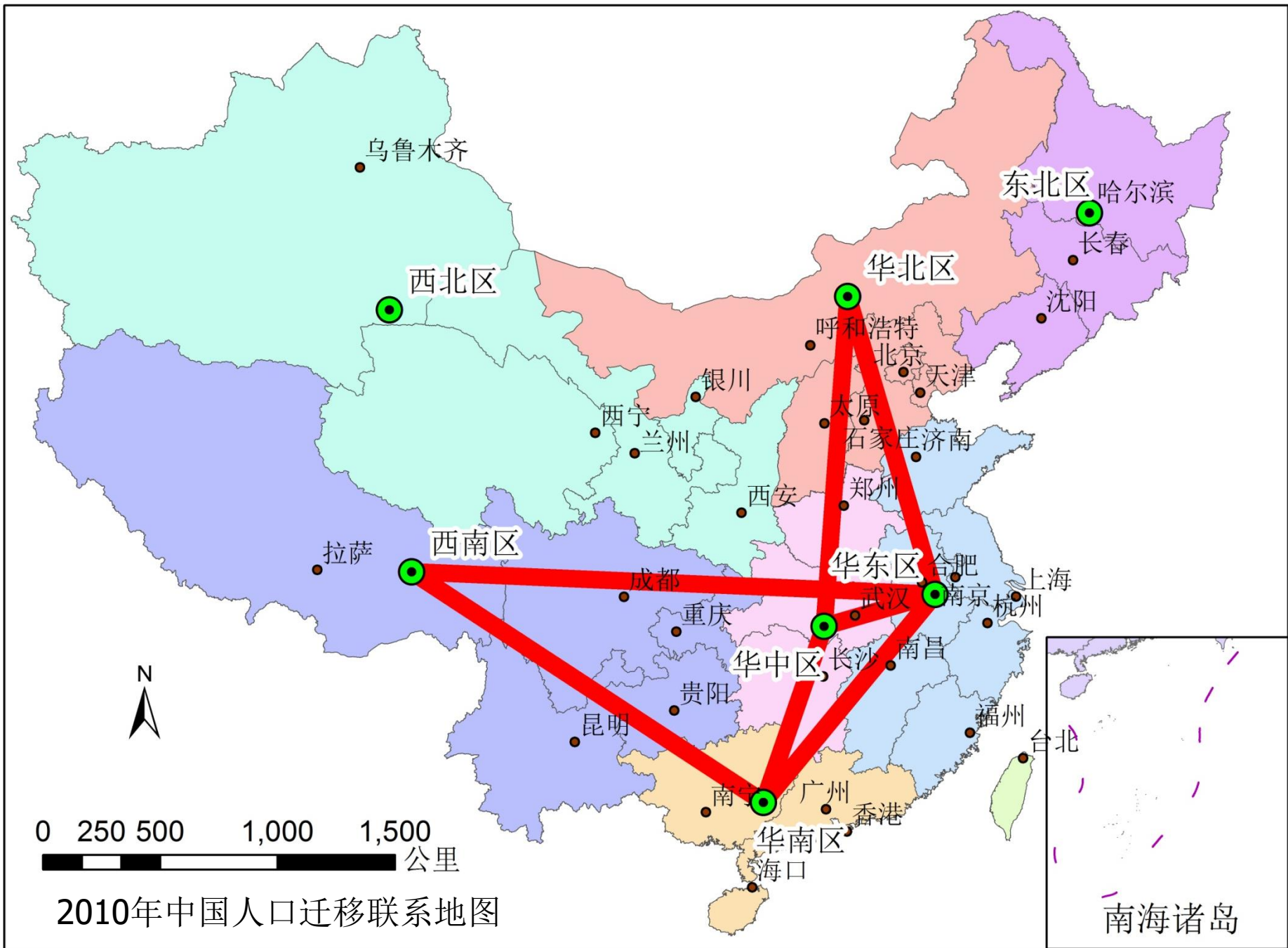
表4 中国流动人口分区概述

Tab. 4 Summary of floating population divisions of China

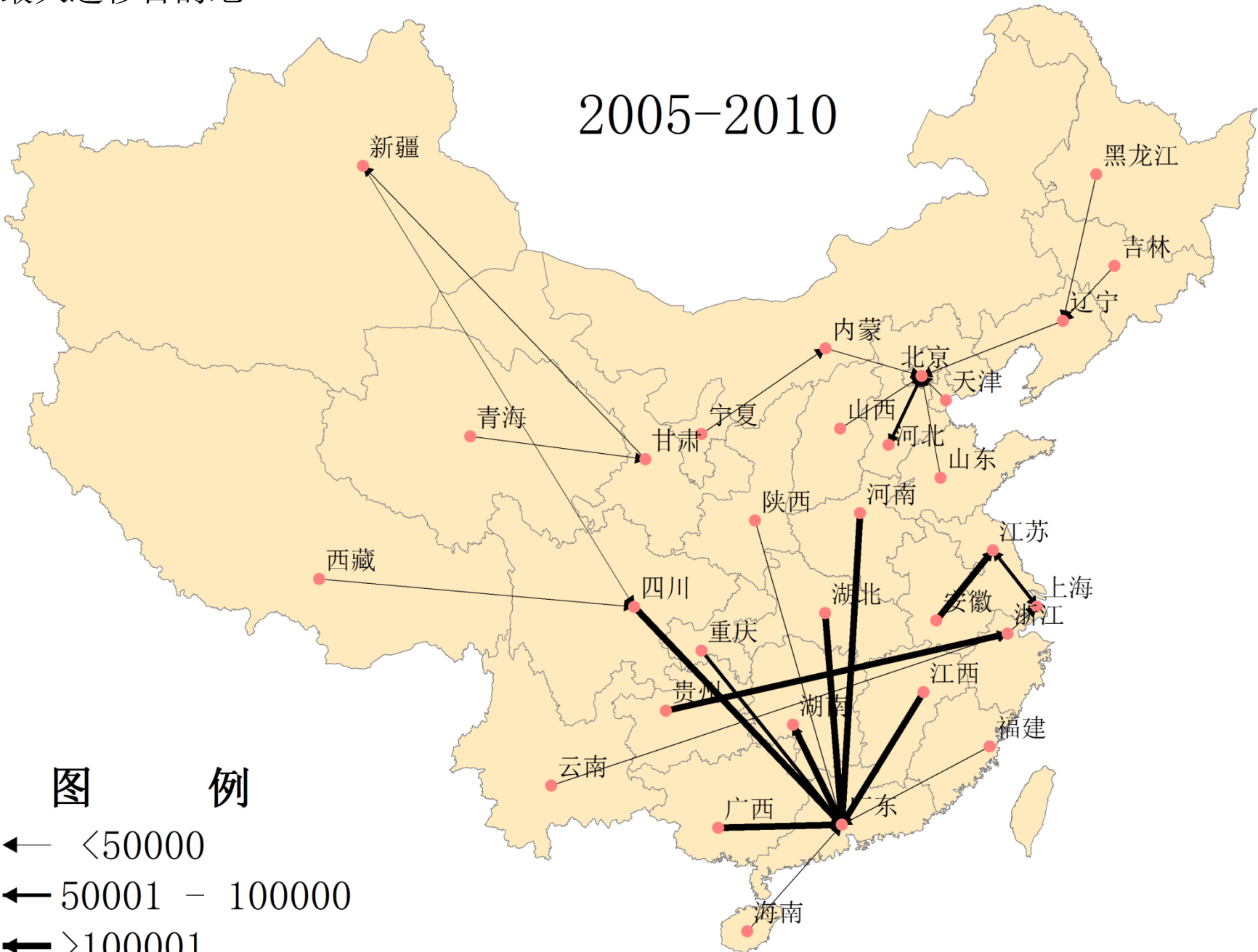
流动人口带、区	构成地区	面积 / %	流动人口 / %	基本特征
东部带	上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南	9.9	56.1	(1) 中国流动人口最密集地带；(2) 珠江、长江三角洲是本地带的最密集地区；(3) 性别比 1.37，低于全国的平均数 1.63；(4) 暂住时间 1 月-1 年的占 57%，略高于全国平均数 55%；(5) 外省流入人口比重 55%，高于各省、区、市平均数 48%。
中部带	山西、河南、湖南、湖北、(河北)	9.6	14.8	(1) 中国流动人口第二密集带；(2) 性别比 1.98，高于全国的平均数；(3) 暂住时间 1 年以上的占 32%，高于全国平均数 27%；(4) 省内流动人口占 65%，远高于各省、区、市平均数 52%。
西部带	内蒙、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏	47.3	10.5	(1) 中国流动人口最稀疏地带；(2) 川东地区是本带的相对稠密区；(3) 性别比 2.06，远高于全国平均数；(3) 暂住时间 1 月-1 年的占 57%，高于全国平均数 55%；(4) 省内流动人口比重高达 74%，远高于各省、区、市平均数。
京津区	北京、天津	0.3	3.6	(1) 中国流动人口最稠密地区之一；(2) 性别比 2.6，远高于全国的平均数；(3) 暂住时间 1 月-1 年的占 66%，远高于全国平均数；(4) 省外流入人口占 95%，远高于各省、区、市平均数。
东北区	黑龙江、辽宁、吉林	8.5	6.1	(1) 大连、沈阳、长春、哈尔滨等市和沿边地区是本区流动人口聚集地；(2) 性别比 1.72，略高于全国平均数；(3) 暂住时间 1 年以上的占 35%，高于全国平均数 27%；(4) 省内流动人口占 62%，远高于各省、区、市平均数。
皖赣区	安徽、江西	3.1	2.6	(1) 南昌、九江、合肥等市是本区流动人口聚集地区；(2) 性别比 1.99，高于全国平均数；(3) 暂住时间 1 月以下的占 10%，低于全国平均水平；(4) 省内流动人口占 77%，远高于各省、区、市平均数。
新疆区	新疆	17.2	3.3	(1) 特殊的流动人口区，城区和沿边地区流动人口较为密集；(2) 性别比 2.43，远高于全国平均数；(3) 暂住时间 1 月-1 年的占 30%，远低于全国平均数；(4) 省外流入人口占 60%，远高于西部其它省区。
云南区	云南	4.1	3.0	(1) 昆明市、沿边地区（尤其是西双版纳）是本区流动人口聚集地区；(2) 性别比 2.2，远高于全国平均水平；(3) 暂住时间 1 月以内的占 32%，远高于全国的平均数 19%；(4) 省外流动人口占 48%，远高于西部其它省区。



1990年中国人口迁移联系地图
2023/11/20



2005-2010



最大迁移源地

2005-2010

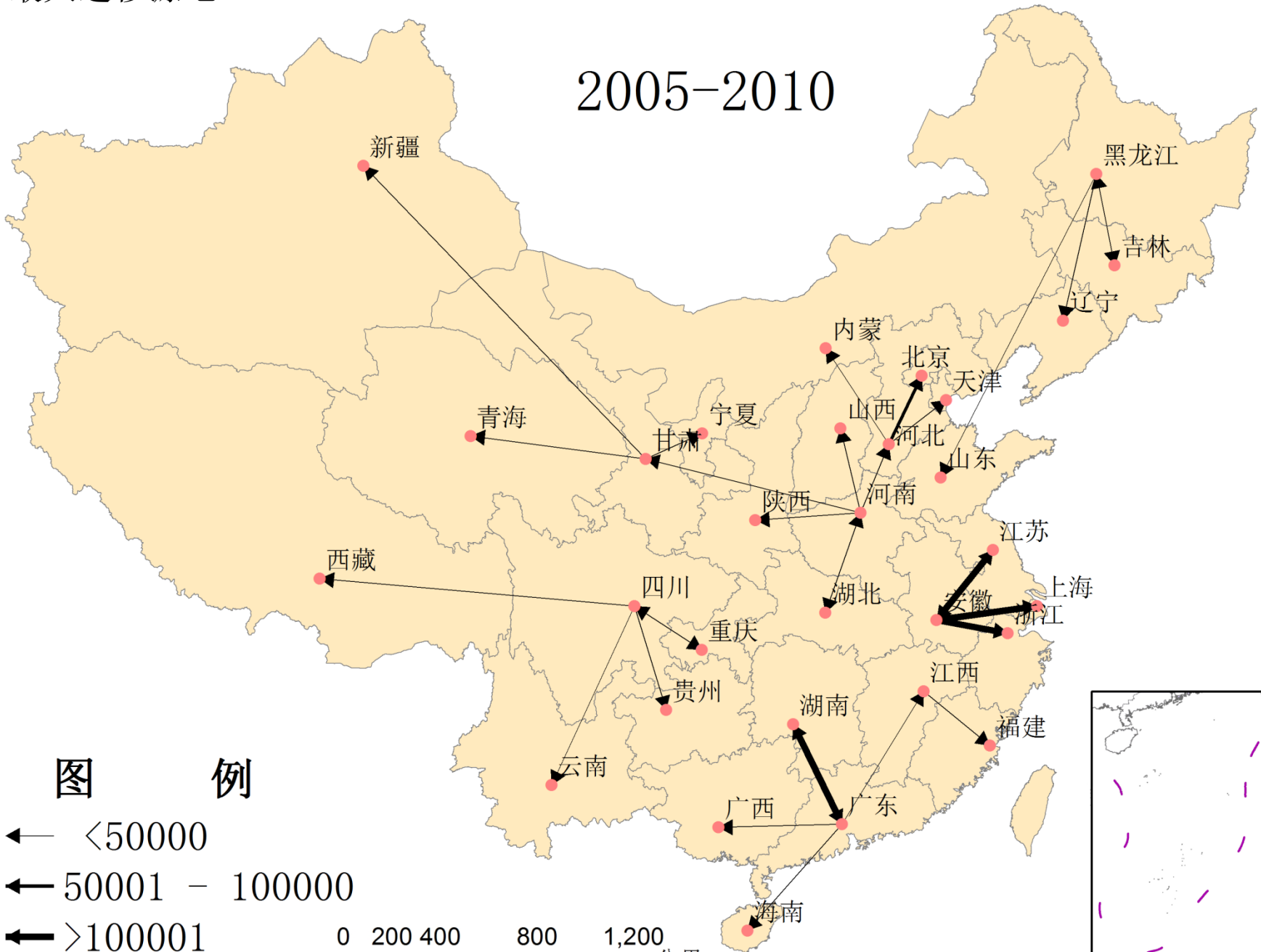


图 例

← <50000
← 50001 - 100000
← >100001

2023/11/20

0 200 400 800 1,200 公里



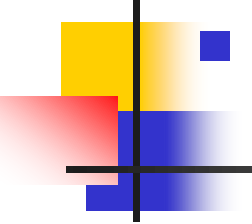
189

（三）人口迁移的机制和后果

■ 1、人口迁移的机制

■ 1) 推拉学说





- 2) 投资利润理论

- 3) 期望收入理论

2、人口迁移的后果

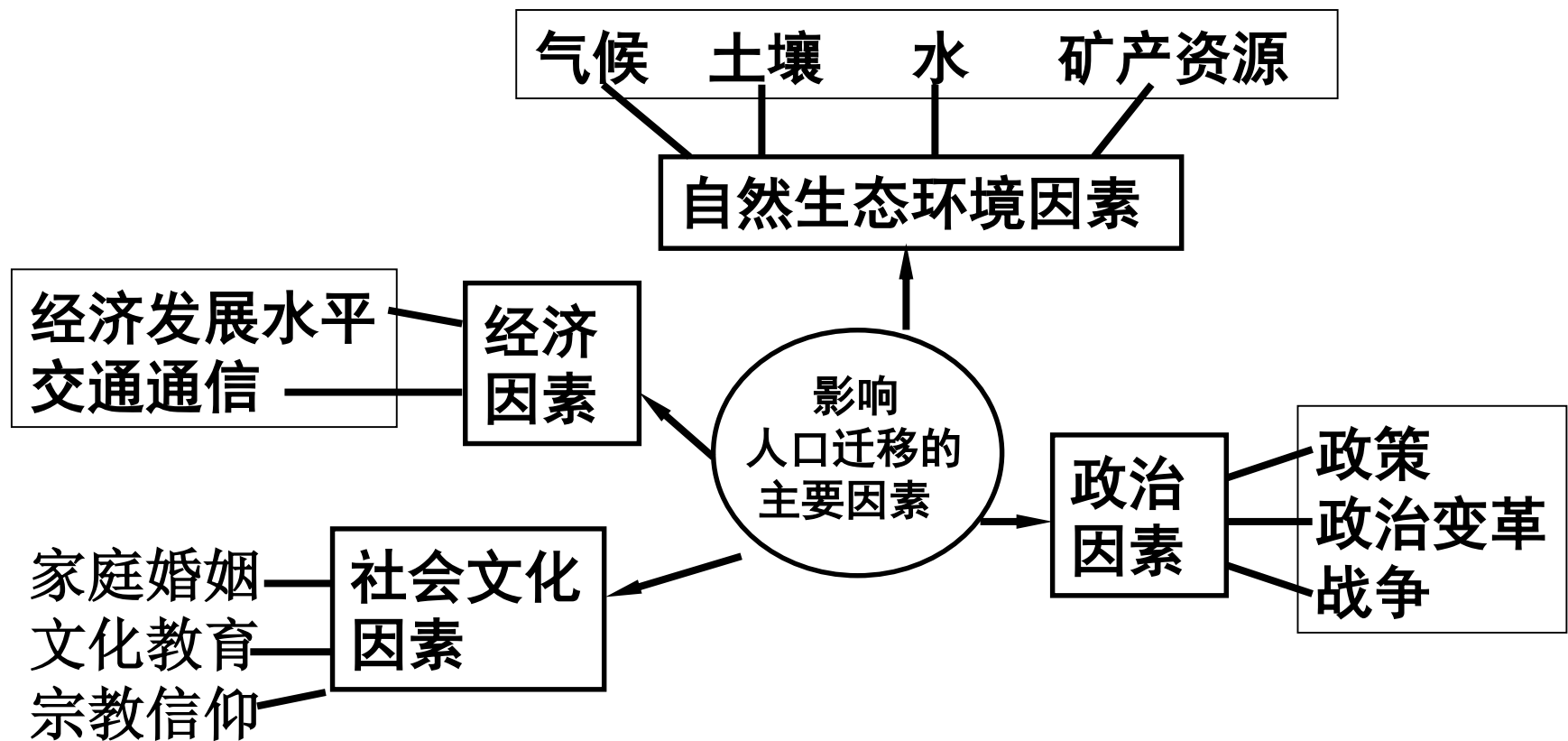
1) 人口迁移对人口的影响（改变人口的总量、改变人口的再生产模式、改变人口的空间结构、改变人口的年龄结构）

2) 对生态环境产生的影响

3) 对经济的影响

4) 对社会的影响

3、引起人口迁移的因素





政治因素

新华社报道：2006年5月，在叙利亚北部靠伊拉克边境地区，一名巴勒斯坦男孩在难民营里搬运一条毯子。叙利亚上月宣布允许因躲避内乱而逃离伊拉克的巴勒斯坦人进入叙利亚境内避难。在约旦于今年3月关闭约伊边境之后，许多滞留边境的伊拉克难民终于有了容身之地。

社会文化因素

1947年，英属印度被分割为印度和巴基斯坦两国。印度人口多信仰印度教，而巴基斯坦则是穆斯林建立的伊斯兰共和国。为了躲避宗教歧视或迫害，当时南亚次大陆出现了规模空前的人口迁移。印度境内有1500万左右的穆斯林迁入巴基斯坦。巴基斯坦境内则有200万的印度教徒迁入印度。目前，南亚次大陆三个大国人口的宗教构成中，印度80%以上是印度教徒，巴基斯坦、孟加拉国的穆斯林则分别占本国人口的98%和80%。



自然生态环境因素

二战后经济迅速发展,东北五大湖地区环境恶化,于是20世纪60年代末70年代初,大量脱离工作岗位的老年人开始迁往美国西部、南部的“阳光地带”。相对于美国中高纬地区,北纬 35° 以南地区阳光明媚,气候温暖。特别是南部沿海各州气候环境更为适宜。



经济因素

20世纪80年代以来，随着改革开放的不断深入，人口流动日益活跃，人口迁移中组织性迁移的比重逐渐下降，而自发性迁移的比重迅速上升。这一阶段迁移的主流是中部向东部的迁移。同时，西南、西北向中部和东部的迁移也有增加的趋势。



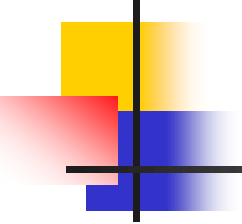
三峡移民

为了建设三峡工程，110多万移民告别故土

根据对湖北、重庆20个县(市)的人口调查，淹没线以下实有人口84.75万人。按地域分，湖北库区12.5万人，重庆库区72.25万人；按居住地性质分，农村人口34.87万人，城镇人口49.88万人。考虑移民人口的自然增长因素，还要考虑其他人口增长因素，到2009年三峡工程建成，共需搬迁安置人口总计为113万人。

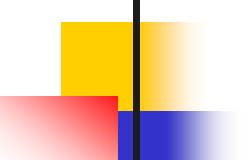


人口地理学对移民的研究，包括国际移民、城市和乡村间的移民、城市之间的移民以及季节性和昼夜间的人口移动，估计移民的总流动量和冲流动量，观察移民方向、距离和流动强度，建立区域间人口移动的模式，分析移民的社会、经济、宗教、文化、心理多方面的原因及其产生的后果。



三、人口增长的动力机制

- 自然环境与人口增长
- 人口构成与人口增长
- 人口政策与人口增长



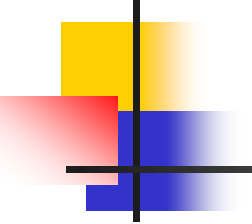
(一) 自然环境与人口增长

(1) 土地资源与人口增长：土地是人类进行物质生产活动所必需的物质条件，是人类赖以生存的立足之地，在农业产生之初及其以后的发展过程中，由农业所导致的对土地的开发在相当长的历史时期促进了人口的增长，但土地资源也日益遭到破坏，最终导致耕地面积锐减，为人口良性发展设置了障碍。

(2) 淡水资源与人口增长：淡水资源是人类生命中不可缺少的源泉，也是生态系统中最活跃的因素，在淡水充足之地，居住的人往往倍增，但人口的增长使淡水资源日益紧张。

（3）森林资源与人口增长：森林为经济建设提供原料和林副产品，同时森林具有涵养水源、保持水土、调节气候、净化大气、降低噪声、保护野生动植物等生态功能，使其为人类生存和发展发挥巨大的作用；随着人口增长，开垦荒地，建筑屋舍，取得燃料及发展工农业，森林面积急剧减少，严重影响人类生存与发展。

（4）矿产资源与人口增长：能源是人类生存和发展的物质基础，特别是工业革命后，能源的开发利用极大地促进了人口的增加，但人口增长过快造成了对能源的过度需求，从而与有限的能源总量产生矛盾，最终导致了人类的能源危机。

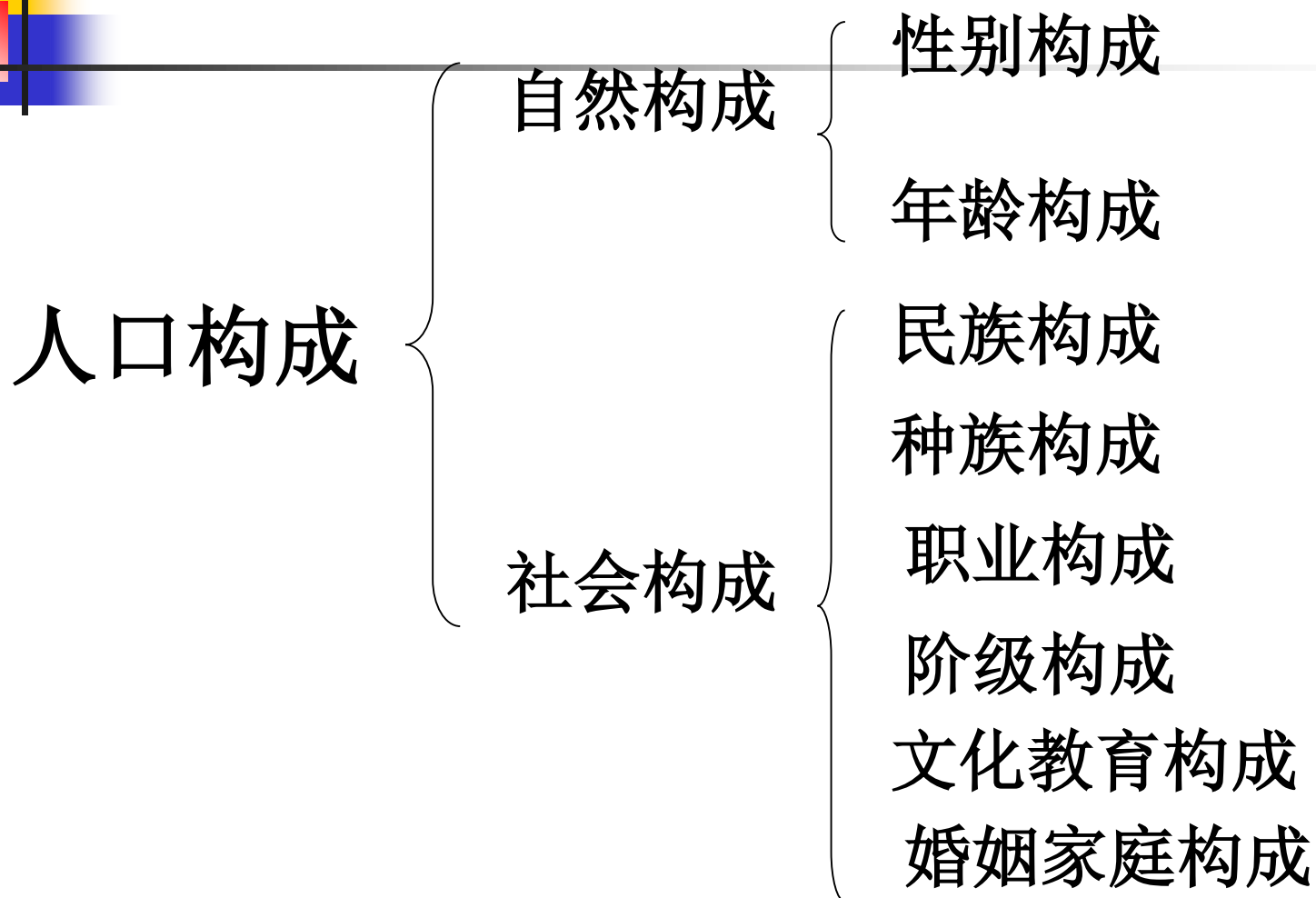


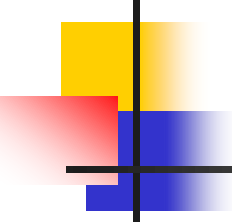
（二）人口构成与人口增长

1、人口构成的概念

人口构成又称人口结构，指的是人口系统内部不同属性之间的比例关系。在一个人口系统中，各种人口构成之间是相互依存、相互制约的，它们按照一定目标有秩序、有规律地紧密联系在一起，组成一个不可分割的有机整体。

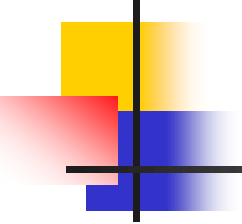
人口构成的分类



- 
- 人口地理学除研究年龄、性别和人种的自然构成外，还包括民族、职业行业、阶级、宗教、文化程度等社会构成。研究各国各地区总人口的各种构成的地域特征，有助于深入揭示人口地理分布的规律性，分析其原因和结果，预测构成变化发展的动向。

人口构成与人口增长

- 1、**人口性别构成**对婚姻和家庭状况有很大的影响，并进一步影响到人口的增长、移动和其他人口构成。
- 2、**人口的年龄构成**对人口发展动态有很大的影响：年龄构成较轻，少年儿童比重大，则将来相继进入婚龄、育龄的人数必然大，出生率高；反之亦然。
- 3、**人口的文化教育构成**对人口数量增长的影响主要表现在两方面：一方面，人口文化素质的提高，改变了人们传统的生育观念，“少生、优生”等现代生育观逐渐深入人心，而且文化素质的提高就延长了劳动者受教育时间，相对推迟了人口的结婚年龄；另一方面，人口文化素质的提高，有利于控制人口增长，世界上妇女平均生孩子的数量与其文化程度呈反比。



(三) 人口政策与人口增长

1.鼓励人口增长的人口政策：发达的欧美国家和人口出现明显老龄化趋势的国家

2.抑制人口增长的人口政策：发展中国家应对人口过快增长的措施



四、适度人口

- 1 人口容量即人口承载力，是指地球及其各个部分在一定时期、一定条件下所可能容纳和抚养的最多人口数量。
- 2 适度人口是一个国家或地区最适宜的人口数量，它实际上是一种理想人口数量。
- 3 适度人口有经济适度人口和实力适度人口之别
- 4 探求适度人口数量和适度增长率对社会经济发展战略有着重要的意义



环境人口容量与经济人口容量

- 环境人口容量:一定区域内的资源在能够得到充分合理利用并保持自然生态系统良性循环的条件下,生态系统在长期稳定状态的基础上所能供养的人口数量。
- 经济人口容量强调生态系统供养人口的自然基础,追求最大的生态效益,保持最优环境和保证资源的永续利用。

1.1“P—E—R”模型及指标^③

“P”代表现实人口数量;“E”代表环境的经济人口容量;“R”代表环境的资源人口容量。假设各指标的权数为 f_i , 用公式表示为:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad R = \frac{\sum_{i=1}^n R_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

若以 P、E、R 分别除以地区土地面积 S, 则分别得出人口密度 d、环境的经济人口容量密度 E' 和环境的资源人口容量密度 R', 即: $d=P/S$, $E'=E/S$, $R'=R/S$ 。E' 和 R' 也可以称为环境的经济人口承载力和环境的资源人口承载力。

根据 P、E、R 或 d、E'、R' 可以分别求出各地区环境的人口经济压力指数 e 和人口资源压力指数 r, $e=P/E=d/E'$, $r=P/R=d/R'$ 。人口压力指数小于 1, 表示承载力相对富余, 大于 1 则表示承载力相对不足。

第三节 人口分布

一、基本理论

对人口分布的考察，主要着重于对影响人口分布的原因，人口分布与区域发展的关系等的分析，分析的主要指标是人口密度和人口比重。

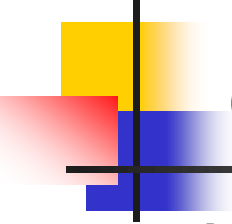
1. 分布原因分析

自然环境因素；经济因素；政治因素（如国家兴衰、战争、政治运动、法律政策的变动、人口大规模的迁移等，历史上形成的政治、经济、文化中心或交通枢纽等，一般人口也较稠密）；社会因素（如民族、宗教信仰、传统的风俗习惯等）。

2. 分布关系分析

人口分布影响区域发展，而区域发展反过来又影响人口分布。区域分析中，应重点分析人口分布与区域资源分布、国土开发、生产力布局的适应或协调关系。

分析指标一般用人口密度，农业人口密度、比较人口密度和经济人口密度等指标。



(一) 人口分布的概念及其度量

1. 人口分布的概念

人口分布——又称人口的区域分布，指一定时点上人口在地理空间中的分布状况。

广义：包括人口各种属性的分布（人口数量分布，人口性别、年龄、民族结构等的分布）。

狭义：仅指人口数量的分布

2. 人口分布的度量

(1) 人口密度——单位面积上的人口数量。

$$D=P/S \quad (\text{人/ha或人/km}^2)$$

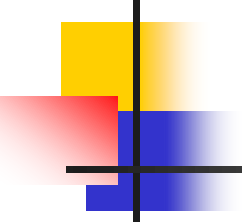
(2) 广狭度——人口密度倒数。指某一区域内人均占有土地的多少。

$$F=1/D=S/P$$



人口密度的度量

- **算术平均密度(粗密度)**，其倒数为人口面积指数
- **比较密度**:单位农用土地上的人口。
- **生理密度(供养密度)**:单位可耕地上的人口。
- **聚落密度**:10万人口城市平均占有的国土数。



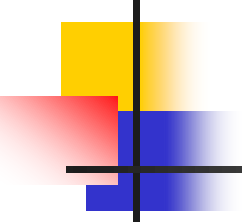
(3) 集中指数

$$C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |X_i - Y_i|$$

式中n为地域数（行政区或统计区）

X_i 为各地域人口占总人口的比重

Y_i 为各地域面积占总面积的比重



(4) 人口分布重心

(population center of gravity)

假设某地域内每个居民的重量都相等，则在该地域全部空间平面上力矩达到平衡的一点就是人口分布重心。

对于较小的行政区，可以取其行政中心所在地的坐标作为其人口分布重心。



人口重心计算公式

横坐标:

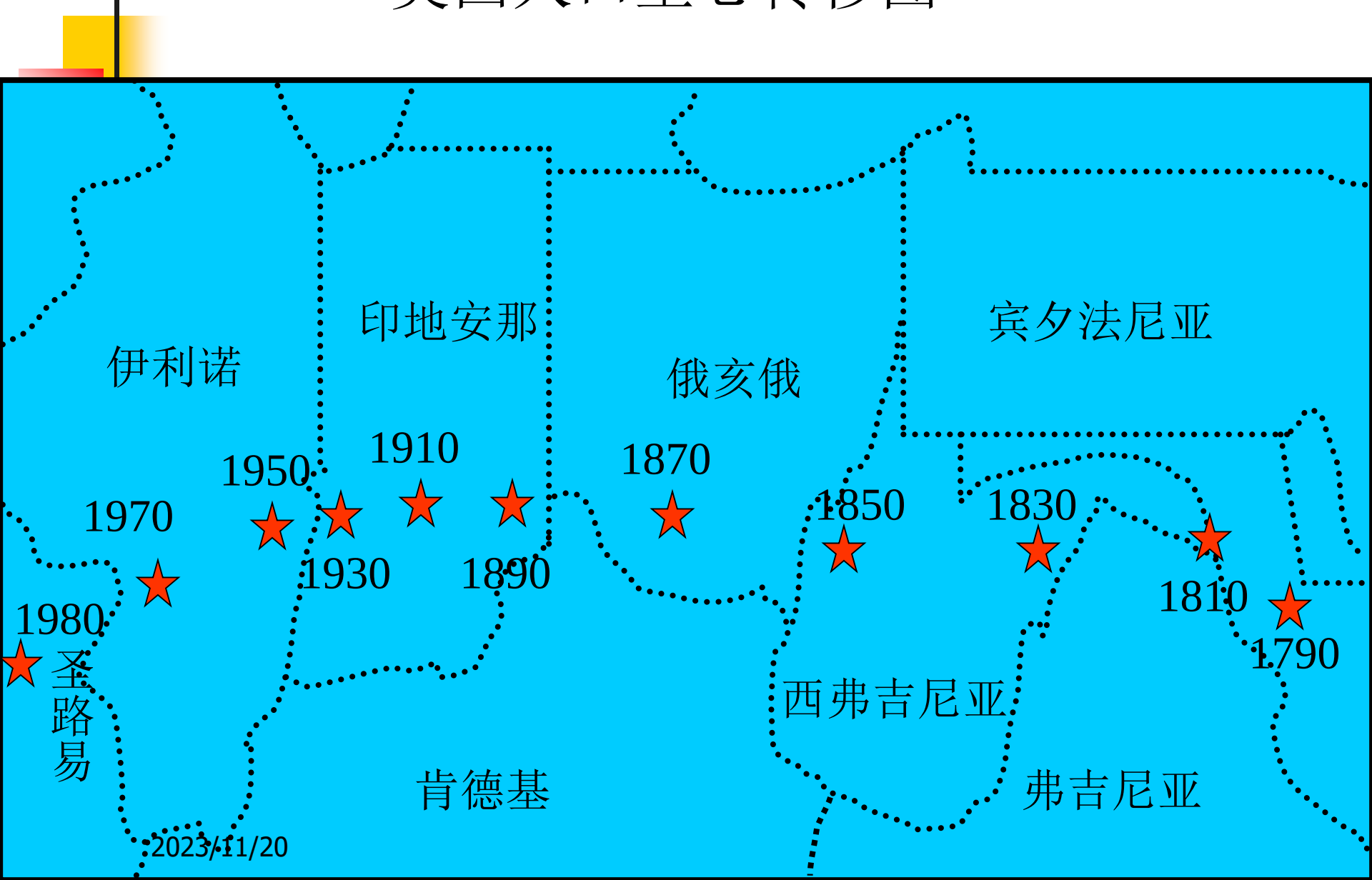
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

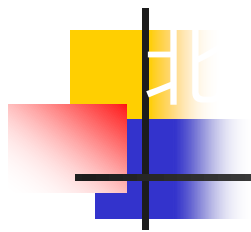
纵坐标:

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i y_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

x_i , y_i 为点 i 的横、纵坐标;
 p_i 为点 i 的人口数。

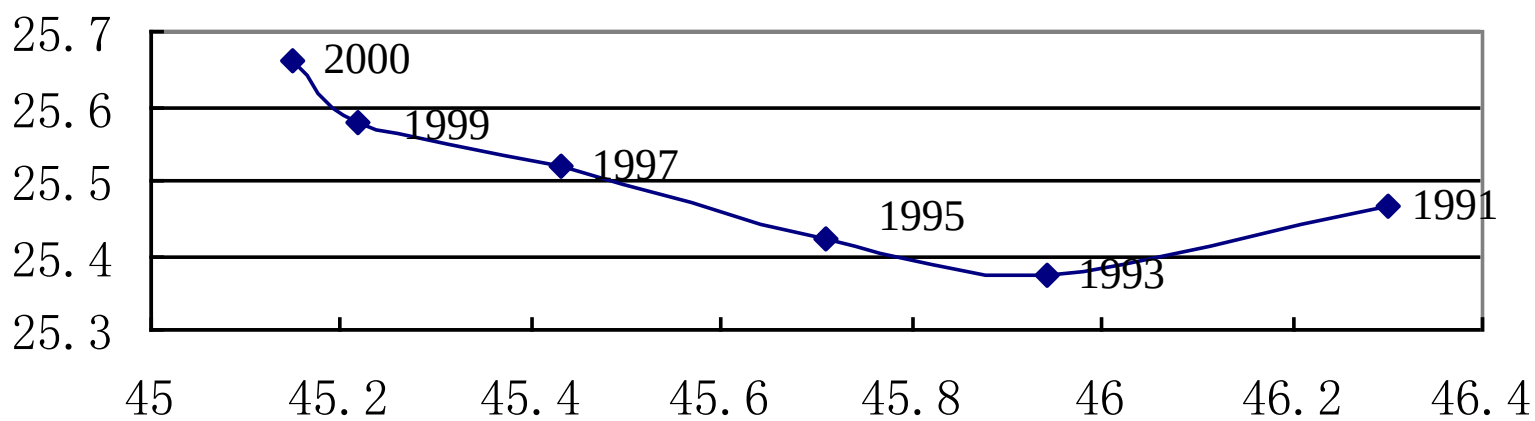
美国人口重心转移图

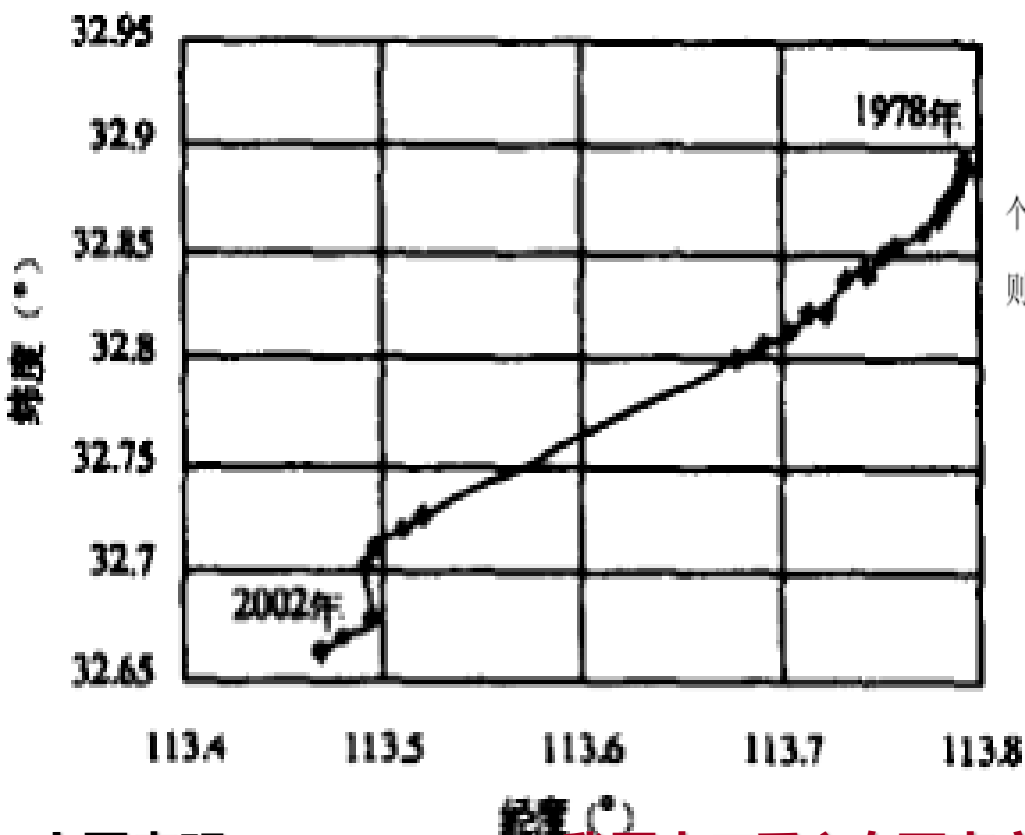




重心	x坐标	y坐标
1991年	46.3	25.5
1993年	45.9	25.4
1995年	45.7	25.4
1997年	45.4	25.5
1999年	45.2	25.6
2000年	45.1	25.7

1991年与2000年北京的人口重心在东西方向上的际距离约为384米。





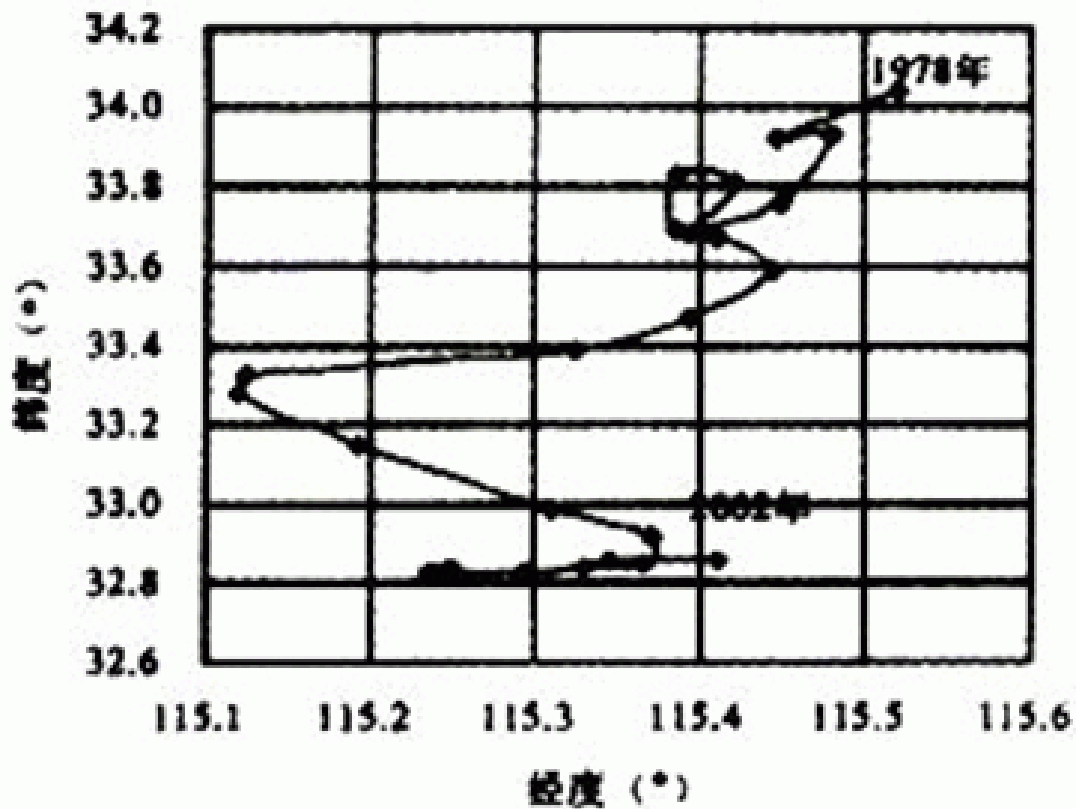
区域重心概念:假设一个大区域由若干个小区域构成,第
 个小区的中心坐标为 (X_i, Y_i) , 为该小区域的某种属性值,
 则该属性意义下的区域重心坐标为^[1]:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i X_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \quad (1)$$

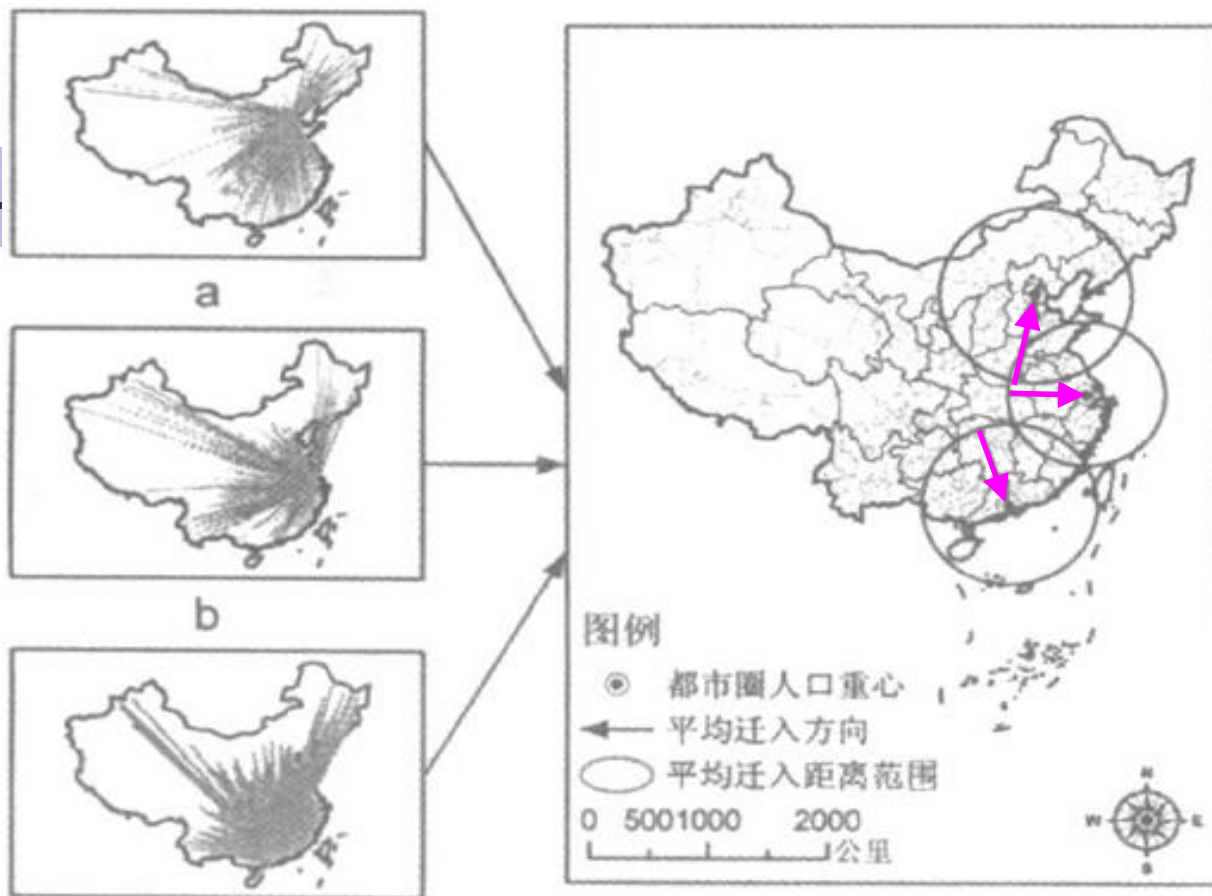
$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i Y_i}{\sum_{i=1}^n M_i}$$

上图表明, 1978~2002年我国人口重心向西南方向移动, 与经济重心背道而驰。这主要是因为改革开放以来, 随着东部地区社会经济的快速发展, 人们的生育观念发生了改变, 逐渐趋向晚婚、晚育、少生。同时, 西南地区是我国少数民族的集聚区之一, 计划生育政策适当宽松。人口重心移动轨迹说明了我国人口分布在东西方向上趋于均衡而在南北方向上趋于不均衡。

许月卿, 李双成. 我国人口与社会经济重心的动态演变[J]. 人文地理, 2005 (1): 117~120.

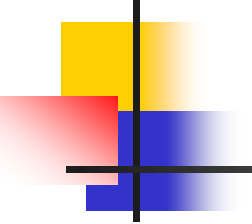


近20多年来我国的GDP重心一直在东经115.52°至东经115.12°、北纬34.04°至北纬32.82°之间变动。相对于我国的几何中心（东经103° 50′、北纬36°）来说，经济重心一直偏向于东部和南部，且东西方向的偏离距离要大于南北方向。这表明我国区域经济发展一直处于不平衡状态，东部和南部是我国的经济高密度区，东西方向的区域经济差异要大于南北方向。



研究表明，净迁入劳动力是推动其区域经济发展的重要因素,在1995~2000年期间 东部地带GDP的增长中,大约有**15%**是由省际人口迁移贡献的。

俞路，张善余．基于空间统计的人口迁移流分析——以我国三大都市圈为例[J]．华东师范大学学报(哲学社会科学版)，2005，37（5）：25~31．



(5) 人口再分布指数

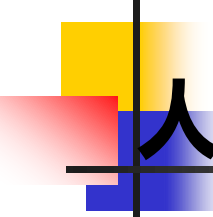
反映人口的地域分布的变化情况的一个指标

$$R = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |Y_{i,t_2} - Y_{i,t_1}|$$

式中：n为地域数目

Y_{i,t_1} 为各地域在 t_1 时占总人口的比重，

Y_{i,t_2} 为各地域在 t_2 时占总人口的比重。



人口分布罗伦兹曲线

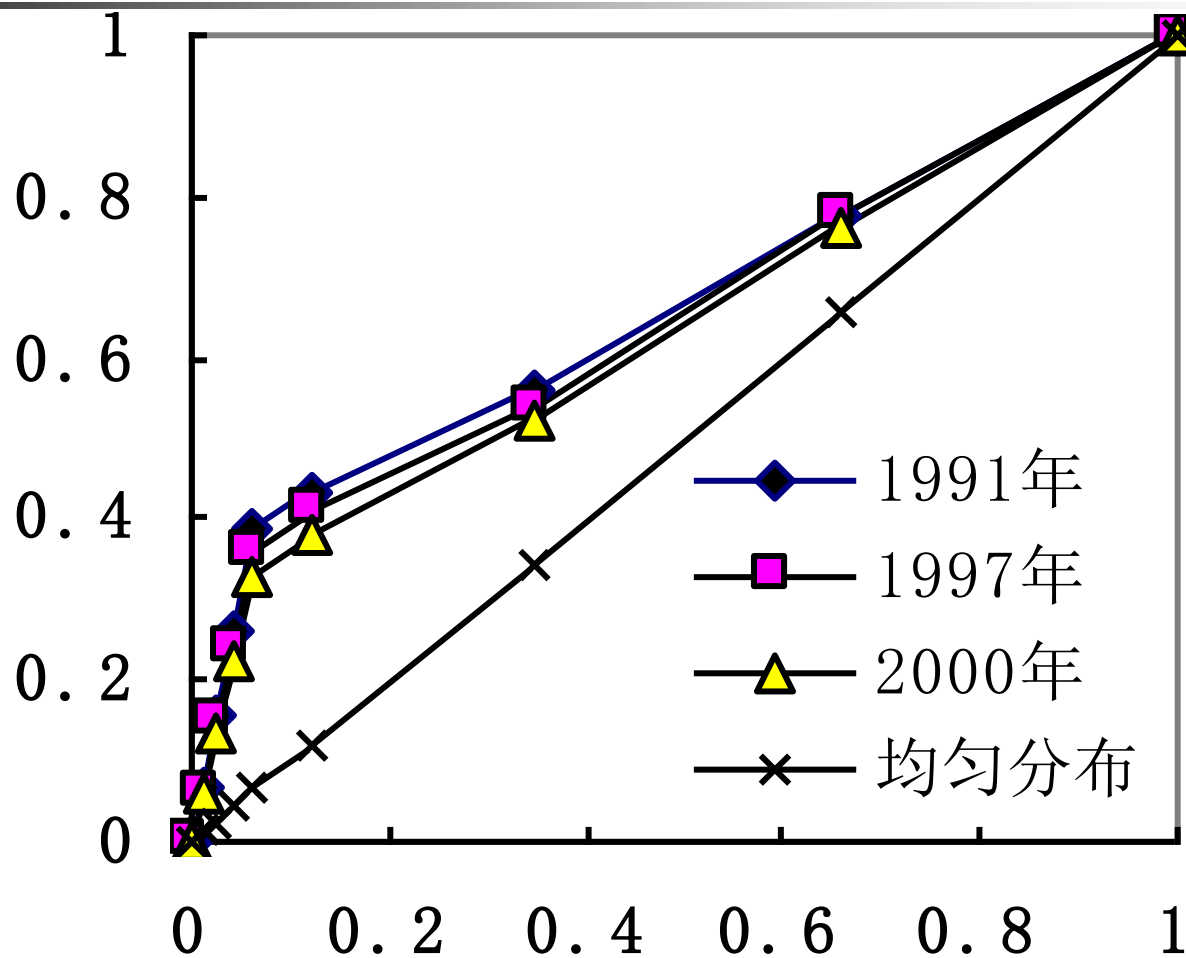
- 罗伦兹曲线：反映人口分布均匀程度的曲线。
- 以人口密度为序排列统计单元，
- 以累积面积数或百分比为横坐标（S），
- 以累积人口数或百分比为纵坐标（P），
- 累积人口数或百分比随面积累积数或百分比变化的曲线，就是人口分布的罗伦兹曲线。在人口均匀分布时，它是一条 $P=S$ 的直线；当人口分布不均匀时，它与 $P=S$ 发生偏离，偏离越远，表明分布越不均匀。



北京市人口分布

城区	面积比累加	人口比例累加		
		1991年	1997年	2000年
崇文区	1.20%	6.80%	6.30%	5.70%
宣武区	2.40%	16.00%	14.60%	13.60%
东城区	4.20%	26.40%	24.10%	22.50%
西城区	6.40%	38.80%	35.80%	33.10%
石景山区	12.30%	43.60%	41.00%	38.30%
丰台区	34.50%	55.60%	54.10%	52.00%
海淀区	65.60%	77.40%	77.30%	76.40%
朝阳区	100%	100%	100%	100%

北京市人口分布的罗伦兹曲线



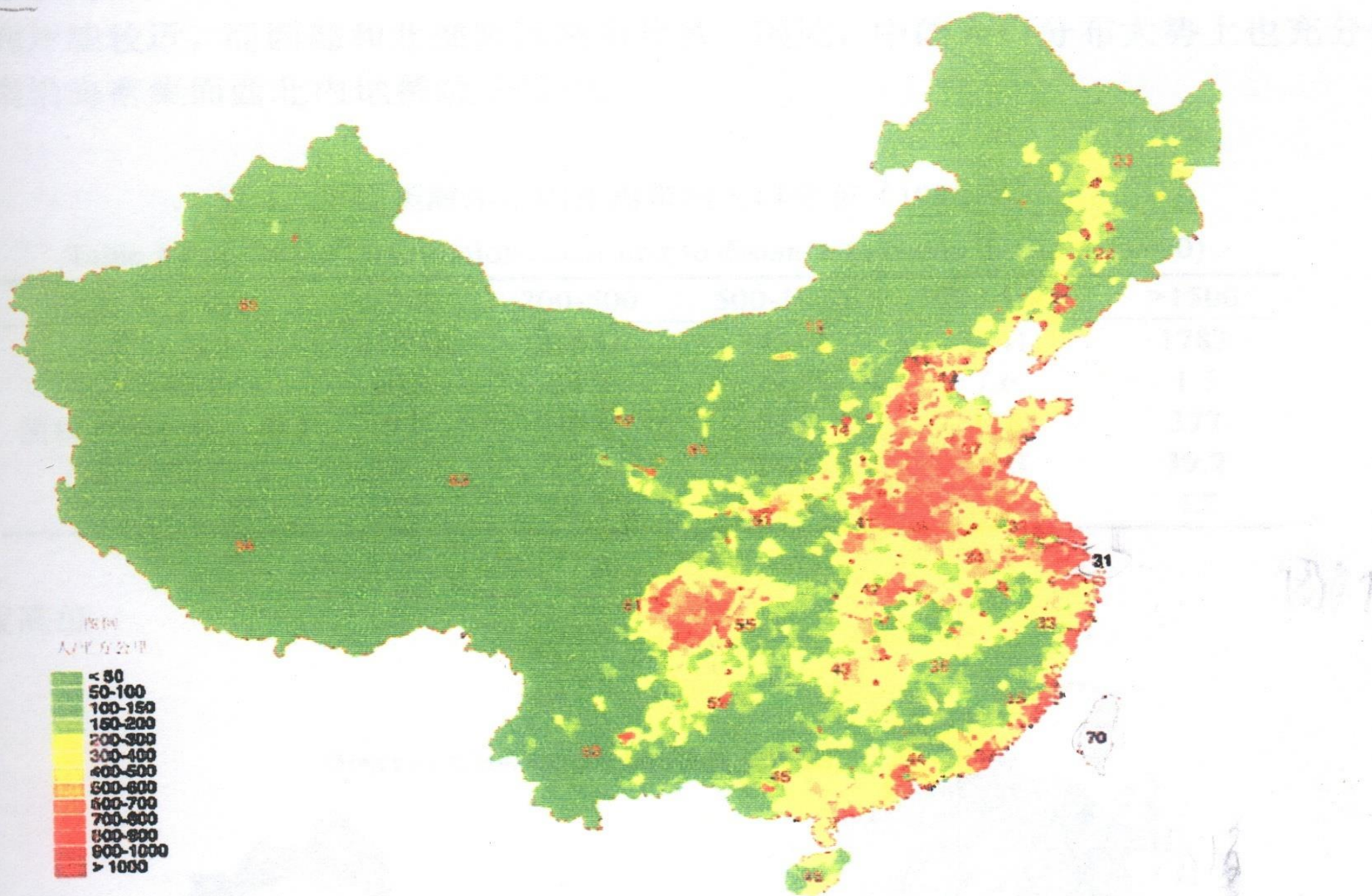


图 1 中国人口分布图

Figure 1 Map of Population Distribution in China

中国人口自然密度分布 1:35 400 000

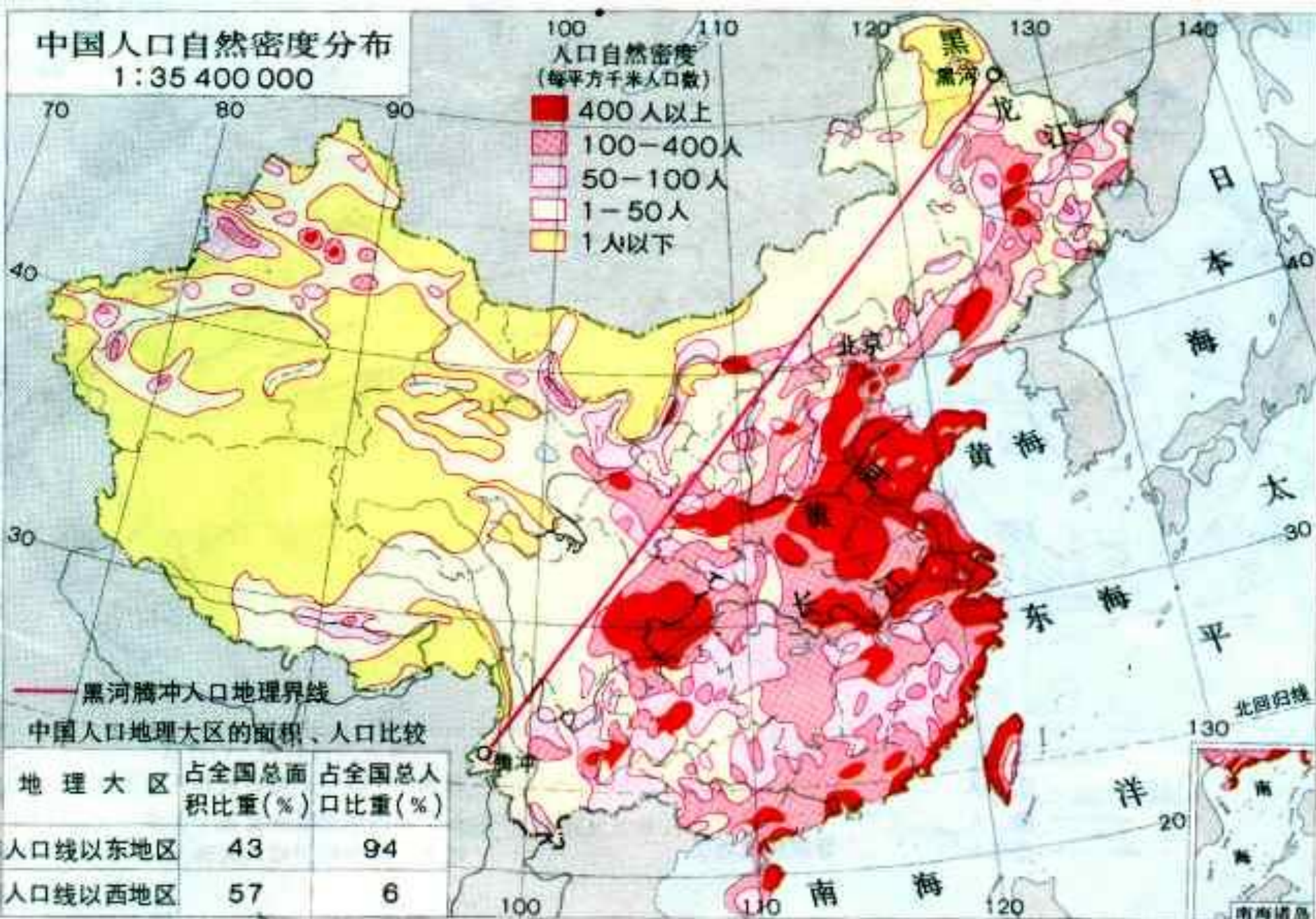
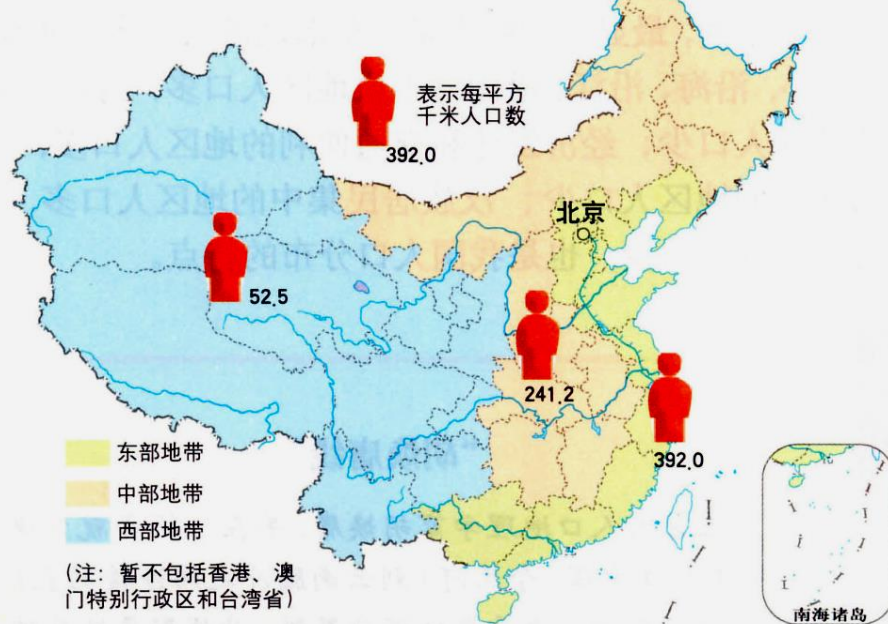


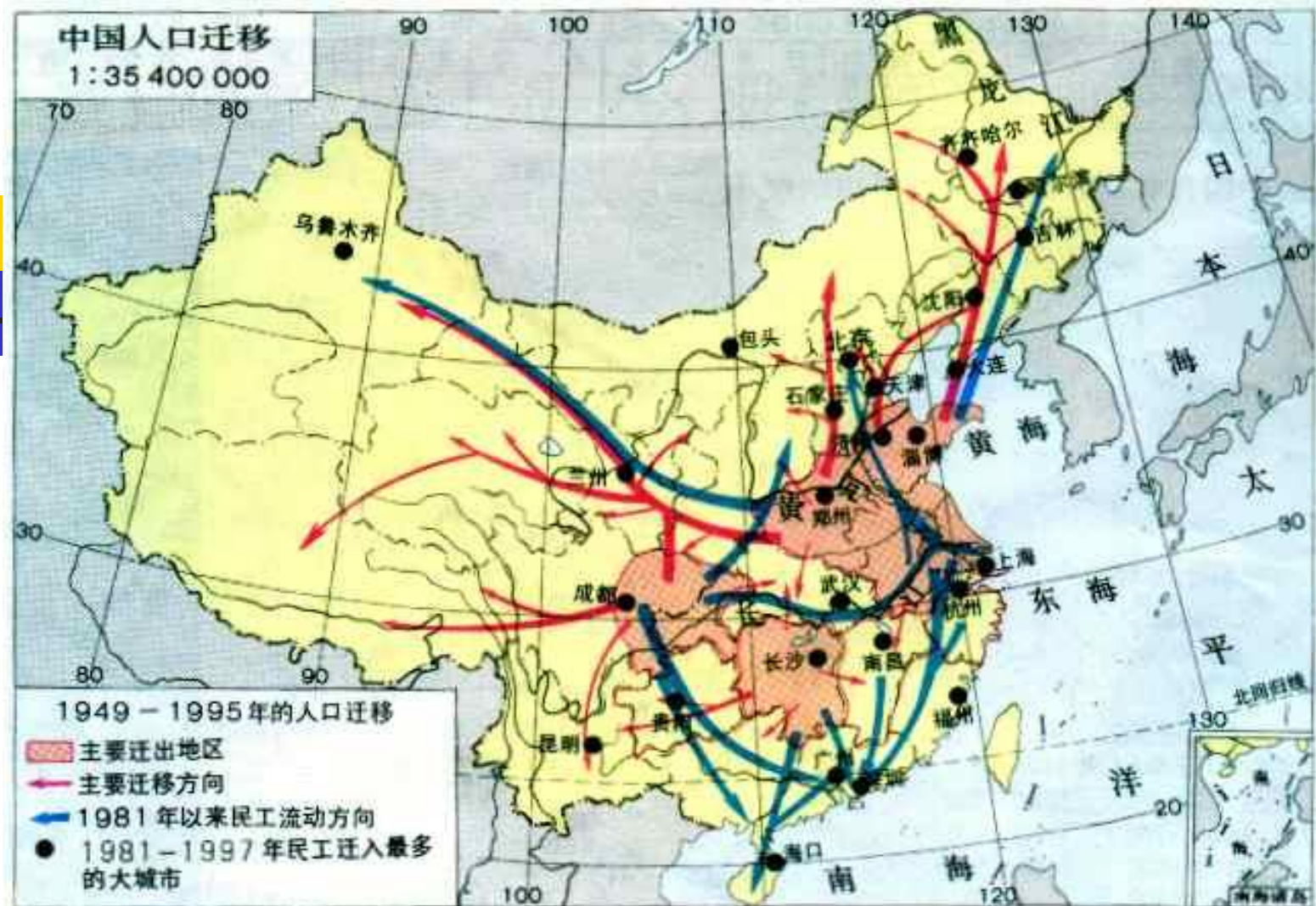
图 1-3-7 1990 年中国东、中、西部人口密度对比
(第四次全国人口普查)



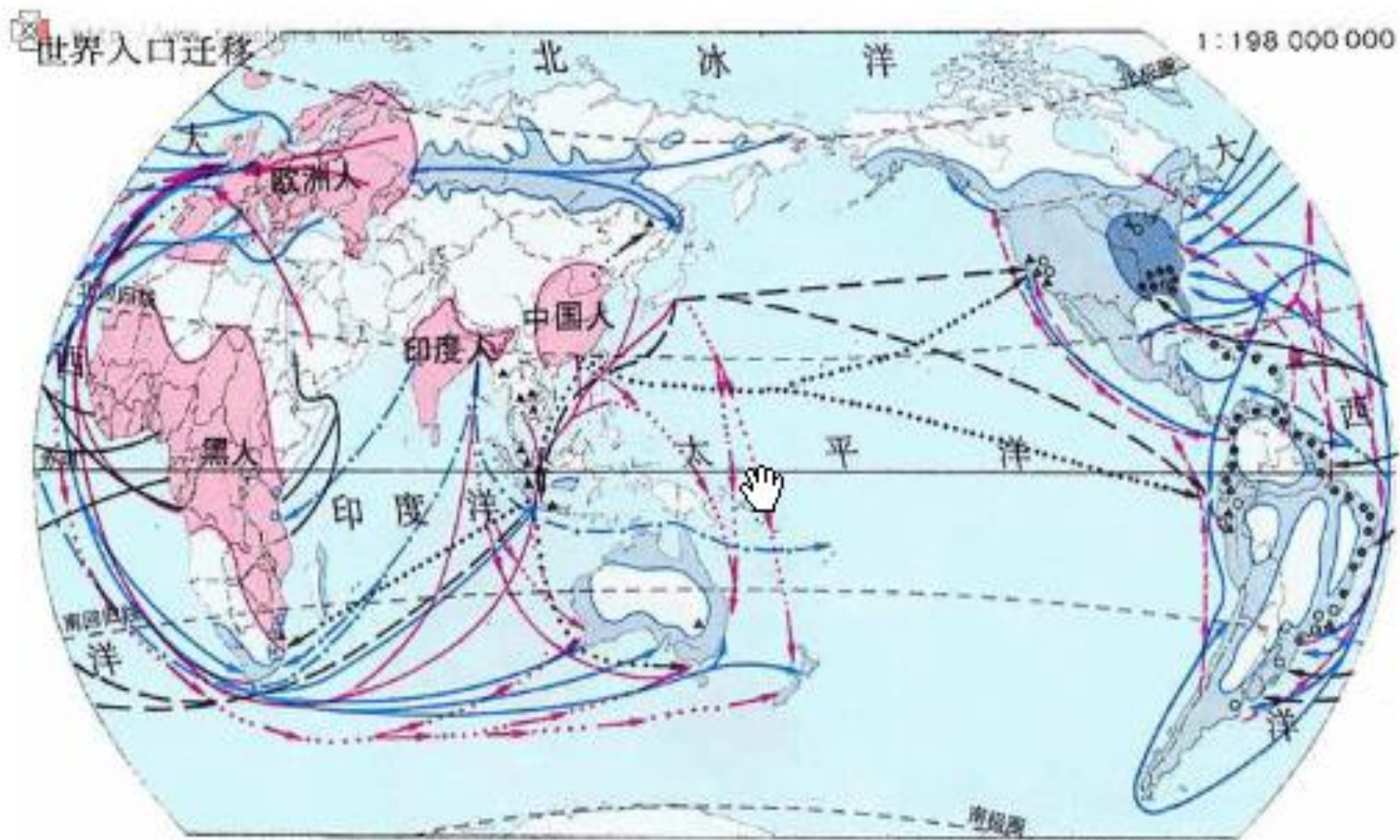
第五次全国人口普查的统计结果显示，我国东、西部人口密度之比接近 9:1。与 1990 年相比，广东省人口增长幅度高达 37.5%，大大超过全国平均人口增长幅度，2000 年该省人口总数达到 8 642 万，跃升为仅次于河南省、山东省的全国第三人口大省。

图 1-3-8 2000 年中国东、中、西部人口密度对比
(第五次全国人口普查)

时间	路线	原因
历史上	黄河流域向长江、珠江流域	战争、自然灾害
清末到新中国成立前	山东一带人闯关东，河南一带走西口	战争、自然灾害
新中国成立到80年代中期	支援内地和边疆 有组织、有计划	开发资源、建立工业基础
80年代中期后	由内地向东部沿海地区迁移； 从乡村到城市； 从落后地区向发达地区迁移： 自愿、流量大、流向变化	经济发展、就业机会大、生活水平高



三峡移民



19世纪以前的世界人口迁移

蓝色箭头：欧洲人
 黑色箭头：黑人
 点线箭头：印度人

点线箭头：中国人
 点线箭头：日本人
 粉色区域：原来居住地区

第二次世界大战以后的人口迁移

红色箭头：非洲、东欧、亚洲移民移入西欧
 红色箭头：拉丁美洲移民移入北美、西欧
 点线箭头：欧洲、亚洲移民移入大洋洲

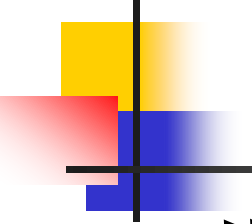
世界人口迁移

二、世界人口分布的一般规律

中低纬指向、近海岸指向和平原指向。

1世界人口分布特征

- (1) 南北半球分布不平衡，北半球人口达**85%**以上。
- (2) 从水平分布看，世界人口明显集中在北纬**20度~60度**之间（纬度分布），距海岸**200km**的范围内。
- (3) 从垂直分布看，世界人口明显集中分布在海拔**1000米**以下的地区，特别是海拔**500米**以下。
- (4) 世界人口密集区有**4**大块：邦奇的人类大陆图显示，世界上有四个人类大陆：东亚和东南亚；南亚；欧洲；北美洲东部。



世界各洲人口密度(人/平方千米)

	亚洲	欧洲	非洲	北美洲	南美洲	大洋州
1950 年	32.3	51.8	7.3	7.9	8.0	1.3
1997 年	81.1	71.9	25.5	19.4	18.4	3.3

表 3-2 世界人口纬度分布特征

纬度	>60°N	40°~60°N	20°~40°N	0°~20°N	0°~20°S	20°~40°S	>40°S
人口占世界人口比例/%	0.4	30.0	49.4	10.4	6.1	3.5	0.2

资料来源：刘铮主编. 人口学辞典. 北京：人民出版社，1986

表 3-3 地球距海岸 200 km 范围内的面积和人口比重

洲别	欧洲	亚洲	非洲	北美洲	南美洲	大洋洲	世界
面积所占比例/%	48.7	26.9	19.4	38.5	26.8	44.2	30.1
人口所占比例/%	54.9	47.3	45.1	51.3	62.8	94.3	50.3

资料来源：同表 3-2。

注：① 格陵兰和南极洲未计人；

② 面积和人口比重是指占全洲总面积和总人口的比重。

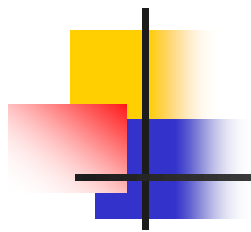
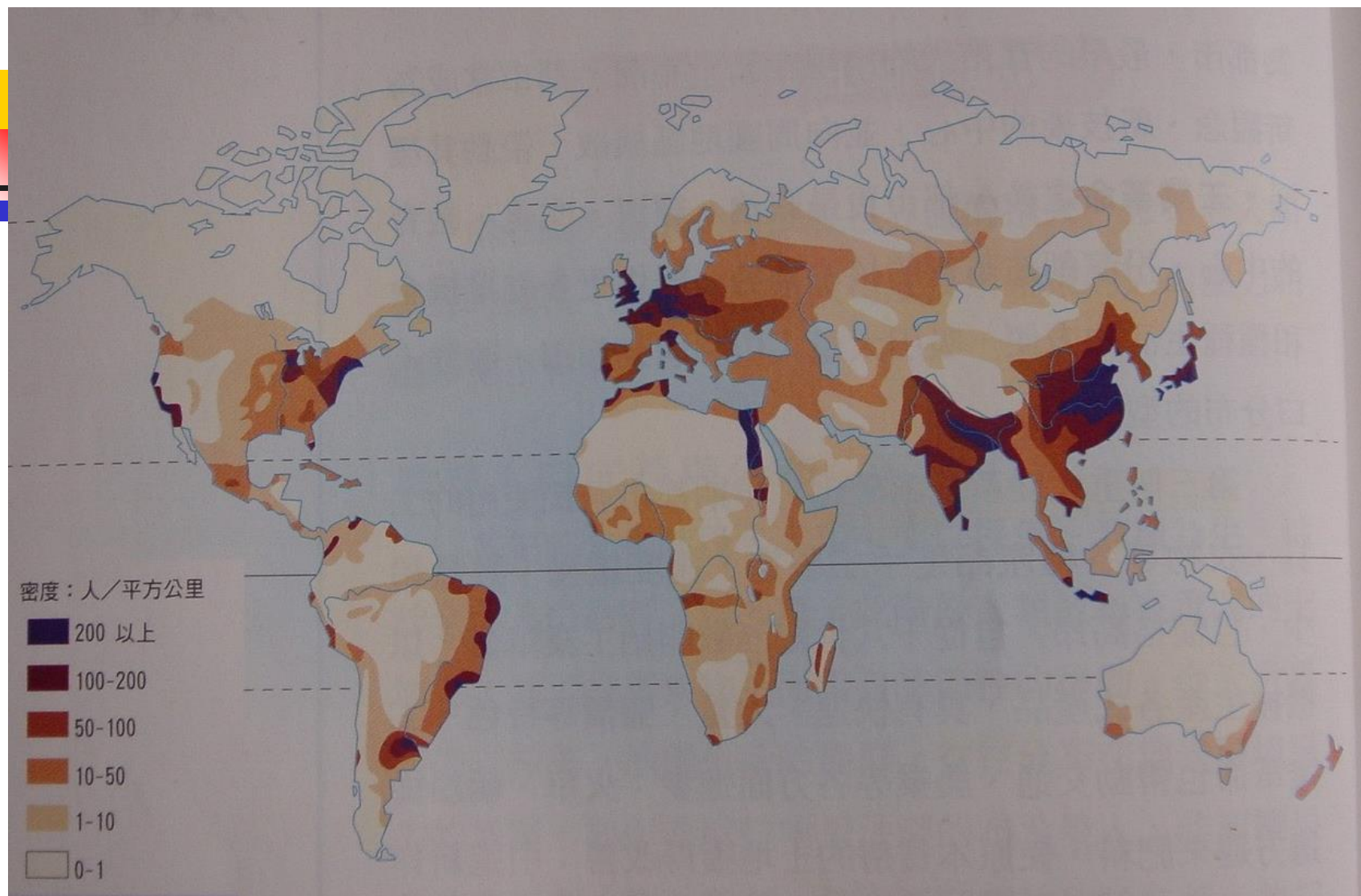


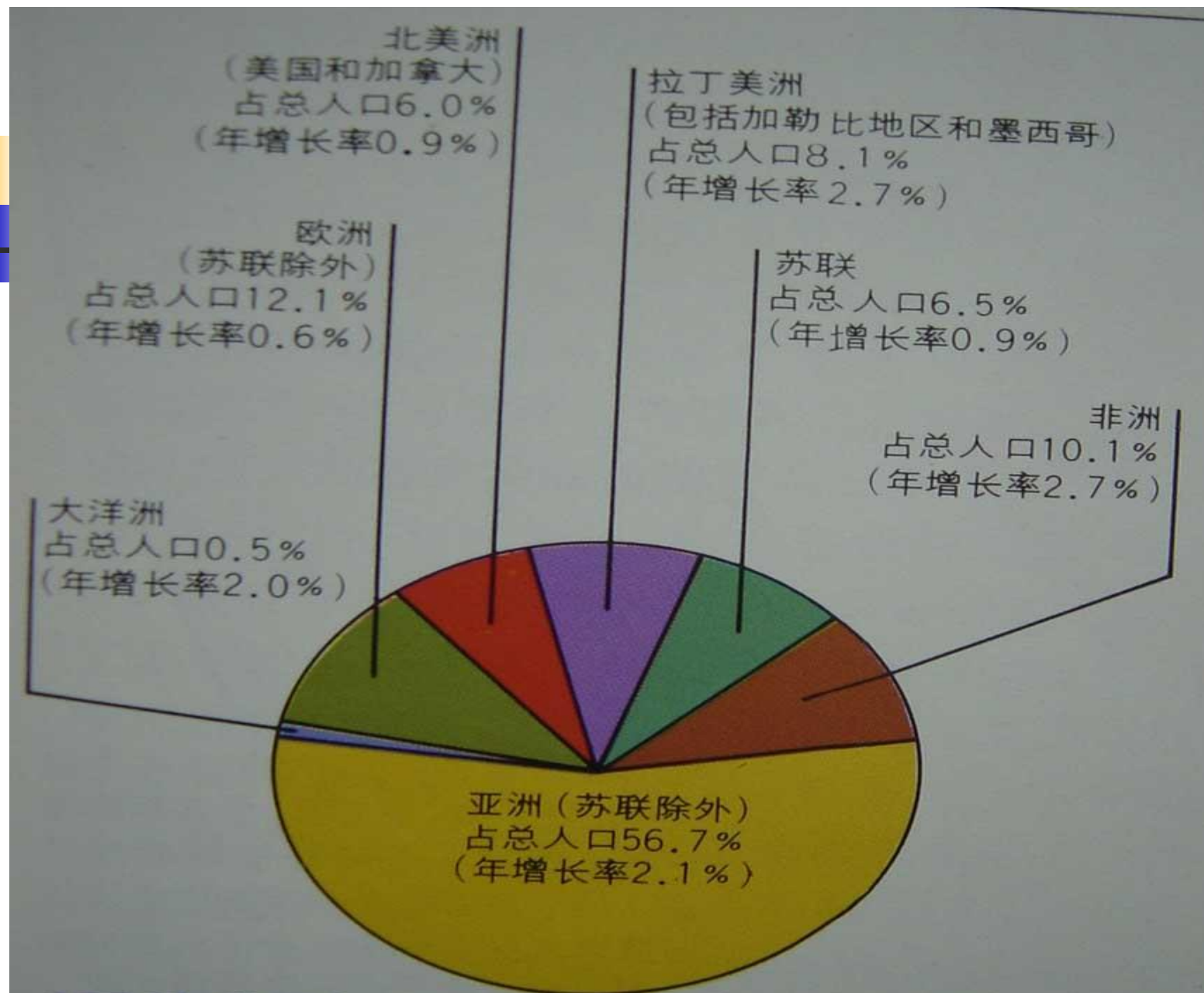
表 3-4 世界人口垂直分布趋势

海拔/m	<200	200~500	500~1 000	1 000~1 500	1 500~2 000	>2 000
人口占世界 比重/%	56.2	24.0	11.6	4.4	2.3	1.5

资料来源:刘铮主编.人口学辞典.北京:人民出版社,1986



20世纪90年代世界人口分布图



三、中国人口分布

1. 东南地区人口稠密，西北地区人口稀少。

著名人口地理学家胡焕庸在1935〈中国人口之分布〉一文中提出的我国人口地理分界线：瑗瑱—腾冲线。

表 1 1935 年中国人口分布之东西差异

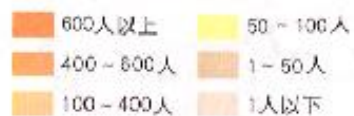
地区	面积(万方公里)	面积比重	人口比重
东南半壁	400	36%	96%
西北半壁	700	64%	4%

资料来源：胡焕庸. 论中国人口之分布, 上海: 华东师范大学出版社, 1983: 60, 61。

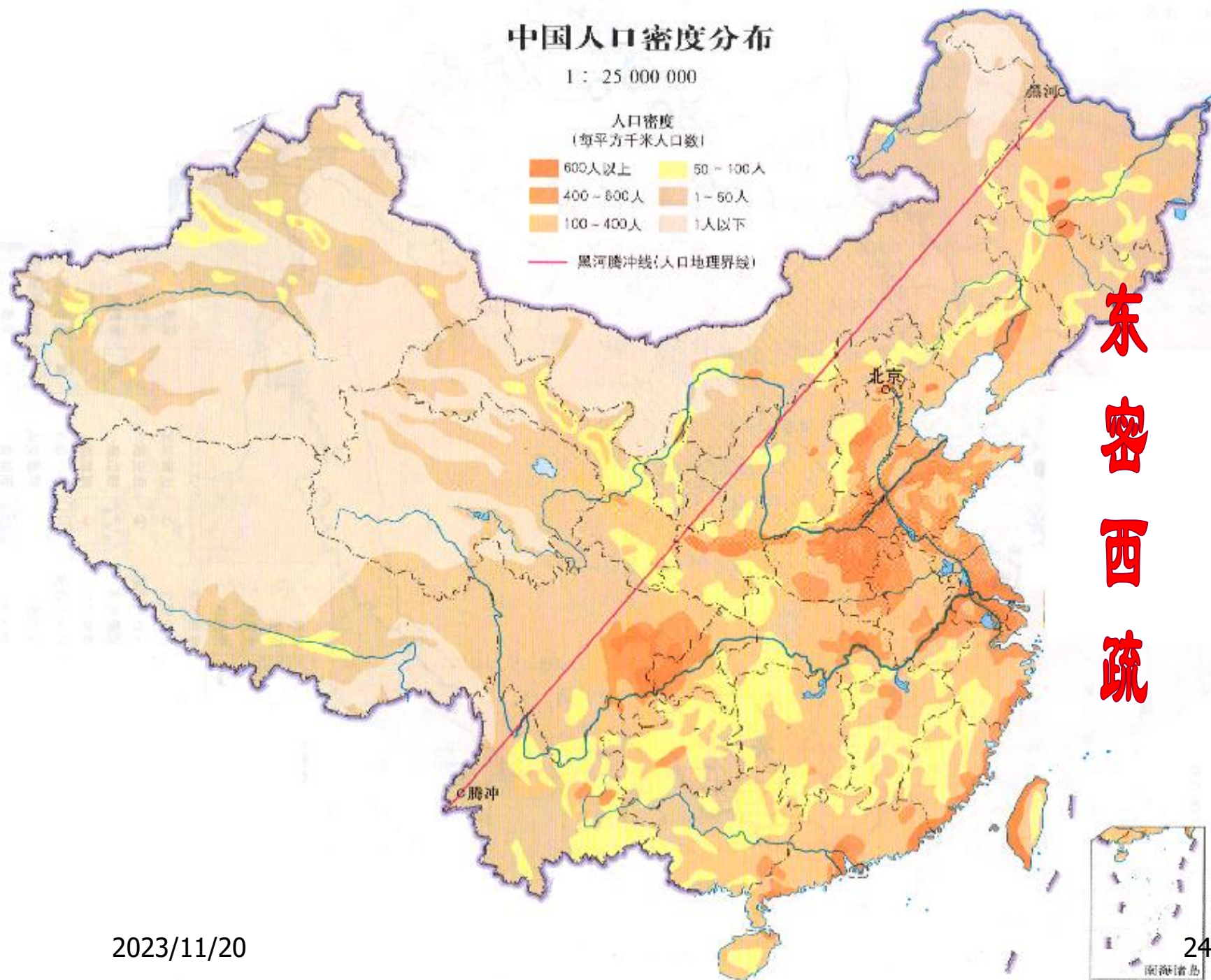
中国人口密度分布

1 : 25 000 000

人口密度
(每平方千米人口数)



— 黑河腾冲线(人口地理界线)



人口分布特点

东密西疏

人口流迁

基于 GIS 的中国 2000 年 人口之分布格局研究 ——兼与胡焕庸 1935 年之研究对比

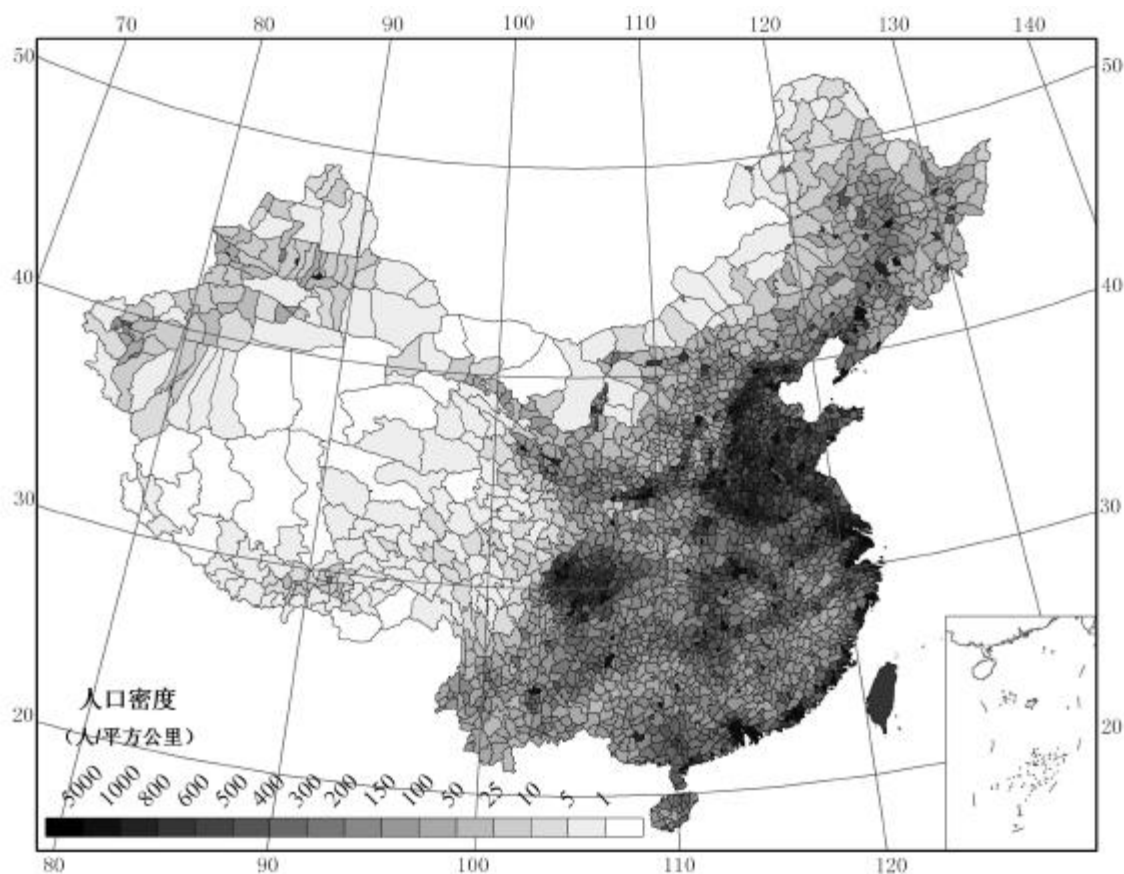
葛美玲 封志明

【内容摘要】人口地理研究在中国这样一个地域辽阔、人口众多的大国有着重要意义。本文以 ArcGIS 为工具,以第五次人口普查分县数据为基础,定量分析了中国 2000 年之人口分布,并在 GIS 支持下,直观显示了中国 2000 年人口密度图。研究表明,中国 2000 年人口分布仍保持东密西疏,东南部人口密中有疏,西北部人口疏中有密的空间格局;人口密度在 100 人/km^2 以上的地区占全国人口的 91.19%, 占国土面积的 32.24%; 人口密度在 100 人/km^2 以下的地区人口比重只有 8.81%, 面积占 67.76%; 在 GIS 工具帮助下,清楚界定了华北平原、长江三角洲、珠江三角洲、四川盆地和浙闽沿海地区等若干人口密度超过 500 人/km^2 的人口密集地区。研究认为,1960 年来中国人口分布的地理格局并未发生大的改变。

2023/11/20
关键词: GIS; 人口分布; 人口密度; 胡焕庸线

2. 人口明显地集中于沿海，越往内地越稀疏。

研究表明，我国距海岸200 km、500 km、1 000 km范围内的人口分别占35.9%、60.2%、90.6%。



3. 我国人口具有明显低地指向性特点，即人口垂直方向上的分布不平衡。

我国绝大多数人口集中分布在较为低平的地区，长江三角洲、珠江三角洲、黄淮海平原、四川盆地等都是我国乃至世界上人口最稠密的地区。

表 3-5 我国人口垂直分布状况

海拔/m		<200	200~500	500~1 000	1 000~2 000	2 000~4 880
人口	数量/ 10^4 人	73 345.1	19 427.8	8 647.5	10 037.1	1 590.8
	比重/%	64.9	17.2	7.7	8.9	1.4
面积	数量/ 10^4 km ²	144.5	97.2	162.5	39.9	315.9
	比重/%	15.0	10.2	16.9	25.0	32.9
人口密度/人·km ⁻²		507.6	199.9	53.2	41.8	5.0

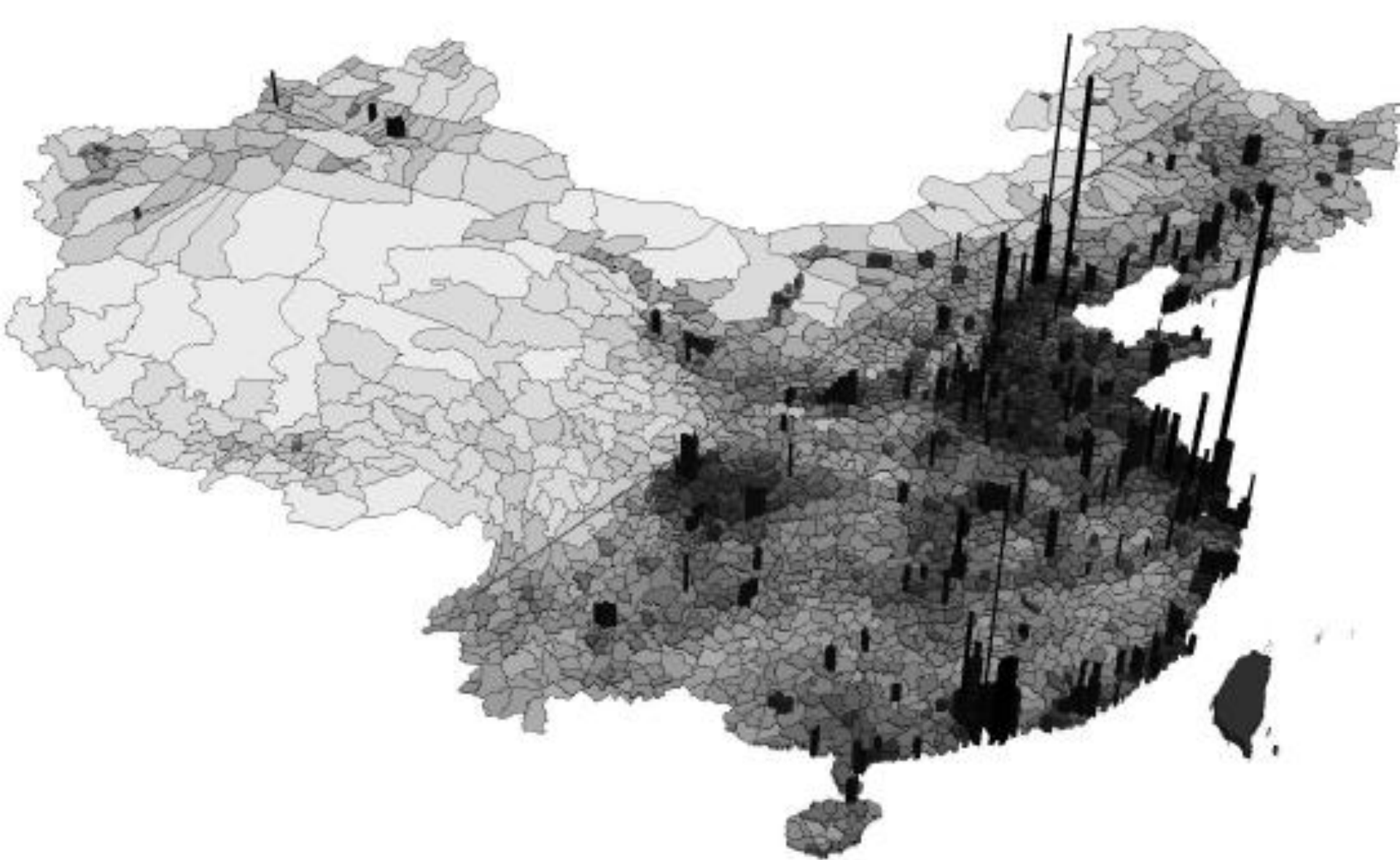
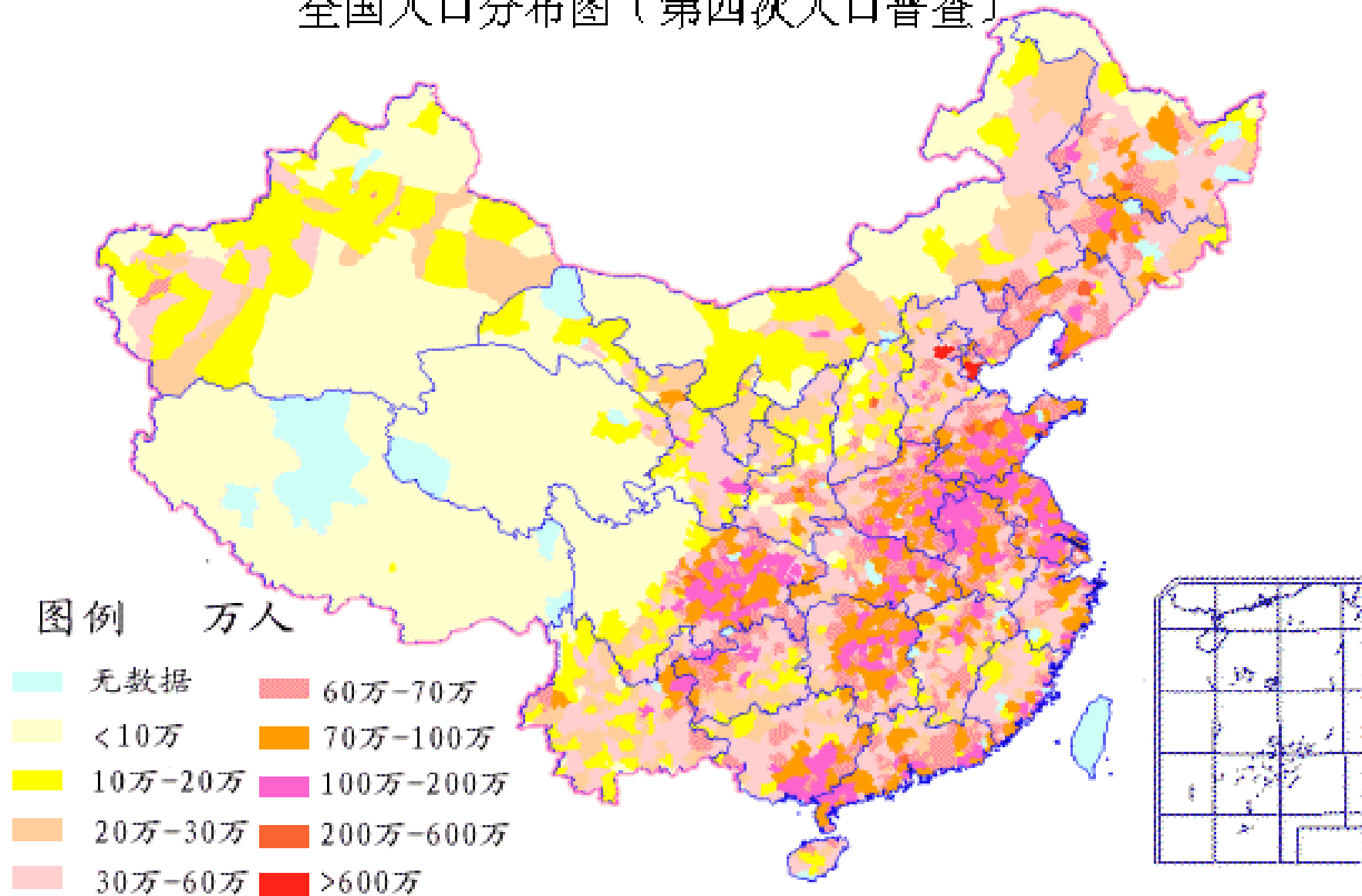
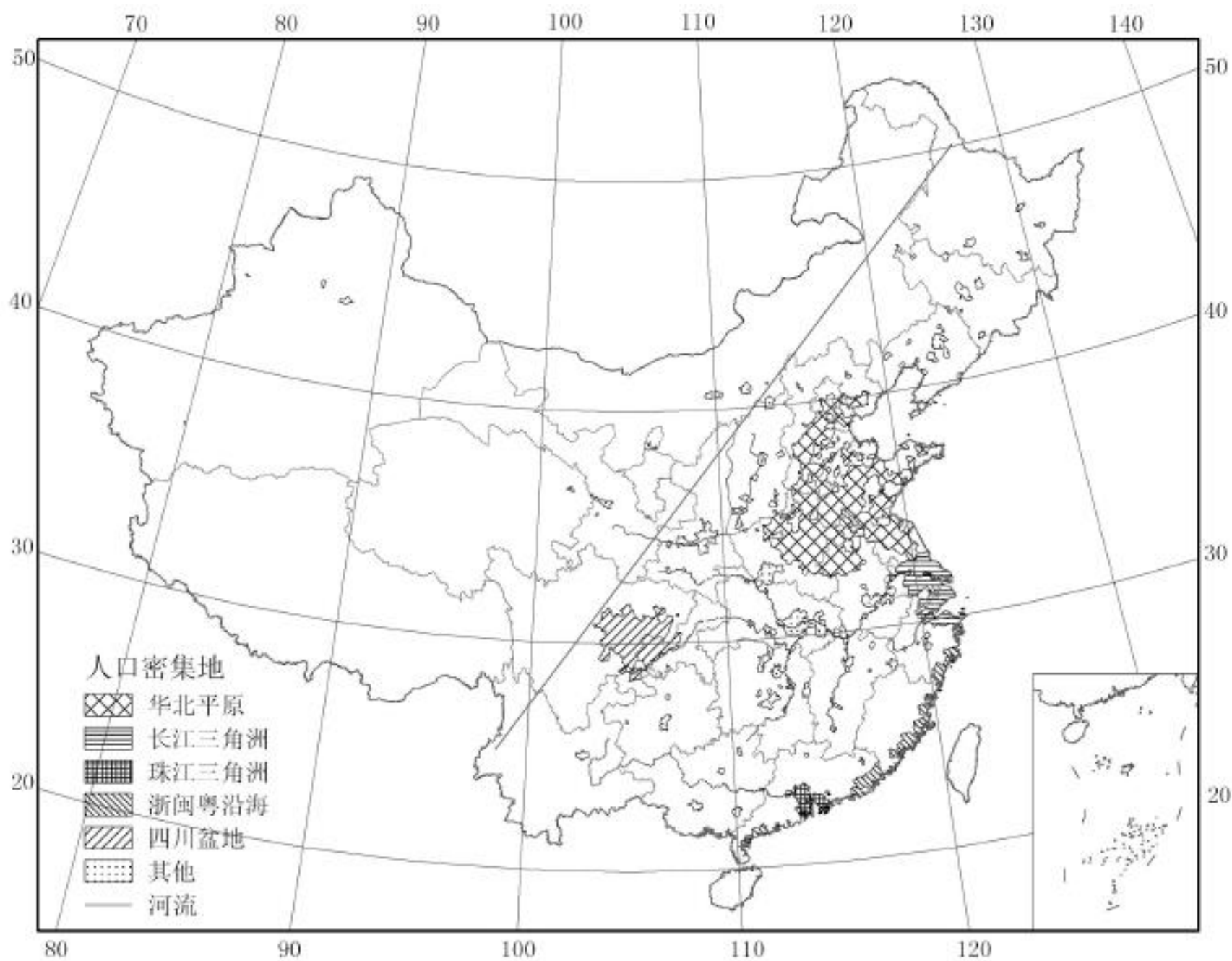


图 2 中国分县人口密度三维显示图^①

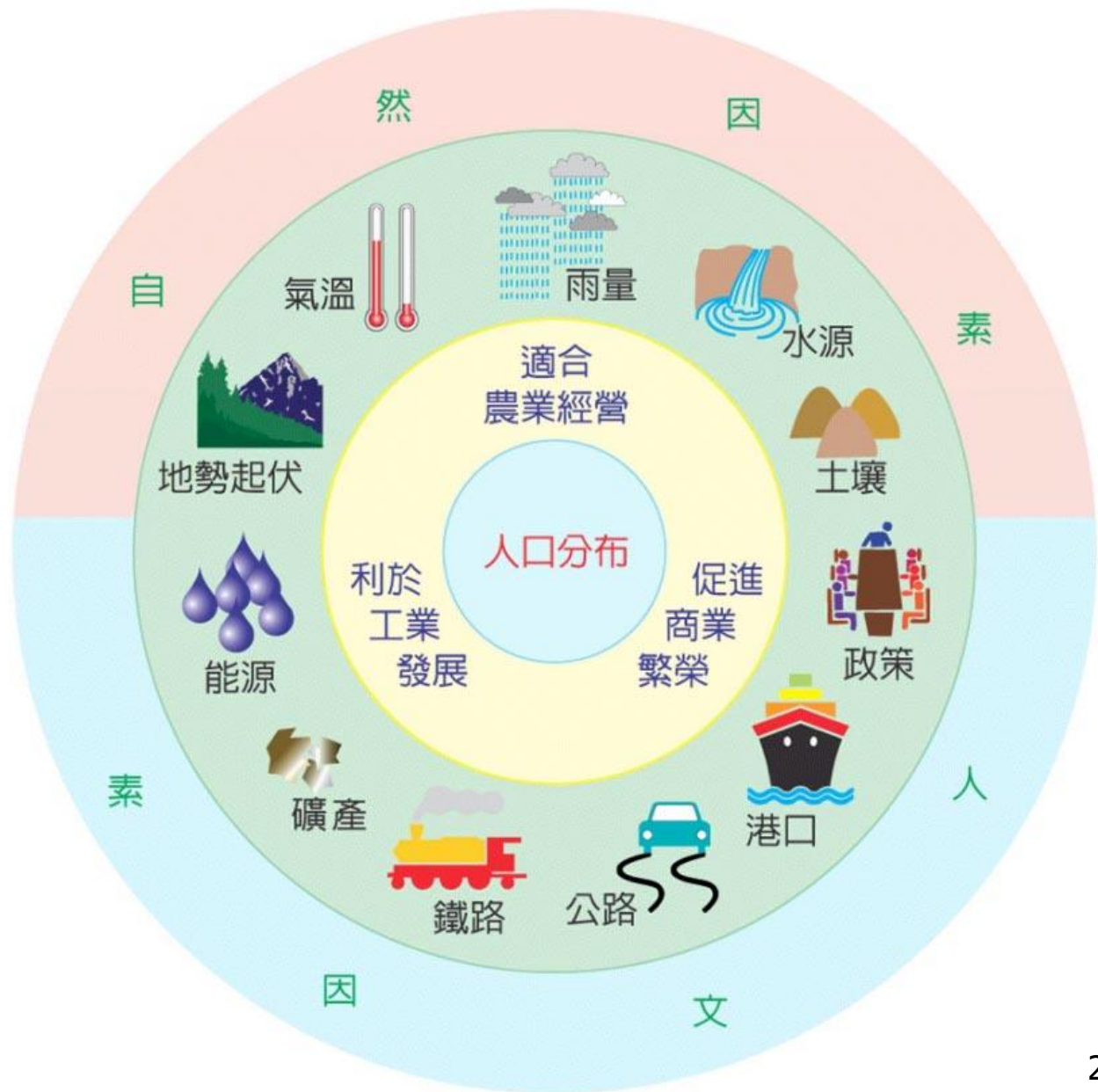
全国人口分布图（第四次人口普查）





2023/11/20 图4 中国人口密集地区分布图(人口密度> 500 人/km²)^①

四、人口分布的影响因素



四、人口分布的影响因素

1 自然因素

一般来说，生产力水平愈低，自然因素对人口分布的影响就愈重要、愈明显，有时甚至起着决定性的影响。随着生产力的发展和水平的提高，这种影响才会变小。

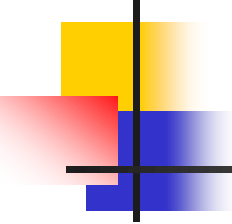
2 社会因素

把自然环境分解为各种要素，分别探讨它们对人口分布的不同影响和作用。

3 经济因素

政治因素对人口分布的影响也较大，有时短时间内便可改变人口分布状况。
文化因素对人口分布也有一定的影响。
故土难离

在不同的历史发展时期，由于生产方式和生产力水平的不同，人口分布具有明显不同的特点。



专题：

第四节 GIS与人口地理学

- 1、人口地理信息数据库的建立
- 2、各种人口密度图的制作
- 3、人口的空间分布分析
- 人口密度、人口潜能、人口重心、人口罗伦斯曲线、人口分布的差异系数
- 4、人口移动分析

福建省人口重心移动路径及其 影响因素的人口学分析

刘 娟

(厦门大学 公共事务学院, 福建 厦门 361005)

【摘 要】通过对 1964、1982、1990、2000、2004年人口重心的计算, 得到福建省 40年的人口重心变化趋势, 发现福建省几何中心在尤溪境内, 人口重心始终在德化境内; 人口分布一直处在不平衡状态, 人口密度东部高于西部, 南部高于北部; 人口重心在东西方向上经历了先向西然后向东的过程, 而南北方向上则始终向南移动; 40年来人口重心移动路径大约是 16公里。我们通过进一步分解人口重心公式, 发现福建省 1990年人口重心移动的主要影响因素是新增人口; 而 2000年主要影响因素是流动人口。

$$X = \sum P_i x_i / \sum P_i \quad Y = \sum P_i y_i / \sum P_i$$

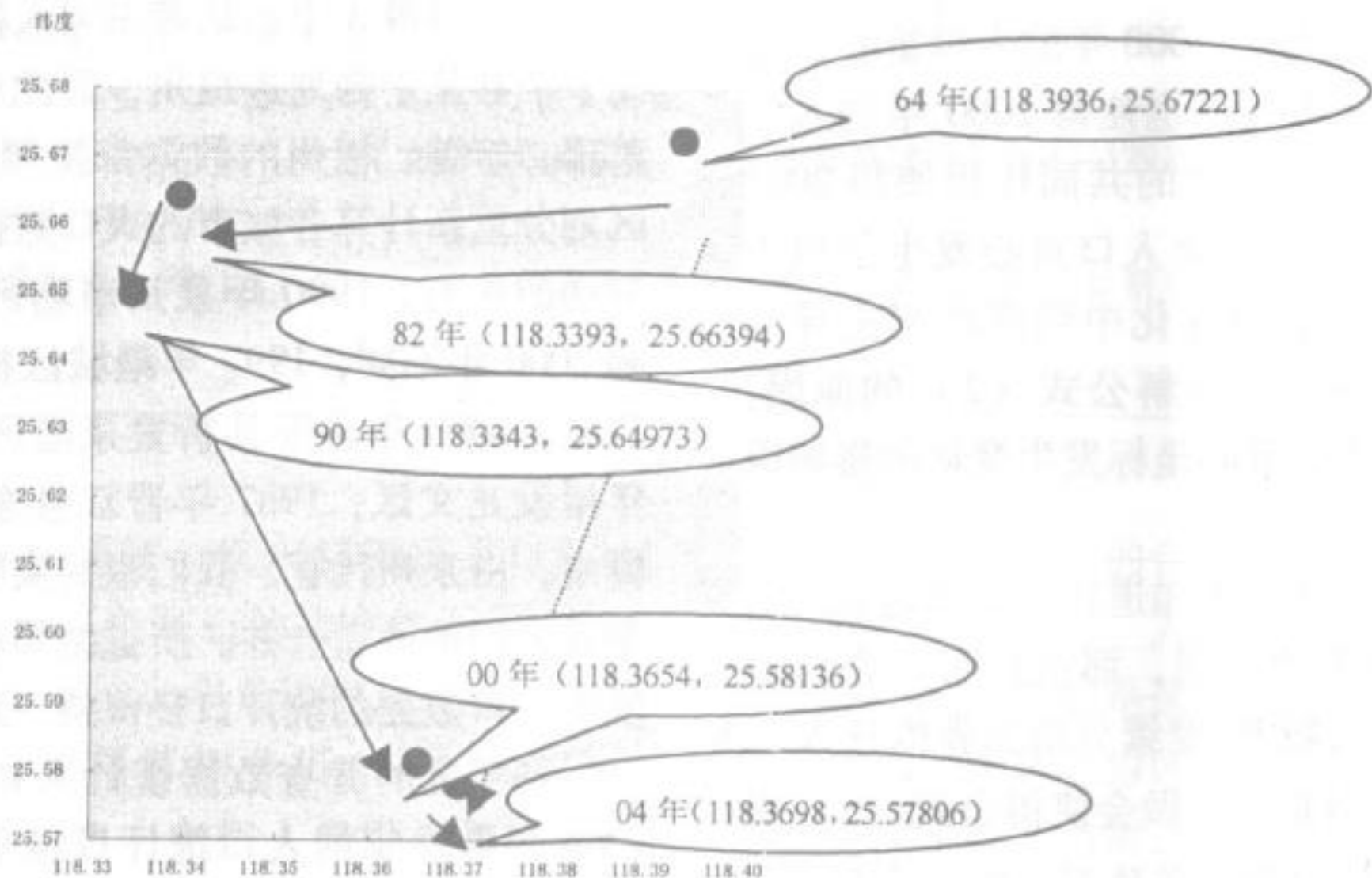


图 1 福建省人口重心变化轨迹 (1964- 2004)

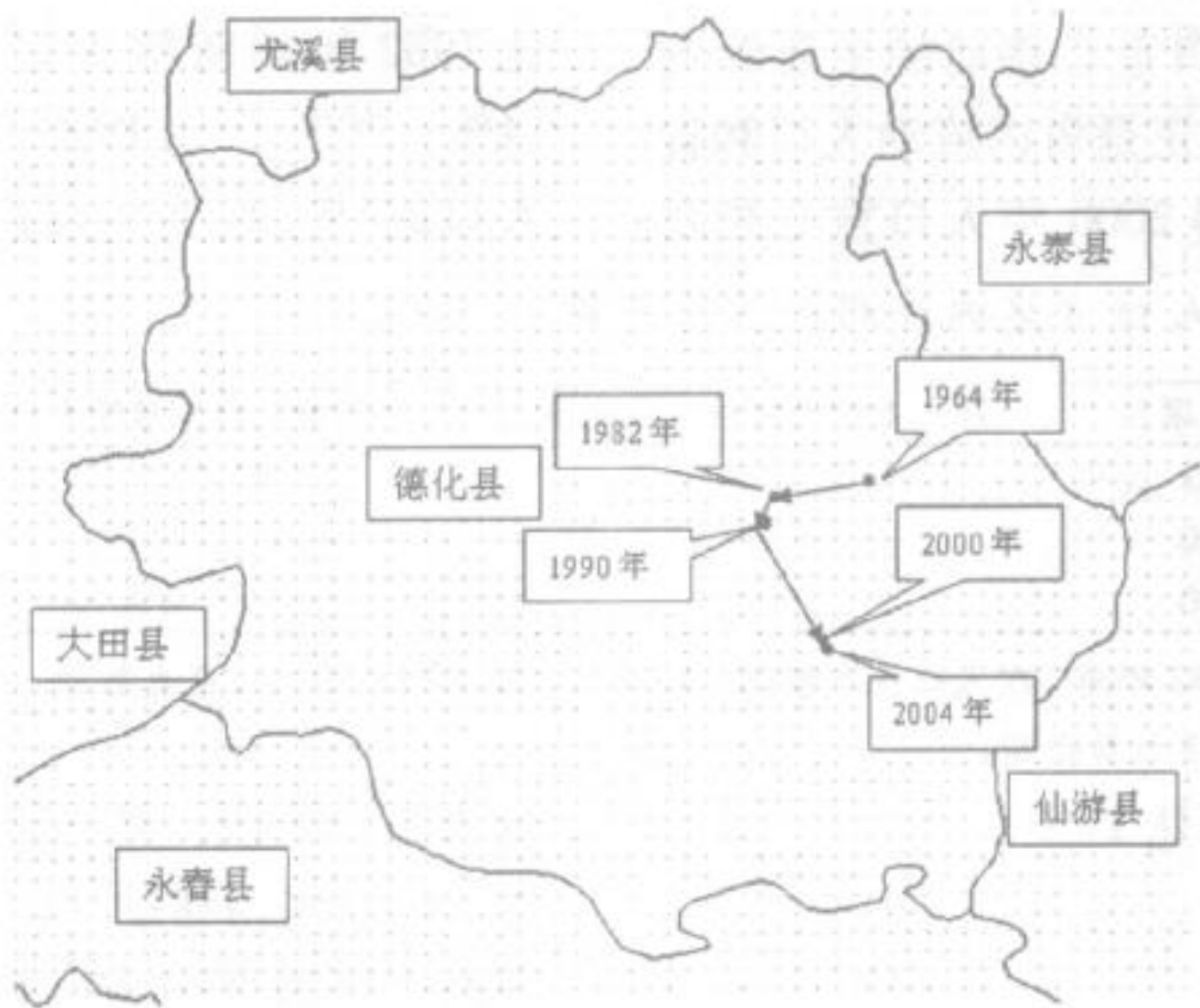


图 2 1964~2004年福建省人口重心在德化县境内移动路线和轨迹

文章编号: 1003- 7578(2008) 04- 012- 05

基于 GIS 的乌鲁木齐市人口空间 分布模拟与变化规律研究^{*}

陈学刚^{1,2}, 杨兆萍¹

(1 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011; 2 中国科学院研究生院, 北京 100039)

提 要: 本文利用 GIS 软件, 以城市土地利用和人口统计数据为主要辅助数据, 提出了模拟城市人口空间分布的新思路和方法。同时, 用上述方法模拟了乌鲁木齐市的人口空间分布, 并用得到的栅格人口表面分析了全市人口分布的变化规律。结果显示: 用该方法生成的栅格化人口表面, 较传统的地区人口密度分布图更加准确和自然。在研究乌鲁木齐市的人口空间分布规律后发现全市人口密度的空间变化是由南向北渐减, 人口分布大体呈“T”型, 人口分布呈现多中心的集聚特点, 市属辖区人口分布各异, CBD 周围不同范围内, 所选六个方向的人口密度变化显著。最后得出, 辖区开发历史的长短、地形和道路是影响乌鲁木齐城市人口分布的关键因素。

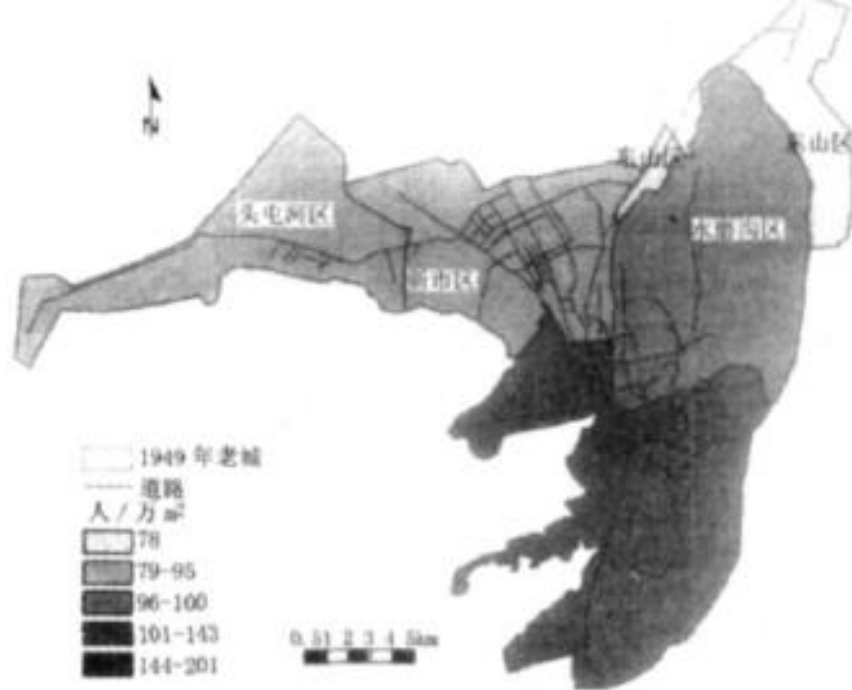


图 2 2004 年乌鲁木齐各辖区的人口密度

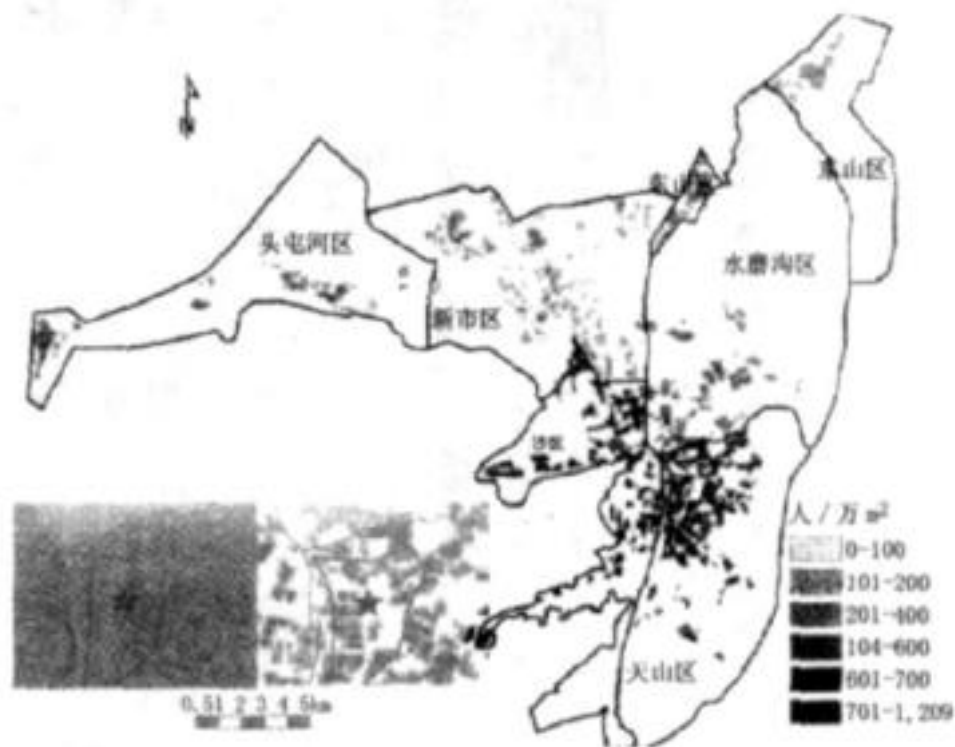


图 3 2004 年乌鲁木齐栅格人口表面

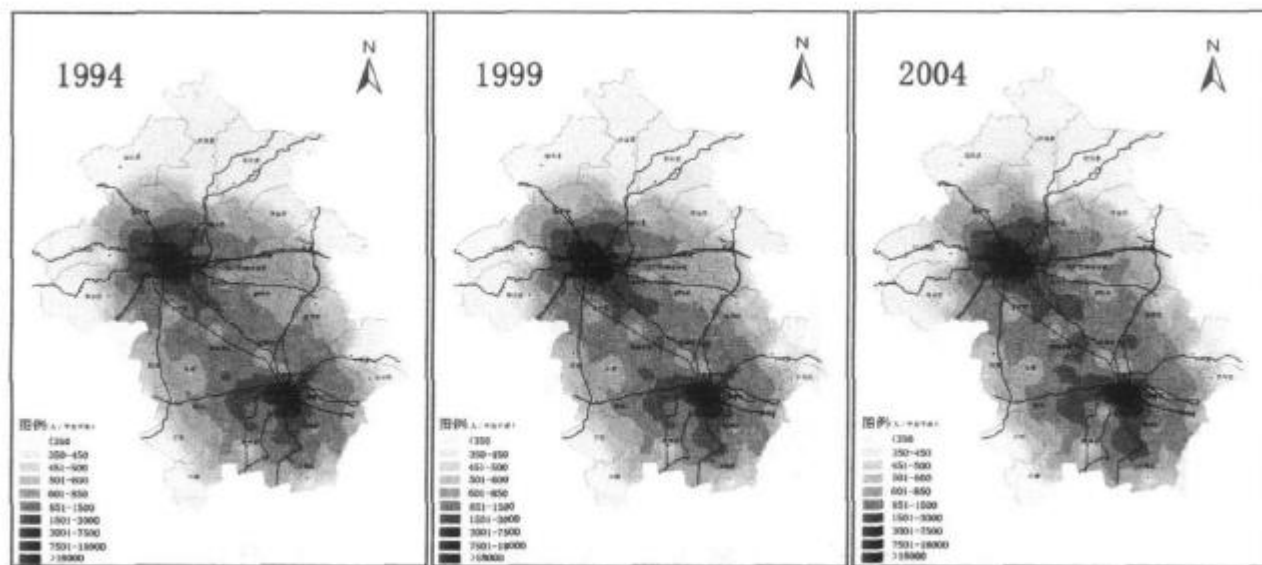
京津地区人口增长与分布的时空演化分析

马 强,宗跃光,李益龙

(南京大学 城市与区域规划系,江苏 南京 210093)

摘要:在 Arcgis9.0 地理信息系统的支持下,采用普通克里格插值和反距离加权插值两种方法研究京津地区人口的分布规律,结果表明:在主城区点效应和主干道交通的廊道效应作用下,该区的人口分布趋势是以北京和天津的中心城区为高密度人口聚集区域,并沿主要交通动脉由中心向周围地区呈梯度递减变化,在两城市间沿京津交通廊道形成了一个人口持续增长和密集分布的廊道区域。近几年该区域的中心城区人口密度逐渐减少,城市外围区人口增加,人口郊区化发展迅速。

关键词:京津地区;空间插值;克里格;反距离加权;人口分布



2023/11/20

图1 京津地区1994、1999、2004年人口密度的克里格插值分布图

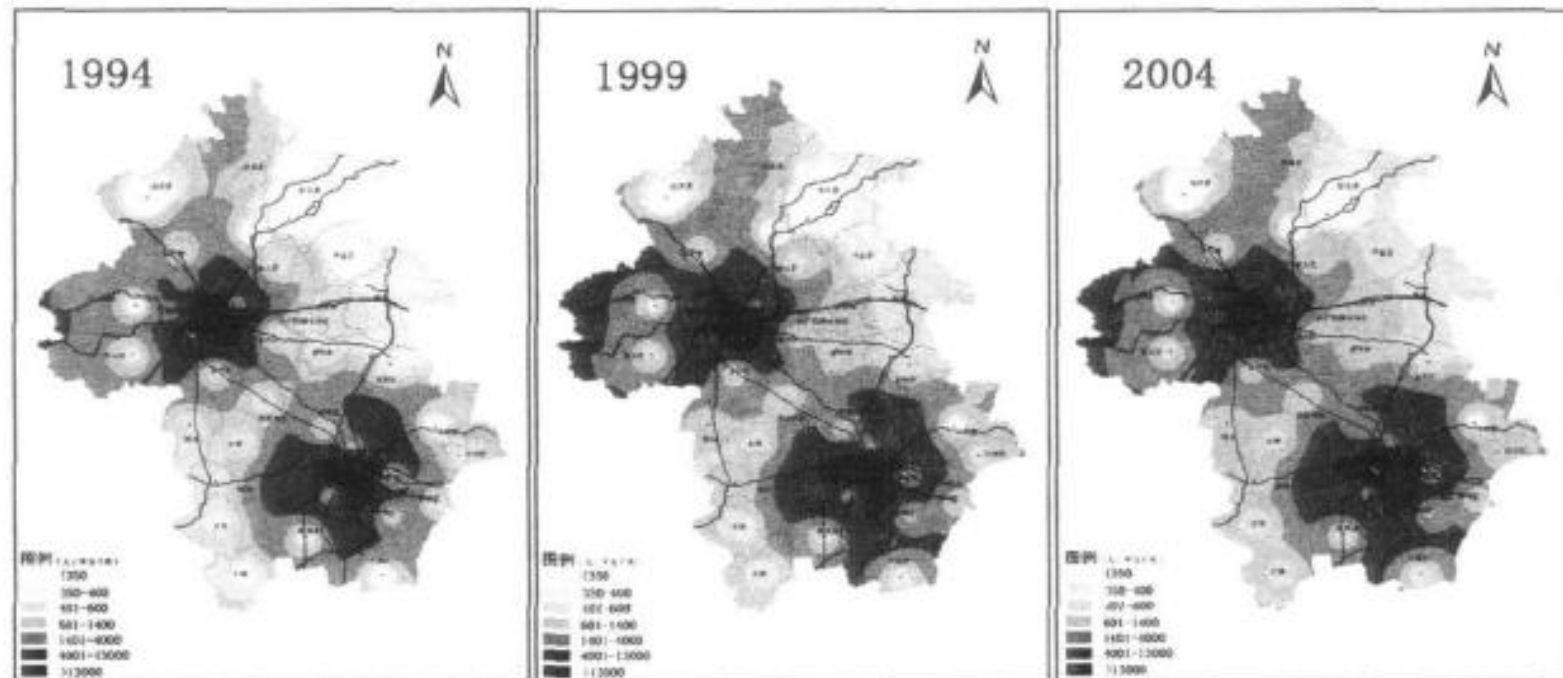


图3 京津地区1994、1999、2004年人口密度的反距离加权插值图

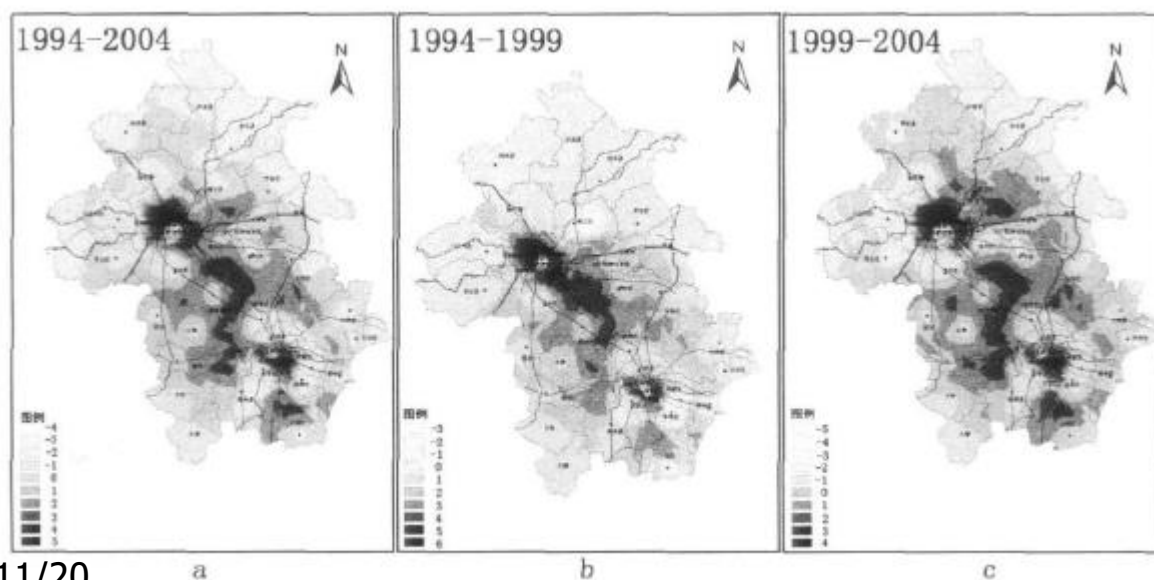


图4 基于普通克里格插值结果得出人口密度年均变化图

城市研究 2006

合肥城市人口空间分布变化特征研究

Study on Spatial Distribution Feature of Urban Population of Hefei, China

储金龙^{1,2}/CHU Jinlong 王志强³/WANG Zhiqiang

合肥市区历次普查人口数量变化

时间	市区户籍人口(万人)	年均增长(万人)	年均增长率(%)
1949 年	5.30	/	/
1953 年(一普)	15.36	2.52	30.48
1964 年(二普)	43.15	2.34	9.85
1982 年(三普)	82.18	2.30	3.64
1990 年(四普)	111.08	3.61	3.84
2000 年(五普)	165.91	4.98	4.09
1949-2000 年	/	3.15	6.99

分析方法

首先以街道为研究单元,计算各街道人口增长率,在**ArcGIS**环境下生成专题图,用于分析人口增长的空间差异;其次,利用街道和社区界线对各年份的城市居住用地图形数据进行叠置分析,统计得出各街道和社区居住用地面积;利用街道人口数计算**街道人口密度和街道居住用地人口密度**;继而利用社区居住用地面积和社区所在街道居住用地人口密度求出社区总人口,得到**社区人口密度值**;再次,根据街道或社区行政界线图,利用**ArcGIS**软件获得各**社区质心**,并赋以各社区人口值和人口密度值;最后,借助于**ArcGIS**软件中的空间分析方法,采用**Kringing**空间插值方法,以社区质心(含人口密度值的点数据)为数据源,生成人口密度等值线图。

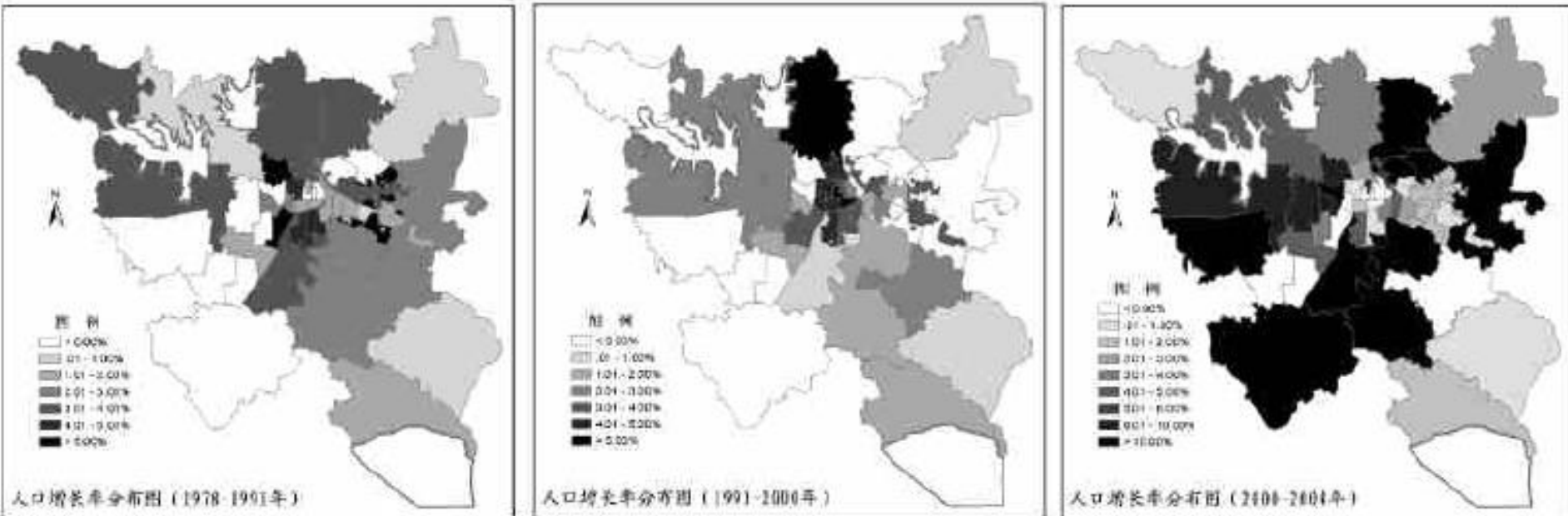
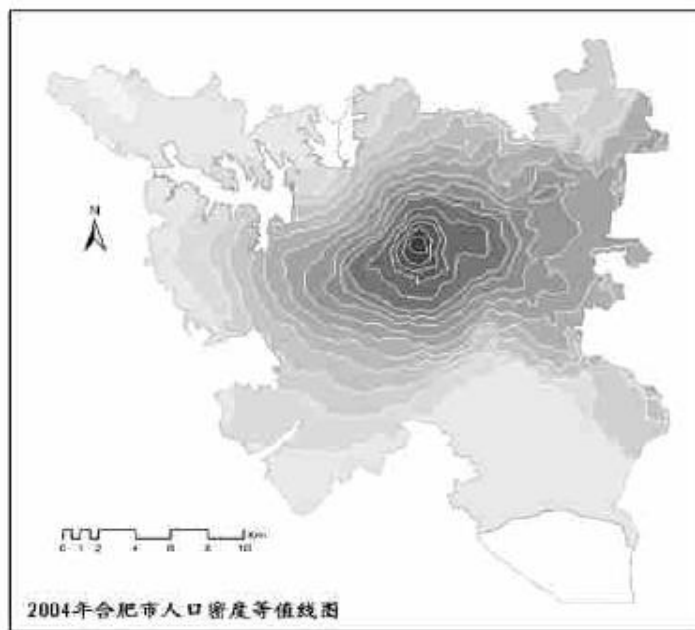
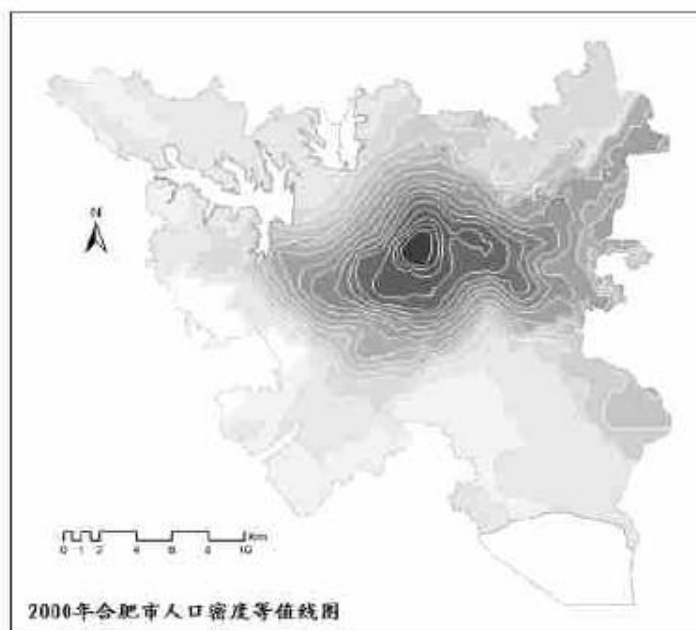
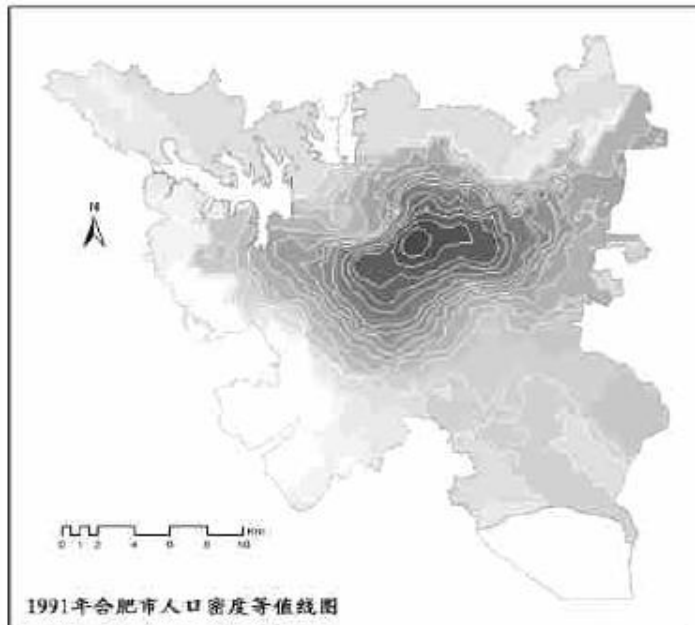
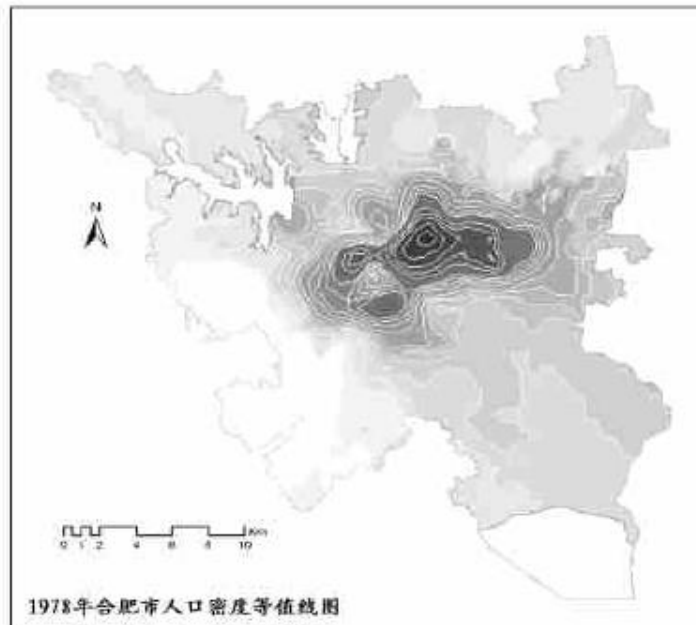
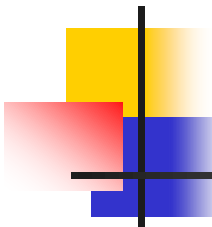


图 1 合肥市不同时期人口增长率空间分布图



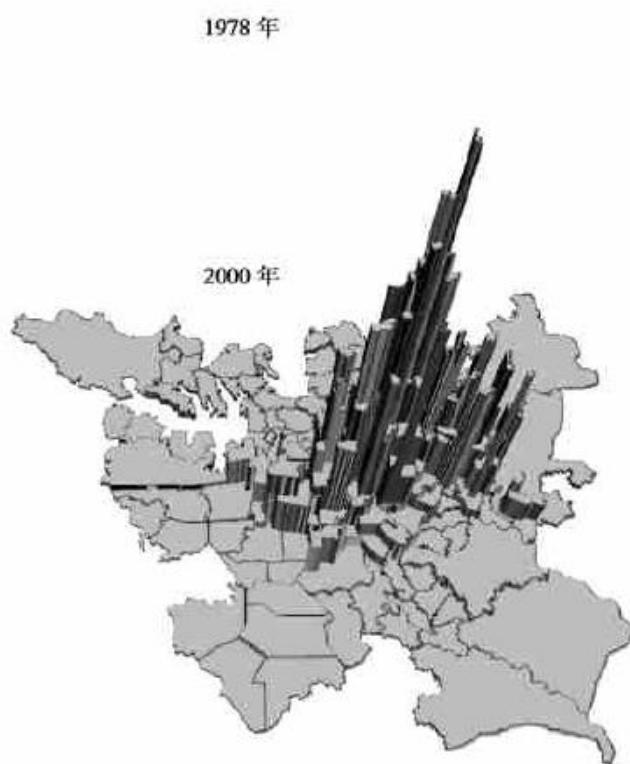
低  高



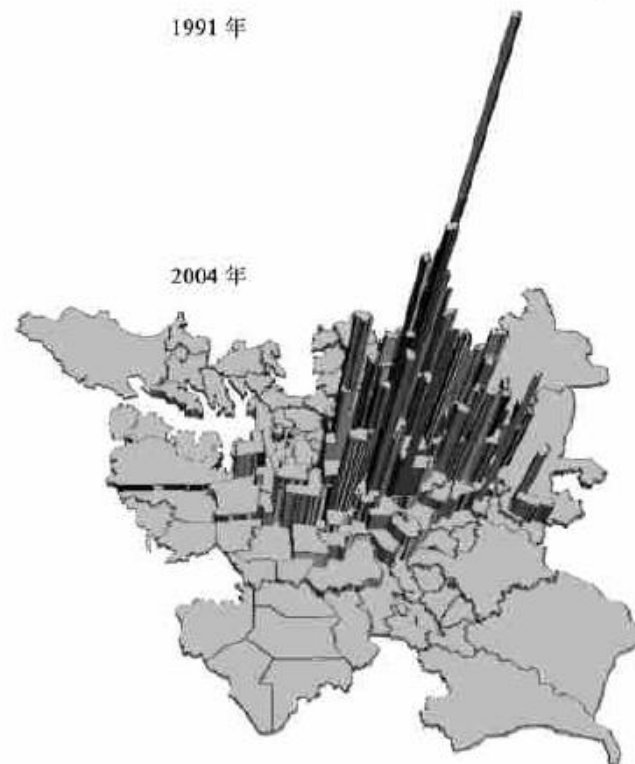
1978 年



1991 年



2000 年



2004 年

图 3 合肥市区人口密度棱柱图

地理因子与空间人口分布的相关性研究

董春^①, 刘纪平^①, 赵荣^①, 王桂新^②

(^①中国测绘科学研究院, 北京 100039; ^②复旦大学人口研究所, 上海 200443)

摘要: 通过建立包括居民地、公路、铁路、水系、高程带、坡度带、坡向带、土地覆盖等要素内容的地理因子库, 以及包括国民经济和社会发展主要指标的经济因子库, 提取在一定区域内与人口分布密切相关的因子组成, 并以其归一化相关系数作为定量分析的权重系数。本文提出的是实现人口在空间单元内遵循人口分布规律的空间化分布的一种尝试。

关键词: 地理因子库; 空间人口分布; 权重系数; 归一化权重系数

- 人口分布与地理位置、地形要素、地貌形态、土地覆盖现状、经济发展状况等因素密切相关, 因此本文力图在现有GIS技术、空间数据条件下, 通过建立包括地形要素(居民地、水系、公路、铁路等)、海拔高程带、坡度带、坡向带、土地利用数据等要素的地理因子库(地理因子库的概念和定义见参考文献)], 通过各类因子与人口的相关性分析, 建立各省以县为单元的人口分布模型, 确定各因子权重系数, 然后再通过统计各标准单元($1\text{km} \times 1\text{km}$)

表 7 六类人口分布相关因子权重系数

因子类别	权重系数	归一化权重系数
地形因子	0.685	0.156
海拔高程带	0.771	0.176
坡度带	0.753	0.172
坡向带	0.632	0.144
土地覆盖因子	0.858	0.195
土地面积	0.691	0.157

$$C_{mn} = \frac{\alpha_i b_{ij} X_{ij}}{\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^p \alpha_i b_{ij} X_{ij}}$$

中国人口分布及空间相关分析

刘德钦, 刘 宇, 薛新玉

(中国测绘科学研究院, 北京 100039)

【摘 要】 利用 2000 年人口普查信息, 介绍了在人口地理信息系统中, 通过三维模型显示, 罗伦斯曲线, 人口重心和人口潜力等方法, 分析中国人口分布的特征。在此基础上, 用空间相关方法对人口分布的现象进行分析, 揭示了其空间地理分布的内在联系。

【关键词】 人口分布; 空间自相关; 人口潜力; 人口重心

表 1 中国人口重心年均移动速度

时 期	移动速度(公里/年)
1953 年—1964 年	12.5
1964 年—1982 年	1.4
1982 年—1990 年	6.1
1990 年—2000 年	1.2

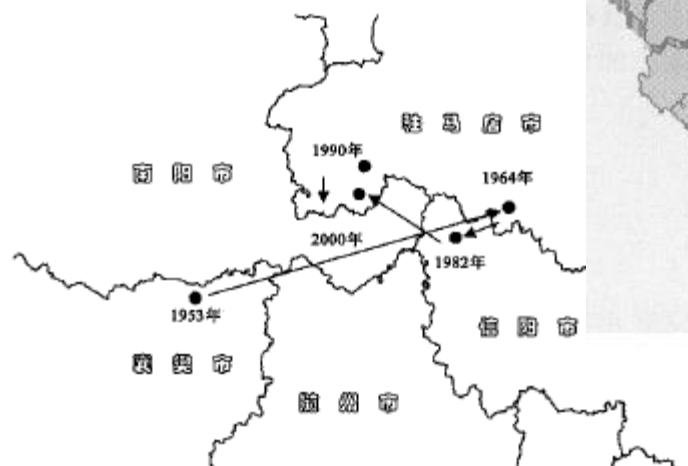


图 3 1953 年至 2000 年中国人口重心的移动轨迹

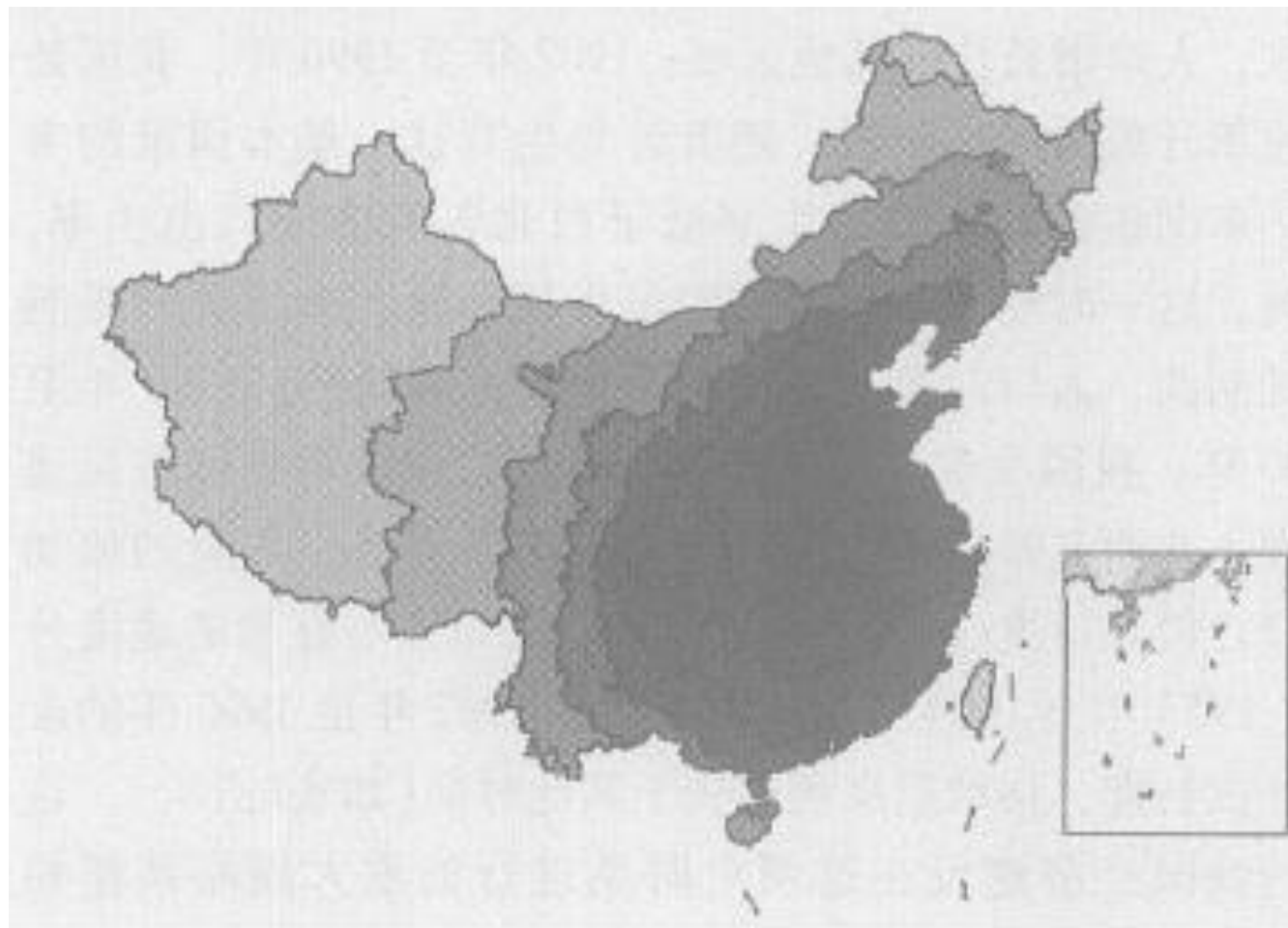


图 1 人口密度三维模型

$$Wa = \sum P_i / D_i$$

其中： Wa 为人口潜力值， P_i 为 i 点的人口数， D_i 为 i 点距欲计算人口潜力 a 点的距离。

选取代表性的点计
算其潜力值，
并内插得到



2023/11/20 图4 中国人口潜力等值线图

1985—2010年中国人口迁移的时空动态分析

闫庆武, 黄园园, 蒋 龙

(中国矿业大学 环境与测绘学院, 江苏 徐州 221008)

摘要:文章利用第四、五、六次人口普查数据,以全国七大地理区为研究单元,采用GIS空间分析与数理统计相结合的方法研究了我国1985—2010年间的人口迁移流动的空间分布特点及其区际联系。研究发现,我国人口迁移的规模不断增加,以省内迁移为主;人口迁移总数、省际与省内人口迁移的相对比例、人口净迁入及人口净迁出数量等均与区域经济发展水平呈现正相关的关系;华东及华北地区对由港澳台及国外迁来的人口吸引力最大;中西部地区为人口主要流出区,东部地区为人口主要流入地区,华南地区与华东地区是我国人口迁移的主要目的地,华中地区与西南地区是人口迁移的主要源地,人口流动主要方向为西→东、北→南,东北地区与西北地区人口迁移总量相对较少。

关键词:人口迁移;人口普查;地域结构;演化趋势;中国

同性;人口密度不仅取决于居民点密度,还与平均每个居民点的人口数密切相关,居民点密度大的区域的人口密度不一定大,居民点密度小的区域的人口密度也不一定小。

关键词:居民点密度;人口密度空间化;核密度估计法;江苏省

2023/11/20



人口密度空间化的一种方法

- 人口密度空间化是地理学中的一个重要的研究课题，但是传统方法直接生成的人口密度分布图具有不同区域间突变的缺点。文章基于面积权重内插法与邻域平均法原理，以**MapInfo**为软件平台，提出了在缺乏地形图、**RS**图片等资料情况下的人口密度空间化的一种方法——网格单元面积权重内插(**GCAWI**)法，并以丰县为研究区域进行实践。结果表明：该方法有效地缓和了传统方法直接生成的人口密度图中的突变线，制作的人口密度**Grid**专题地图能够很好地反映人口密度的平均性，生成的人口密度三维可视化地图也符合人口密度的空间分布特点。

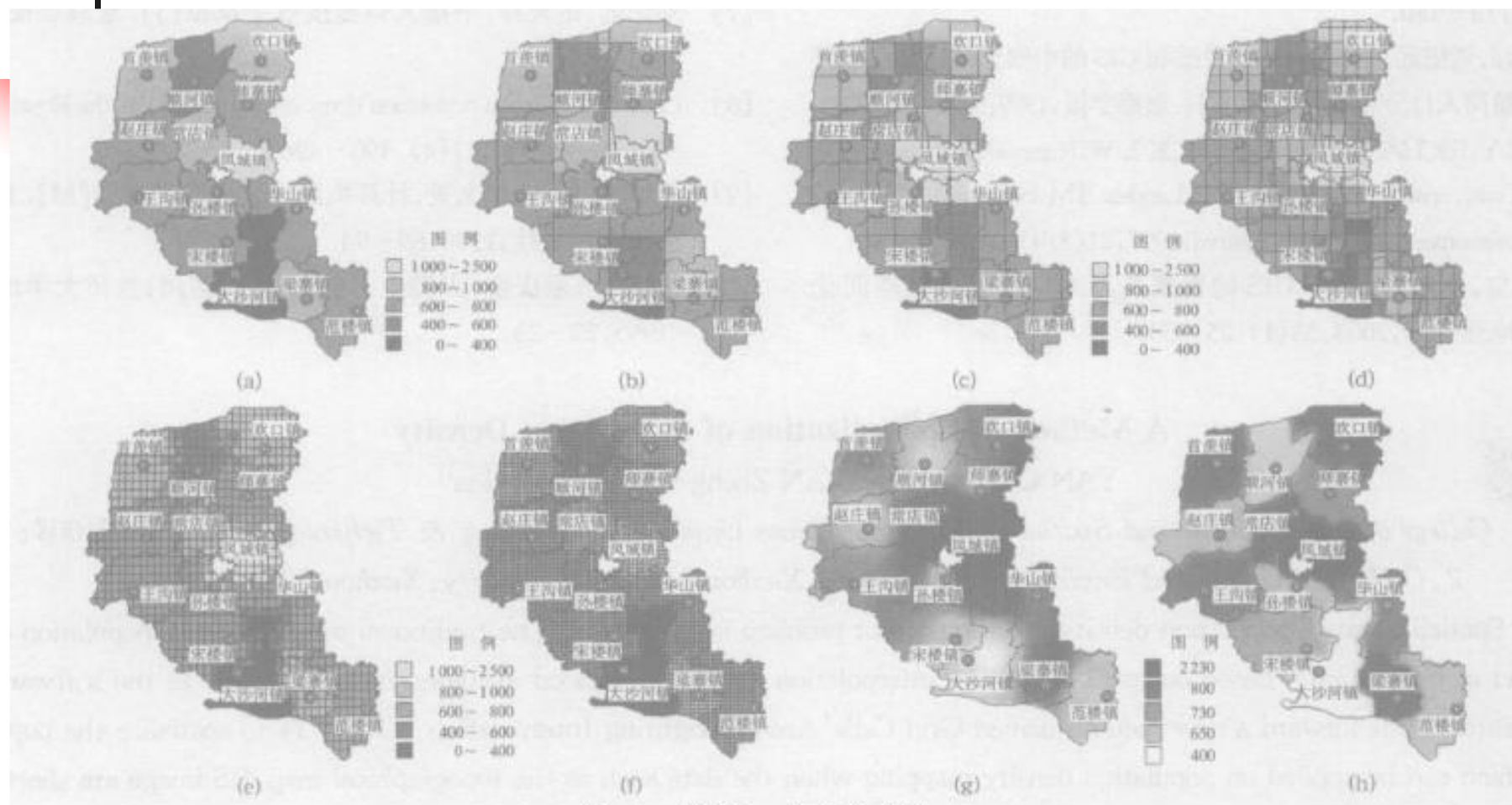
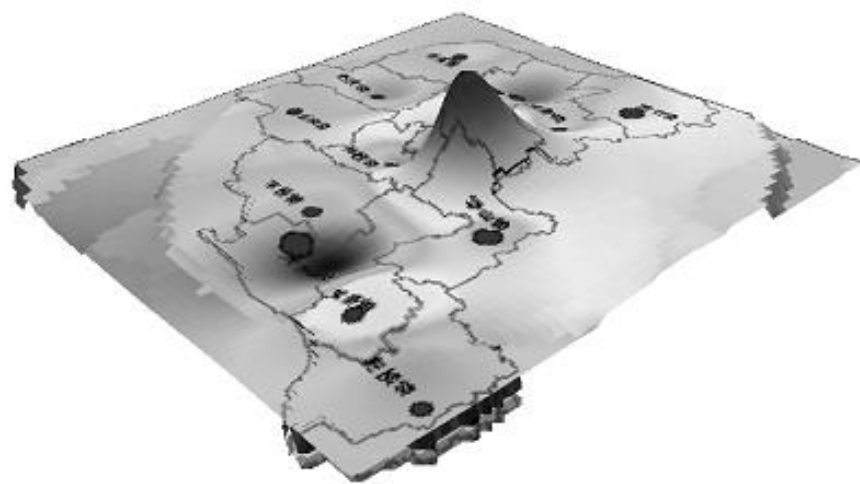
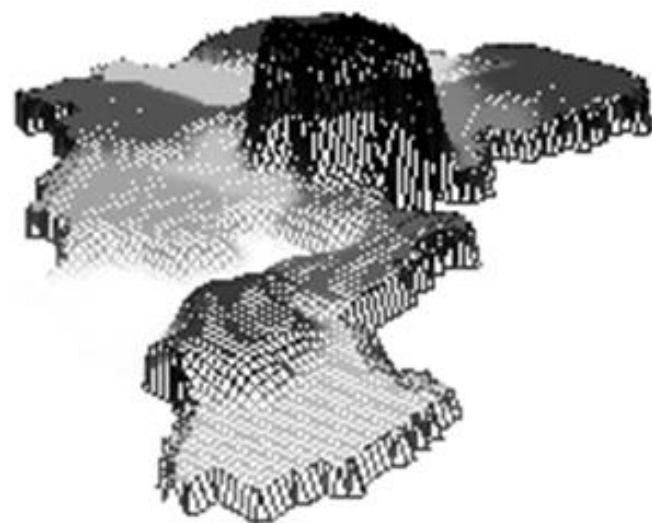


图4 丰县人口密度空间化



a



b

图 5 人口密度三维可视图

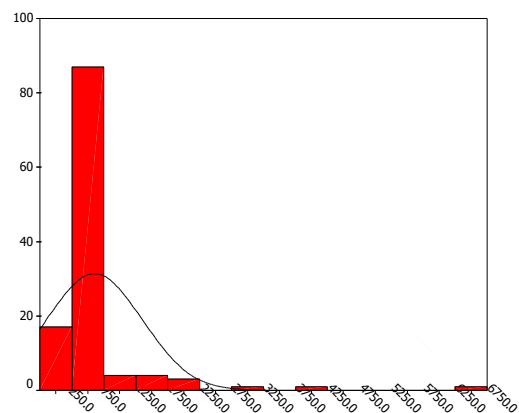
Fig. 5 Three-dimensional visualization of population density

徐州市人口密度空间分布的地统计分析

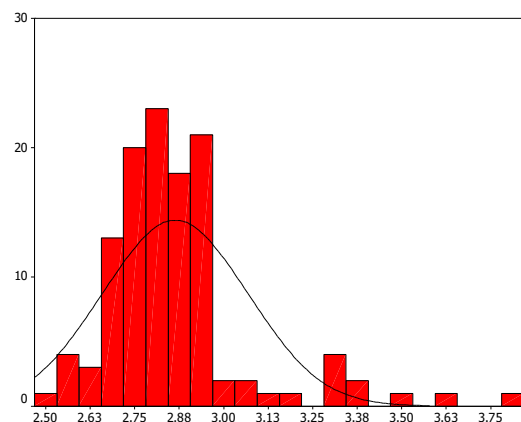
进行地统计研究可以分三步进行：

- 
- ①获得数据空间分布的初步信息，即探索性数据分析（**EDA**），从而决定是否进行数据正态变换；
 - ②进行变异函数的最优拟合及其参数计算，研究区域化变量的空间分异特征；
 - ③依据拟合得到的变异函数作克里金插值，得到区域化变量空间分布直观表达图。

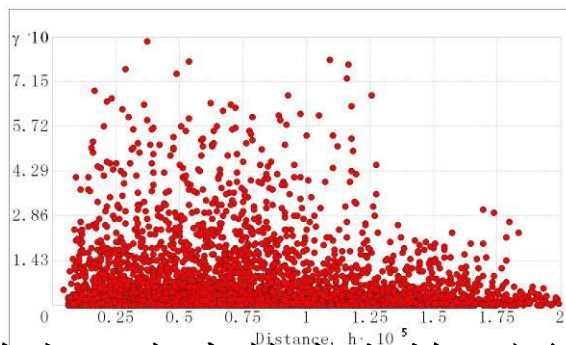
探索性数据分析



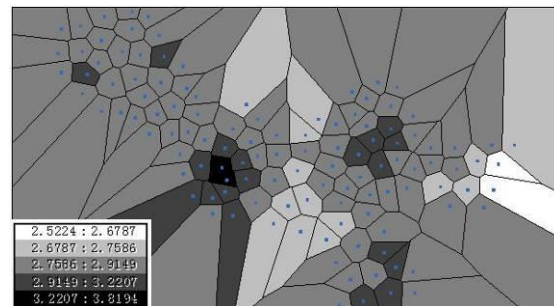
徐州市人口密度分布直方图



徐州市对数人口密度分布直方图



对数人口密度的半方差云图
2023/11/20



对数人口密度的Voronoi图

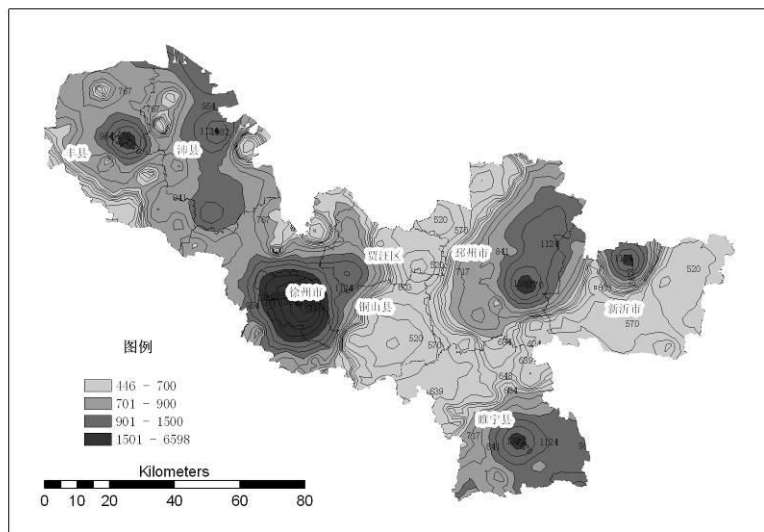
■ 变异函数及其参数

模型种类	拟合参数				检验结果	
	a	C ₀	C ₀ +C	C ₀ /(C ₀ +C)	平均误差	方差
圆模型	14799	0.006382	0.028974	0.220266	0.006605	0.027703
球状模型	16207	0.004965	0.030366	0.163505	0.007354	0.031828
指数模型	15616	0	0.035753	0	0.004945	0.020556
高斯模型	14696	0.013564	0.021805	0.622059	0.006021	0.025060
K-Bessel	22087	0.018544	0.018628	0.995491	0.005097	0.023137

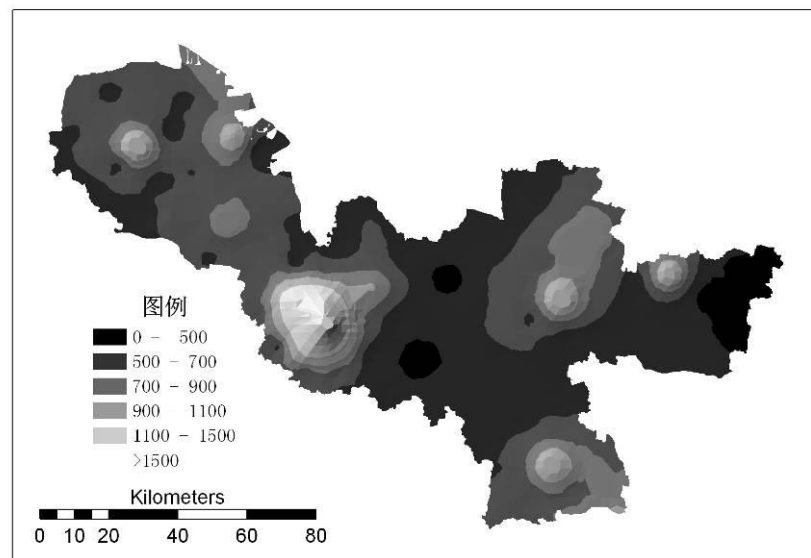
经过交叉证实法得到最佳为指数模型

$$\gamma(h) = 0.035753 \times (1 - e^{-\frac{h}{5205}}) \quad h \geq 0$$

■ 克里金内插及人口密度空间分布直观表达



徐州市人口密度等值线图



徐州市人口密度三维直观图

徐州市人口密度的空间分布呈现出圈层格局、轴带延伸的特征，这不仅与交通、经济等社会条件有关，也与自然环境条件关系密切。

江苏省人口分布的空间统计分析

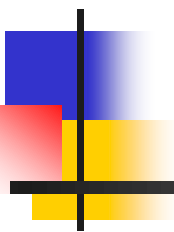


位置引起两类空间效应，即空间依赖和空间异质。一般认为一个区域单元上的某种地理现象或某一属性值与邻近区域单元上的同一现象或属性值相关。几乎所有的空间数据都具有空间依赖即空间自相关。

空间统计分析的核心就是认识与地理位置相关的数据间的空间依赖、空间关联或空间自相关，通过空间位置建立数据间的统计关系。

探索性空间数据分析（ESDA）

空间统计分析步骤：



第一步是对所检验的空间单元进行配对和采样，即建立空间权重矩阵；

第二步是计算空间自相关系数或空间回归模型，常用的空间自相关系数有全局空间相关系数、局域相关系数；

第三步是进行显著性检验。

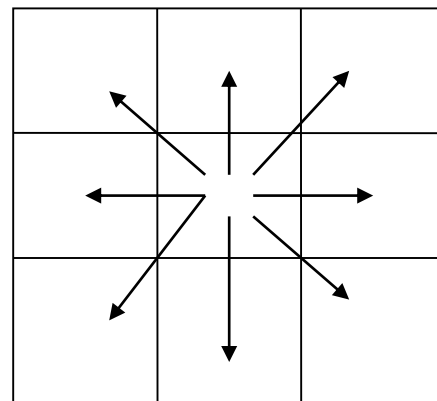
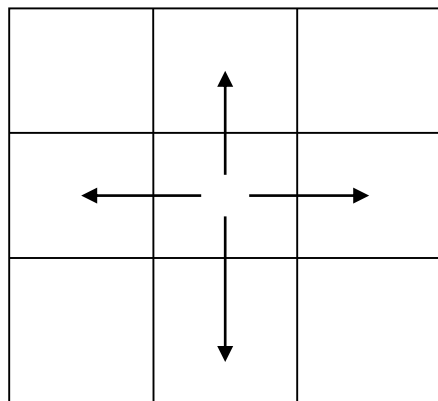
空间权重矩阵的主要生成方法:

(1)基于空间距离的一般空间权重矩阵

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当区域}i\text{和}j\text{的距离小于}d\text{时} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

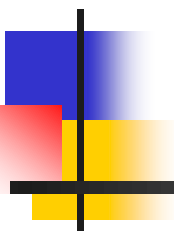
(2)基于图形关系的二进制空间权重矩阵

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当区域}i\text{和}j\text{相邻接} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

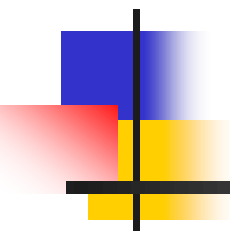


两种邻
接矩阵

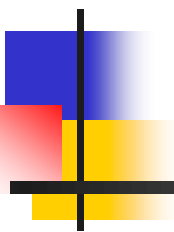
■ 全局空间自相关: Moran's I


$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

■ 全局空间自相关: Geary's C


$$C = \frac{(n-1) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - x_j)^2}{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

■ 全局空间自相关: $G(d)$


$$G(d) = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(d) x_i x_j}{\sum_i \sum_j x_i x_j}$$

G统计能识别出高值集聚还是低值集聚的空间分布特征

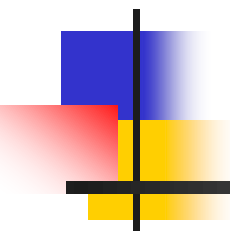
- 局部空间自相关分析方法包括三种分析方法：局部空间自相关指数（LISA）、G统计量、Moran散点图。

- LISA: 局部Moran's I

$$I_i = \frac{n(x_i - \bar{x}) \sum_j w_{ij} (x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

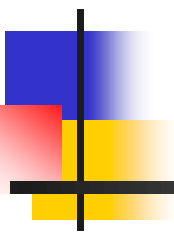
正的I值表示该区域单元周围相似值（高值或低值）的空间集聚，负的I值则表示非相似值的空间集聚

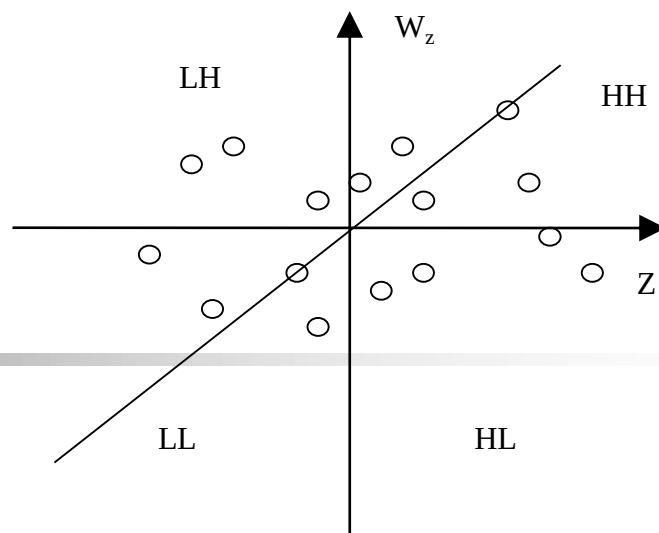
■局部空间自相关指数：局部Geary's C


$$C_i = \sum_{j \neq i}^n w_{ij} (z_i - z_j)^2$$

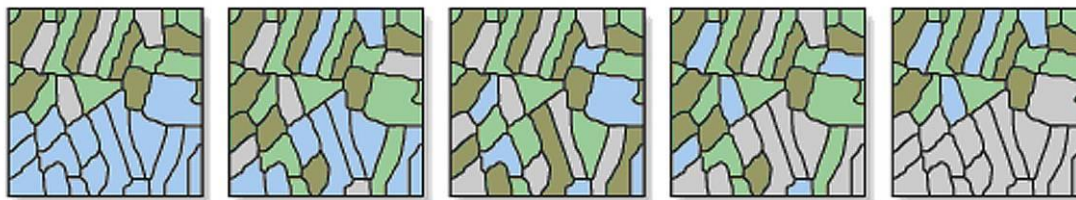
显著的正**C**值表示在该区域单元周围，高观测值的区域单元趋于空间集聚，而显著的负**C**值表示低观测值的区域单元趋于空间集聚。

■ G(d)统计量 和Moran散点图


$$G_i(d) = \sum_j w_{ij} x_j / \sum_j x_j$$

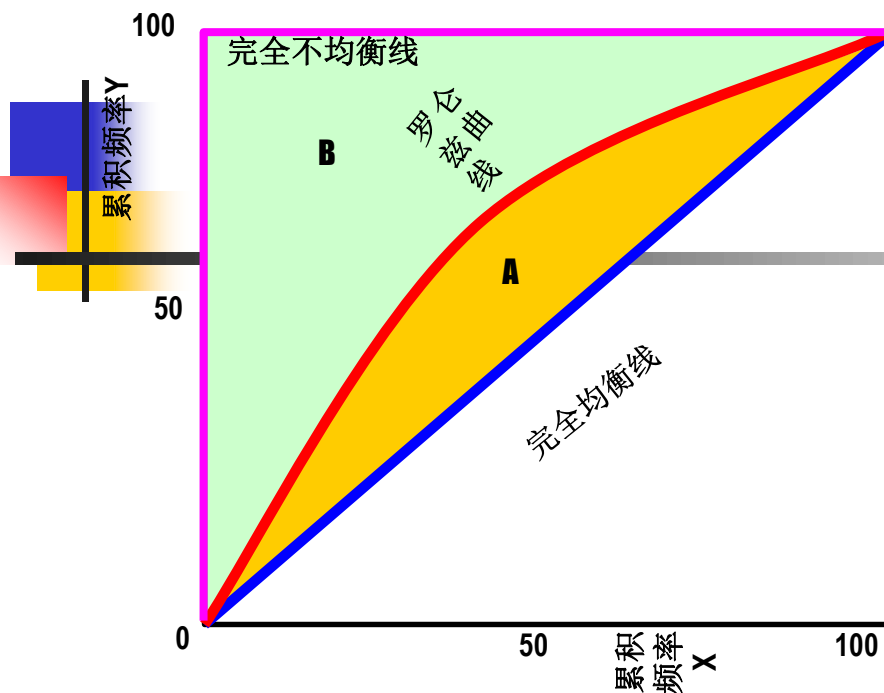


Moran's I散点图



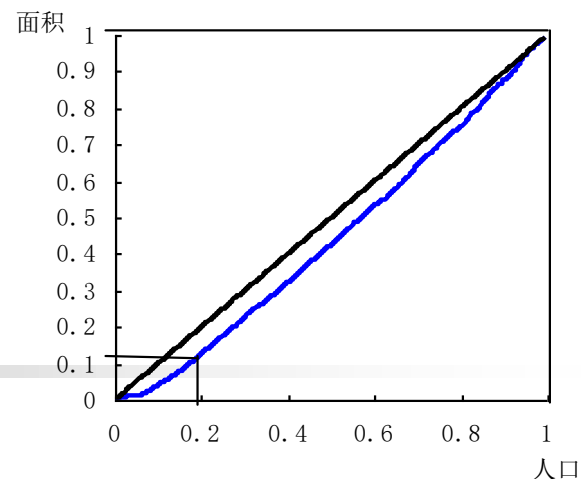
江苏省人口分布的传统统计分析

(1)人口分布的罗伦兹曲线



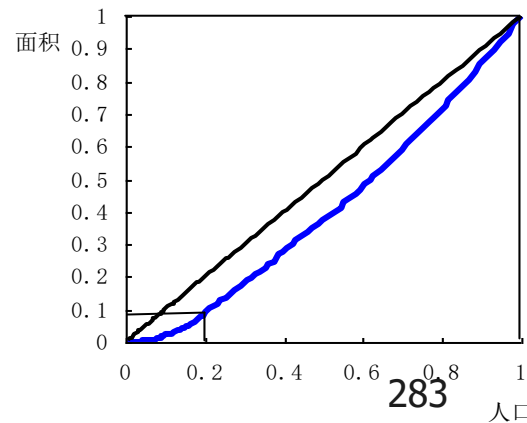
镇级

0.1162



县级

0.1879



罗伦兹曲线

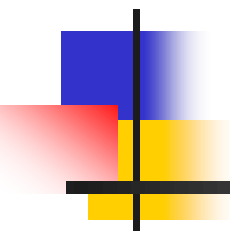
(2)人口分布的锡尔系数

锡尔(Theil)系数又称锡尔熵，最早是由 Theil and Henr在1967年首先提出，因其可以分解为相互独立的组间差异和组内差异而被广泛用于衡量经济发展相对差距。锡尔T指标的计算公式为：

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \times \log\left(\frac{y_i}{p_i}\right)$$

n 为区域的个数， y_i 为地区的GDP占全部地区GDP的份额， p_i 为i地区的人口数占人口总数的份额。Theil系数T越大，就表示各区域间经济发展水平差异越大

定义人口分布的**Theil**系数：


$$T_{pop} = \sum_{i=1}^n \frac{Pop_i}{Pop} \times \log\left(\frac{Pop_i / Pop}{S_i / S}\right)$$

其中 Pop 为地区人口数， Pop_i 为研究区域的总人口， S_i 为地区 i 的面积， S 为整个区域面积。

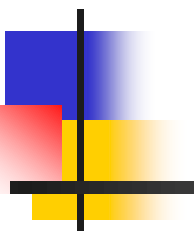
- 以江苏省为例，对其进行一阶段分解，就可以将江苏省人口分布的整体差异分解为**3**个地带（苏南、苏中和苏北）间的差异和**3**个地带内的差异。

$$\begin{aligned} T_{pop} &= \sum_i \sum_j \frac{Pop_{ij}}{Pop} \times \log \frac{Pop_{ij}/Pop}{S_{ij}/S} \\ &= \sum_{i=1}^3 \frac{Pop_i}{Pop} \times \log \frac{Pop_i/Pop}{S_i/S} + \sum_{i=1}^3 \frac{Pop_i}{Pop} \left[\sum_j \frac{Pop_{ij}}{Pop_i} \times \log \frac{Pop_{ij}/Pop_i}{S_{ij}/S_i} \right] \end{aligned}$$

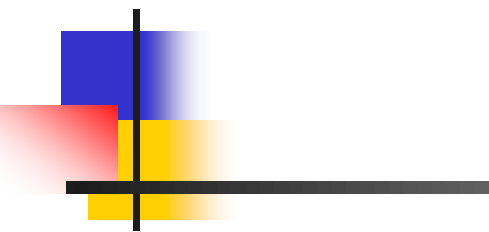
- 同理，我们还可以将研究对象放在县级行政单元，对 T_{pop} 作二次分解。

$$\begin{aligned}
 T_{pop} &= \sum_i \sum_j \sum_k \frac{Pop_{ijk}}{Pop} \times \log \frac{Pop_{ijk} / Pop}{S_{ijk} / S} \\
 &= \sum_{i=1}^3 \frac{Pop_i}{Pop} \times \log \frac{Pop_i / Pop}{S_i / S} + \sum_{i=1}^3 \frac{Pop_i}{Pop} \left[\sum_{j=1}^{13} \sum_k \frac{Pop_{ijk}}{Pop_i} \times \log \frac{Pop_{ijk} / Pop_i}{S_{ijk} / S_i} \right] \\
 &= T_{pop_zone} + \sum_{i=1}^3 \frac{Pop_i}{Pop} \left[\sum_{j=1}^{13} \frac{Pop_{ij}}{Pop_i} \times \log \frac{Pop_{ij} / Pop_i}{S_{ij} / S_i} + \sum_{j=1}^{13} \frac{Pop_{ij}}{Pop_i} \sum_k \frac{Pop_{ijk}}{Pop_{ij}} \times \log \frac{Pop_{ijk} / Pop_{ij}}{S_{ijk} / S_{ij}} \right] \\
 &= T_{pop_zone} + T_{pop_city} + T_{pop_county}
 \end{aligned}$$

■ 江苏省人口分布的一阶分解结果

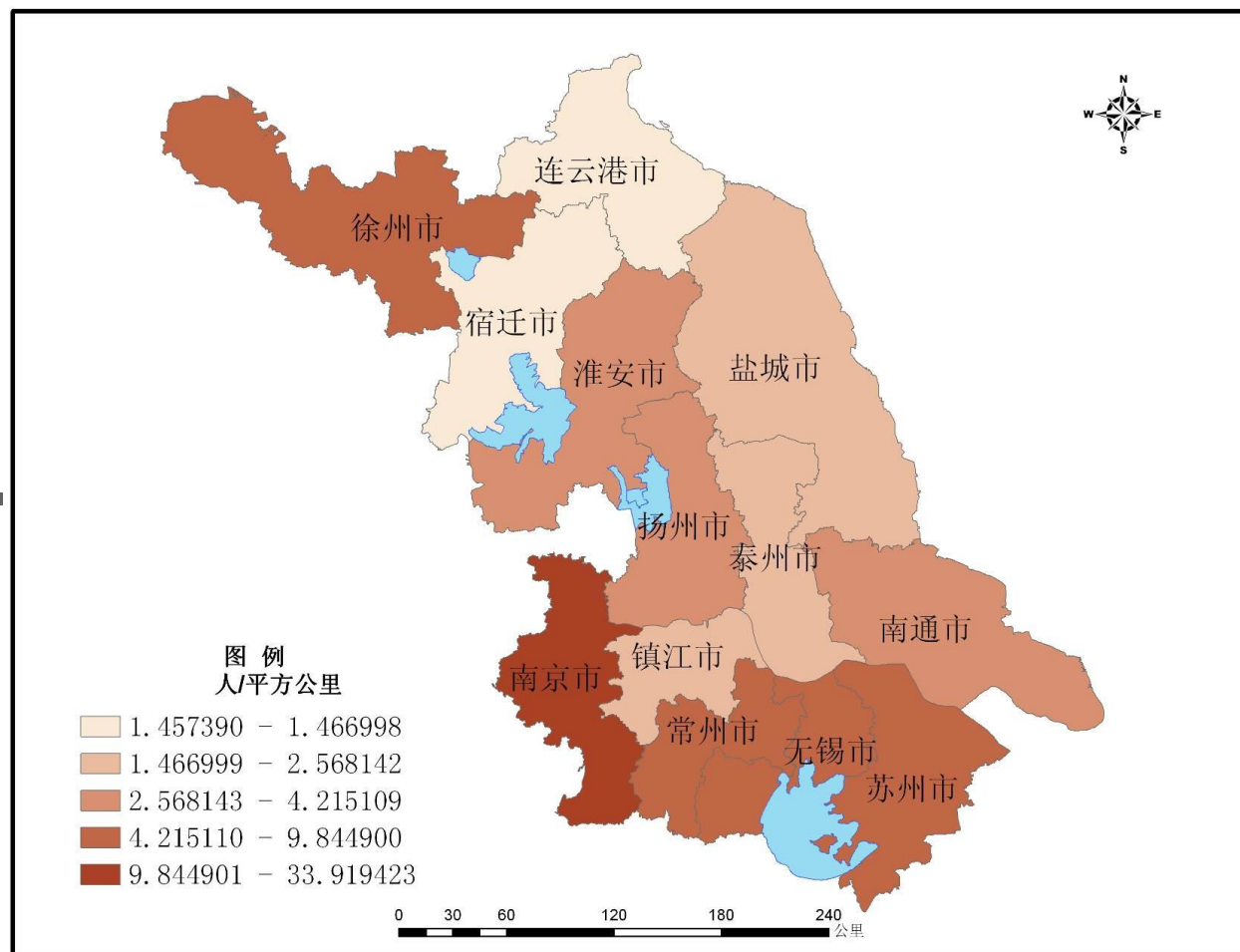


项目	T_{pop} 值	贡献率
三大地带差异	0.006210503	57.96%
苏南差异	0.003024949	28.23%
苏中差异	0.000402054	3.75%
苏北差异	0.001077195	10.06%
整体差异	0.010714701	100.00%



项目			T_{pop} 值	贡献率
三大地带间人口分布差异			0.006210503	7.9731
三大地带内地级市人口分布差异	苏南		0.003024949	3.8835
	苏中		0.000402054	0.5162
	苏北		0.001077195	1.3829
	合计		0.004504198	5.7826
地级市内的人口分布差异	苏南	南京	0.026420884	33.9194
		无锡	0.007668496	9.8449
		常州	0.005261112	6.7543
		苏州	0.005556652	7.1337
		镇江	0.002000405	2.5681
		苏南合计	0.046907548	60.2204
	苏中	南通	0.002881843	3.6997
		扬州	0.003283278	4.2151
		泰州	0.001482894	1.9038
		苏中合计	0.007648016	9.8186
	苏北	徐州	0.005637445	7.2374
		连云港	0.00114269	1.4670
		淮安	0.003226476	4.1422
		盐城	0.001481001	1.9013
		宿迁	0.001135206	1.4574
		苏北合计	0.012622818	16.2053
	地级市内差异合计		0.067178382	86.2443
总差异			0.077893083	100.0000

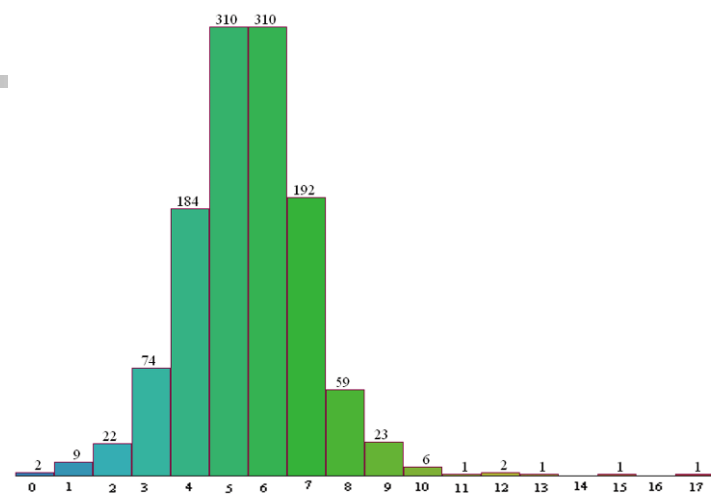
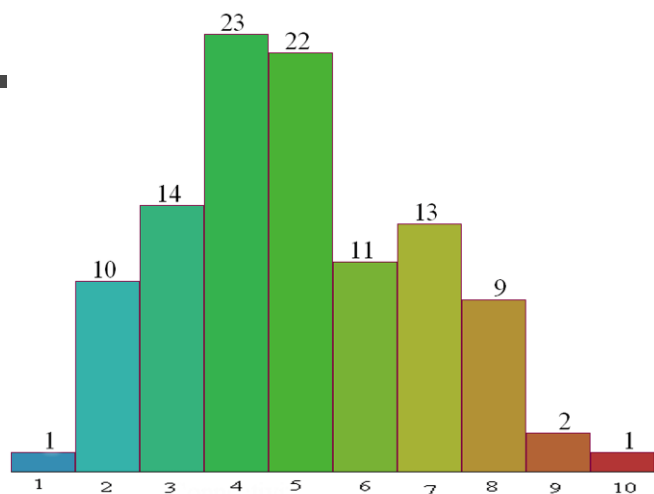
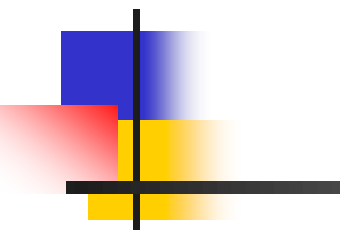
二阶分解结果



江苏省人口分布的地级市内部差异图

人口分布的空间统计分析

空间权重的建立



邻接单元的个数（左为县级，右为镇级）

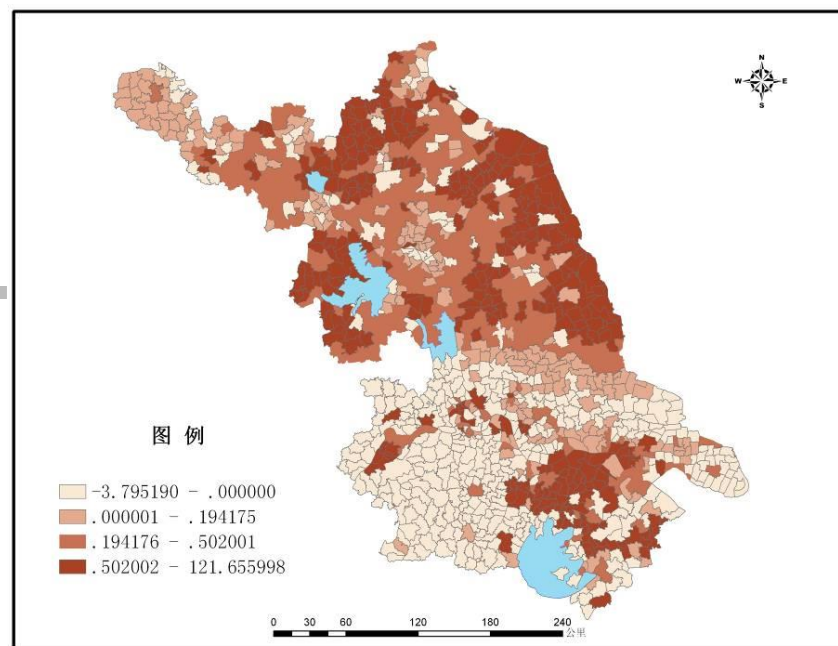
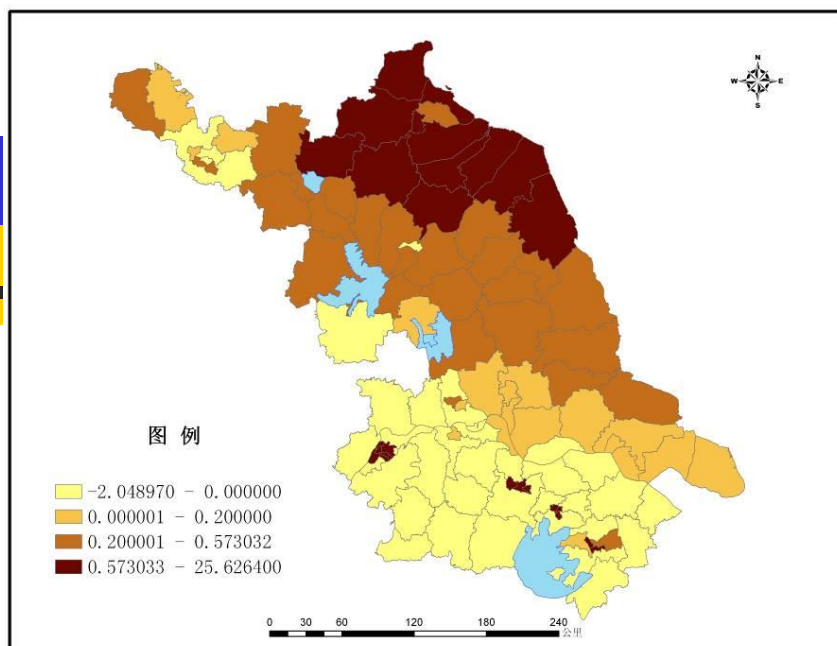
■ 全局相关分析

■ 以镇级行政单元为计算单元 **Moran's I=0.3293**，为空间正相关。

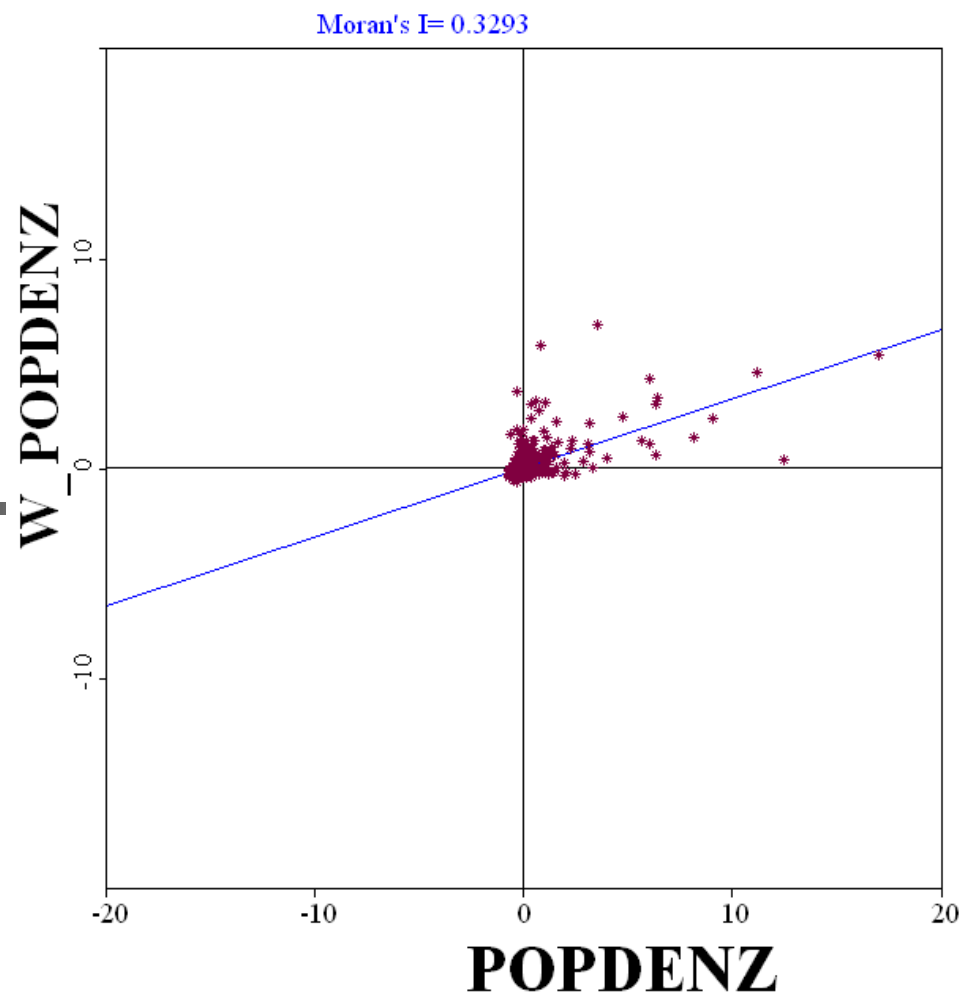
■ 以县级行政单元为计算单元，计算可知 **Moran's I** 的值为 **0.3900**。

	$G(d)$	$E(G)$	$S_{error}(G)$	Z-Score	P-Value
县级单元	0.01657338	0.00952380	1.872396e-007	16.29160263	0.01
镇级单元	0.00092767	0.00083612	7.91468e-012	32.54234047	0.01

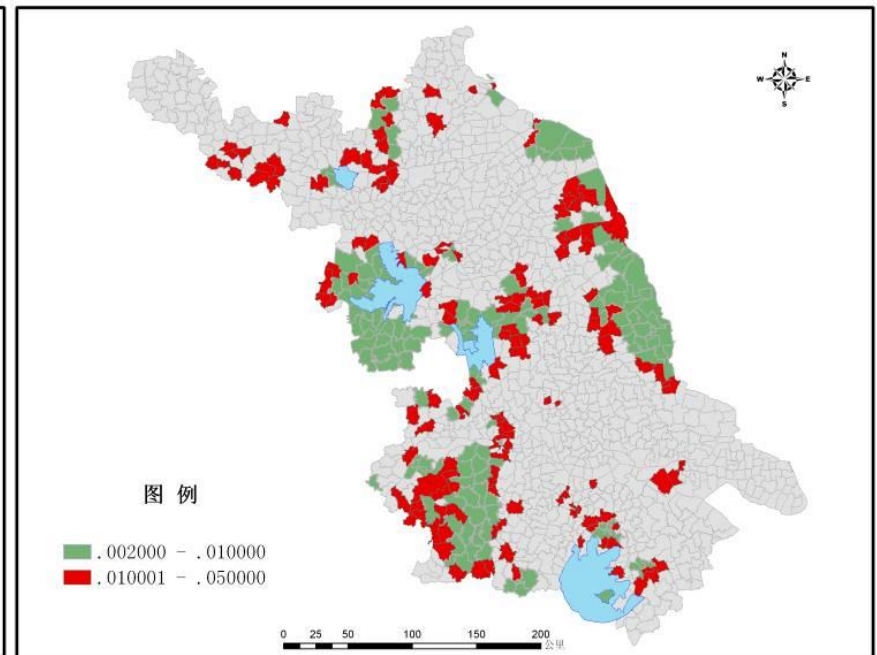
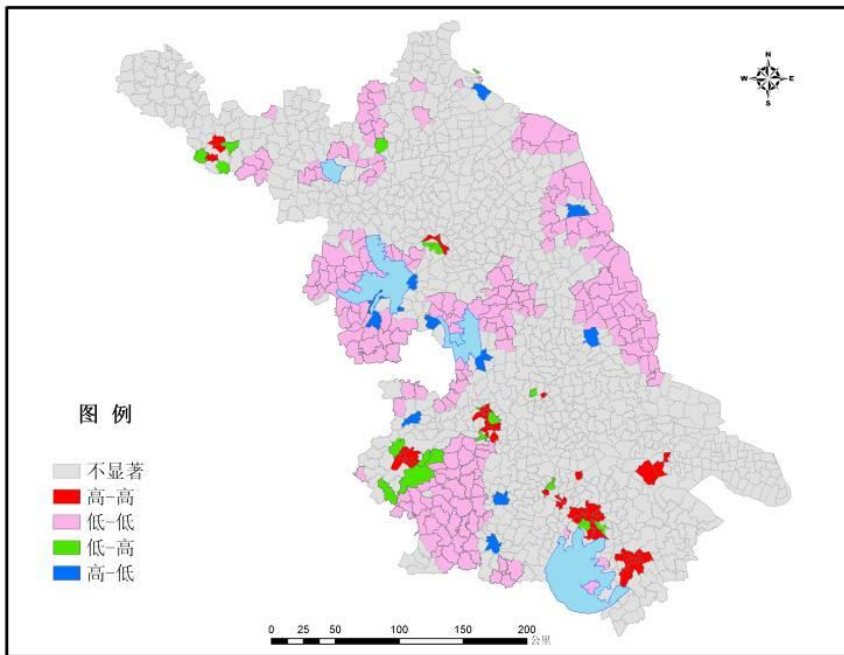
■ 局部空间自相关分析



江苏省人口密度的局域Moran's I的Z值分布（左：县级，右：镇级）

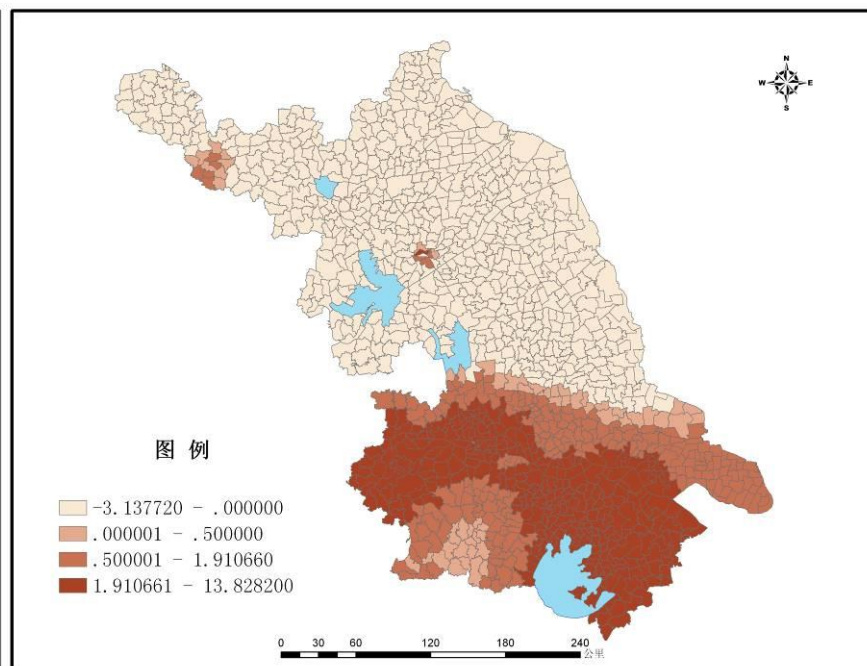
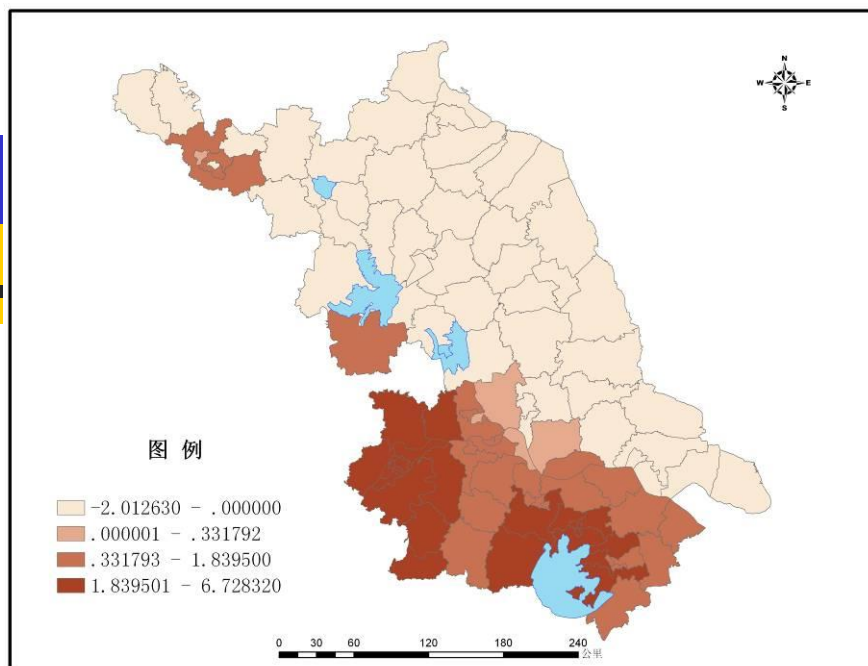


镇域单元人口密度LISA Moran散点图



江苏省人口密度的LISA图（左：集聚图，右：显著性图）

■ 人口分布的空间集聚分析



江苏省人口密度的局域G (d) 的分布
(左：县级，右：镇级)

基于 LJ1-01 夜间灯光影像的苏锡常地区人口空间化研究

邹雅婧¹, 闫庆武¹, 黄 杰², 厉 飞¹

(1. 中国矿业大学环境与测绘学院, 江苏 徐州 221116; 2. 徐州市生态文明建设研究院, 江苏 徐州 221116)

摘 要: 基于 NPP/VIIRS DNB 和“珞珈一号”01 星(LJ1-01)两种夜间灯光数据原始影像与苏锡常地区县级人口统计数据进行空间滞后回归建模, 得到 500 m×500 m 和 200 m×200 m 两种空间尺度的人口密度格网图, 并利用乡镇人口数据进行检验证明 LJ1-01 数据在人口空间化研究中具有更高的精度; 在此基础上, 基于电子地图兴趣点(POI)数据与人口分布之间的相关性, 通过融合 POI 数据对 LJ1-01 原始影像的模拟结果进行优化, 并在乡镇尺度上对人口空间化结果进行了精度评价。结果表明: (1) LJ1-01 夜间灯光影像亮度值与人口数呈显著正相关, 相关系数高于 NPP/VIIRS 夜间灯光数据; (2) LJ1-01 新型夜间灯光数据适用于人口空间化研究, 且其模型拟合效果整体优于 NPP/VIIRS 传统夜间灯光数据; (3) 将 LJ1-01 夜间灯光数据与 POI 数据进行融合可有效改善其人口空间化模拟结果, 空间滞后回归模型的复相关系数 R^2 提高至 0.946 3。通过实践, 可以发现 LJ1-01 夜间灯光数据具有实现精细尺度人口数据空间化的巨大潜力。

省际迁入人口空间分布及其影响因素研究

胡苗苗, 闫庆武, 李晶晶

(中国矿业大学 环境与测绘学院, 江苏 徐州 221116)

摘要:以胡焕庸线以东地区为研究区域、地级市域为基本研究单元,基于人口普查数据,研究了迁入人口的空间分布,并选取植被覆盖度、城镇建设用地面积、年末总人口、第三产业生产总值占国内生产总值的比重四个影响省际人口迁入的因子,利用地理加权回归模型和OLS模型进行了定量分析。省际迁入人口的空间分布具有明显的不均衡性,形成了以长三角地区、珠三角、京津冀为主要迁入目的地,各省会城市为第二大迁入目的地,其余城市迁入总体偏低的格局;植被覆盖度对人口迁入的正向影响主要分布在中国中东部,高值区出现在与北京、天津相邻的河北中部的地市,环境因素对人口迁入的优势作用在这些地区比较明显;增加城镇建设用地面积促进城镇化发展,是各地区增强迁入吸引力的重要举措,有利于促进人口合理分配缩小经济差距;年末总人口的增加对人口迁入的影响有正有负,且在京津冀和珠三角为负说明人口的迁入给该地区带来了沉重的负担,该地区就业市场趋于饱和;在长三角为正说明人口的迁入对长三角的经济仍然是积极作用,未来长三角仍将是人口迁入的潜力区域;增加第三产业生产总值占比对研究区内绝大部分地区来说是正向影响,可见第三产业在扩大就业缓解就业压力,促进人口迁入等方面还有一定的潜力可挖;中国省际人口迁入受经济、人口因素影响大,受环境因素影响较小。基于分析结果对不同地区的发展提出不同建议。

Identification and Classification of Urban Shrinkage in Northeast China

Xiaosong Ma ^{1,2}, Qingwu Yan ^{1,3,*}, Qinke Pan ^{1,2}, Xingshan Chen ^{1,2} and Guie Li ^{1,3}

- ¹ China Research Center for Resource-Based Urban Transformation and Development and Rural Revitalization, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China; maxiaosong1105@163.com (X.M.); ts22160054a31ld@cumt.edu.cn (Q.P.); cxs20000727@163.com (X.C.); geli@cumt.edu.cn (G.L.)
- ² School of Environment and Spatial Informatics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China
- ³ School of Public Policy & Management, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China
- * Correspondence: yanqingwu@cumt.edu.cn

Abstract: The phenomenon of shrinking cities is a significant challenge faced by many cities today. To more accurately identify the leading factors driving urban shrinkage and develop rational recommendations, precise identification and classification of urban shrinkage has become an indispensable part of the process. This paper focuses on the typical population loss region of China's three northeastern provinces, using 497 identified physical cities as the basic research unit. Based on multi-source geographical big data and utilizing the geographically weighted regression (GWR) model, spatial modeling of population in the three provinces of northeast China was conducted, resulting in spatialized population data, followed by identification and classification of shrinking cities among the physical cities. Cities with a total population change rate of less than 0 are defined as shrinking cities. In cities where the total population change rate is greater than 0, cities with both a city shrinking area ratio and a decreased population ratio greater than 5% are defined as locally shrinking cities. Based on this, 90 (18.1%) shrinking cities and 118 (23.7%) locally shrinking cities

思考题

名词：人口、人口分布、人口密度、人口迁移、人口移动、人流动、人口的自然增长、人口问题、人口老龄化。

- 2、什么是人口密度，是如何分类的？
- 3、简要回答中国人口分布的特点。
- 4、二战后世界人口迁移具有什么特点？
- 5、简要回答GIS在人口地理学中的作用。